

00

EPNEXUS FASILİTATÖR AĞI — SİSTEM KILAVUZU

Sekiz belge, bir sertifika seti, bir prototip, bir uygulama sırası

Sürüm v1.0 • **Tarih** 12 Eylül 2026

Kaynak dosya EPNEXUS_00_Sistem_Kilavuzu.md

Hazırlayan EPNEXUS • epnexusgames.com

İçindekiler

1. SİSTEM NEDEN VAR — TEK PARAGRAF

2. BELGELER VE NE İŞE YARARLAR

3. SİSTEMİN ÖZETİ — BİR SAYFA

4. UYGULAMA SIRASI — NE ÖNCE YAPILIR?

5. TEMEL KARARLAR

6. RİSKLER — EN YÜKSEK ÜÇÜ

7. AKADEMİK DAYANAK — TEK LİSTE

8. SÜRÜM VE GÜNCELLEME

Sürüm: v1.2 • **Tarih:** 12 Eylül 2026 **v1.2'de ne değişti:** Katmanlı fikri mülkiyet modeli onaylandı ve belgelere karar olarak işlendi; lansman kitine oyun tasarımı şartı eklendi. **v1.1'de ne değişti:** Oyun Atölyesi programı eklendi — her kademe artık kendi alanında bir eğitsel oyun üretmeden tamamlanmıyor. Yönetmeliğe fikri mülkiyet modeli ve EK-C Oyun Yayın Sözleşmesi, müfredatlara tasarım modülleri (M8 / KM7 / MM8) girdi. Sertifika tasarımı hazırlandı. **Bu dosya nedir:** Sistemin haritası. Hangi belgenin ne işe yaradığını ve hangi sırayla kullanılacağını söyler. Önce bunu okuyun.

1. SİSTEM NEDEN VAR — TEK PARAGRAF

EPNEXUS'un elinde çalışan bir ürün var: dört kutulu matematik oyunu, üç yıllık saha doğrulaması, 30'dan fazla devlet okulu, 3.000'den fazla katılımcı, 8,7/10 memnuniyet. Olmayan şey satış değil, **dağıtım kanalı**. Benchmark araştırması, incelenen sekiz girişimin hiçbirinin oyun satarak büyümediğini gösterdi — hepsi önce bir insan ağı kurdu, oyunu o ağın içinden akıttı. Bu sistem o ağı kurar: dört kademe, üç müfredat, bir yönetmelik, bir lansman planı ve çalışan bir platform prototipi.

2. BELGELER VE NE İŞE YARARLAR

#	Belge (dosya adı)	Ne için	Kimin elinde olmalı
00	Sistem Kılavuzu (bu dosya) EPNEXUS_00_Sistem_Kilavuzu.md	Harita ve uygulama sırası	Kübra
01	Fasilitatör Ağı Raporu EPNEXUS_Fasilitator_Agi_Raporu.md	Neden bu model? 8 girişimin benchmark analizi, fiyatlar, gelir modelleri, 12 aylık projeksiyon, kanal planı, riskler	Kübra, yatırımcı/kurum sunumları
02	Fasilitatör Ağı Yönetmeliği EPNEXUS_Fasilitator_Agi_Yonetmeligi.md	Ağın anayasası: kademeler, haklar, yükümlülükler, gelir paylaşımı, kalite, yaptırım, itiraz. EK-A: imzalanabilir Marka ve Etik Sözleşmesi . EK-B: tek sayfa kademe tablosu	Tüm ekip • hukuk danışmanı • her fasilitatöre verilir
03	Kademe 1 Müfredatı EPNEXUS_Kademe1_Fasilitator_Mufredati.md	27 saatlik Fasilitatör eğitimi: 8 modül ders planı (M8 oyun tasarımı dahil), dört oyunun uygulamalı öğretimi, 67 soruluk sınav bankası, 6 şablon	Kübra, Güneş (eğitmenler)
04	Kademe 2 Müfredatı EPNEXUS_Kademe2_Kidemli_Fasilitator_Mufredati.md	18 saatlik Kıdemli Fasilitatör kampı: program tasarımı, turnuva direktörlüğü, kurumsal satış, işletmecilik, mentorluk, ileri oyun tasarımı. İki parçalı bitirme projesi + 9 işletme şablonu	Kübra, Master eğitmenler
05	Kademe 3 Müfredatı EPNEXUS_Kademe3_Master_Fasilitator_Mufredati.md	59 saatlik Master Fasilitatör (eğitmen eğitimi): andragoji, mikro öğretim, kamp yönetimi, sertifika kararı, ürün kurulu, tasarım mentorluğu ve oyun jürisi. + gölge ve süpervizyonlu ko-eğitmenlik protokolü	Kübra (ilk Master kohortunu o yürütecek)
06	Kurucu Kohort Lansman Kiti EPNEXUS_Kurucu_Kohort_Lansman_Kiti.md	İlk 50 fasilitatörü kazanma planı: 5 e-posta, WhatsApp/sosyal medya metinleri, webinar akışı, 10 SSS cevabı, TAZOF ve SEM teklif mektupları, 90 günlük takvim, ölçüm panosu	Kübra, Güneş, Esra (satış)

#	Belge (dosya adı)	Ne için	Kimin elinde olmalı
07	Oyun Atölyesi Programı EPNEXUS_Oyun_Atolyesi_Programi.md	Her kademenin oyun tasarım çıktısı, tasarım çerçevesi ve mekanik kütüphanesi, test protokolü, jüri rubriği, Oyun Havuzu ve fikri mülkiyet modeli	Tüm ekip · hukuk danışmanı · her fasilitatöre verilir
08	Sertifika seti (PDF + HTML şablon)	Kademe 1/2/3 sertifikaları, Kurucu varyantı, QR doğrulamalı ön yüz + yetkinlik özeti arka yüz, yer tutuculu şablon	Mücahit (platform entegrasyonu), matbaa
09	Platform prototipi (claude.ai artifact — sohbetteki kart)	Tıklanabilir web sitesi ve fasilitatör paneli: NX puan sistemi, akademi, rapor akışı, rozetler, lig, mağaza, Master yönetim ekranı	Mücahit (teknik), geliştirici brief'i olarak

3. SİSTEMİN ÖZETİ — BİR SAYFA

3.1 Kademe merdiveni

KADEME 0 – Kâşif	ücretsiz · sertifikasız · huninin ağzı
↓ 27 sa eğitim + sınav + 3 onaylı uygulama + 1 OYUN VARYANTI 🌱	
KADEME 1 – Fasilitatör	1.950 ₺ (Kurucu) / 3.900 ₺ · 2 yıl
↓ 10 uygulama + 1 turnuva + rubrik ≥3,0 + seçim + 18 sa kamp	
↓ + işletme dosyası + ÖZGÜN OYUN PROTOTİPİ 🌱	
KADEME 2 – Kıdemli Fasilitatör	6.500 ₺ · 3 yıl · kendi kursunu açar, turnuva düzenler
↓ 1 yıl aktiflik + 20 mentorluk + 2 turnuva + kalibrasyon ≥%85 + DAVET	
↓ + 59 sa program + YAYINA HAZIR OYUN 🌱 + tasarım mentorluğu	
KADEME 3 – Master Fasilitatör	ücretsiz · 2 yıl · Kademe 1 eğitimi verir, sertifika kararı verir

Her kademe bir oyun üretir. Fasilitatör sadece eğitim tamamlayarak mezun olmaz; kendi branşında, kendi kazanımına bağlı bir eğitimsel oyun teslim eder. Bu tasarımlar **EPNEXUS Oyun Havuzu**'nda toplanır ve EPNEXUS fen, Türkçe, okul öncesi gibi yeni alanlara açılırken hem hammaddeyi hem de o alanı bilen tasarımcıyı hazır bulur. Tasarımcı eserinin sahibi kalır (bkz. 3.5).

3.2 Paranın aktığı yer

Kaynak	Fasilitatör	EPNEXUS
Fasilitatörün kendi kursu	%100	%0
Materyal	Fiyat kademesi farkı	Üretim + marj
Turnuva	%40	%30 (+%30 operasyon)
Okul lisansı yönlendirmesi	%15	%85
Kademe 1 eğitimi	%40 (yalnız Master)	%60

Neden fasilitatörün kursundan pay alınmıyor: Denetlenemez, tahsil edilemez, ağda küskünlük üretir. EPNEXUS materyalden, sertifikasyondan ve yenilemeden kazanır — bunlar ölçülebilir ve fasilitatörün kazancıyla aynı yöne çalışır.

3.3 Ağı diri tutan üç mekanizma

Mekanizma	Nasıl çalışır	Nerede tanımlı
Talep yönlendirme	EPNEXUS'a gelen okul/veli talepleri bölgedeki aktif fasilitatöre atanır; Kademe 2 öncelikli	Yönetmelik Md. 9
Yenileme koşulu	K1: yılda 6 uygulama veya 2 atölye. Karşılanmazsa kademe düşer	Yönetmelik Md. 6
Sezon takvimi	EPNEXUS Matematik Oyunları Ligi — okulun bütçe kararını tetikleyen şey turnuvadır	Yönetmelik Md. 10

Bu üçünden en az biri kurulmazsa ağ 12. ayda erir. Benchmark'taki sekiz girişimin tamamı bunlardan en az birine sahipti.

3.4 12 aylık gerçekçi hedef

Hedef	
Kademe 0 üye	5.000
Kademe 1 sertifika	250
Kademe 2	30
Master Fasilitatör	20-30
Toplam ciro	~3,16 milyon ₺
En kritik metrik	90 gün sonra hâlâ aktif fasilitatör oranı ≥ 55

3.5 Oyun Havuzu ve fikri mülkiyet

Temel ilke (onaylandı, 12.09.2026): *Tasarımcı, ürettiği oyunun eser sahibidir.* Bir tasarımın sertifika koşulu olması telif devri anlamına gelmez. EPNEXUS havuzdaki hiçbir oyunu, tasarımcısıyla ayrı bir yayın sözleşmesi (Yönetmelik EK-C) imzalamadan ürünleştirmeyiz.

Katman	İçerik
1 — Sahiplik	Eser tasarımcıya aittir
2 — EPNEXUS lisansı	Havuzda yayımlama + eğitimde örnek gösterme; münhasır değil, ücretsiz, süresiz
3 — İlk teklif hakkı	Tasarımcı başka yayıncıya giderse EPNEXUS 90 gün içinde teklif verebilir
4 — Yayın sözleşmesi	Telif: özgün %10 · ortak geliştirme %6 · varyant %4 (net satış üzerinden)
5 — Manevi haklar	Tasarımcının adı türeyen her üründe anılır

Neden böyle: Öğretmenlerin sertifika için ürettiği tasarımları karşılıksız toplayan bir yapı, ilk ürün çıktığında dağılır. Bu model hem adil hem de EPNEXUS'un genişlemesi için fazlasıyla yeterlidir.

4. UYGULAMA SIRASI — NE ÖNCE YAPILIR?

● AY 1 — BUNLAR OLMADAN HİÇBİR ŞEY BAŞLAMAZ

Sıra	İş	Belge	Neden önce
1	Tüzel kişilik kurulumu	—	Ücret tahsili, fatura ve sözleşme için zorunlu. Bu olmadan Kurucu Kohort daveti gönderilemez

Sıra	İş	Belge	Neden önce
2	Üniversite SEM protokol görüşmesi (Sakarya Ü. / YTÜ)	06 § 7.2	"Sertifika geçerli mi?" sorusunun cevabı. Protokol yoksa "MEB'de geçerli" denmez — Lansman Kiti SSS 5.1'in dürüst versiyonu kullanılır
3	Yönetmelik + EK-A sözleşmesinin hukuki kontrolü	02	Sertifika verilmeden imzalanacak belge
4	TAZOF toplantısı	06 § 7.1	Hasan Gök bağlantısı hazır; karşılıklı tanıma 30-50 kişilik hazır kitle demek
5	Sakarya saha listesinin çıkarılması	06 § 8	Kurucu Kohort'un çıkacağı tek liste bu
6	Fiyat listesinin dinamik tabloyla mutabakatı	01, 02	Materyal fiyatları kataloğa göre düzeltildi; Sheets ile hizalanmalı

AY 2 — İNŞA

Sıra	İş	Belge
7	19 saatlik asenkron video çekimi (M1-M8)	03
8	Sınav bankasının platforma girilmesi	03 § Bölüm 3
8b	EK-C hukuki kontrolü + Oyun Havuzu veri yapısı	02 EK-C · 07 § 6
9	Platform MVP — 6 hafta, WordPress + LearnDash + GamiPress önerisi	01 § C.4, 07
10	Kurucu Kohort davet e-postaları (E-posta 1)	06 § 2
11	Bilgilendirme webinarı (2 oturum)	06 § 4

AY 3 — LANSMAN

Sıra	İş	Belge
12	Kayıt kapanışı, kohort listesi	06 § 8
13	Kurucu Kohort canlı atölyesi (8 saat)	03 § M3.5
14	48 saat içinde bireysel geri bildirim	03 § Ek-6
15	İlk 10 Master Fasilitatör adayının belirlenmesi	05 § 0.2
16	Lig 2027 takviminin ilanı	02 Md. 10
17	Sonuç ölçümü ve müfredat v1.1	06 § 9

5. TEMEL KARARLAR

Aşağıdaki kararlar alınmıştır ve belgelere işlenmiştir. Değiştirirseniz sağ sütundaki belgeler güncellenmelidir.

#	Karar	Durum ve içerik	Nerede
1	Fasilitatörün kurs gelirinden pay alınacak mı?	✅ Hayır, %0	02 Md. 5.2 · 04 § 0.1 · 07
2	Kurucu Kohort fiyatı	✅ 1.950 ₺ (%50), yalnız ilk 50	02 Md. 5.1 · 06 tüm metinler · 07

#	Karar	Durum ve içerik	Nerede
3	Kademe 3 ücretli mi?	✅ Hayır — davetle ve ücretsiz, yükümlülük karşılığı	05 § 0.1 · 02 Md. 5.1
4	Fasilitatörün tasarladığı oyun kime ait?	✅ ONAYLANDI 12.09.2026 — Katmanlı model. Eser tasarımcıya aittir; EPNEXUS'a ücretsiz eğitim/havuz lisansı + 90 günlük ilk teklif hakkı; ürünleştirme ayrı sözleşme ve telifle	02 Md. 13.6-13.11 · 02 EK-C · 07 § 7
5	Telif oranları	✅ ONAYLANDI — özgün %10 · ortak geliştirme %6 · varyant %4 (net satış üzerinden)	02 Md. 5.2 · 02 EK-C · 07 § 7.2

6. RİSKLER — EN YÜKSEK ÜÇÜ

Risk	Olasılık	Önlem	Nerede
Sertifikanın MEB'de geçersizliği	Yüksek	SEM protokolü şart; protokolsüz "MEB'de geçerli" denmez	01 § A.5 · 06 § 5.1
Fasilitatör ilk yıldan sonra pasifleşir	Çok yüksek	Talep yönlendirme + yenileme koşulu + sezon takvimi	02 Md. 6, 9, 10
Çekirdek ekibin kapasitesi (4 kişi)	Yüksek	Kademe 3 ilk 6 ayda kurulmalı; eğitimin %65'i asenkron	05 § 0
Tasarım şartı tamamlama oranını düşürür	Yüksek	Kademe 1'de varyant yeterli (özgünlük istenmiyor), şablonlar hazır, 6 hafta süre. Oran %70'in altına düşerse şart kaldırılmaz, hafifletilir	07 § 9
Telif/sahiplik uyuşmazlığı	Orta	Katmanlı model + EK-C + oranların baştan ilanı + hukuk kontrolü	02 Md. 13 · 07 § 7

7. AKADEMİK DAYANAK — TEK LİSTE

Sistemin her yerinde kullanılan kaynaklar. Okul sunumlarında ve fon başvurularında bu liste kullanılır; **abartısız aktarım kuralı** Kademe 3 MM5'te tanımlıdır.

- **Mert, B. & Koparan, T. (2024).** Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyunların Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(1), 45-60. → 32 çalışma, **0,544 etki büyüklüğü (orta düzey)**, anlamlı yayın yanlılığı yok. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/article/1426458>
- **DeWitt, D., Alias, N. & Al Amri, M. (2026).** Systematic literature review: gamification in teacher professional training (2019-2025). *Frontiers in Education*. → Puan %88,9, rozet/seviye %48,1, liderlik tablosu %40,7 kullanım; geri bildirim kritik değişken; **boyamsal çalışma eksikliği uyarısı**. <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2026.1819092/full>
- **Sağlam Arslan, A. & Şahinoğlu, A. (2021).** Grup Mentorluk Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 41(1). → Öğretmenin mesleki gelişimini hedefleyen mentörlük, öğrenci başarısını olumlu etkiliyor. <https://dergipark.org.tr/en/pub/gefad/article/853239>
- **Kuran, K. (2014).** Mikro Öğretim Öğretmenlik Meslek Bilgi ve Becerilerinin Kazanılmasına Etkisi. *MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(11). → **Etki ikinci mikro öğretim turunda ortaya çıkıyor**. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19558/208498>
- **Yeşilyurt, E. (2021).** Mikro Öğretim Yöntemi ve Örnek Ölçme-Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/en/pub/itobiad/issue/66167/901409>
- **Blankenship, S. S. & Ruona, W. E. A. (2007).** Professional Learning Communities and Communities of Practice. ERIC ED504776. → Başarı koşulları: liderlik, güven kültürü, **yapılandırılmış bilgi paylaşım mekanizması**.

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504776.pdf>

- **Tam Sayılar Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı.** *Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*. → Salur Kazan'ın doğrudan dayanağı. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebad/article/982300>
- **Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz.** *Kastamonu Eğitim Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/article/479146>
- **Knowles, M.** Yetişkin öğrenme kuramı (andragoji). <https://www.ebsco.com/research-starters/education/andragogy>

Benchmark kaynakları (01 no'lu raporun kaynakçasında tam liste): Math Pentathlon · Math for Love · Pentalitha · TAZOF · Bilim Kahramanları Derneği (FLL Türkiye) · FIRST · Cuemath · Google for Education Certified Trainer · Reach Capital (Nearpod PioNear analizi) · BO Enstitü ve üniversite SEM fiyat çıpaları.

Ürün kaynağı: EPNEXUS Ürün Kataloğu (Ağustos 2026) — tüm oyun bilgileri, kazanım kodları ve fiyatlar buradan alınmıştır.

8. SÜRÜM VE GÜNCELLEME

Tüm belgeler **v1.0'**dir ve Kurucu Kohort geri bildirimiyle revize edilmek üzere yazılmıştır.

Revizyon tetikleyicileri:

- SEM protokolü imzalandığında → 02, 06 (sertifika ifadeleri), 07
- İlk kohort tamamlandığında → 03 (v1.1), 06 (\$9 gerçekleşen metrikler)
- Fiyat değişikliği → 01, 02, 06, 07 (**Yönetmelik Md. 15.2: en az 60 gün önce duyurulur, geriye dönük uygulanmaz**)
- İlk Master kohortu → 05 (v1.1)

Belgelerin tek doğruluk kaynağı: Ücret, gelir paylaşımı ve kademe koşullarında çelişki çıkarsa **Yönetmelik (02) esas alınır**; diğer belgeler ona göre düzeltilir.

Bu sistem 11-12 Eylül 2026'da hazırlanmıştır. Hukuki, mali ve sertifika geçerliliğine ilişkin tüm maddeler yürürlükten önce uzman görüşüyle doğrulanmalıdır.

01

EPNEXUS Fasilitatör Ağı — Benchmark Araştırması, Kuruluş Modeli ve Oyunlaştırılmış Web Platformu Planı

Sürüm v1.0 • Tarih 12 Eylül 2026

Kaynak dosya EPNEXUS_Fasilitator_Agi_Raporu.md

Hazırlayan EPNEXUS • epnexusgames.com

İçindekiler

0. YÖNETİCİ ÖZETİ

BÖLÜM A — BENCHMARK ARAŞTIRMASI

A.1 Karşılaştırmalı Panorama

A.2 Girişim Girişim Derin İnceleme

A.3 Sekiz Girişimden Çıkan 7 Evrensel Desen

BÖLÜM B — EPNEXUS FASILİTATÖR AĞI KURULUŞ MODELİ

B.0 Tasarım İlkeleri

B.1 Kademe Mimarisi

B.2 Gelir Modeli ve Fiyat Listesi (Öneri)

B.3 12 Aylık Finansal Projeksiyon (3 Senaryo)

B.4 İlk 100 Fasilitatöre Nasıl Ulaşılar — Mevcut Varlıkların Aktivasyonu

B.5 Kalite Kontrol ve Marka Koruması

B.6 Uluslararası Katman

B.7 Riskler ve Karşı Önlemler

B.8 90 Günlük Uygulama Yol Haritası

BÖLÜM C — OYUNLAŞTIRILMIŞ WEB PLATFORMU PLANI

C.0 Önce Doğru Soru: Puan Neyi Optimize Etmeli?

C.1 Oyunlaştırma Ekonomisi Tasarımı

C.2 Site Haritası ve Ekranlar

C.3 Veri Modeli (özet)

C.4 Teknoloji Seçenekleri

C.5 Geliştirme Fazları

C.6 Ölçülecek Metrikler

SONUÇ VE ÖNCELİK SIRASI

KAYNAKÇA

Hazırlayan: EPNEXUS için araştırma ve strateji raporu **Tarih:** 11 Eylül 2026 **Kapsam:** (A) Ulusal/uluslararası eğitsel oyun + fasilitatör ağı girişimlerinin incelenmesi, (B) EPNEXUS fasilitatör ağı kuruluş modeli, (C) Oyunlaştırma tabanlı web platformu planı

Kaynak notu: Her bulgunun yanında kaynağı belirtilmiştir. Fiyatlar kaynakların yayın tarihindeki değerleridir; TL tutarları Eylül 2026 itibarıyla ilgili kurumların ilan ettiği rakamlardır. Rapor sonundaki **Kaynakça** bölümünde tüm bağlantılar listelenmiştir.

0. YÖNETİCİ ÖZETİ

Araştırmanın en kritik bulgusu: İncelenen 8 girişimin hiçbirisi "oyun satarak" büyümemiştir. Hepsisi **önce bir ağ (insan) kurmuş, oyunu o ağı üzerinden akıtmıştır**. Oyun ürünü, ağı var olma gerekçesi değil, ağı çalıştırdığı yakıttır.

Bu, EPNEXUS'un bugünkü tıkanıklığının (4 kutulu oyun hazır, 3.000+ kullanıcı denemesi var, 8.7/10 memnuniyet var, **satış yok**) doğrudan teşhisidir: ürün sorunu değil, **dağıtım kanalı ve meşruiyet aktarıcısı** sorunu vardır. Fasilitatör ağı tam olarak bunu çözen yapıdır.

Önerilen model — 4 kademeli "EPNEXUS Oyun Fasilitatörü" sertifikasyon ağı:

Kademe	Unvan	Kim	Ödediği	Kazandığı
0	Kaşif (ücretsiz)	Herkes	0 TL	Dijital kaynaklar, topluluk, puan sistemi
1	Sertifikalı Fasilitatör	Öğretmen	~3.900 TL	Sertifika + başlangıç seti + %15 materyal indirimi
2	Kıdemli Fasilitatör	Aktif uygulayıcı	~6.500 TL	Bölgesel atölye açma hakkı + 500'lü fiyat kademesi + gelir payı
3	Eğitmen Eğitmeni (Master)	Seçilmiş 20-30 kişi	Davetle	Kademe 1 eğitimi verme + eğitim gelirinden %40 pay

İlk 12 ayda gerçekçi hedef: 250 sertifikalı fasilitatör, **~1,9-2,4 milyon TL** doğrudan sertifikasyon geliri + bu fasilitatörlerin açacağı tahmini **400-600 kutu oyun seti** satışı. Kritik nokta: sertifikasyon geliri nakit akışını kurtarır, **asıl değer fasilitatörün okuluna açtığı kapıdır**.

Web platformu: Salesforce Trailhead mantığında, **puanın satın alma gücü olan** (indirim, kademe hakkı, turnuva kontenjanı) bir öğrenme + topluluk platformu. Saf "rozet toplama" değil — akademik literatür saf rozet sistemlerinin etkisinin kısa ömürlü olduğunu gösteriyor (DeWitt vd., 2026).

BÖLÜM A — BENCHMARK ARAŞTIRMASI

A.1 Karşılaştırmalı Panorama

Girişim	Ülke	Çekirdek ürün	Ağ modeli	Fasilitatör ödüyor mu?	Ana gelir
Math Pentathlon	ABD	5 matematik oyunu + turnuva	Okul kulübü + gönüllü oyun hakemi	Hayır (okul materyal alır)	Materyal seti satışı
Math for Love	ABD	Kutu oyunları + müfredat	Ağ yok; içerik + ücretsiz PD	Hayır	Oyun + PDF müfredat satışı
Pentalitha	Türkiye	Matematik oyunları programı	Doğrudan okul sözleşmesi + eğitilmiş öğretmen	Okul öder	Okul programı (B2B)
TAZOF	Türkiye	Akıl/zeka oyunları + turnuva	3 kademeli eğitmenlik + 81 il temsilciliği + kulüp	Evet	Eğitmenlik + lisans + turnuva

Girişim	Ülke	Çekirdek ürün	Ağ modeli	Fasilitatör ödüyor mu?	Ana gelir
Bilim Kahramanları (FLL TR)	Türkiye	STEM turnuva	Gönüllü antrenör + gönüllü hakem	Hayır (kayıt ücretsiz)	Sponsorluk + malzeme
FIRST (global)	ABD	STEM turnuva	Gönüllü mentor ağı	Hayır (takım öder)	Takım kayıt ücreti
Cuemath	Hindistan	Matematik metodolojisi	Ev tabanlı öğretmen partner ağı	Evet (kayıt bedeli)	Öğrenci ücretinden pay
Nearpod / Google	ABD	Yazılım	Elçi (ambassador) / sertifikalı eğitmen	Sembolik (\$10-25)	Ürün lisansı (ağ = pazarlama)

A.2 Girişim Girişim Derin İnceleme

1) Math Pentathlon® (Pentathlon Institute, Indianapolis, ABD)

Ne yapıyor: Anaokulundan 7. sınıfa 4 seviyeli (Division I-IV), her seviyede **5 matematik oyunundan** oluşan bir program; okulda ders içinde, kulüpte veya evde kullanılıyor ve yılda bir **turnuvayla** taçlanıyor. (mathpentath.org/programs)

Kurgunun mantığı — ve EPNEXUS için en önemli ders: Turnuva, oyunun kendisinden daha değerli bir üründür. Oyun tek başına "güzel bir materyal"dir; turnuva ise okulun takvimine giren, velinin izlediği, öğrencinin hazırlandığı bir **etkinliktir**. Okul, oyunu turnuvaya girebilmek için alır. Yani **satın alma gerekçesini oyunun kendisi değil, ağın takvimi üretir**.

Fiyat listesi (2024-2026 dönemi, Essential Materials):

Paket	Kapasite	Fiyat	Öğrenci başı
Family Game Set	4 öğrenci	\$95	~\$24
Small Club Game Set	12 öğrenci	\$250	~\$21
Classroom Game Set	24 öğrenci	\$450	~\$19
Premiere Family (öğretim kaynaklı)	4 öğrenci	\$210	~\$52
Professional Small Club	12 öğrenci	\$365	~\$30
Professional Classroom	24 öğrenci	\$565	~\$24

Fiyatlandırma stratejisi: Aynı içerik 3 kapasitede paketlenmiş; "Professional" versiyonlar öğretim rehberi, etkinlik kitabı ve araştırma klasörü ekleyerek fiyatı ~%25 yukarı taşıyor. **Öğrenci başı maliyeti göstererek** ("19/öğrenci") okul müdürünün bütçe diline çevirmişler — bu ikna tekniği doğrudan kopyalanabilir.

Eğitim modeli: Akşam oryantasyonları (18:30-21:00), Cumartesi tam gün atölyeleri (08:00-15:00), **1 yılına kiralanan eğitim videoları**, Eylül-Kasım arası yüz yüze atölyeler ve "Game Monitor" (oyun hakemi) eğitimi. Kuruma özel eğitim talep üzerine düzenleniyor. (mathpentath.org/indianapolis, [overview-training](#))

Ağ yapısı: Bölgesel merkezler (Texas-Austin, Dallas/Fort Worth, Indiana-Ohio, Michigan-Ohio, Colorado). Ulusal ofis küçük; ağ **bölge merkezleri** üzerinden çalışıyor. Kar amacı gütmeyen kuruluş statüsünde.

EPNEXUS'a çıkarım: Turnuva takvimi + bölge merkezleri + kapasiteye göre paketlenmiş materyal. EPNEXUS'un 4 kutulu oyunu zaten bir "pentatlon" (5'li set) mantığına uygun; **"EPNEXUS Matematik Oyunları Ligi"** kurulabilir.

2) Math for Love (Seattle, ABD)

Ne yapıyor: Dan Finkel ve Katherine Cook (karı-koca) tarafından kurulmuş; matematik kutu oyunları (Prime Climb, Tiny Polka Dot, Multiplication by Heart), PDF müfredat paketleri ve ücretsiz ders kütüphanesi. (mathforlove.com/about)

Büyüme hikâyesi: 2014'te **Kickstarter** kampanyasıyla Prime Climb'i çıkardılar; ardından Tiny Polka Dot geldi. Dan Finkel'in TEDx konuşması ("Five Principles of Extraordinary Math Teaching") ve New York Times Numberplay blog yazarlığı, ürünü tanıtan asıl motor oldu. ([Seattle's Child röportajı](#))

İlk müşteriye ulaşma yolu — EPNEXUS için kritik: Önce **kitle fonlaması** (ön sipariş = nakit + sosyal kanıt), sonra **kişisel otorite** (TEDx + köşe yazarlığı), sonra ürün satışı. Ağ kurmadılar; bunun yerine **kurucuyu düşünce lideri yaptılar**. Kübra'nın akademik geçmişi (2 kitap bölümü, 1 makale, TÜRKBİLMAT bildirisi) bu yolu EPNEXUS için erişilebilir kılıyor.

Fiyat listesi (mathforlove.com/shop):

Ürün tipi	Örnek	Fiyat
Kutu oyunu	Prime Climb	\$26,95
Kutu oyunu	Tiny Polka Dot	\$14,95
Kutu oyunu	Multiplication by Heart	\$25,95
Oyun paketi	Zeno Bundle	\$104,95
Print-and-Play PDF	Prime Climb PDF	\$10,00
Print-and-Play PDF	Tiny Polka Dot PDF	\$5,00
Müfredat (sınıf çifti)	1-2, 3-4, 5-6. sınıf	\$109,95
Müfredat (tek sınıf)	K-8	\$95 – \$179
Mini kurs	Mathematical Games Minicourse	\$19,95 (ind.)
Poster	Prime Climb Hundreds Chart	\$5,00

Üç fiyat katmanı stratejisi (çok önemli):

1. **\$5-10 print-and-play PDF** → sıfır maliyetli deneme, sınırsız coğrafi erişim, kargo yok
2. **\$15-27 fiziksel oyun** → gerçek gelir
3. **\$95-179 müfredat** → en yüksek marj, kurumsal alıcı

EPNEXUS'un **kargo ve gümrük engeli olmadan uluslararası pazara girmesinin en hızlı yolu bu ilk katmandır**. Hazineleeri Topla'nın print-and-play PDF sürümü, bugün Shopier'de duran fiziksel kutudan çok daha hızlı satılabilir.

Profesyonel gelişim: Ücretsiz online PD videoları sunuyorlar — ağ kurmuyorlar ama **öğretmeni ücretsiz içerikle içeri alıp müfredat/oyun satıyorlar** (freemium huni).

3) Pentalitha — Matematik Oyunları (Türkiye)

En yakın yerli rakip. (pentalitha.com)

Model: Ürün satmıyorlar, **program satıyorlar**. Üç programları var:

- **Okulda Pentalitha** — matematik dersine entegrasyon
- **Hazırlayıcı Pentalitha** — anaokulu
- **Tamamlayıcı Pentalitha** — okul dışı

Pakete dahil edilen hizmetler: Öğretmen eğitimi, oyun entegrasyonu ve farklılaştırma desteği, **haftalık bilgilendirme/danışmanlık**, malzeme temini, okulda etkinlik organizasyonu, **veli atölyeleri**.

Müşteri portföyü: Açı, Başkent, Evrim, Hisar, Koç, Terakki, PEV Okulları — yani Türkiye'nin en üst segment özel okulları. Ayrıca **Nesin Matematik Köyü** ile kamp ve atölye iş birliği.

Stratejik okuma — EPNEXUS için en önemli rakip analizi: Pentalitha, fiyat listesini yayımlamıyor. Bu bilinçli: her okulla özel sözleşme yapıyorlar, dolayısıyla fiyat karşılaştırmasına girmiyorlar. Ağları yok — merkezden, az sayıda eğitimli öğretmenle, az sayıda yüksek bütçeli okula hizmet veriyorlar. Bu model yüksek marjlı ama ölçeklenmesi kurucu ekibin takvimiyle sınırlı.

EPNEXUS'un boşluğu tam burada: Pentalitha üst segment 20-30 okulu tutuyor. Türkiye'de ~70.000 ilkokul/ortaokul var.

Fasilitatör ağı, Pentalitha'nın ölçekleyemediği orta segmenti ve Anadolu'yu açar. EPNEXUS Pentalitha ile aynı sahada rekabet etmemeli; "Pentalitha'nın kurumsal hizmet modeli" yerine "TAZOF'un ağ modeli"ni matematiğe uygulamalı.

Ayrıca dikkat: Nesin Matematik Köyü iş birliği, Türkiye'de matematik topluluğunda meşruiyet kazanmanın en güçlü kartlarından biri — EPNEXUS için de değerlendirilebilir bir kanal.

4) TAZOF — Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (Türkiye)

EPNEXUS'un kopyalaması gereken yapı budur. Kübra'nın halihazırda TAZOF içinden Hasan Gök (Eğitim Koordinatörü) ve Zekai Kalafat ile bağlantısı olması, bu modeli hem incelemek hem de ortaklık kurmak için olağanüstü bir avantaj.

Ağ mimarisi (tazo.org.tr):

- Merkez yönetim + yönetim kurulu + komisyon bazlı yönetim
- **81 il temsilciliği** ve bölge koordinatörleri
- Bölge koordinatörlerine bağlı **kulüp sistemi**
- **Master eğitmen (usta öğretici) ağı**
- Lisans ve idari sistemler (dijital altyapı)
- **TAZOF Akademi** — kendi uygulaması üzerinden kurslar
- Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası (8. yılında)

Eğitmenlik kademe sistemi (SSS sayfası):

Derece	İçerik	Halk Eğitim'de açabildiği kurs
1. Derece	38 oyun öğretimi (6'sı turnuva oyunu) → "1. Derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği"	150 saat (başlangıç), 100 saat (okul öncesi)
2. Derece	1. derece ön koşul	150 saat (orta düzey)
3. Derece	İleri seviye	150 saat (ileri düzey)

Modelin dehası — üç katmanlı kilitleme:

1. **Giriş kolay:** "Merak duyan, oyun oynamayı seven herkes" eğitime katılabilir → huninin ağı geniş.
2. **Ekonomik karşılık somut:** Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açma hakkı → sertifika bir **gelir aracına** dönüşüyor. (Koşul: eğitim fakültesi mezunu veya pedagojik formasyon + Halk Eğitim usta öğreticilik belgesi.)
3. **Kademe zorunluluğu:** 2. dereceye geçmek için 1. derece şart → **tekrar eden gelir**, tek seferlik satış değil.

Turnuva ile ağı besleme: Sertifika olmadan da turnuvaya öğrenci getirilebiliyor → turnuva, sertifikasız öğretmeni de sisteme sokan **ücretsiz kanca**. Sertifikalı kursiyerler teknik toplantı sonrası **gönüllü hakemlik** yapabiliyor → emek maliyeti sıfıra iniyor, hakemlik bir **statü ödülü** olarak kurgulanmış.

EPNEXUS'a doğrudan çıkarım: Bu yapı matematik odaklı olarak birebir kurulabilir ve EPNEXUS'un müfredat eşleme farklılaşması (Müfredat → Kazanımlar → Beceriler → Oyun Mekanikleri) TAZOF'un sunamadığı şeydir. TAZOF genel zekâ oyunları verir, EPNEXUS **"kazanıma bağlı matematik oyunu" verir** — okul müdürü için savunması çok daha kolay bir tekliftir.

5) Türkiye'deki Sertifika Pazarı — Fiyat Çıpları

EPNEXUS'un sertifika fiyatını belirlemek için mevcut pazar referansları:

Kurum	Program	Fiyat
BO Enstitü	Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimci Sertifika Programı (17 ünite video, ömür boyu erişim)	2.199 TL (liste 2.499 TL) + dijital sertifika 750 TL / fiziksel+dijital 999 TL, 12 taksit (kaynak)
KTO Karatay Ü. KARSEM	Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimci Eğitimi Sertifika Programı	Üniversite onaylı, e-Devlet sorgulanabilir
İstanbul Ü. SFK	Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimci Eğitimi	Üniversite onaylı
Kent Ü.	Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimci (Uygulayıcı Belge)	Üniversite onaylı

Pazarın yapısı: Ders içeriği ~2.200 TL, **sertifika belgesi ayrı ücretlendiriliyor** (750-999 TL). Yani toplam ~3.000 TL bandı.

Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) onayı ve **e-Devlet'te sorgulanabilirlik**, Türkiye'de algılanan geçerliliğin ana belirleyicisi.

⚠ Hukuki uyarı: Türkiye'de özel bir şirketin tek başına verdiği "sertifika" MEB nezdinde otomatik geçerli değildir. Kamuda ve Halk Eğitim'de kullanılabilirlik için ya **üniversite SEM iş birliği**, ya **MEB onaylı kurs/özel öğretim kurumu** statüsü, ya da **MYK yeterlilik** yolu gerekir. EPNEXUS bu nedenle **Sakarya Üniversitesi veya Yıldız Teknik Üniversitesi SEM ile protokol** yapmadan "MEB'de geçerli" ifadesini kullanmamalıdır. YTÜ Teknopark ve MEB YEĞİTEK/ETKİM ilişkisi bu protokolü almanın en kısa yoludur.

6) Bilim Kahramanları Derneği / FIRST LEGO League Türkiye

Model: Takım kaydı **ücretsiz**; takım tema seti, robot donanımı ve masa maliyetini kendisi karşılıyor. Her takım: 4-10 öğrenci (9-16 yaş) + en az 1 antrenör (18+) + isteğe bağlı 2 danışman (17+). Her kurum **maksimum 1 asil takım**, ikincisi yedek. Sezon **500 takımla sınırlı**, 81 il için kontenjan ayrılmış. (Kayıt bilgilendirme 2025-2026)

Buradan öğrenilecek üç taktik:

1. **Kontenjan kıtlığı yaratmak** ("500 takım", "kurum başına 1 takım") → aciliyet + prestij.
2. **İl bazlı kontenjan** → Anadolu'da yapay talep ve bölgesel temsilci ihtiyacı yaratır.
3. **Kayıd ücretsiz yapıp donanımdan kazanmak** → giriş bariyerini sıfırlayıp gelirini materyalden almak. EPNEXUS için: **turnuva kaydı ücretsiz, oyun seti zorunlu**.

Global FIRST fiyatları (2026-2027) karşılaştırma için (firstinspires.org): FLL Explore takım \$150, FLL Challenge takım \$285, Challenge sınıf paketi (24 öğrenci) \$850, FTC \$350, FRC \$6.500. Türkiye'de ücretsiz tutulması, **fiyatın pazara göre yerleştirilmesi** gerektiğinin kanıtı — EPNEXUS'un uluslararası açılımında da aynı ilke geçerli.

7) Cuemath (Hindistan) — Ödeyen Fasilitatör Modelinin Saf Hâli

Model (cuemath.com/teach):

- Öğretmen **tek seferlik 9.990 Rupî kayıt ücreti** ödüyor; şirket bunu "earnest money / ciddiyet teminatı" olarak tanımlıyor ve **tüm eğitim maliyetini kendisi karşılıyor**.
- Eğitim ücretsiz ve online; metodoloji öğretiliyor ("Understand the WHY behind the WHAT").
- Gelir paylaşımı: öğrenci ücreti, materyal maliyeti düşüldükten sonra öğretmenle paylaşılıyor.
- **Öğrenciyi Cuemath buluyor:** Google/Facebook reklamları ile lead üretilip, öğretim kalitesine göre öğretmene atıyor.
- **Buddy teacher** (mentor) + partner success manager desteği.
- Tipik büyüme: 1-2. ay 2-3 öğrenci → 6. ay 6-10 öğrenci. Günde 3 saat, haftada 6 gün çalışan öğretmen aylık ~45.000 Rupî'ye kadar kazanabiliyor.

EPNEXUS için iki hayati ders:

1. **Kayıt ücreti "ciddiyet filtresi" olarak konumlandırılmalı** — "eğitim bedeli" değil. Bu hem etik hem de dönüşüm oranı açısından daha güçlü bir çerçeve.
2. **Ağın asıl vaadi "sertifika" değil, "müşteri"dir.** Cuemath öğretmene öğrenci getirdiği için öğretmen ağda kalıyor. EPNEXUS, fasilitatörüne okul/veli talebi yönlendirmediği sürece ağ ilk yıldan sonra erir. Bu, raporun en önemli tek uyarısıdır.

8) Elçi (Ambassador) Programları — Nearpod, Google for Education

Nearpod PioNear modeli (Reach Capital analizi):

- En aktif kullanıcılar **seçilerek davet ediliyor** (başvuru değil, davet → prestij).
- Elçilere verilenler: erken özellik erişimi, ürün kararlarında söz hakkı, webinar/kaynaklarla mesleki gelişim, **yıllık küresel zirve**, konferans kaydı ve seyahat desteği, eğitim verme fırsatı.
- Sonuç: elçiler **500+ ek eğitim** düzenleyip **10.000+ yeni öğretmene** ulaştı.
- Seçim kriterleri: yoğun ürün kullanımı, **resmi davetten önce zaten savunuculuk yapıyor olmak**, güçlü iletişim/kolaylaştırıcılık, pedagoji odaklılık (özellik hayranlığı değil).
- Bir elçinin ifadesi: "*Kendime elçi diyebilmek büyük mesele haline geldi... taşınacak bir şeref nişanı.*"
- **Uyarı:** "Gerçek zaman, kaynak ve özen ayırmıyorsanız" öğretmenler samimiyetsizliği fark eder ve program geri teper.

Google Certified Trainer (edu.google.com):

- 7 adım: Trainer Course (~8 saat) → Trainer Skills Assessment (~1 saat) → Educator Level 1 (2-3 saat) → Level 2 (~3 saat) → **2-3 dakikalık tanıtım videosu** → verdiği 3-5 eğitimin listesi → başvuru.
- Ücretler: **Level 1 \$10, Level 2 \$25, Trainer Assessment \$15** — yani toplam \$50.
- **Yenileme zorunluluğu:** Yılda en az **10 eğitim oturumunu Activity App üzerinden raporlamak**, yıllık ürün güncelleme sınavını geçmek, Level 1-2'yi 3 yılda bir yenilemek.
- Ayrıcalık: özel Trainer Google Group + **küresel EDU dizininde listelenme**.
- Başvurular aylık değerlendiriliyor, karar 4-6 haftada.

En kopyalanabilir mekanizma — "aktiflik zorunluluğu": Google'ın sertifikası ücretsiz yakın ama **her yıl 10 eğitim vermek zorundasınız**. Bu, ağın ölü üye taşınmasını engelliyor ve sertifikayı pasif bir kâğıt olmaktan çıkarıp **sürekli faaliyet motoruna** dönüştürüyor. EPNEXUS'un unvan yenileme koşulu tam bu olmalı.

A.3 Sekiz Girişimden Çıkan 7 Evrensel Desen

1. **Ağ, üründen önce gelir.** Sertifika bir gelir kalemi değil, **dağıtım altyapısıdır**. (Cuemath, TAZOF)
2. **Takvim satar, ürün satmaz.** Turnuva/lig/sezon, okulun bütçe kararını tetikleyen şeydir. (Math Pentathlon, FLL)
3. **Kademe = tekrar eden gelir.** Tek kademeli sertifika bir kez satılır; 3 kademeli sertifika 3 kez satılır ve elçi üretir. (TAZOF, Google)
4. **Giriş bariyeri sıfır, gelir ikinci adımda.** Ücretsiz kayıt / ücretsiz PD / \$5 PDF ile huniyi doldur, materyal ve programdan kazan. (FLL TR, Math for Love)
5. **Fasilitatörün asıl beklentisi gelirdir, rozet değil.** Ağın ona müşteri/kurs hakkı/gelir payı getirmesi şart. (Cuemath, TAZOF-Halk Eğitim)
6. **Aktiflik zorunluluğu ağı diri tutar.** Yenileme koşulu olmayan sertifika 12 ayda ölür. (Google)
7. **Kıtlık ve seçilmişlik prestij üretir.** Kontenjan, davetle giriş, "şeref nişanı" dili. (FLL TR, Nearpod)

Akademik dayanak: Matematik öğretiminde eğitsel oyunların akademik başarıya etkisi üzerine yapılan meta-analiz (Mert & Koparan, 2024, *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(1), 45-60), taranan 87 çalışmadan ölçütleri karşılayan **32 çalışma** üzerinden **0,544 etki büyüklüğü** (Thalheimer & Cook sınıflamasına göre orta düzey) bulmuş ve huni grafiği/Orwin analizinde anlamlı yayın

yanlılıđı saptamamıřtır. Bu, EPNEXUS'un fasilitatör eđitiminde ve okul sunumlarında kullanabileceđi **birinci elden ulusal akademik kanıttır.**

BÖLÜM B — EPNEXUS FASILİTATÖR AĞI KURULUŞ MODELİ

B.0 Tasarım İlkeleri

Ağ tasarlanırken dört ilkeye bağlı kalınmalı:

- Fasilitatör bir müşteri değil, bir kanaldır.** Ondan alınan ücret ağın gelirinin küçük kısmı olmalı; asıl gelir onun açtığı okuldur. Bu bakış açısı yanlış kurulursa ağ bir "sertifika satıcısı"na dönüşür ve itibar kaybedilir.
- Her kademe somut bir ekonomik hak açmalı.** Unvan tek başına satılamaz; unvan bir yetki olmalı (atölye açma, materyal indirimi, turnuva düzenleme, gelir payı).
- Meşruiyet kurumdan ödünç alınır.** Üniversite SEM + MEB YEĞİTEK/ETKİM + YTÜ Teknopark üçlüsü, EPNEXUS'un tek başına üretemeyeceği güveni ilk günden sağlar.
- Ağ diri tutulmazsa erir.** Yenileme koşulu, sezon takvimi ve sürekli talep akışı olmadan 12. ayda ağ kâğıt üzerinde kalır.

B.1 Kademe Mimarisi

KADEME 3 — EPNEXUS MASTER FASILİTATÖRÜ (Eğitmen Eğitmeni)
↑ Davetle · 20-30 kişi · Kademe 1 eğitimi verir · Eğitim gelirinden %40 pay
KADEME 2 — KIDEMLİ FASILİTATÖR
↑ Kademe 1 + 10 uygulama + 1 turnuva · Atölye/kurs açma hakkı · 500'lü fiyat kademesi
KADEME 1 — SERTİFİKALI EPNEXUS OYUN FASILİTATÖRÜ
↑ Eğitim + sınav + 3 uygulama raporu · Okulda uygulama hakkı · %15 indirim
KADEME 0 — EPNEXUS KAŞİFİ (ücretsiz)
↑ Web sitesine üyelik · Ücretsiz kaynak + topluluk + puan sistemi

Kademe 0 — Kâşif (ücretsiz, sınırsız)

Amaç: Huninin ağı. Hedef 12 ayda 5.000 kayıtlı kullanıcı. **Aldıkları:** Ücretsiz print-and-play mini oyun (1 adet), kazanım eşleme tablosu örneği, topluluk forumu, web sitesinde puan biriktirme, aylık ücretsiz webinar. **Verdikleri:** E-posta, brans, şehir, okul bilgisi → EPNEXUS'un en değerli varlığı olan öğretmen veri tabanı.

Kademe 1 — Sertifikalı EPNEXUS Oyun Fasilitatörü

Kim: Sınıf/matematik öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, zekâ oyunları eğitmenleri, eğitim fakültesi son sınıf öğrencileri, özel ders veren öğretmenler. **Eğitim içeriği (toplam ~24 saat: 16 saat online + 8 saat canlı/yüz yüze):**

Modül	Süre	İçerik
M1	3 sa	Matematikte oyun temelli öğrenmenin kuramsal temeli + ulusal/uluslararası literatür (Mert & Koparan 2024 meta-analizi dahil)
M2	4 sa	EPNEXUS Müfredat Çerçevesi: Müfredat → Kazanım → Beceri → Mekanik zinciri (EPNEXUS'un tescilli farklılaşması)
M3	6 sa	4 kutulu oyunun (Hazinele Topla, Salur Kazanım Maceraları, Afrodisias, Harmonia) uygulamalı öğretimi
M4	3 sa	Sınıf yönetimi: 30 kişilik sınıfta oyun kurgusu, farklılaştırma, kaynaştırma
M5	3 sa	Oyunla ölçme-değerlendirme: oyun verisinden kazanım analizi, veli/idare raporlaması
M6	3 sa	Turnuva/etkinlik organizasyonu ve hakemlik
M7	2 sa	Fasilitatörün ticari tarafı: okula sunum, veli atölyesi, fiyatlandırma, etik kurallar

Sertifika koşulu: Online sınav (min. %70) + **3 adet uygulama raporu** (platforma video/foto + kazanım eşlemesi + öğrenci geri bildirimi ile yüklenir). **Geçerlilik:** 2 yıl. Yenileme koşulu: **yılda en az 6 uygulama raporu** veya 2 atölye (Google modeli).

Kademe 2 — Kıdemli Fasilitatör

Ön koşul: Kademe 1 + en az 10 onaylı uygulama + 1 turnuva/etkinlik katılımı + Kademe 2 eğitimi (16 saat). **Açılan haklar:**

- Kendi adına **EPNEXUS onaylı atölye/kurs açma** (Halk Eğitim, kırtasiye, oyun evi, özel ders)
- Materyalde **500'lü fiyat kademesi** (min. 5 adet)
- İl/ilçe turnuvası düzenleme yetkisi** → katılım ücretlerinden pay
- EPNEXUS'a gelen veli/okul taleplerinde **bölge önceliği** (Cuemath mantığı)

Kademe 3 — Master Fasilitatör (Eğitmen Eğitmeni)

Seçim: Başvuru ile değil, **davetle** (Nearpod modeli). İlk yıl 20-30 kişi. **Yükümlülük:** Yılda en az 4 Kademe 1 eğitimi vermek, 1 bölge etkinliği yürütmek. **Ayrıcalık:**

- Verdiği Kademe 1 eğitimlerinin gelirinden **%40 pay**
- Yıllık **EPNEXUS Fasilitatör Zirvesinde** konuşmacılık, ulaşım/konaklama karşılanır
- Yeni oyun geliştirme sürecinde **beta test ve ürün kurulu üyeliği**
- Web sitesinde ve basılı materyalde isim/fotoğrafla yer alma
- Uluslararası başvurularda (Erasmus, COST, DIDAC) **proje ortağı** olarak listelenme

B.2 Gelir Modeli ve Fiyat Listesi (Öneri)

Rakamlar Türkiye pazarındaki mevcut çıpalar (BO Enstitü 2.199 TL + 750 TL sertifika; üniversite SEM programları) ve EPNEXUS'un farklılaşma primi dikkate alınarak önerilmiştir. **Yayına almadan önce mevcut dinamik fiyatlandırma tablonuzla (Google Sheets) karşılaştırılmalıdır.**

Gelir Kalemi 1 — Sertifikasyon

Ürün	Fiyat (TL)	Not
Kademe 0 üyelik	0	Huni
Kademe 1 — Online	3.900	24 saat + sınav + dijital sertifika
Kademe 1 — Hibrit (yüz yüze atölyeli)	5.400	Şehir bazlı, min. 15 kişi
Kademe 1 — Kurum içi (okula gidilen)	48.000 / 20 kişiye kadar	Okul öder, öğretmen ödemez
Kademe 1 — Öğrenci/yeni mezun indirimi	2.600 (%33)	Huni genişletme
Kademe 2	6.500	16 saat + değerlendirme
Kademe 3	Davetle, ücretsiz	Yükümlülük karşılığı
Basılı sertifika + kimlik kartı	450	Opsiyonel, yüksek marj
2 yıllık yenileme	1.200	Tekrar eden gelir

Gelir Kalemi 2 — Materyal (fasilitatör üzerinden)

⚠ Düzeltme (Ürün Kataloğu, Ağustos 2026 ile güncellendi). Bu raporun ilk sürümündeki materyal fiyatları tahminiydi. Gerçek liste fiyatları aşağıdadır ve tüm hesaplamalar bunlara göre kurulmalıdır.

Liste fiyatları (adet kademesine göre)

Oyun	Sınıf	Kazanım	100'lü	500'lü	1000'li
Hazineləri Topla	5	MAT.5.2.1	1.400 TL	900 TL	800 TL
Harmonia	6	MAT.5.2.3 – MAT.6.2.2	1.500 TL	800 TL	600 TL
Salur Kazan'ın Maceraları	7	MAT.7.2.4	1.500 TL	850 TL	650 TL
Afrodiasias	8	MAT.7.1.5 – 7.1.6 – 7.1.7	1.800 TL	950 TL	750 TL

Alıcıya göre uygulanan kademe

Alıcı	Uygulanan fiyat	Minimum sipariş	Örnek: Afrodisias
Veli / bireysel	Liste (perakende)	—	1.800 TL
Kademe 1 fasilitatör	Liste – %15	—	1.530 TL
Kademe 2/3 fasilitatör	500'lü kademe	5 adet	950 TL
Okul / kurum	500'lü kademe	20 adet (karma)	950 TL
Bayi / kitabevi	1000'li kademe	100 adet	750 TL

Ek ürünler: Print-and-play PDF (tek oyun) 150 TL · Ölçme-değerlendirme kiti 900 TL

Paketleme uyarısı. Math Pentathlon'un ABD'deki "24 öğrenciye 6 set" sınıf paketi Türkiye'ye birebir taşınamaz: gerçek fiyatlarla bu paket ~37.000 TL eder. Doğru kurgu, sınıf başına **4-6 kopya tek oyun** ve **gözlemci-oyuncu** rotasyonudur (Kademe 1 müfredatı, M4). Öğrenci başı maliyet iletişimi ise aynen korunur: "Sınıfa 6 Afrodisias = 5.700 TL, 24 öğrenci için öğrenci başına 238 TL; 3 yıl kullanımda yılda 79 TL."

Gelir Kalemi 3 — Program / Lisans (B2B)

Ürün	Fiyat (TL/yıl)	Kapsam
Okul Lisansı — Temel	35.000	1 kademe, 2 öğretmen sertifikası, dijital kaynak erişimi
Okul Lisansı — Tam	95.000	Tüm kademeler, 5 öğretmen sertifikası, yıllık 2 veli atölyesi, turnuva kontenjanı, ölçme raporları
Zincir/kolej grubu	Görüşmeye bağlı	Pentalitha'nın fiyat yayımlamama stratejisi

Gelir Kalemi 4 — Turnuva / Lig ("EPNEXUS Matematik Oyunları Ligi")

Kalem	Fiyat
Takım kaydı	Ücretsiz (FLL TR modeli) — ama oyun seti zorunlu
Bireysel katılım	350 TL
Okul ev sahipliği paketi	12.000 TL (madalya, sertifika, hakem, görsel kit)
Sponsorluk (yerel işletme/banka/kırtasiye)	25.000 – 150.000 TL

B.3 12 Aylık Finansal Projeksiyon (3 Senaryo)

	Kötümser	Gerçekçi	İyimser
Kademe 0 üye	1.500	5.000	12.000
Kademe 1 sertifika	90	250	600
Kademe 2	8	30	80
Sertifikasyon geliri	380.000 TL	1.180.000 TL	2.900.000 TL
Materyal geliri (ağ üzerinden)	420.000 TL	1.450.000 TL	3.800.000 TL
Okul lisansı	2 okul / 70.000 TL	8 okul / 380.000 TL	22 okul / 1.100.000 TL
Turnuva/sponsorluk	0	150.000 TL	550.000 TL
TOPLAM CİRO	~870.000 TL	~3.160.000 TL	~8.350.000 TL

Dönüşüm varsayımları (gerçekçi senaryo): Kademe 0 → Kademe 1 dönüşümü %5 (edtech topluluk hunilerinde tipik %3-8 bandı). Her Kademe 1 fasilitatörünün ilk yıl ortalama **4 kutu** (≈5.800 TL ciro) satmasına aracılık etmesi — gerçek liste fiyatlarıyla hesaplanmıştır. Kademe 1 → Kademe 2 geçişi %12.

Nakit akışı avantajı: Sertifikasyon geliri **peşin tahsil edilir ve üretim maliyeti yoktur** — EPNEXUS'un "şirketleşmeden acil nakit akışı" ihtiyacına en uygun kalem budur. Kutulu oyun ise önce üretim maliyeti gerektirir.

B.4 İlk 100 Fasilitatöre Nasıl Ulaşılr — Mevcut Varlıkların Aktivasyonu

EPNEXUS sıfırdan başlamıyor. Elde hazır beş kanal var:

#	Kanal	Mevcut durum	Aksiyon	Hedef
1	Sakarya saha ağı	30+ devlet okulu, 15+ kolej, 3.000+ kullanıcı	Uygulamaya katılan öğretmenlere kurucu üye daveti — ilk 50 kişiye %50 indirim + "Kurucu Fasilitatör" rozeti (kalıcı, bir daha verilmez)	40-60
2	TAZOF	Hasan Gök + Zekai Kalafat bağlantısı	Karşılıklı tanıma protokolü: TAZOF 1. derece sahipleri EPNEXUS Kademe 1'e indirimli geçiş; EPNEXUS matematik modülü TAZOF akademisine eklenir	30-50
3	ETKİM Yıldızları / MEB YEĞİTEK	Programda 15 girişimden biri, Demo Day var	MEB pilotlama kapsamında il MEM iş birliğiyle ücretsiz tanıtım semineri (2-3 il)	20-40
4	Üniversite SEM protokolü	Sakarya Ü. (Kübra ve Güneş orada), YTÜ	SEM ile ortak program → e-Devlet'te sorgulanabilir sertifika + üniversitenin öğretmen listesine erişim	Meşruiyet + 30
5	Satış gönüllüleri + kitabevi	Dahi Kitabevi (Mesut Hoca), İlkay, Ülkü, Esra Şakar	Kitabevini fiziksel kayıt noktası yap: oyun seti alan öğretmene Kademe 0 üyelik kartı	15-25

Ek dijital kanal: Kübra'nın akademik profili üzerinden **içerik otoritesi** (Math for Love modeli) — haftada 1 LinkedIn/Instagram yazısı: "Bu haftanın kazanımı ve oyunu". TÜRKBİLMAT bildirisi ve saha verisinin makaleye dönüşümü, ağı bilimsel meşruiyetini kurar.

Sıralama önemli: Önce (1) + (4) → meşruiyet ve çekirdek. Sonra (2) + (3) → hacim. En son (5) → ticarileşme.

B.5 Kalite Kontrol ve Marka Koruması

Fasilitatör ağıının en büyük riski, **kötü bir fasilitatörün markayı yakmasıdır**.

Mekanizma	Uygulama
Uygulama raporu zorunluluğu	Her sertifika için 3, her yenileme için 6 onaylı rapor (platformdan yüklenir, Master Fasilitatör onaylar)
Gizli gözlem	Yılda rastgele %5 fasilitatörün atölyesine katılım/video incelemesi
Öğrenci/veli geri bildirimi	Her uygulama sonrası QR ile anonim 5 soruluk anket; ortalama 3,5/5 altına düşen fasilitatör uyarı → askı
Marka kullanım sözleşmesi	"EPNEXUS Onaylı Fasilitatör" ibaresinin kullanım kuralları, logo kiti, yasaklar (EPNEXUS adına sözleşme yapamaz, fiyat belirleyemez, kopya materyal üretemez)
Materyal kilidi	Onaylı materyal yalnızca EPNEXUS'tan alınır; sahte/kopya kullanımı sertifika iptali sebebi
Etik kurallar	Çocuk güvenliği, veri koruma (KVKK), reklam dili sınırları

B.6 Uluslararası Katman

EPNEXUS'un uluslararası hedefi (YTÜ yurt dışı ofisleri: Dubai, Hollanda, Kuzey Makedonya, Londra, Özbekistan) fasilitatör ağıyla **çok daha ucuza** gerçekleşir — çünkü kutu göndermek yerine **sertifika ve PDF gönderilir**.

Faz 1 (Ay 6-12): Hamza Soyer (IB/Hollanda/Portekiz/Almanya) ve Cennet Ebru Candan (Cambridge) üzerinden **İngilizce Kademe 1 pilotu**. Hedef: 20 uluslararası fasilitatör. Ürün: **print-and-play PDF + online sertifika** (fiziksel lojistik yok).

Faz 2 (Ay 12-24): Ülke bazlı **"Country Lead"** modeli (TAZOF'un il temsilciliği mantığının uluslararası hâli). Country Lead o ülkede Kademe 1 eğitimi verir, gelirden %40-50 pay alır, EPNEXUS müfredat eşlemesini sağlar.

Fiyatlandırma uyarısı: FIRST'ün ABD'de \$285 olan kaydı Türkiye'de ücretsizdir. Aynı şekilde EPNEXUS'un TL fiyatları doğrudan dövizle çevrilmemeli; **satın alma gücüne göre bölgesel fiyatlandırma** (Türkiye / Orta Asya-Balkanlar / Körfez-Batı Avrupa üç bandı) kurulmalıdır.

B.7 Riskler ve Karşı Önlemler

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Sertifikanın MEB'de geçersiz olması	Yüksek	Kritik	Üniversite SEM protokolü şart; "MEB'de geçerli" ifadesi protokolsüz kullanılmamalı
Fasilitatör ilk yıldan sonra pasifleşir	Çok yüksek	Kritik	Talep yönlendirme (Cuemath) + yenileme koşulu (Google) + sezon takvimi (FLL)
"Sertifika satıcısı" algısı	Orta	Yüksek	Kademe 0'ın gerçekten değerli olması; ücreti "ciddiyet teminatı" olarak konumlandırma; kazancın materyal ve programdan gelmesi
TAZOF ile rekabet algısı	Orta	Orta	Rekabet değil tamamlayıcılık : TAZOF genel zekâ oyunları, EPNEXUS kazanım bazlı matematik. Protokol yapılmalı
Çekirdek ekibin kapasitesi (4 kişi)	Yüksek	Yüksek	Kademe 3 Master ağı ilk 6 ayda kurulmalı; eğitim yükü devredilmeli. Ayrıca eğitimin %65'i asenkron video olmalı
Pentalitha'nın orta segmente inmesi	Düşük-Orta	Orta	Hız avantajı; Anadolu ve devlet okulu tarafında önce konumlanma

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Şirketin henüz kurulmamış olması	—	Kritik	Sertifika ücreti tahsil etmeden önce tüzel kişilik zorunlu (fatura, sözleşme, KVKK VERBİS)

B.8 90 Günlük Uygulama Yol Haritası

Ay 1 — Temel

- [] Tüzel kişilik kurulumu (ön koşul) + marka tescili ("EPNEXUS Onaylı Fasilitatör")
- [] Sakarya Ü. / YTÜ SEM protokol görüşmesi
- [] TAZOF toplantısının gerçekleştirilmesi (karşılıklı tanıma teklifiyle)
- [] Kademe 1 müfredatının (7 modül) yazılması — Güneş + Kübra
- [] Fiyat listesinin mevcut dinamik tabloyla mutabakatı

Ay 2 — İnşa

- [] 24 saatlik eğitim içeriğinin çekimi (16 sa asenkron video)
- [] Sınav bankası (120 soru) + uygulama raporu şablonu
- [] Web platformu MVP (bkz. Bölüm C, Faz 1)
- [] Sakarya saha ağındaki öğretmenlere "Kurucu Fasilitatör" daveti (hedef 50)
- [] Marka kullanım sözleşmesi + etik kurallar metni (hukuki destek)

Ay 3 — Lansman

- [] **Kurucu Kohort** eğitimi (30-50 kişi, %50 indirim) — canlı, geri bildirimle iyileştirme
- [] İlk 10 Master Fasilitatör adayının belirlenmesi
- [] "EPNEXUS Matematik Oyunları Ligi" 2027 sezon takviminin ilanı
- [] Sonuç ölçümü: dönüşüm oranı, memnuniyet, ilk materyal siparişleri

BÖLÜM C – OYUNLAŞTIRILMIŞ WEB PLATFORMU PLANI

C.0 Önce Doğru Soru: Puan Neyi Optimize Etmeli?

En sık yapılan hata, "puan verelim, insanlar sitede daha çok kalsın" demektir. **Sitede geçirilen süre bir başarı ölçütü değildir.** Akademik literatür bu konuda net:

DeWitt, Alias ve Al Amri'nin (2026, *Frontiers in Education*) öğretmen mesleki gelişiminde oyunlaştırma üzerine sistematik derlemesi, 27 çalışmayı incelemiştir; **puan sistemleri çalışmaların %88,9'unda**, rozet ve seviyeler **%48,1'inde**, liderlik tabloları **%40,7'sinde** kullanılmıştır. Tüm çalışmalar olumlu motivasyon etkisi bildirmiştir (Chan & Lo, 2022: Kahoot ile %87 etkililik; Liu vd., 2023: 5 üzerinden 4,0+ memnuniyet, **geri bildirimin kritik değişken olduğu** $b=0,874$, $p<0,001$). Ancak yazarlar üç ciddi uyarı yapmaktadır: **(1) yayın yanlılığı olasılığı yüksek, (2) çalışmaların çoğu öz bildirime dayalı, (3) uzun vadeli etkiyi ölçen boylamsal çalışma yok.** Ayrıca örneklem Avrupa'da yoğunlaşmıştır (%74,1'i Avrupa, %51,9'u İspanya).

Bundan çıkan tasarım kuralı: Puan sistemi **davranışı değil sonucu** ödüllendirmeli ve **geri bildirim döngüsüyle** birleşmelidir. "Doküman tıklaması" puan vermek kolaydır ama boştur; **"uygulama raporu yükledin ve Master onayladı"** puanı gerçek değer üretir.

EPNEXUS için puanın optimize etmesi gereken 5 davranış

- Eğitim modülünü **tamamlamak** (izlemek değil — modül sonu sorusunu geçmek)
- Sınıfta **oyunu uygulayıp rapor yüklemek** ← en yüksek puan
- Toplulukta **başka bir fasilitatöre yardım etmek** (soru cevaplamak, kaynak paylaşmak)
- Etkinlik/turnuva düzenlemek veya katılmak**
- Yeni fasilitatör getirmek** (referans)

C.1 Oyunlaştırma Ekonomisi Tasarımı

Puan (NX — "Nexus Puanı") Tablosu

Eylem	NX	Sınır
Profil tamamlama	50	Tek sefer
Ücretsiz kaynak indirme	5	Günde 3
Eğitim modülü tamamlama (sınav geçme)	100	Modül başına
Webinar canlı katılım	75	Etkinlik başına
Uygulama raporu yükleme (onaylı)	300	Sınırsız
Uygulama raporuna Master geri bildirimi alma	+50	—
Forumda soru cevaplama (çözüm işaretlendi)	40	—
Kendi oyun varyantını paylaşma (onaylı)	250	—
Turnuva hakemliği	400	—
Turnuvaya takım getirme	500	—
Yeni fasilitatör referansı (sertifika aldıysa)	600	—

Eylem	NX	Sınır
Seri (streak) — ardışık haftalık aktiflik	25 × hafta	Maks. 8 hafta

Kademe (Rütbe) Sistemi — Trailhead mantığı

Rütbe	NX eşiği	Somut hak
 Kâşif	0	Ücretsiz kaynaklar
 Oyuncu	500	Ek PDF kütüphanesi, Kademe 1'de %10 indirim
 Rehber	2.000	Aylık kapalı webinar, materyalde ek %5 indirim
 Usta	6.000	Turnuva kontenjanı önceliği, yeni oyun beta erişimi
 Efsane	15.000	Master Fasilitatör daveti değerlendirmesi, zirvede konuşmacılık

Kritik tasarım kararı: Rütbe sadece görsel bir rozet değil, **satın alma gücü** taşımalı. Salesforce Trailhead'in başarısı tam olarak buradan gelir: puan kariyer ve iş fırsatına dönüşür. EPNEXUS'ta NX → indirim, kontenjan ve davet hakkına dönüşmelidir.

Rozetler (koleksiyon katmanı)

- Oyun rozetleri:** Hazinele Topla Ustası, Afrodisias Ustası, Harmonia Ustası, Salur Ustası (her biri: o oyunla 5 onaylı uygulama)
- Kazanım rozetleri:** Örüntüler, Tam Sayılar, Kesirler, Geometri... (müfredat alanı bazlı)
- Müfredat rozetleri:** MEB/Maarif, IB, Cambridge, Singapur (ilgili modül + uygulama)
- Nadir rozetler (kıtlık):** "Kurucu Fasilitatör" (ilk 50 kişi, bir daha verilmez), "İlk Turnuva" (2027 sezonu), "Sınır Ötesi" (yurt dışı uygulama)

Lig ve Liderlik Tablosu — dikkatli kullanım

Liderlik tablosu literatürde etkili görünse de (%40,7 kullanım) **mutlak sıralama demotive edicidir** — 400. sıradaki öğretmen vazgeçer. Çözüm:

- Mutlak değil, lig bazlı:** 30 kişilik ligler, her ay ilk 5 yükselir, son 5 düşer (Duolingo modeli)
- İl bazlı tablo:** "Sakarya'da 3. sıradasın" → yerel rekabet, ulaşılabilir hedef
- Okul bazlı takım tablosu:** bireysel değil kurumsal rekabet → okul müdürünü de sisteme sokar

Ekonomik döngü — NX'in harcanabilir olması

Sadece biriken puan zamanla anlamsızlaşır. **Harcanabilir NX** eklenmeli:

Harcama	NX
Materyal siparişinde 500 TL indirim	3.000 NX
Turnuva ev sahipliği başvuru önceliği	5.000 NX
Kademe 2 eğitiminde %20 indirim	8.000 NX
Zirve katılım kontenjanı	12.000 NX

C.2 Site Haritası ve Ekranlar

ANASAYFA (kamuya açık)

- ─ Neden EPNEXUS? (müfredat-kazanım-mekanik zinciri anlatımı)
- ─ Oyunlar (4 kutu + 2 dijital, her biri kazanım eşlemesiyle)
- ─ Facilitatör Ol ★ (dönüşüm sayfası – kademeler, fiyat, takvim, SSS)
- ─ Facilitatör Bul (harita: il/ilçe bazlı dizin – Google EDU Directory modeli)
- ─ Lig & Turnuvalar (sezon takvimi, sonuçlar, kayıt)
- ─ Mağaza (Shopier entegrasyonu – kutu, PDF, setler)
- ─ Araştırma & Kaynaklar (akademik yayınlar, saha verisi, ücretsiz kaynaklar)

PANEL (giriş sonrası)

- ─ Kontrol Paneli – NX, rütbe ilerleme çubuğu, seri, sıradaki görev, lig durumu
- ─ Akademi – modüller, video, sınavlar, sertifika ilerlemesi
- ─ Kaynak Kütüphanesi – kademeye göre kilitli/açık dokümanlar, indirme = NX
- ─ Uygulamalarım – rapor yükleme formu, Master geri bildirimi, onay durumu ★
- ─ Rozetlerim & Sertifikalarım – doğrulanabilir QR'lı dijital sertifika
- ─ Topluluk – forum, soru-cevap, oyun varyantı paylaşımı
- ─ Lig – kişisel/il/okul tabloları
- ─ Facilitatör Mağazası – kademeye göre otomatik indirimli fiyat
- ─ Etkinlikler – webinar, atölye, turnuva takvimi ve kayıt
- ─ Profil – kamuya açık facilitatör kartı (dizinde görünen)

YÖNETİM PANELİ (EPNEXUS ekibi)

- ─ Rapor onay kuyruğu (Master'lara dağıtılmış)
- ─ Facilitatör CRM (kademe, aktiflik, satış, bölge)
- ─ Talep yönlendirme (gelen okul/veli talebi → bölgedeki facilitatöre atama) ★
- ─ Sertifika üretimi ve doğrulama
- ─ Analitik (huni, dönüşüm, aktiflik, NRR)

★ işaretli üç ekran platformun **kalbidir** — bunlar olmadan platform bir blogdan ibarettir.

C.3 Veri Modeli (özet)

User —< Enrollment —> Course —< Module —< Quiz

- ─< Application (uygulama raporu: okul, sınıf, oyun, kazanım, foto/video, öğrenci sayısı, anket sonucu, onay durumu, onaylayan)
- ─< PointTransaction (eylem, NX, tarih, referans) → bakiye + toplam
- ─< BadgeAward
- ─< Certification (kademe, veriliş, geçerlilik bitişi, doğrulama kodu)
- ─< Order (materyal – kademe indirimi otomatik)
- ─< Lead (kendisine yönlendirilen okul/veli talebi) ★
- ─< EventRegistration

School —< Application (okul bazlı etki raporu üretir – satış argümanı!)

Region —< Facilitator (il/ilçe dizini + talep yönlendirme)

Gizli hazine: Application tablosu birikince EPNEXUS'un elinde "X okulda, Y öğrenciyle, Z kazanımda, memnuniyet W" diye ölçülmüş bir etki veri tabanı olur. Bu; TÜBİTAK BiGG dosyası, akademik makaleler, Erasmus/COST başvuruları, USC Rossier başvurusu ve okul satış sunumları için **aynı anda kullanılabilecek tek bir kanıt havuzudur**. Web sitesinin ürün dışı en büyük stratejik getirisi budur.

C.4 Teknoloji Seçenekleri

Seenek	Yapı	Süre	Tahmini maliyet	Uygunluk
A. Hızlı MVP	WordPress + LearnDash + GamiPress + WooCommerce + BuddyBoss	4-6 hafta	60.000 – 120.000 TL (+ yıllık ~25.000 TL lisans)	Faz 1 için önerilen. Hazır oyunlaştırma eklentileri, Türkçe destek, düşük risk
B. Yarı-özel	Next.js + Supabase (auth/DB) + Stripe/iyzico + özel oyunlaştırma motoru	10-14 hafta	250.000 – 450.000 TL	Faz 2. Tam kontrol, dijital oyunlarla entegrasyon
C. Tam özel	Next.js + NestJS + PostgreSQL + Redis + mobil app	5-7 ay	800.000 TL+	Faz 3 / yatırım sonrası
D. Moodle	Moodle + Level Up XP + Open Badges	6-8 hafta	50.000 – 90.000 TL	Akademik görünüm güçlü, ticari/topluluk tarafı zayıf

Öneri: A → B geçişli strateji. MVP'yi 6 haftada WordPress ile çıkarıp **Kurucu Kohort'u gerçek kullanıcıyla test etmek**, 400.000 TL'lik özel geliştirmeye körlemesine girmekten çok daha güvenlidir. Mücahit Tiryaki'nin (bilgisayar mühendisi, oyun geliştirme deneyimli) teknik gözetimi bu geçişte kritik.

Standartlar:

- **Open Badges 3.0** uyumlu rozet/sertifika → uluslararası tanınırlık, LinkedIn'e eklenebilir (fasilitatör için ciddi motivasyon)
- Sertifikada **QR doğrulama** → sahteciliğe karşı + her QR taraması siteye trafik
- **KVKK/VERBİS** kaydı, açık rıza metinleri; uygulama raporlarında **öğrenci yüzü görünmeyecek** şekilde foto politikası (mevcut anonim veri yaklaşımınızla tutarlı)
- Çok dilli altyapı (TR/EN, sonradan AR/RU/MK) — i18n baştan kurulmalı

C.5 Geliştirme Fazları

Faz 1 — MVP (6 hafta) — Kurucu Kohort lansmanına yetişmeli Üyelik + Akademi (modül/video/sınav) + NX puan + rütbe + rozet + uygulama raporu yükleme ve onayı + dijital sertifika (QR) + Shopier bağlantılı mağaza + basit forum.

Faz 2 — Ağ (3 ay) Fasilitatör dizini (harita) + **talep yönlendirme sistemi** + lig/liderlik tabloları + etkinlik/turnuva modülü + kademeye göre otomatik indirimli mağaza + okul paneli.

Faz 3 — Ölçek (6 ay) Çok dilli sürüm + Country Lead paneli + dijital oyunların (Hazineleri Topla, Kartland) platformla veri entegrasyonu + **yapay zekâ destekli oyun önerisi** (öğrencinin hata desenine göre sonraki oyunu öneren sistem — ürün yol haritanızdaki modül) + ölçme-değerlendirme araçları + mobil uygulama.

C.6 Ölçülecek Metrikler

Metrik	Hedef (12. ay)
Kademe 0 → Kademe 1 dönüşümü	%5
Sertifika tamamlama oranı (başlayan → bitiren)	%70
90 gün sonra hâlâ aktif fasilitatör oranı	%55 ← en kritik metrik
Fasilitatör başına ortalama uygulama raporu / yıl	6
Fasilitatör başına ortalama materyal cirosu / yıl	5.800 TL
Kademe 1 → Kademe 2 geçişi	%12

Metrik	Hedef (12. ay)
Aylık aktif kullanıcı / toplam üye	%35

SONUÇ VE ÖNCELİK SIRASI

Yapılması gereken ilk üç iş, sırasıyla:

1. **Tüzel kişilik + üniversite SEM protokolü.** Bu ikisi olmadan sertifika satışı hem hukuken hem itibaren risklidir. (Ay 1)
2. **Sakarya'daki 3.000 kişilik saha ağından "Kurucu Fasilitatör" kohortunu çıkarmak.** Elinizde Türkiye'deki çoğu edtech girişiminin sahip olmadığı bir şey var: **oyunlarınızı gerçekten kullanmış öğretmenler.** Bu, ağın çekirdeğidir ve reklamlarla satın alınamaz. (Ay 1-3)
3. **6 haftalık MVP ile platformu açmak** — mükemmel değil, çalışan. Kurucu Kohort'un geri bildirimiyle şekillendirmek. (Ay 2-3)

Ve unutulmaması gereken tek cümle: Fasilitatör ağı sertifika satarak değil, **fasilitatörüne müşteri getirerek** ayakta kalır.

Cuemath'in öğretmene öğrenci ataması, TAZOF'un Halk Eğitim'de kurs açma hakkı, Math Pentathlon'un turnuva takvimi — hepsi aynı şeyin farklı biçimleridir. EPNEXUS'un bu üçünden birini (tercihen **turnuva ligi**) ilk yıl içinde kurması zorunludur.

Uluslararası girişimler

- Math Pentathlon — Tournament Programs: <https://www.mathpentath.org/programs/>
- Math Pentathlon — Essential Materials (fiyat listesi): <https://www.mathpentath.org/essential-materials/>
- Math Pentathlon — Eğitim/atölye modeli: <https://www.mathpentath.org/indianapolis/> ve <https://www.mathpentath.org/overview-training-2/>
- Math for Love — Mağaza ve fiyatlar: <https://mathforlove.com/shop/>
- Math for Love — Hakkında: <https://mathforlove.com/about/>
- Math for Love — Okul yöneticilerine sunulanlar: <https://mathforlove.com/who-we-help-school-leaders/>
- Seattle's Child — Math for Love kuruluş hikâyesi: <https://www.seattleschild.com/making-math-fun-for-kids-seattle-couple-creates-board-games-teaching-tools/>
- Cuemath — Öğretmen partner kazancı ve model: <https://www.cuemath.com/teach/how-much-does-a-cuemath-teacher-earn/>
- FIRST — Program kayıt ücretleri 2026-2027: <https://www.firstinspires.org/programs/cost-and-registration>
- Google for Education — Certified Trainer: <https://edu.google.com/for-educators/certification-programs/professional-expertise/certified-trainer/>
- Reach Capital — EdTech Ambassador Programs (Nearpod PioNear analizi): <https://www.reachcapital.com/resources/thought-leadership/edtech-ambassador-programs-everything-you-need-to-know/>

Ulusal girişimler ve pazar

- TAZOF — Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu: <https://www.tazof.org.tr/>
- TAZOF — Sıkça Sorulan Sorular (eğitmenlik dereceleri, Halk Eğitim koşulları): <https://www.tazof.org.tr/sikca-sorulan-sorular>
- Pentalitha — Matematik Oyunları: <https://pentalitha.com/>
- PEV Okulları — Pentalitha programı uygulaması: <https://www.pevkolej.com/pentalitha-matematik-oyunlari-okulumuzda/>
- Bilim Kahramanları Derneği — FLL Türkiye kayıt bilgilendirme 2025-2026: https://www.bilimkahramanlari.org/dokuman/2025/BKB_Kayit_Bilgilendirme_2025_2026.pdf
- BO Enstitü — Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimliği Sertifika Programı (fiyat çipası): <https://boenstitu.com/online-egitimler/akil-ve-zeka-oyunlari-egitmenligi-sertifika-programi>
- KTO Karatay Üniversitesi KARSEM: <https://karsem.karatay.edu.tr/akil-ve-zeka-oyunlari-egitmen-egitimi-sertifika-programi>
- İstanbul Üniversitesi SFK: <https://sfk.istanbul.edu.tr/akil-ve-zeka-oyunlari-egitmen-egitimi-sertifika-programi>

Akademik kaynaklar

- Mert, B. & Koparan, T. (2024). Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyunların Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(1), 45-60. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/article/1426458>
- DeWitt, D., Alias, N. & Al Amri, M. (2026). Systematic literature review: gamification in teacher professional training (2019-2025). *Frontiers in Education*. <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2026.1819092/full>
- Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Kastamonu Eğitim Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/article/479146>
- Tam Sayılar Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi. *Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebad/article/982300>
- Research on online teachers' training based on the gamification design (PMC10112028). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10112028/>

Teknoloji / platform

- LMS Gamification örnekleri: <https://raccoongang.com/blog/lms-gamification/>

- LearnDash oyunlaştırma eklentileri 2026: <https://www.saffiretech.com/blog/best-learndash-gamification-plugins/>
 - Moodle oyunlaştırma (rozet, liderlik tablosu) 2026: <https://blog.moodycloud.com/gamify-your-moodle-course-2026>
 - Salesforce Trailhead rütbe/rozet modeli: <https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/trailhead-road-to-ranger/learn-about-trailblazer-ranks>
-

Bu rapor kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir. Fiyat önerileri pazar çıpalarına dayalı tahminlerdir ve EPNEXUS'un mevcut dinamik fiyatlandırma tablosuyla karşılaştırılarak kesinleştirilmelidir. Sertifikaların hukuki geçerliliği konusunda uygulamaya geçmeden önce hukuki görüş alınması önerilir.

02

EPNEXUS FASILİTATÖR AĞI YÖNETMELİĞİ

Kademeler, Haklar, Yükümlülükler, Gelir Paylaşımı, Kalite ve Yaptırım

Sürüm v1.0 • **Tarih** 12 Eylül 2026

Kaynak dosya EPNEXUS_Fasilitator_Agi_Yonetmeliği.md

Hazırlayan EPNEXUS • epnexusgames.com

İçindekiler

MADDE 1 — AMAÇ VE İLKELER

MADDE 2 — TANIMLAR

MADDE 3 — KADEME YAPISI VE GEÇİŞ KOŞULLARI

MADDE 4 — HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 5 — ÜCRETLER VE GELİR PAYLAŞIMI

MADDE 6 — SERTİFİKA, GEÇERLİLİK VE YENİLEME

MADDE 7 — KALİTE GÜVENCESİ

MADDE 8 — YAPTIRIM BASAMAKLARI

MADDE 9 — TALEP YÖNLENDİRME

MADDE 10 — TURNUVA VE ETKİNLİK PROTOKOLÜ

MADDE 11 — NX PUAN SİSTEMİ

MADDE 12 — ULUSLARARASI YAPI

MADDE 13 — VERİ, KVKK VE FİKRİ MÜLKİYET

MADDE 14 — İTİRAZ VE UYUŞMAZLIK

MADDE 15 — YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

EK-A — MARKA KULLANIM VE ETİK SÖZLEŞMESİ

EK-B — TEK SAYFA KADEME KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

EK-C — OYUN YAYIN SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

Sürüm: v1.1 • **Yürürlük:** Kurucu Kohort ile birlikte **Kapsam:** EPNEXUS Fasilitatör Ağı'na dâhil tüm kademeler **Birlikte okunur:** Kademe 1, 2 ve 3 müfredatları • **Oyun Atölyesi Programı** • EK-A Marka ve Etik Sözleşmesi • EK-C Oyun Yayın Sözleşmesi

⚠ Hukuki uyarı: Bu yönetmelik ağın işleyiş kurallarını tanımlayan **iç düzenleyici metindir**; hukuki bir sözleşme taslağı değildir. EK-A'daki sözleşme metni dahil, yürürlüğe konmadan önce bir hukuk danışmanı tarafından gözden geçirilmelidir. Vergi ve sertifika geçerliliğiyle ilgili maddeler mali müşavir ve ilgili kurum görüşleriyle doğrulanmalıdır.

MADDE 1 — AMAÇ VE İLKELER

1.1 Amaç. Bu yönetmelik, EPNEXUS oyunlarını müfredat kazanımına bağlı biçimde uygulayan, yaygınlaştıran ve öğreten kişilerin oluşturduğu ağın kademelerini, yetkilerini, yükümlülüklerini ve kalite güvencesini düzenler.

1.2 Ağın beş ilkesi.

#	İlke	Anlamı
1	Çocuk önce gelir.	Hiçbir ticari hedef, öğrencinin iyi oluşunun önüne geçmez.
2	Unvan değil yetki.	Her kademe somut bir ekonomik hak açar. Karşılığı olmayan unvan verilmez.
3	Kanıtla konuşulur.	Söylenen her şeyin arkasında ya bir akademik çalışma ya da EPNEXUS saha verisi vardır. Abartı, ihlaldir.
4	Ağ üyesine müşteri getirir.	EPNEXUS'a gelen talepler bölgedeki aktif fasilitatörlere yönlendirilir.
5	Aktiflik zorunludur.	Yenileme koşulunu karşılamayan sertifika düşer. Pasif üye taşınmaz.

1.3 Bu yönetmelik neyi garanti etmez. EPNEXUS, fasilitatöre belirli bir gelir, belirli sayıda talep veya belirli bir istihdam garanti etmez. Fasilitatörlük bir iş akdi değildir; EPNEXUS ile fasilitatör arasında işçi-işveren ilişkisi kurmaz.

MADDE 2 – TANIMLAR

Terim	Tanım
Kâşif (Kademe 0)	Ücretsiz platform üyesi. Sertifikasız.
Fasilitatör (Kademe 1)	Sertifikalı EPNEXUS Oyun Fasilitatörü. Kendi ortamında uygular.
Kıdemli Fasilitatör (Kademe 2)	Kendi programını kurar, turnuva düzenler, mentorluk yapar.
Master Fasilitatör (Kademe 3)	Kademe 1 eğitimi verir, sertifika kararı verir, ürün kurulundadır.
Country Lead	Yurt dışında ülke sorumlusu Kademe 2/3.
Uygulama raporu	Platforma yüklenen, kazanım kodlu, onaya tabi saha kaydı.
Rubrik	EPNEXUS Kazanım Gözlem Rubriği (4 boyut × 4 düzey).
Kalibrasyon	Değerlendiriciler arası puanlama tutarlılığı oturumu.
NX	Platform puan birimi (Nexus Puanı).
Ürün kurulu	Master Fasilitatörler ve EPNEXUS ekibinden oluşan, çeyreklik toplanan karar organı.

MADDE 3 – KADEME YAPISI VE GEÇİŞ KOŞULLARI

3.1 Kademe haritası

KADEME 0 – Kâşif	ücretsiz · sınırsız · sertifikasız
↓	27 sa eğitim + sınav + 3 onaylı uygulama + 1 OYUN VARYANTI
KADEME 1 – Fasilitatör	3.900 ₺ · 2 yıl geçerli
↓	10 uygulama + 1 turnuva + rubrik $\geq 3,0$ + seçim + 18 sa kamp
↓	+ bitirme projesi (işletme dosyası + ÖZGÜN OYUN PROTOTİPİ)
KADEME 2 – Kıdemli Fasilitatör	6.500 ₺ · 3 yıl geçerli
↓	1 yıl aktiflik + 20 mentorluk + 2 turnuva + kalibrasyon ≥ 85 + DAVET
↓	+ 59 sa program + YAYINA HAZIR OYUN + tasarım mentorluğu
KADEME 3 – Master Fasilitatör	ücretsiz · 2 yıl geçerli · yükümlülük karşılığı

3.2 Geçiş koşulları tablosu

	K0 → K1	K1 → K2	K2 → K3
Başvuru şekli	Serbest	Başvuru + seçim	Yalnız davet
Kontenjan	Yok	30/dönem	20-30/yıl
Ön koşul	Yok	10 onaylı uygulama · 1 turnuva · rubrik $\geq 3,0$ · aktif K1	1 yıl aktiflik · 20 mentorluk · 2 turnuva · direktörlüğü · kalibrasyon ≥ 85 · bitirme projesi ≥ 85
Eğitim	27 sa	18 sa (2 günlük kamp)	27 sa + 8 sa gölge + 24 sa ko-eğitmenlik
Sınav barajı	%70	%75	%85
Ek ölçüt	3 onaylı uygulama · yönetim gözlemi $\geq 3,0/5$ · okul sunumu · 1 oyun varyantı $\geq 60/100$	Bitirme A işletme dosyası ≥ 70 · Bitirme B özgün prototip ≥ 70 · kalibrasyon ≥ 80 · 1 mentorluk kaydı	Mikro öğretim ≥ 80 · gölge raporu · süpervizör onayı · 1 ürün önerisi · yayın dosyası ≥ 80 · 6 tasarım mentorluğu
Ücret	0 ₺	3.900 ₺	6.500 ₺ · K3: 0 ₺

3.3 Geri düşme. Yenileme koşulunu karşılamayan üye bir alt kademeye düşer, sıfırlanmaz. Master → Kıdemli → Fasilitatör → Kâşif. Kademe 1'i kaybeden üye Kâşif olarak platformda kalır ve bir sonraki kohorta **indirimli** (%40) katılabilir.

MADDE 4 — HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1 Kademe 0 — Kâşif Hakları: Ücretsiz print-and-play mini oyun · kazanım eşleme tablosu örneği · topluluk forumu · aylık ücretsiz webinar · NX biriktirme · Kademe 1'de rütbe indirimi **Yükümlülükleri:** Platform kullanım kurallarına uymak. Sertifikasız kişi "EPNEXUS fasilitatörü" unvanını **kullanamaz**.

4.2 Kademe 1 — Fasilitatör Hakları:

- "Sertifikalı EPNEXUS Oyun Fasilitatörü" unvanı ve logo kiti
- QR doğrulamalı dijital sertifika (Open Badges 3.0 uyumlu)
- Fasilitatör dizininde yayın
- Materyalde **%15 indirim**
- Başlangıç seti (Kademe 1 ücretine dahil)
- Kaynak kütüphanesi, kohort grubu, mentor ataması
- Bölge taleplerinde değerlendirmeye alınma

Yükümlülükleri:

- Yılda ≥ 6 onaylı uygulama raporu **veya** 2 atölye (yenileme koşulu)
- Sertifika için 1 kabul edilmiş oyun varyantı (Oyun Atölyesi, 🌱 Tohum)
- Rubrik ortalamasını $\geq 3,0/4$ seviyesinde tutmak
- Uygulama raporlarını gerçeğe uygun doldurmak
- Fotoğraf ve KVKK politikasına uymak
- EK-A sözleşmesine uymak

4.3 Kademe 2 — Kıdemli Fasilitatör Hakları (Kademe 1'e ek):

- EPNEXUS onaylı **atölye/kurs açma yetkisi** ve onaylı program logosu
- Materyalde **500'lü fiyat kademesi** (min. 5 adet sipariş)
- **İl/ilçe turnuvası düzenleme** yetkisi ve gelir payı (%40)
- Bölge taleplerinde **öncelik**
- Kademe 1'e mentorluk ve **rapor ön onay** yetkisi
- Kıdemli forum ve Kıdemli Fasilitatör Kütüphanesi erişimi
- Dizinde öne çıkarma

Yükümlülükleri:

- Yılda ≥ 1 etkinlik/turnuva **ve** ≥ 2 mentorluk oturumu **ve** ≥ 8 onaylı uygulama
- Sertifika için 1 kabul edilmiş özgün oyun prototipi (🌱 Prototip)
- 6 ayda bir kalibrasyon oturumuna katılmak (uyum ≥ 80)
- Bölgesindeki yeni Kademe 1 fasilitatörlerine karşılama oturumu
- Yılda ≥ 1 bölge buluşması

4.4 Kademe 3 — Master Fasilitatör Hakları (Kademe 2'ye ek):

- **Kademe 1 eğitimi verme yetkisi** ve eğitim gelirinden **%40 pay**
- **Sertifika kararı verme** yetkisi
- Kalibrasyon oturumu yönetme
- **Ürün kurulu üyeliği** ve beta erişimi
- Yıllık Fasilitatör Zirvesi konuşmacılığı (ulaşım/konaklama karşılanır)
- Uluslararası proje başvurularında ortak listeleme

- Basılı materyalde ve web sitesinde isim/fotoğrafla yer alma

Yükümlülükleri:

Yükümlülük	Minimum
Kademe 1 eğitimi	4 kohort/yıl
Bölge etkinliği	1/yıl
Kalibrasyon	2/yıl (biri lider olarak)
Ürün kurulu toplantısı	4/yıl
Yazılı ürün önerisi	1/yıl
Tasarım jürisi görevi	4 dosya/yıl
Sertifika kararı kalitesi	İtiraz oranı <%5
Kohort tamamlama oranı	≥%70 (90 gün)

MADDE 5 — ÜCRETLER VE GELİR PAYLAŞIMI

5.1 Sertifikasyon ücretleri

Kalem	Ücret
Kademe 0 üyelik	0 ₺
Kademe 1 — online	3.900 ₺
Kademe 1 — hibrit (yüz yüze atölyeli)	5.400 ₺
Kademe 1 — kurum içi (okula gidilen, 20 kişiye kadar)	48.000 ₺
Kademe 1 — öğrenci / yeni mezun	2.600 ₺
Kademe 1 — Kurucu Kohort (ilk 50 kişi)	1.950 ₺ (%50)
Kademe 1 — kademe düşmüş üye yeniden katılım	2.340 ₺ (%40)
Kademe 2	6.500 ₺
Kademe 3	0 ₺ (davetle)
Basılı sertifika + kimlik kartı	450 ₺
Kademe 1 yenileme (2 yılda bir)	1.200 ₺
Kademe 2 yenileme (3 yılda bir)	1.800 ₺

5.2 Gelir paylaşımı — ağıın temel sözleşmesi

Gelir kaynağı	Fasilitatör	EPNEXUS	Diğer
Fasilitatörün kendi kursu/atölyesi	%100	%0	—
Materyal satışı	Fiyat kademesi farkı	Üretim + marj	—
EPNEXUS Ligi turnuvası	%40 (düzenleyen K2/K3)	%30	%30 operasyon rezervi
Okul lisansı yönlendirmesi	%15 komisyon	%85	—
Kademe 1 eğitimi	%40 (yalnız K3)	%60	—
Yayınlanan oyun — özgün	Net satışın %10'u (telif)	Kalanı	Kutuda tasarımcı adı zorunlu
Yayınlanan oyun — ortak geliştirme	%6 + geliştirme ücreti	Kalanı	Katkı oranı sözleşmede
Yayınlanan oyun — varyant	%4	Kalanı	Mekanik EPNEXUS'a ait, içerik tasarımcıya
Kademe 2 eğitimi	—	%100	—

Neden fasilitatörün kendi kursundan pay alınmaz? Denetlenemez, tahsil edilemez ve ağıda küskünlük üretir. EPNEXUS materyalden, sertifikasyondan ve yenilemeden kazanır — bunlar hem ölçülebilir hem de fasilitatörün kazancıyla aynı yöne çalışır. Fasilitatör ne kadar çok kurs açarsa o kadar çok materyal alır.

5.3 Materyal fiyat kademeleri

Liste fiyatları (EPNEXUS Ürün Kataloğu, Ağustos 2026):

Oyun	Sınıf	Kazanım	100'lü	500'lü	1000'li
Hazinelere Topla	5	MAT.5.2.1	1.400 ₺	900 ₺	800 ₺
Harmonia	6	MAT.5.2.3 – MAT.6.2.2	1.500 ₺	800 ₺	600 ₺
Salur Kazan'ın Maceraları	7	MAT.7.2.4	1.500 ₺	850 ₺	650 ₺
Afrodiasias	8	MAT.7.1.5 – 7.1.6 – 7.1.7	1.800 ₺	950 ₺	750 ₺

Alıcıya göre uygulanan kademe:

Alıcı	Kademe	Minimum sipariş
Veli / bireysel	Perakende (liste)	—
Kademe 1 fasilitatör	Liste – %15	—
Kademe 2/3 fasilitatör	500'lü kademe	5 adet
Okul / kurum	500'lü kademe	20 adet (karma olabilir)
Bayi / kitabevi	1000'li kademe	100 adet

Ek ürünler: Print-and-play PDF (tek oyun) 150 ₺ · Ölçme-değerlendirme kiti 900 ₺

5.4 Ödeme ve iade. Sertifikasyon ücreti peşin veya taksitle tahsil edilir. Eğitim başlamadan önce iptal → tam iade. İlk modül tamamlandıktan sonra → iade yok, bir sonraki kohorta **devir hakkı** verilir (bir kez).

MADDE 6 – SERTİFİKA, GEÇERLİLİK VE YENİLEME

6.1 Sertifika özellikleri. QR doğrulamalı, Open Badges 3.0 uyumlu, platformda sorgulanabilir, benzersiz numaralı (örn. EPN-FAC-K1-2026-0037).

6.2 Geçerlilik ve yenileme

Kademe	Süre	Yenileme koşulu	Yenileme ücreti
K1	2 yıl	Yılda ≥ 6 onaylı uygulama veya 2 atölye	1.200 ₺
K2	3 yıl	Yılda ≥ 1 etkinlik ve ≥ 2 mentorluk ve ≥ 8 uygulama	1.800 ₺
K3	2 yıl	Madde 4.4 yükümlülük tablosu	0 ₺

6.3 Hatırlatma takvimi. Platform, yenileme tarihinden 90, 30 ve 7 gün önce otomatik hatırlatma gönderir. Kademe 2 fasilitatörü bölgesindeki riskli üyelere kişisel hatırlatma yapar.

6.4 Askı ve iptal

Durum	Sonuç
Yenileme koşulu karşılanmadı	3 ay ek süre → karşılanmazsa bir alt kademeye düşüş
Rubrik ortalaması 3 uygulama üst üste $< 2,5$	Mentor ataması → düzelmezse askı
Marka kuralı ihlali (ilk)	Yazılı uyarı
Marka kuralı ihlali (tekrar)	6 ay askı
Uydurma veri (yapılmamış uygulamanın raporlanması)	Doğrudan iptal
Fotoğraf/KVKK politikası ihlali	Doğrudan iptal
Çocuk güvenliğiyle ilgili ihlal	Doğrudan ve kalıcı iptal , gerekirse yasal bildirim

MADDE 7 – KALİTE GÜVENCESİ

7.1 Beş katmanlı kalite sistemi

Katman	Mekanizma	Kim yürütür	Sıklık
1	Uygulama raporu onayı	K2 ön onay + K3 onay	Her rapor
2	Rubrik takibi	Platform (otomatik uyarı)	Sürekli
3	Kalibrasyon oturumu	K3 lider, K2 katılımcı	6 ayda bir
4	Gizli/duyurulu gözlem	EPNEXUS ekibi	Yılda %5 örneklem
5	Öğrenci-veli geri bildirimi	QR anket (5 soru, anonim)	Her uygulama

7.2 Rapor onay akışı Facilitatör yükler → **Kademe 2 ön onay** (48 saat hedef) → **Kademe 3 onay** (5 iş günü hedef) → NX ödenir. Onaylanmayan rapor gerekçeli geri gönderilir; bir kez düzeltme hakkı vardır.

7.3 Geri bildirim eşikleri

Ortalama (5 üzerinden)	İşlem
≥4,0	—
3,5 – 3,9	Mentor önerisi
3,0 – 3,4	Mentor ataması zorunlu
<3,0	Askı değerlendirmesi

7.4 Şikâyet mekanizması. Veli, okul veya meslektaş şikâyetleri platformdaki forma veya EPNEXUS e-postasına iletilir. Şikâyet 10 iş günü içinde sonuçlandırılır. Şikâyet eden kişinin kimliği, ilgili facilitatörle **paylaşılmaz** (çocuk güvenliği ve misilleme riski).

MADDE 8 – YAPTIRIM BASAMAKLARI

Basamak	Ne zaman	Kim uygular	Sonuç
1. Görüşme	İlk performans düşüşü veya küçük ihlal	Mentor (K2)	Kayıtsız, gelişim odaklı
2. Yazılı uyarı	Tekrar veya marka ihlali	EPNEXUS	Dosyaya işlenir
3. Mentor ataması	Rubrik veya geri bildirim eşiği altı	K3	Zorunlu, 3 ay
4. Askı (3-6 ay)	Uyarıya rağmen devam	EPNEXUS	Unvan ve haklar donar, dizinden çıkarılır
5. Kademe düşüşü	Yenileme veya yükümlülük karşılanmadı	Sistem + EPNEXUS	Bir alt kademe
6. İptal	Madde 6.4'teki doğrudan iptal halleri	EPNEXUS	Unvan geri alınır, dizinden silinir

8.1 Savunma hakkı. 2. basamaktan itibaren her işlemde üyeye **yazılı bildirim ve 10 iş günü savunma süresi** tanınır. Doğrudan iptal hallerinde savunma, kararın ardından itiraz yoluyla alınır.

MADDE 9 – TALEP YÖNLENDİRME

9.1 İlke. EPNEXUS'a gelen okul, kurum ve veli talepleri bölgedeki aktif fasilitatörlere yönlendirilir. Bu, ağın üyesine sunduğu en somut ekonomik değerdir.

9.2 Atama sırası

1. Talebin geldiği **ilçede** aktif Kademe 2/3
2. Aynı ilçede aktif Kademe 1 (rubrik $\geq 3,0$)
3. Komşu ilçede aktif Kademe 2/3
4. İlde aktif fasilitatör
5. Fasilitatör yoksa → EPNEXUS doğrudan yürütür ve o bölge **Kademe 2 açığı** olarak işaretlenir

9.3 Eşitlik durumunda son 90 günde en az talep almış olan fasilitatöre atanır (yük dengeleme).

9.4 Süre. Atanan fasilitatör **48 saat** içinde kabul/ret bildirir. Bildirmezse talep sıradaki kişiye geçer. Üst üste 3 kez yanıtsız kalan üye 90 gün yönlendirme dışı bırakılır.

9.5 Bölge çıkışması. Bir okulla hâlihazırda çalışan bir fasilitatör varsa, o okul başka bir fasilitatöre yönlendirilmez. Fasilitatörler birbirinin mevcut okulunu hedef alamaz (EK-A ihlali).

MADDE 10 — TURNUVA VE ETKİNLİK PROTOKOLÜ

10.1 Düzenleme yetkisi. İl/ilçe turnuvası yalnız Kademe 2 ve üzeri düzenleyebilir. Sınıf içi mini turnuva için yetki aranmaz.

10.2 Başvuru. Turnuva, tarihten **en az 8 hafta önce** platformdan bildirilir. EPNEXUS takvim çıkışmasını kontrol eder ve onaylar.

10.3 EPNEXUS'un sağladıkları. Lig markası ve görsel kit · eşleştirme sistemi · madalya, kupa, sertifika · kural ve tie-break protokolü · duyuru desteği

10.4 Düzenleyicinin sorumlulukları. Mekân, hakem kadrosu, ikram, sağlık/güvenlik, izinler, sponsorluk, raporlama

10.5 Standart kurallar. İsviçre sistemi · $2^n \geq$ katılımcı tur sayısı · tie-break sırası: Buchholz → doğrudan karşılaşma → çözülen görev kartı → kura · **tie-break kuralları turnuva öncesi yazılı ilan edilir** · her 4 masaya 1 hakem · turnuva direktörü aynı anda baş hakem olamaz · hakem kendi öğrencisinin masasında görev alamaz

10.6 Gelir paylaşımı. Net gelir: Düzenleyici %40 · EPNEXUS %30 · Operasyon rezervi %30. Zarar hâlinde EPNEXUS payı alınmaz; zarar düzenleyiciye yüklenmez, EPNEXUS ile birlikte değerlendirilir.

10.7 Raporlama. Turnuva bitiminden 10 gün içinde katılım, sonuç, bütçe gerçekleşmesi ve görsel arşiv platforma yüklenir.

MADDE 11 – NX PUAN SİSTEMİ

11.1 Kazanım tablosu

Eylem	NX	Sınır
Profil tamamlama	50	Tek sefer
Ücretsiz kaynak indirme	5	Günde 3
Eğitim modülü tamamlama	100	Modül başına
Webinar canlı katılım	75	Etkinlik başına
Onaylı uygulama raporu	300	Sınırsız
Master geri bildirimi alma	+50	—
Forumda çözüm işaretlenen cevap	40	—
Onaylı oyun varyantı paylaşımı	250	—
Turnuva hakemliği	400	—
Turnuvaya takım getirme	500	—
Yeni fasilitatör referansı (sertifika alırsa)	600	—
Haftalık aktiflik serisi	25 × hafta	Maks. 8 hafta

11.2 Rütbe

Rütbe	NX	Açtığı hak
Kâşif	0	Ücretsiz kaynaklar
Oyuncu	500	PDF kütüphanesi · Kademe 1'de %10 indirim
Rehber	2.000	Aylık kapalı webinar · materyalde ek %5
Usta	6.000	Turnuva kontenjan önceliği · beta erişim
Efsane	15.000	Master Fasilitatör daveti değerlendirmesi

11.3 Harcanabilir NX

Karşılık	NX
Materyal siparişinde 500 ₺ indirim	3.000
Turnuva ev sahipliği başvuru önceliği	5.000
Kademe 2 eğitiminde %20 indirim	8.000
Fasilitatör Zirvesi kontenjanı	12.000

11.4 İlkeler. NX satın alınamaz. NX üyeler arasında devredilemez. Sahte rapor tespit edilirse ilgili NX **geri alınır**. Rütbe düşmez; harcanan NX rütbe hesabından düşülmez (rütbe toplam kazanıma, harcama bakiyeye bakar).

11.5 Lig. 30 kişilik ligler; her ay ilk 5 yükselir, son 5 düşer. İl ve okul bazlı ayrı tablolar tutulur. Mutlak ulusal sıralama üyeye gösterilmez.

MADDE 12 – ULUSLARARASI YAPI

12.1 Country Lead. Kademe 2 veya 3 statüsündeki, hedef ülkede ikamet/çalışma hakkı olan ve dil yeterliliği bulunan üye, o ülkenin Country Lead'i olarak atanabilir.

12.2 Öncelikli ülkeler. Yıldız Teknik Üniversitesi yurt dışı ofislerinin bulunduğu ülkeler: Hollanda, Kuzey Makedonya, Özbekistan, BAE (Dubai), Birleşik Krallık (Londra).

12.3 Görevleri. Ülkede Kademe 1 eğitimi vermek (K3 ise) veya organize etmek • yerel müfredat eşlemesini EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodlarıyla yapmak • yerel fasilitatör topluluğunu kurmak • ülke pazar raporu (yılda 1)

12.4 Gelir. Eğitim gelirinden **%40-50** (ülke koşullarına göre sözleşmeyle belirlenir).

12.5 Ürün. İlk aşamada **print-and-play PDF + online sertifika**; fiziksel materyal lojistiği talep doğrulandıktan sonra devreye alınır.

12.6 Bölgesel fiyatlandırma. TL fiyatları doğrudan dövizle çevrilmez. Üç bant uygulanır: (A) Türkiye • (B) Orta Asya ve Balkanlar • (C) Körfez ve Batı Avrupa. Bantlar satın alma gücüne göre yılda bir gözden geçirilir.

MADDE 13 — VERİ, KVKK VE FİKRİ MÜLKİYET

13.1 Öğrenci verisi. Uygulama raporlarında öğrenci adı yazılmaz; veri anonimdir. Rubrik puanları sınıf ortalaması olarak girilir.

13.2 Fotoğraf politikası. Öğrenci yüzü görünmez. Omuz üstü, el/masa, arkadan çekim kabul edilir. Bu kural istisnasızdır ve ihlali doğrudan iptal sebebidir.

13.3 Aydınlatma ve rıza. Fasilitatör, kendi programında topladığı veriler için aydınlatma metni sunmak ve fotoğraf/video için **ayrı ve opsiyonel** açık rıza almakla yükümlüdür. Rıza, hizmetin koşulu yapılamaz.

13.4 Veri sorumlusu. Fasilitatör kendi programında topladığı verinin sorumlusudur. Platforma yüklenen anonim veride EPNEXUS veri sorumlusudur. VERBİS kayıt yükümlülüğü kişinin niteliğine göre değişir; uzman görüşüyle netleştirilir.

13.5 EPNEXUS'un fikri mülkiyeti. EPNEXUS oyunları, kuralları, kartları, rehberleri, müfredat metinleri, rubrikleri, EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodları ve marka unsurları EPNEXUS'a aittir. Fasilitatör bunları:

- Kendi eğitim/uygulama faaliyetinde **kullanabilir**
- Çoğaltamaz**, dijital kopyasını dağıtamaz, türev ürün üretemez, satamaz

13.6 Fasilitatörün ürettiği eserler — temel ilke.

Tasarımcı, ürettiği oyunun eser sahibidir. Bir tasarımın sertifika koşulu olması, telif devri anlamına gelmez. EPNEXUS, Oyun Havuzu'ndaki hiçbir tasarımı, tasarımcısıyla ayrı bir yayın sözleşmesi (EK-C) imzalamadan ürünleştirmez, satmaz veya türevini üretmez.

Bu ilke Yönetmeliğin değiştirilemez maddelerindendir; Md. 15.2 kapsamında dahi tasarımcı aleyhine değiştirilemez.

13.7 Katmanlı hak modeli. (12 Eylül 2026 tarihinde karara bağlanmıştır.)

Katman	İçerik
1 — Sahiplik	Eser tasarımcıya aittir
2 — EPNEXUS lisansı	Havuzda yayımlama, fasilitatör eğitimlerinde örnek gösterme, isim vererek tanıtımda anma. Münhasır değil, ücretsiz, süresiz
3 — İlk teklif hakkı	Tasarımcı başka bir yayıncıyla ticarileştirmeye karar verirse EPNEXUS'a bildirir; EPNEXUS 90 gün içinde teklif verebilir. Vermezse tasarımcı serbesttir
4 — Yayın sözleşmesi	Ürünleştirme yalnız EK-C ile. Telif oranları Md. 5.2'de ilan edilmiştir
5 — Manevi haklar	Tasarımcının adı türeyen her üründe anılır; bu haktan feragat istenmez

13.8 Havuz kullanım sınırları.

Kim	Yapabilir	Yapamaz
Sertifikalı fasilitatör	Havuzdaki tasarımı kendi sınıfında kullanmak (tasarımcıya bildirimle)	Ticari kursunda ücretli kullanmak · çoğaltıp dağıtmak · türev üretmek
EPNEXUS	Havuzda yayımlamak, eğitimde örnek göstermek	Sözleşmesiz ürünleştirmek, satmak, türev üretmek
Tasarımcı	Her şey	—

13.9 Kesin sınırlar. EPNEXUS:

- Sertifika koşulu olarak telif devri istemez
- Tasarımcının adını üründen çıkarmaz
- Havuzdaki bir tasarımın "benzerini" tasarımcıyı dışarıda bırakarak üretmez; esinlenilmişse beyan edilir ve fikir bedeli ödenir

- Reddedilen bir tasarımın fikrini, red gerekçesi yapıp sonra kullanmaz

13.10 Kaynak beyanı. Her tasarım dosyasında kaynak beyanı zorunludur (esinlenilen oyunlar, kullanılan mekaniklerin kaynağı). Mekanik fikirleri telif korumasına girmez; **beyan edilmemesi** ihlaldir ve jüri dosyayı puanlamadan geri gönderir. Beyan edilmemiş kopya, Md. 6.4 kapsamında doğrudan iptal sebebidir.

13.11 Kütüphane ve havuz katkısı. Kademe 2 bitirme projelerinin **işletme dosyası parçası** (A), üyenin onayıyla anonimleştirilerek Kıdemli Fasilitatör Kütüphanesi'ne eklenir. **Oyun tasarımları** (B) Oyun Havuzu'na 13.7'deki katmanlı modelle girer; anonimleştirilmez — tasarımcının adıyla yer alır.

MADDE 14 – İTİRAZ VE UYUŞMAZLIK

14.1 Sertifika kararına itiraz. Katılımcı → karar veren Master'a yazılı (10 gün içinde) → çözülmezse **ikinci bağımsız Master** incelemesi → çözülmezse **EPNEXUS değerlendirme kurulu** (3 kişi). Karar kesin ve yazılı gerekçelidir.

14.2 Yaptırıma itiraz. EPNEXUS'a yazılı (10 gün içinde) → değerlendirme kurulu → karar 15 iş günü içinde bildirilir.

14.3 Fasilitatörler arası uyuşmazlık (bölge, okul, talep çakışması). Önce bölge Kademe 2/3 arabuluculuğu → çözülmezse EPNEXUS kararı.

14.4 Tarafsızlık. Bir Master, kendi mentorluk yaptığı kişinin sertifika kararını veremez ve kendi dosyasıyla ilgili itirazı inceleyemez. Bu kuralın istisnası yoktur.

MADDE 15 – YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

15.1 Bu yönetmelik yılda en az bir kez ürün kurulunda gözden geçirilir. **15.2** Ücret ve gelir paylaşımı maddelerindeki değişiklikler **en az 60 gün önce** duyurulur ve mevcut dönem kayıtlarına geriye dönük uygulanmaz. **15.3** Yükümlülük artışları yalnız **yeni dönemden** itibaren geçerlidir. **15.4** Sürüm numarası ve değişiklik günlüğü platformda yayımlanır.

EK-A — MARKA KULLANIM VE ETİK SÖZLEŞMESİ

(Sertifika verilmeden önce imzalanır)

Not: Bu metin taslaktır ve yürürlüğe konmadan önce hukuk danışmanı tarafından gözden geçirilmelidir.

Taraflar: EPNEXUS (bundan sonra "EPNEXUS") ve aşağıda kimliği yazılı fasilitatör (bundan sonra "Fasilitatör").

Ad Soyad: __ · **T.C./Kimlik No:** __ · **Kademe:** _ **Sertifika No:** ___ · **Tarih:** __ / __ / ____

A.1 UNVAN VE MARKA KULLANIMI

Fasilitatör, kademesine karşılık gelen unvanı kullanabilir:

- Kademe 1: "Sertifikalı EPNEXUS Oyun Fasilitatörü"
- Kademe 2: "EPNEXUS Kıdemli Fasilitatörü"
- Kademe 3: "EPNEXUS Master Fasilitatörü"

Yapılabilir: ☒ Unvanı özgeçmişte, sosyal medyada, tanıtım materyalinde kullanmak ☒ EPNEXUS logo kitini kurallara uygun kullanmak ☒ Kendi adına atölye/kurs açmak (Kademe 2 ve üzeri) ☒ Uygulama görsellerini fotoğraf politikasına uygun paylaşmak ☒ EPNEXUS'un yayımlanmış akademik ve saha verisini **olduğu gibi** aktarmak

Yapılamaz: ☐ EPNEXUS adına sözleşme imzalamak, taahhüt vermek veya tahsilat yapmak ☐ Kendini "EPNEXUS bayisi/temsilcisi/ çalışanı" olarak tanıtmak ☐ EPNEXUS fiyatlarını değiştirmek veya EPNEXUS adına indirim taahhüt etmek ☐ Oyunların, kartların, rehberlerin kopyasını/türevini üretmek veya dağıtmak ☐ Kademe yetkisini aşan faaliyet yürütmek (ör. Kademe 2'nin Kademe 1 eğitimi vermesi) ☐ Onaysız materyalle "EPNEXUS onaylı" ifadesi kullanmak ☐ EPNEXUS verisini abartarak veya değiştirerek sunmak

A.2 ETİK İLKELER

- Çocuk önce gelir.** Hiçbir ticari hedef, öğrencinin iyi oluşunun önüne geçmez. Fasilitatör, öğrenci üzerinde rekabet baskısı kurmaz, aşağılayıcı dil kullanmaz, ayrımcılık yapmaz.
- Veri sorumluluğu.** Öğrenci verisi anonimdir. **Öğrenci yüzü görünen görsel paylaşılmaz.** KVKK aydınlatması ve açık rıza olmadan kişisel veri işlenmez.
- Abartısız iletişim.** Kanıtlanmamış iddia kullanılmaz. Memnuniyet verisi başarı verisi olarak sunulmaz. "Matematik korkusunu bitirir", "başarıyı garanti eder" türü ifadeler kullanılmaz.
- Dürüst raporlama.** Yapılmamış bir uygulama raporlanmaz. Rubrik puanları gerçeğe uygun verilir. **Bu maddenin ihlali doğrudan sertifika iptali sebebidir.**
- Meslektaş dayanışması.** Fasilitatör, başka bir fasilitatörün hâlihazırda çalıştığı okulu hedef almaz; meslektaş hakkında olumsuz beyanda bulunmaz.
- Şeffaf ücretlendirme.** Fasilitatör kendi hizmet ücretini serbestçe belirler ancak bunu EPNEXUS fiyatı gibi sunmaz. Veliye/kuruma neyin EPNEXUS ürünü, neyin kendi hizmeti olduğu açıkça belirtilir.
- Sürekli gelişim.** Yenileme koşulları yerine getirilir, kalibrasyon oturumlarına katılır, güncellenen içerikler takip edilir.
- Çıkar çatışması.** Fasilitatör, EPNEXUS ile doğrudan rekabet eden bir ürünün temsilciliğini yürütüyorsa bunu yazılı olarak bildirir.

A.3 FİKRİ MÜLKİYET

EPNEXUS'un eserleri: Oyunlar, kurallar, kartlar, müfredat metinleri, rubrikler, EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodları ve marka unsurları EPNEXUS'a aittir. Fasilitatör bunları yalnız kendi eğitim/uygulama faaliyetinde kullanır; çoğaltmaz, türev üretmez, dağıtmaz.

Fasilitatörün eserleri: Fasilitatörün ürettiği ders planı, etkinlik, materyal **ve oyun tasarımları kendisine aittir.** Oyun tasarımları için Yönetmelik Md. 13.6-13.11'deki katmanlı hak modeli ve **EK-C Oyun Yayın Sözleşmesi** geçerlidir. EPNEXUS, tasarımcıyla ayrı sözleşme imzalamadan hiçbir tasarımı ürünleştirmez.

Kaynak beyanı: Fasilitatör, teslim ettiği her tasarımda esinlendiği kaynakları beyan eder. Beyan edilmemiş kopya, sözleşmenin derhal feshi sebebidir.

A.4 İLİŞKİNİN NİTELİĞİ

Bu sözleşme bir iş akdi değildir. Fasilitatör ile EPNEXUS arasında işçi-işveren ilişkisi kurmaz. Fasilitatör kendi faaliyetinin hukuki ve mali sorumluluğunu kendisi taşır. EPNEXUS, fasilitatöre gelir, talep veya istihdam garantisi vermez.

A.5 SÜRE, YAPTIRIM VE FESİH

Bu sözleşme sertifikanın geçerlilik süresince yürürlüktedir ve yenilemeyle uzar.

İhlal hâlinde Yönetmelik Madde 8'deki yaptırım basamakları uygulanır. Madde 6.4'te sayılan doğrudan iptal halleri (uydurma veri, fotoğraf/KVKK ihlali, çocuk güvenliği ihlali) bu sözleşmenin derhal feshi sebebidir.

Fasilitatör, 30 gün önceden yazılı bildirimle ağıdan ayrılabilir. Ayrılma hâlinde unvan ve marka kullanımı derhal sona erer; ödenmiş sertifikasyon ücreti iade edilmez; hak edilmiş gelir payları ödenir.

A.6 BEYAN

Aşağıda imzası bulunan Fasilitatör;

- EPNEXUS Fasilitatör Ağı Yönetmeliği'ni okuduğunu ve kabul ettiğini,
- Bu sözleşmedeki marka kullanım kurallarına ve etik ilkelere uyacağını,
- Uygulama raporlarını gerçeğe uygun dolduracağını,
- Fotoğraf ve KVKK politikasına istisnasız uyacağını

kabul ve beyan eder.

Fasilitatör · Ad Soyad: __ · İmza: __ · Tarih: __/__/__ **EPNEXUS adına** · Ad Soyad: ___ · İmza: ___ · Tarih: __/__/__

EK-B — TEK SAYFA KADEME KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	Kâşif	Fasilitatör	Kıdemli Fasilitatör	Master Fasilitatör
Kademe	0	1	2	3
Ücret	Ücretsiz	3.900 ₺	6.500 ₺	Davetle, ücretsiz
Eğitim	—	27 sa	18 sa (kamp)	59 sa (+ süpervizyon)
Giriş	Serbest	Serbest	Başvuru + seçim	Davet
Geçerlilik	—	2 yıl	3 yıl	2 yıl
Sınav barajı	—	%70	%75	%85
Materyal fiyatı	Perakende	-%15	500'lü kademe	500'lü kademe
Oyun tasarımı çıktısı	X	 Varyant	 Özgün prototip	 Yayın dosyası
Uygulama yapabilir	X	✓	✓	✓
Kendi kursunu açabilir	X	X	✓	✓
Turnuva düzenler	X	Sınıf içi	İl/ilçe	İl/ilçe
Mentorluk yapar	X	X	✓	✓
Rapor onaylar	X	X	Ön onay	Onay
Kademe 1 eğitimi verir	X	X	X	✓
Sertifika kararı verir	X	X	X	✓
Tasarım jürisi	X	X	Aday	✓
Ürün kurulu	X	X	X	✓
Gelir payı	—	—	Turnuva %40 · Lisans %15	+ Eğitim %40
Oyun telifi (yayınlanırsa)	—	%4 (varyant)	%10 (özgün) · %6 (ortak)	%10 (özgün) · %6 (ortak)
Yıllık yükümlülük	—	6 uygulama veya 2 atölye	1 etkinlik + 2 mentorluk + 8 uygulama	4 kohort + 1 etkinlik + 2 kalibrasyon + 1 öneri

EK-C — OYUN YAYIN SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

Oyun Havuzu'ndaki bir tasarım ürünleştirilirken imzalanır

✓ **Model onaylandı (12 Eylül 2026).** Bu sözleşmenin dayandığı katmanlı hak modeli ve telif oranları EPNEXUS tarafından benimsenmiştir.

⚠ **Metin yine de bir taslaktır ve hukuk danışmanı tarafından düzenlenmeden imzalanmamalıdır.** Amacı, pazarlık başlamadan önce tarafların ne bekleyeceğini şeffaf biçimde ortaya koymaktır.

Taraflar: EPNEXUS (Yayıncı) ve aşağıda kimliği yazılı tasarımcı (Eser Sahibi).

Ad Soyad: __ **Kademe:** _ **EPNEXUS ID:** ___ **Oyun adı:** __ **Havuz kayıt no:** __ **Tarih:** __/__/__

C.1 KONU

Eser Sahibi'nin tasarladığı ve Oyun Havuzu'na kayıtlı oyunun, EPNEXUS tarafından üretilmesi, yayımlanması ve satılması.

C.2 ESER SAHİPLİĞİ

Eser, Eser Sahibi'ne aittir. Bu sözleşme **telif devri değil, yayın hakkı lisansıdır**. Sözleşme sona erdiğinde tüm haklar Eser Sahibi'nde kalır.

C.3 VERİLEN HAK

Eser Sahibi, EPNEXUS'a şu hakları verir:

- Oyunu üretme, basma, dağıtma ve satma
- Türkçe ve anlaşılan diğer dillerde yayımlama
- Görsel tasarım, bileşen ve ambalaj çalışması yapma
- EPNEXUS ürün ailesi içinde tanıtmaya

Coğrafya: ☐ Türkiye ☐ Türkiye + belirtilen ülkeler: _ ☐ **Dünya Münhasırlık:** ☐ **Münhasır** ☐ **Münhasır değil** **Süre:** _ yıl
(varsayılan 5 yıl), yazılı mutabakatla uzar

C.4 TELİF

Tasarım tipi	Telif oranı
Özgün oyun (EPNEXUS mekaniğinden türemeyen)	Net satışın %10'u
Ortak geliştirme (EPNEXUS ekibi tasarımı önemli ölçüde geliştirdiyse)	Net satışın %6'sı + geliştirme ücreti
Varyant (EPNEXUS mekaniğinden türeyen)	Net satışın %4'ü

Bu sözleşmede uygulanacak tip: ☐ Özgün ☐ Ortak geliştirme ☐ Varyant → **oran:** %__

"Net satış" tanımı: Brüt satış geliri – iade – kanal komisyonu – KDV. **Üretim maliyeti düşülmez.**

Ödeme: Üç ayda bir, dönem bitiminden sonraki 30 gün içinde, satış raporuyla birlikte. **Denetim:** Eser Sahibi yılda bir kez satış kayıtlarını inceleme veya bağımsız inceletirme hakkına sahiptir. **Avans (varsa):** __ ₺ — telife mahsuben, iade edilmez.

C.5 İSİM HAKKI (MANEVİ HAK)

Eser Sahibi'nin adı **kutu üzerinde, kural kitapçığında ve ürün sayfasında** yer alır. Bu haktan feragat istenmez ve istenemez. Kutu üzerindeki ibare: "Tasarım: [Ad Soyad]"

C.6 DEĞİŞİKLİKLER

EPNEXUS, üretim ve pedagojik gereklilikler için oyunda değişiklik önerebilir. **Mekaniği veya kazanım yapısını değiştiren düzenlemeler Eser Sahibi'nin yazılı onayına tabidir.** Görsel tasarım, bileşen malzemesi ve ambalaj EPNEXUS'un takdirindedir.

C.7 YAYINLAMAMA DURUMU

EPNEXUS, sözleşme tarihinden itibaren **18 ay** içinde oyunu yayımlamazsa, Eser Sahibi sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir ve haklar kayıtsız şartsız kendisine döner.

C.8 TÜKENME

Oyun, **ardışık iki dönem boyunca** yeniden basılmaz ve stokta kalmazsa Eser Sahibi feshi talep edebilir.

C.9 İLK TEKLİF HAKKI

Bu sözleşme dışındaki tasarımlar için: Eser Sahibi başka bir yayıncıyla ticarileştirmeye karar verirse EPNEXUS'a yazılı bildirir; EPNEXUS **90 gün** içinde teklif verebilir. Vermezse veya reddederse Eser Sahibi tamamen serbesttir. *Bu bir yasak değil, öncelik hakkıdır.*

C.10 BEYAN VE GARANTİ

Eser Sahibi, tasarımın kendisine ait olduğunu, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini ve kaynak beyanının eksiksiz olduğunu beyan eder. Aksinin tespiti hâlinde sözleşme feshedilir ve ödenen telif iade edilir.

C.11 UYUŞMAZLIK

Taraflar önce müzakere eder. Çözülmezse _____ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Eser Sahibi • Ad Soyad: __ • İmza: __ • Tarih: __/__/__ EPNEXUS adına • Ad Soyad: ___ • İmza: ___ • Tarih: __/__/__

EPNEXUS Fasilitatör Ağı Yönetmeliği v1.1 • Oyun Atölyesi programı ve fikri mülkiyet modeli eklendi. Kurucu Kohort geri bildirimiyle revize edilecektir. Hukuki ve mali maddeler — özellikle Md. 13 ve EK-C — yürürlükten önce uzman görüşüyle doğrulanmalıdır.

03

EPNEXUS SERTİFİKALI OYUN FASILİTATÖRÜ — KADEME 1

Eğitim Müfredatı, Ders Planları, Sınav Bankası ve Değerlendirme Araçları

Sürüm v1.0 • **Tarih** 12 Eylül 2026

Kaynak dosya EPNEXUS_Kademe1_Fasilitator_Mufredati.md

Hazırlayan EPNEXUS • epnexusgames.com

İçindekiler

 MÜFREDAT ÖNCESİ: FİYAT LİSTESİ DÜZELTMESİ

BÖLÜM 1 — PROGRAMIN GENEL ÇERÇEVESİ

1.1 Program Amacı

1.2 Program Kazanımları (Katılımcı Düzeyinde)

1.3 Modül Haritası ve Süre Dağılımı

BÖLÜM 2 — MODÜL DERS PLANLARI

MODÜL 1 — OYUN TEMELLİ ÖĞRENMENİN TEMELİ

MODÜL 2 — EPNEXUS MÜFREDAT ÇERÇEVESİ VE KAZANIM KODLARI

MODÜL 3 — DÖRT OYUNUN UYGULAMALI ÖĞRETİMİ

MODÜL 4 — SINIF YÖNETİMİ VE FARKLILAŞTIRMA

MODÜL 5 — OYUNLA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

MODÜL 6 — TURNUVA, ETKİNLİK VE HAKEMLİK

MODÜL 7 — FASILİTATÖRÜN TİCARİ VE ETİK TARAFI

MODÜL 8 — OYUN TASARIMINA GİRİŞ: VARYANT ÜRETİMİ

BÖLÜM 3 — SINAV SORU BANKASI

BÖLÜM 4 — EKLER (ŞABLONLAR)

EK-1 — UYGULAMA RAPORU ŞABLONU

EK-2 — OYUN-KAZANIM EŞLEME KARTI

EK-3 — FASILİTATÖR GÖZLEM FORMU

EK-4 — OKUL SUNUMU DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ

EK-5 — SERTİFİKA KRİTERLERİ ÖZET TABLOSU

EK-6 — EĞİTMEN İÇİN HAZIRLIK KONTROL LİSTESİ (Canlı Atölye)

Program adı: EPNEXUS Sertifikalı Oyun Facilitatörü — Kademe 1 **Toplam süre:** 27 saat (19 saat asenkron video + 8 saat canlı atölye) **Katılımcı profili:** Sınıf öğretmenleri, ilköğretim/ortaokul matematik öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, zekâ oyunları eğitmenleri, eğitim fakültesi 3-4. sınıf öğrencileri, özel ders/kurs eğitmenleri **Ön koşul:** Yok (Kademe 0 üyeliği önerilir) **Sertifika koşulu:** Modül sınavlarının tamamından ≥ 70 + 3 onaylı uygulama raporu + **1 kabul edilmiş oyun varyantı Geçerlilik:** 2 yıl — yenileme koşulu: yılda ≥ 6 onaylı uygulama raporu veya 2 atölye

Kaynak temeli: Modül içerikleri EPNEXUS Ürün Kataloğu'ndaki (Ağustos 2026 sürümü) oyun tanımları, müfredat eşlemeleri ve EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodları ile; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı kazanımlarıyla; ve raporda listelenen ulusal/uluslararası akademik kaynaklarla hizalanmıştır.

⚠ MÜFREDAT ÖNCESİ: FİYAT LİSTESİ DÜZELTMESİ

Ürün kataloğunu inceledikten sonra önceki raporumda verdiğim materyal fiyatlarının **gerçek fiyatlarınızla uyuşmadığını** tespit ettim. Kataloğunuzdaki gerçek fiyatlar:

Oyun	Sınıf	Kazanım	100'lü	500'lü	1000'li
Hazinelere Topla	5	MAT.5.2.1	1.400 TL	900 TL	800 TL
Harmonia	6	MAT.5.2.3 – MAT.6.2.2	1.500 TL	800 TL	600 TL
Salur Kazan'ın Maceraları	7	MAT.7.2.4	1.500 TL	850 TL	650 TL
Afrodiasias	8	MAT.7.1.5 – 7.1.6 – 7.1.7	1.800 TL	950 TL	750 TL

Bunun facilitatör ağı ekonomisine üç etkisi var:

- Raporda önerdiğim "tekil oyun 480 TL" yanlıştı** — gerçek birim maliyetiniz 600-1.800 TL bandında. Facilitatör mağazası fiyatları buna göre yeniden kurulmalı.
- "Sınıf Seti = 6 set × 4 oyun" modeli Türkiye için pahalı kalır** (~37.000 TL). Math Pentathlon'un ABD'deki \$450 sınıf seti mantığı buraya birebir taşınmaz. Daha uygun paketleme: **sınıf başına 4-6 kopya tek oyun** (istasyon/rotasyon modeli) — bu zaten modül M4'te öğreteceğimiz sınıf kurgusuyla örtüşüyor.
- Facilitatör indirimini yüzde değil, kademe fiyatı olarak verilmeli.** Kademe 2 facilitatörü 100'lü fiyattan değil **500'lü fiyattan** alsın; bu hem sizin için sürdürülebilir hem facilitatör için gerçek bir kazanç.

Önerilen düzeltilmiş facilitatör fiyat yapısı:

Alıcı	Uygulanan fiyat kademesi	Örnek: Afrodiasias
Veli / bireysel (perakende)	Liste	1.800 TL
Kademe 1 Facilitatör	%15 indirim	1.530 TL
Kademe 2 Facilitatör (min. 5 adet)	500'lü kademe	950 TL
Okul / kurum (min. 20 adet karma)	500'lü kademe	950 TL
Bayi / kitabevi (min. 100 adet)	1000'li kademe	750 TL

BÖLÜM 1 – PROGRAMIN GENEL ÇERÇEVESİ

1.1 Program Amacı

Bu program sonunda katılımcı, EPNEXUS oyunlarını **bir eğlence etkinliği olarak değil, müfredat kazanımına bağlı bir öğrenme aracı olarak** planlayabilen, uygulayabilen, ölçebilen ve raporlayabilen bir fasilitatör olur.

Fasilitatör ile öğretmen arasındaki fark — programın temel tezi:

Öğretmen	Fasilitatör
Bilgiyi aktarır	Deneyimi kurar ve yönetir
Doğru cevabı onaylar	Doğru düşünme sürecini görünür kılar
Oyunu ödül olarak kullanır	Oyunu öğrenme ortamı olarak kullanır
"Oyun bitti, şimdi derse dönelim"	"Oyun zaten dersti, şimdi ne öğrendiğimizi konuşalım"

Bu ayrım programın her modülünde tekrar edilir ve sınavda ölçülür.

1.2 Program Kazanımları (Katılımcı Düzeyinde)

Program sonunda katılımcı:

- **PK1.** Oyun temelli öğrenmenin kuramsal temelini ve ulusal/uluslararası araştırma bulgularını açıklar.
- **PK2.** EPNEXUS Müfredat Çerçevesi'ni (Müfredat → Kazanım → Beceri → Mekanik → Deneyim → Veri) bir oyun üzerinde çözümler.
- **PK3.** Dört EPNEXUS oyununu kurallarına uygun biçimde kurar, yönetir ve bitirir.
- **PK4.** Her oyunu ilgili MEB kazanımı ve EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodu ile eşleştirir.
- **PK5.** 24-30 kişilik bir sınıfta oyun oturumunu istasyon/rotasyon kurgusuyla planlar.
- **PK6.** Farklı hazırbulunuşluk düzeylerine göre oyunu farklılaştırır (kolaylaştırma/zorlaştırma).
- **PK7.** Oyun sırasında gözleme dayalı ölçme yapar ve kazanım bazlı geri bildirim üretir.
- **PK8.** Veli ve okul yönetimine sunulabilir bir uygulama raporu hazırlar.
- **PK9.** Sınıf içi turnuva veya okul etkinliği düzenler ve hakemlik yapar.
- **PK10.** EPNEXUS marka kullanım kurallarına ve fasilitatör etik ilkelerine uygun davranır.
- **PK11.** Bir EPNEXUS mekanizmasını kendi branşındaki bir kazanıma uyarlayarak oyun varyantı tasarlar.
- **PK12.** Tasarladığı varyantı sınıfta test eder ve sonuca göre revize eder.

1.3 Modül Haritası ve Süre Dağılımı

Modül	Başlık	Süre	Format	Ağırlık
M1	Oyun Temelli Öğrenmenin Temeli	3 sa	Asenkron	%8
M2	EPNEXUS Müfredat Çerçevesi ve Kazanım Kodları	4 sa	2 sa asenkron + 2 sa canlı	%13
M3	Dört Oyunun Uygulamalı Öğretimi	6 sa	2 sa asenkron + 4 sa canlı	%28
M4	Sınıf Yönetimi ve Farklılaştırma	3 sa	2 sa asenkron + 1 sa canlı	%13
M5	Oyunla Ölçme-Değerlendirme	3 sa	3 sa asenkron	%14
M6	Turnuva, Etkinlik ve Hakemlik	3 sa	2 sa asenkron + 1 sa canlı	%9

Modül	Başlık	Süre	Format	Ağırlık
M7	Fasilitatörün Ticari ve Etik Tarafı	2 sa	2 sa asenkron	%5
M8	Oyun Tasarımına Giriş: Varyant Üretimi	3 sa	Asenkron	%10
	TOPLAM	27 sa	19 asenkron + 8 canlı	%100

BÖLÜM 2 — MODÜL DERS PLANLARI

MODÜL 1 — OYUN TEMELLİ ÖĞRENMENİN TEMELİ

Süre: 3 saat (asenkron, 6 video ünitesi) · Ağırlık: %10

Modül Kazanımları

- M1.1 Oyunlaştırma (gamification) ile oyun temelli öğrenme (GBL) arasındaki farkı örneklerle açıklar.
- M1.2 Matematik öğretiminde eğitsel oyun kullanımının akademik başarıya etkisine dair ulusal araştırma bulgularını aktarır.
- M1.3 Oyunun öğrenmeyi desteklediği bilişsel mekanizmaları (geri bildirim döngüsü, güvenli hata alanı, içsel motivasyon) tanımlar.
- M1.4 "Oyun ödül değildir" ilkesini kendi sınıf pratiği üzerinden gerekçelendirir.

Ders Akışı

Ü1.1 — Açılış: Neden oyun? (20 dk)

- Bir matematik dersinin iki versiyonunun video karşılaştırması: aynı kazanım, klasik anlatım vs. oyun ortamı
- Tartışma sorusu (forumla yazılır): "Kendi sınıfınızda 'oyun' kelimesini en son ne zaman, hangi amaçla kullandınız?"

Ü1.2 — Oyunlaştırma ≠ Oyun Temelli Öğrenme (30 dk)

	Oyunlaştırma	Oyun Temelli Öğrenme
Ne yapar	Var olan derse oyun öğeleri ekler (puan, rozet, sıralama)	Öğrenmeyi doğrudan oyunun içine yerleştirir
Örnek	Doğru cevaba yıldız vermek	Hazineleri Topla ile eşitliğin korunumunu keşfettirmek
Risk	Dışsal motivasyona bağımlılık	Doğru tasarlanmazsa kazanım kaybolur
EPNEXUS'un konumu	Web platformunda kullanılır	Oyunlarda kullanılan asıl yaklaşımdır

Eğitmen notu: Bu ayırım programın en sık yanlış anlaşılan konusu. Katılımcıların çoğu "oyunlaştırma" derken aslında sınıfta yıldız/damga sistemini kastediyor. Bu tabloyu iki farklı örnekle en az üç kez tekrar edin.

Ü1.3 — Araştırma ne diyor? (40 dk)

- Mert & Koparan (2024)** meta-analizi: 87 çalışma taranmış, ölçütleri karşılayan **32 çalışma** analiz edilmiş; eğitsel oyunların matematik başarısına etkisi **0,544 etki büyüklüğü** (Thalheimer & Cook sınıflamasına göre **orta düzey**). Hüni grafiği ve Orwin analizinde anlamlı yayın yanlılığı bulunmamış. (*Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(1), 45-60)
- Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının akademik başarıya etkisi üzerine ikinci meta-analiz (*Kastamonu Eğitim Dergisi*)
- Tam sayılar öğretiminde eğitsel oyun kullanımının 7. sınıf öğrencilerinin başarı ve tutumuna etkisi (*Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*) — **Salur Kazan'ın Maceraları'nın doğrudan akademik zemini**
- EPNEXUS saha verisi:** Sakarya'da 3 yıl, 30+ devlet okulu, 15+ kolej, 3.000+ katılımcı, anonim kullanıcı verisine göre ortalama **8,7/10**

Eğitmen notu: Bu slaytı fasilitatörlere **indirilebilir tek sayfa** olarak verin. Okul müdürüne yapılacak sunumun en güçlü sayfası budur. "Etki büyüklüğü 0,544" ifadesini nasıl sadeleştireceklerini de öğretin: "Otuz iki bağımsız çalışmanın ortalaması, oyunla işlenen matematiğin ölçülebilir bir başarı farkı yarattığını gösteriyor."

Ü1.4 — Oyun neden işe yarıyor? Dört mekanizma (35 dk)

1. **Anlık geri bildirim** — Öğrenci hamlesinin sonucunu saniyeler içinde görür; klasik ödevde bu 1-3 gün sürer.
2. **Güvenli hata alanı** — Oyunda yanlış hamle "kayıp tur"dur, "kırık not" değil. Hata maliyeti düşünce deneme artar.
3. **İçsel motivasyon** — Kazanma isteği, dışarıdan verilen nottan daha güçlü ve daha uzun ömürlüdür.
4. **Bağlam** — "-7 + 12" soyut bir işlemdir; "Salur Kazan kaleye ulaşmak için kaç adım ilerlemeli" bir problemdir.

Ü1.5 — Sık yapılan 6 hata (30 dk)

1. Oyunu ders sonu ödülü yapmak → kazanım kaybolur
2. Kuralları 20 dakika anlatmak → oyun süresi yetmez
3. Sadece kazananla ilgilenmek → sınıfın %80'i sistemden çıkar
4. Oyun bitince hemen bitirmek → **çözümleme (debrief) yapmamak en kritik hatadır**
5. Tek bir zorluk seviyesi kullanmak → hızlı öğrenci sıkılır, yavaş öğrenci kopar
6. Veriyi kaydetmemek → uygulamanın kanıtı kalmaz

Ü1.6 — Kapanış ve modül sınavı (25 dk)

Değerlendirme

10 soruluk çoktan seçmeli sınav (≥%70) + forumda 1 tartışma katkısı

MODÜL 2 — EPNEXUS MÜFREDAT ÇERÇEVESİ VE KAZANIM KODLARI

Süre: 4 saat (2 sa asenkron + 2 sa canlı atölye) • **Ağırlık:** %15

Bu modül EPNEXUS'un rakiplerinden ayrıldığı yerdir ve fasilitatörün okul müdürüne karşı en güçlü argümanını verir. Diğer oyun eğitimleri "oyunu nasıl oynatacağını" öğretir; bu modül "**oyunun hangi kazanımı, nasıl karşıladığını**" öğretir.

Modül Kazanımları

- M2.1 EPNEXUS zincirini (Müfredat → Kazanım → Beceri → Mekanik → Deneyim → Veri → Analiz → Ar-Ge) sırasıyla açıklar.
- M2.2 Bir EPNEXUS oyununu ilgili MEB kazanım koduyla eşleştirir.
- M2.3 EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodunun ne olduğunu ve neden gerekli olduğunu açıklar.
- M2.4 Bir oyunu en az iki uluslararası müfredattaki karşılığıyla ilişkilendirir.
- M2.5 EPNEXUS Beceri Haritası'ndaki 9 beceriyi tanımlar ve bir oyunun beceri profilini okur.

Ders Akışı

Ü2.1 — Zincir: Oyun nereden doğar? (25 dk, asenkron)

MÜFREDAT → KAZANIM → BECERİ → OYUN MEKANİĞİ → OYUNCU DENEYİMİ
↓
GELİŞTİRİLMİŞ OYUNLAR ← AR-GE ← ANALİZ ← VERİ

Kritik ayrım: Çoğu eğitsel oyun şirketi önce oyunu tasarlar, sonra "bu hangi kazanıma uyar" diye geriye bakar. EPNEXUS tersini yapar: **kazanımdan başlar, mekaniği kazanıma göre seçer**. Fasilitatör bu cümleyi ezbere bilmelidir — okul müdürüne söylenecek tek cümle budur.

Ü2.2 — EPNEXUS Beceri Haritası: 9 beceri (35 dk, asenkron)

#	Beceri	Tanım
1	Matematiksel İşlem Becerileri	Dört işlemi problem bağlamında kullanma
2	Matematiksel Problem Çözme	Problemi anlama, strateji geliştirme, uygulama, kontrol
3	Matematiksel Muhakeme	İlişkileri fark etme, varsayım oluşturma, gerekçelendirme
4	Dikkat & Odaklanma	Ayrıntıyı fark etme, oyun durumunu takip, sürdürme
5	Hafıza & Örüntü	Bilgiyi hatırlama, ilişki kurma, genelleme
6	Sosyal Etkileşim & İletişim	Kurala uyma, ifade etme, sağlıklı rekabet
7	Öngörü & Planlama	Sonraki hamleyi tahmin, seçenek değerlendirme
8	Hızlı Karar Verme	Değişen koşulda zamanında karar
9	Yaratıcılık & Esnek Düşünme	Alternatif strateji, yeni duruma uyum

Oyun-Beceri Eşleştirme Matrisi (●●● çok güçlü · ●● güçlü · ● destekleyici · ○ temel beceri değil)

Beceri	Hazinelere Topla	Salur Kazan	Harmonia	Afrodisias
Matematiksel İşlem	●●	●●●	○	●●
Dikkat & Odaklanma	●●●	●●●	●●●	●●
Hafıza & Örüntü	●●	●●	●●●	●
Sosyal Etkileşim	●●●	●●●	●●	●●●
Öngörü & Planlama	●●●	●●●	●●	●●●
Hızlı Karar Verme	●●●	●●●	●●	●●●
Yaratıcılık & Esneklik	●●	●●	●●●	●●
Problem Çözme	●●●	●●●	●●	●●●
Matematiksel Muhakeme	●●●	●●●	●●●	●●●

Eğitmen notu: Bu matris fasilitatörün "hangi oyunu ne zaman seçeceğim?" sorusunun cevabıdır. Örnek kullanım: "Sınıfımda dikkat sorunu var" → Hazinelere Topla veya Salur Kazan. "Öğrencilerim ilişki kuramıyor, ezberliyor" → Harmonia.

Ü2.3 — Kazanım eşlemesi: Dört oyun, dört kod (40 dk, asenkron)

Oyun	Sınıf	MEB Kazanımı	Tema	EPNEXUS Evrensel Kod
Hazinelere Topla	5	MAT.5.2.1	İşlemlerle Cebirsel Düşünme — eşitliğin korunumu	EPN-ALG-EXP-004
Harmonia	5-6	MAT.5.2.3 · MAT.6.2.2	İşlemlerle Cebirsel Düşünme — örüntüler	EPN-ALG-PAT-006 / 007
Salur Kazan'ın Maceraları	7	MAT.7.2.4	Tam sayılarla işlem süreçlerini yapılandırma	EPN-CMP-ALG-003
Afrodisias	7-8	MAT.7.1.5 · MAT.7.1.6 · MAT.7.1.7	Sayılar ve Nicelikler — oran ve orantı	EPN-NUM-RAT-001 / EPN-PRO-GEN-024 / EPN-PRO-MOD-009

Ü2.4 — Evrensel Kazanım Kodu nedir, neden var? (20 dk, asenkron)

EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodu, farklı ülkelerin müfredatlarında **farklı isimlerle ama aynı matematiksel çekirdek**le yer alan öğrenme çıktılarını tek bir kod altında birleştirir.

Örnek — **EPN-ALG-EXP-004** (Hazineleri Topla):

Müfredat	Karşılığı
MEB / Maarif	MAT.5.2.1 — eşitliğin korunumu
Common Core (ABD)	6.EE.A.3-4 — eşdeğer ifadeler oluşturma ve eşdeğerlik belirleme
Cambridge	İşlem özelliklerinin cebirsel düşünmeye taşınması
IB MYP	Number, Algebra, Knowing & Understanding, Applying Mathematics in Real-Life Contexts
England National Curriculum	KS2-3 Number-Algebra
Singapore / Pearson / Oxford / Netherlands SLO / UAE	Number-Algebra, mathematical reasoning, problem solving

Neden önemli: Bir fasilitatör Hollanda'da, Dubai'de veya Kuzey Makedonya'da aynı kutuyu aynı kodla kullanabilir. Ürünün lokalizasyonu **sıfırdan yeniden yapım değil, kod eşlemesidir**. Bu, EPNEXUS'un uluslararası ölçeklenme mantığıdır.

Ü2.5 — CANLI ATÖLYE: Kazanım eşleme çalışması (2 saat)

Süre	Etkinlik
0-15 dk	Isınma: Katılımcılar kendi sınıf düzeyini ve en zorlandıkları kazanımı paylaşır
15-45 dk	Grup çalışması A: Her gruba 1 oyun + ilgili MEB kazanım metni verilir. Grup, oyunun hangi mekaniğinin kazanımın hangi cümlesini karşıladığını satır satır eşler
45-60 dk	Gruplar sunar; eğitmen eksik/yanlış eşlemeleri düzeltir
60-90 dk	Grup çalışması B: Aynı oyun için bir uluslararası müfredat karşılığı bulunur (kaynak: EPNEXUS müfredat eşleme tablosu)
90-110 dk	Bireysel çalışma: Her katılımcı kendi sınıfı için bir "oyun-kazanım eşleme kartı" doldurur (Ek-2 şablonu)
110-120 dk	Kapanış: "Okul müdürüne 60 saniyede nasıl anlatırım?" pitch turu

Eğitmen notu: 110. dakikadaki pitch turu atölyenin en değerli 10 dakikasıdır. Her katılımcı ayakta, 60 saniyede, not okumadan anlatır. Bu doğrudan satış eğitimidir ve M7'nin zeminini hazırlar.

Değerlendirme

12 soruluk sınav (≥ 70) + doldurulmuş "oyun-kazanım eşleme kartı" (Ek-2)

MODÜL 3 — DÖRT OYUNUN UYGULAMALI ÖĞRETİMİ

Süre: 6 saat (2 sa asenkron kural videoları + 4 sa canlı oynama atölyesi) • **Ağırlık:** %30

Kural: Bu modülde hiçbir oyun "anlatılmaz", **oynanır**. Asenkron videolar sadece kural hatırlatıcıdır; canlı atölyede katılımcı her oyunu en az bir tam tur oynar ve en az bir kez kendisi yönetir.

Modül Kazanımları

- M3.1 Dört oyunun kurulumunu, kurallarını ve bitiş koşullarını hatasız uygular.
- M3.2 Her oyunun kritik anını (öğrenmenin gerçekleştiği an) tanır ve o anda doğru soruyu sorar.
- M3.3 Her oyun için 3 dakikalık kural anlatımı yapar.
- M3.4 Her oyun için oyun sonu çözümleme (debrief) sorularını uygular.

3.1 HAZİNELERİ TOPLA — Eşitliği koru, hedefe ulaş

Kazanım: MAT.5.2.1 • **Kod:** EPN-ALG-EXP-004 • **Sınıf:** 5 • **Süre:** 20-30 dk/tur

Kutu içeriği: 50 mücevher taşı (1-5 arası sayı değerleri) • 2 oyun zemini • 60 Hazine Avcısı taşı • 20 oyun kartı

Oyun özü: Oyuncular, oyun tablasındaki Hazine Avcısı taşlarının hedef sayılarına ulaşmak için 1-5 değerli mücevher taşlarını, avcı taşının bulunduğu konumda **yatay ve dikey doğrultuda** yerleştirir. Yatay ve dikey sütunda doğru toplamları ilk elde eden kazanır.

3 dakikalık kural anlatım şablonu (fasilitatör ezberler):

"Şu taş bir Hazine Avcısı — üzerinde bir hedef sayı var. Göreviniz, o avcının bulunduğu satır ve sütundaki mücevherlerin toplamını tam o sayıya getirmek. Mücevherler 1'den 5'e kadar değer taşıyor. Ama dikkat: bir taş koyduğunuzda hem satırı hem sütunu etkiliyorsunuz. Yani bir tarafı düzeltirken diğerini bozabilirsiniz. Satır ve sütunu aynı anda tutturan kazanır."

🎯 Kritik an — öğrenmenin gerçekleştiği an: Öğrencinin bir taşı koyup "ama o zaman diğer taraf bozuluyor" dediği an. Bu, eşitliğin korunumunun sezgisel keşfidir.

O anda sorulacak soru:

"Bu tarafa 3 eklediğinde diğer tarafta ne oldu? Aynı sonucu bozmadan elde etmenin başka bir yolu var mı?"

Çözümleme (debrief) soruları — oyun sonu 5 dk:

1. Aynı hedefe kaç farklı yoldan ulaştın?
2. Hangi hamleyi geri alabilseydin alırdın? Neden?
3. Rakibinin bir sonraki hamlesini tahmin edebildin mi?
4. Bir tarafa eklediğinde diğer taraf neden değişti?

Sık yaşanan zorluk: Öğrenciler önce hızlı toplama yarışına giriyor, stratejiyi atlıyor. **Çözüm:** İlk turda "düşünme süresi" kuralı koyun — her hamle öncesi 10 saniye sessizlik.

3.2 HARMONIA — Örüntüyü fark et, ilişkiyi keşfet

Kazanım: MAT.5.2.3 • MAT.6.2.2 • **Kod:** EPN-ALG-PAT-006 / 007 • **Sınıf:** 5-6 • **Süre:** 25-35 dk/tur

Kutu içeriği: 1 oyun zemini • Örüntü kartları • Soru ve Şans kartları • Fethetme taşları

Oyun özü: Oyuncular sırayla **iki kart seçerek** verilen örüntülerin cevaplarını bulur, doğru eşleşmeyi belirler ve kart üzerinde yazan numara kadar oyun alanında ilerler.

3 dakikalık kural anlatım şablonu:

"Bu kartlarda örüntüler var — sayılar veya şekiller belli bir kurala göre ilerliyor. İki kart açılıyorsunuz. Eğer açtığınız iki kart aynı örüntü kuralını paylaşıyorsa eşleşme yakaladınız demektir; kartın üzerindeki sayı kadar ilerliyorsunuz. Ama sadece hatırlamak yetmez — kuralı bulmanız gerekiyor. 'Sıradaki ne?' değil, 'neden o?' sorusu kazandırır."

🔗 **Kritik an:** Öğrencinin "aa bu da aynı mantık" dediği, iki farklı görünümlü örüntü arasındaki ortak kuralı fark ettiği an. Bu, genelleme becerisinin doğduğu andır.

O anda sorulacak soru:

"Bu kuralı bana kelimelerle anlatır mısın? Peki 10. adımda ne olurdu?" (Bu ikinci soru, MAT.6.2.2'deki "adım sayısı ile terim arasındaki ilişki" kazanımının kapısıdır.)

Çözümleme soruları:

1. Bulduğun kuralı bir cümleyle söyle.
2. Bu örüntü 20. adımda hangi değeri alır? Nasıl buldun?
3. Kuralı bir tablo veya grafik hâline getirebilir misin?
4. Hafızan mı yardımcı oldu, kural mı? Hangisi daha hızlıydı?

Farklılaştırma ipucu: 5. sınıf için "kuralı bul" yeterli; 6. sınıf için "kuralı cebirsel ifade et" (n. terim) ekleyin. Aynı kutu, iki sınıf düzeyi.

3.3 SALUR KAZAN'IN MACERALARI — Tam sayılarla destansı yolculuk

Kazanım: MAT.7.2.4 • **Kod:** EPN-CMP-ALG-003 • **Sınıf:** 7 • **Süre:** 30-40 dk/tur

Kutu içeriği: 1 oyun zemini • 4 piyon • Soru ve Şans kartları • 1 zar

Oyun özü: Oyuncular zar, soru kartları ve şans kartlarıyla oyun alanında ilerler; karşılaştıkları matematiksel görevleri (tam sayılarla dört işlem, işlem önceliği) çözerek maceraya devam eder. Amaç: **kaleye ilk ulaşmak.**

3 dakikalık kural anlatım şablonu:

"Salur Kazan kaleye ulaşmaya çalışıyor — ve siz onun aklısınız. Zarı atıyorsunuz, geldiğiniz kareye göre bir soru kartı çekiyorsunuz. Doğru çözerseniz ilerliyorsunuz, yanlışsa duruyorsunuz. Ama dikkat: sorular tam sayılarla. Yani eksi sayılar var, işlem önceliği var. Bir işaret hatası sizi geri gönderebilir. Kaleye ilk varan kazanır."

🔗 **Kritik an:** Öğrencinin işaret hatası yapıp $(-3) - (-5)$ tipi bir işlemde takıldığı ve **oyunda geri kaldığı** an. Ceza bir not değil, bir turdur — bu yüzden öğrenci hatayı savunmacı değil meraklı karşılar.

O anda sorulacak soru:

"Sonucu sayı doğrusunda gösterebilirsin. Şu an neredesin, hangi yöne gidiyorsun?"

Çözümleme soruları:

1. Hangi işlem türünde en çok zorlandın? Toplama-çıkarma mı, çarpma-bölme mi?
2. İşlem önceliğini unuttuğun bir an oldu mu? Sonucu nasıl etkiledi?
3. Bir soruyu çözerken kaç adım kullandın? Adımları sırayla söyle.
4. Rakibin daha hızlıydı ama sen daha doğruydun. Hangisi kazandırdı?

Akademik not (M1'e bağlanır): Tam sayılar öğretiminde eğitsel oyun kullanımının 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve matematiğe yönelik tutumuna etkisini inceleyen çalışma, bu oyunun doğrudan araştırma dayanağıdır (*Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*).

3.4 AFRODİSİAS — Oran-orantıyı keşfet, kaynaklarını yönet

Kazanım: MAT.7.1.5 · MAT.7.1.6 · MAT.7.1.7 · **Kodlar:** EPN-NUM-RAT-001 / EPN-PRO-GEN-024 / EPN-PRO-MOD-009 · **Sınıf:** 7-8 · **Süre:** 40-50 dk/tur

Kutu içeriği: 1 oyun zemini · 4 piyon · 1 zar · **160 mermer blok** · **124 altın jeton** · **60 görev kartı** · Tetrapylon yapboz parçaları

Oyun özü: Oyuncular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Afrodias Antik Kenti'nde **çırak heykeltıraş** olarak başlar. Görev: antik kentin simge yapısı **Tetrapylon'u** yeniden inşa etmek — dört yapboz parçasını ilk tamamlayan **Baş Usta** olur ve oyunu kazanır.

Zorluk seviyeleri (60 görev kartı içinde):

Seviye	Düzye
ÇIRAK	Temel oran-orantı
USTA	Orta düzey
BAŞ USTA	İleri düzey

Mekanik: Oyuncu kendi stratejisine göre bir görev seviyesi seçer → zar atarak soru kartındaki boşluğa gelecek değeri belirler → problemi verilen sürede çözer → doğru çözüm karşılığında mermer blok, altın jeton veya yapboz parçası kazanır.

3 dakikalık kural anlatım şablonu:

"Afrodias'ta çırak bir heykeltıraşsınız. Tetrapylon'u yeniden inşa edeceksiniz — dört parça. Her turda bir görev seçiyorsunuz: Çırak kolay ama az kazandırır, Baş Usta zor ama çok. Zar, sorunun içindeki sayıyı belirliyor — yani soruyu önceden ezberleyemezsiniz. Doğru çözerseniz mermer ve altın kazanıyorsunuz, onlarla yapboz parçası alıyorsunuz. Dört parçayı ilk tamamlayan Baş Usta olur."

🎯 Kritik an — bu oyunun en değerli anı: Öğrencinin **risk hesabı yaptığı** an: "Baş Usta kartı çeksem mi? Zor ama iki blok kazandırıyor..." Bu, oran-orantıyı matematik sorusu olmaktan çıkarıp **karar problemi** hâline getirdiği andır.

O anda sorulacak soru:

"Neden bu seviyeyi seçtin? Kazanma ihtimalinle kazancını karşılaştırdın mı?"

Çözümleme soruları:

- İki nicelik arasındaki ilişkiyi nasıl kurdun? (oran)
- Orantılı olan ve olmayan bir durum örneği verebilir misin?
- Çözümünü doğruladın mı? Nasıl?
- Hangi seviyeyi daha çok seçtin? Strateji miydi, güven miydi?
- Kaynaklarını (mermer/altın) nasıl yönettin? Biriktirdin mi, hemen harcadın mı?

Eğitmen notu: Afrodias kurulum süresi en uzun oyundur (160 blok + 124 jeton). Canlı atölyede **kurulumu katılımcılara yaptırın ve süre tutun** — sınıfta bu sürenin nasıl yönetileceği M4'ün konusudur. Ayrıca tarih/kültür bağlantısı (UNESCO, antik kent) **disiplinlerarası çalışma** için güçlü bir kanca: sosyal bilgiler öğretmeniyle ortak ders kurgusu önerin.

3.5 CANLI ATÖLYE PLANI (4 saat)

Süre	Etkinlik	Format
0-10 dk	Açılış, gruplara ayrılma (4-5 kişilik masalar)	Tüm grup
10-55 dk	Tur 1 — Hazineleri Topla: oyna + debrief	Masa

Süre	Etkinlik	Format
55-70 dk	Eğitmen demo: 3 dakikalık kural anlatımı nasıl yapılır	Tüm grup
70-120 dk	Tur 2 — Harmonia: oyna + debrief	Masa
120-135 dk	Ara	
135-190 dk	Tur 3 — Salur Kazan: oyna + debrief	Masa
190-240 dk	Tur 4 — Afrodisias: oyna + debrief	Masa
240-270 dk	Rol değişimi: Her katılımcı bir oyunu masasına kendisi yönetir , eğitmen gözlem formu doldurur	Masa
270-285 dk	Geri bildirim turu	Tüm grup
285-300 dk	Kapanış, uygulama raporu ödevinin verilmesi	Tüm grup

Eğitmen notu — atölyenin altın kuralı: 270. dakikadaki rol değişimi bu programın sertifikayı hak ettiren kısmıdır. Eğitmen bu sırada **Ek-3 Fasilitatör Gözlem Formunu** doldurur. Kural anlatımı 3 dakikayı aşan, debrief yapmayan veya sadece kazananla ilgilenen katılımcıya **aynı gün** geri bildirim verilir.

Değerlendirme

20 soruluk sınav (her oyundan 5 soru, $\geq 70\%$) + canlı atölyede yönetim gözlemi (Ek-3, $\geq 3,0/5$)

MODÜL 4 — SINIF YÖNETİMİ VE FARKLILAŞTIRMA

Süre: 3 saat (2 sa asenkron + 1 sa canlı) · **Ağırlık:** %15

Bu modül fasilitatörlerin en çok başvurduğu modüldür. Saha geri bildirimlerinde en sık gelen soru: "30 kişilik sınıfta 4 kutuyla ne yapacağım?"

Modül Kazanımları

- M4.1 24-30 kişilik sınıfta istasyon/rotasyon kurgusu planlar.
- M4.2 Sınırlı sayıda kutuyla tüm sınıfı aktif tutan çözümler uygular.
- M4.3 Oyunu kolaylaştırma ve zorlaştırma tekniklerini uygular.
- M4.4 Kaynaştırma öğrencisi ve farklı hazırbulunuşluk için uyarlama yapar.
- M4.5 40 dakikalık ders saatini oyun oturumuna bölmeler.

Ders Akışı

Ü4.1 — 40 dakikayı bölmek (25 dk)

Standart oyun oturumu zaman planı:

Dakika	Aşama	Fasilitatör ne yapar
0-3	Kurulum	Masalar önceden hazır; öğrenci sınıfa girdiğinde kutu açık olmalı
3-6	Kural anlatımı	3 dakika, tek seferde, örnek hamleyle. Asla 5 dakikayı geçmez
6-10	Deneme turu	Puansız 1 tur — "yanlış yapmak serbest"
10-32	Oyun	Fasilitatör dolaşır, soru sorar, oynamaz

Dakika	Aşama	Fasilitatör ne yapar
32-38	Çözümleme	Oyun sonu soruları — atlanmaz
38-40	Toplama	Öğrenciler toplar, fasilitatör değil

Eğitmen notu: "Fasilitatör oynamaz" kuralını vurgulayın. Öğretmenin oyuna oyuncu olarak girmesi, öğrencinin düşünmesini keser ve otoriteyi masaya taşır. Fasilitatörün yeri masaların **arasıdır**, masanın başı değil.

Ü4.2 — Sınırlı kutuyla 30 kişi: 4 kurgu (40 dk)

Kurgu	Kaç kutu	Nasıl işler	Ne zaman
İstasyon	4 (farklı oyunlar)	Sınıf 4 gruba bölünür, her grup bir oyunda; 8-10 dk sonra rotasyon	Tanıtım dersi, oyun şenliği
Turnuva eşleşmesi	4-6 (aynı oyun)	Eşler halinde maç, kazananlar üst tura; bekleyenler hakem/gözlemci	Sınıf içi turnuva
Gözlemci-oyuncu	2-3	Her masada 2 oyuncu + 2 gözlemci; gözlemciler "strateji notu" tutar, tur sonunda rol değişir	Az kutu varken en verimli
Takım oyunu	2	Masada 2 takım (3'er kişi); takım içinde hamle tartışılır	Sosyal etkileşim hedefleniyorsa

Gözlemci-oyuncu kurgusu, kutu maliyetinizin yüksek olduğu (600-1.800 TL/kutu) gerçeği düşünüldüğünde **okullara önerilecek varsayılan kurgu olmalıdır**. Gözlemcilik pasiflik değildir: gözlemci "rakibin hangi hamlesi hataydı" sorusuna cevap vermekle yükümlüdür — bu, muhakeme becerisinin en yoğun çalıştığı roldür.

Ü4.3 — Kolaylaştırma ve zorlaştırma (35 dk)

Oyun	Kolaylaştırma	Zorlaştırma
Hazineleri Topla	Hedef sayıları küçült; sadece yatay doğrultu çalıştır	Süre sınırı ekle; hem yatay hem dikeyi aynı anda zorunlu kıl
Harmonia	Kart sayısını azalt; kartları açık başlat (hafıza yükünü kaldır)	"Kuralı sözel ifade et" zorunluluğu; n. terimi sor
Salur Kazan	Sadece toplama-çıkarma kartları kullan; sayı doğrusu görseli masada dursun	Çarpma-bölme + işlem önceliği kartları; süre sınırı
Afrodisias	Yalnızca ÇIRAK kartları; süre sınırını kaldır	BAŞ USTA zorunluluğu; kaynak kıtlığı kuralı (jeton sınırı)

Ü4.4 — Kapsayıcılık ve kaynaştırma (20 dk)

- **Okuma güçlüğü:** Kart metinlerini sesli okuyan bir "kâhya" rolü atayın
- **Dikkat eksikliği:** Tur süresini kısaltın, gözlemci rolüyle dönüşümlü çalıştırın
- **Sosyal kaygı:** Bireysel değil takım oyunu kurgusu kullanın
- **Hızlı öğrenen:** Hakem/mentor rolü verin — öğretmek en üst düzey öğrenmedir
- **Rekabet stresi:** Puan yerine "hedef tamamlama" modu — herkes kendi hedefini tutturmaya çalışır

Ü4.5 — CANLI ATÖLYE: Kriz senaryoları (60 dk)

Katılımcılara gerçek saha senaryoları verilir, çözüm üretirler:

1. "Oyun başladı, iki öğrenci kavga ediyor, 20 dakika kaldı."
2. "Bir grup 10 dakikada bitirdi, diğeri henüz kuralı anlamadı."

3. "Müdür kapıda, 'bu ne gürültü' diyor."
4. "Bir öğrenci oynamayı reddediyor."
5. "Kutudan bir parça eksik çıktı."
6. "Veli, 'çocuğum okula oyun oynamaya mı gidiyor' diye şikâyet etti."

Eğitmen notu: 6. senaryo en önemlisidir ve M7'ye köprüdür. Doğru cevap savunma değil kanıttır: "Bu oyun MAT.7.1.5 kazanımını karşılıyor, oturum sonunda kazanım raporunu size göndereceğim." Facilitatörün elinde rapor varsa tartışma biter.

Değerlendirme

10 soruluk sınav (≥%70) + 1 senaryo çözüm metni (200 kelime)

MODÜL 5 — OYUNLA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Süre: 3 saat (asenkron) • Ağırlık: %15

Bu modül, EPNEXUS'un ürün yol haritasındaki "ölçme-değerlendirme araçları" hedefinin facilitatör ayağıdır ve ağı en büyük stratejik varlığını (saha verisi) üreten modüldür.

Modül Kazanımları

- M5.1 Oyun sırasında gözleme dayalı ölçme yapar.
- M5.2 EPNEXUS Kazanım Gözlem Rubriği'ni doğru kullanır.
- M5.3 Öğrenci hata desenlerini sınıflandırır.
- M5.4 Veli ve okul yönetimine sunulabilir kazanım raporu üretir.
- M5.5 Uygulama raporunu EPNEXUS platformuna eksiksiz yükler.

Ders Akışı

Ü5.1 — Oyunda ne ölçülür? (30 dk) Oyun sonucu (kim kazandı) **ölçme verisi değildir**. Ölçülecek olan süreçtir:

Ölçülen	Nasıl gözlenir
Kazanım edinimi	Öğrenci hedefe kaç denemede ulaşıyor? Aynı hatayı tekrar ediyor mu?
Strateji gelişimi	İlk tur ile son tur arasında hamle kalitesi değişti mi?
Muhakeme	"Neden bu hamleyi yaptın?" sorusuna gerekçe verebiliyor mu?
Hata deseni	Hangi tür hatayı, kaç kez yapıyor?
Katılım	Konuşuyor mu, sırasını bekliyor mu, takımına katkı veriyor mu?

Ü5.2 — EPNEXUS Kazanım Gözlem Rubriği (45 dk)

Her öğrenci için 4 boyut, 4 düzey:

Boyut	1 — Başlangıç	2 — Gelişmekte	3 — Yeterli	4 — İleri
Kavramsal anlama	Kuralı uygular, nedenini bilmez	Kuralı bazen açıklar	Kuralı açıklar	Kuralı genelleyip yeni duruma taşır
İşlem doğruluğu	Sık hata, düzeltemiyor	Hata yapar, yardımla düzeltir	Nadir hata, kendi düzeltir	Hatasız ve hızlı

Boyut	1 — Başlangıç	2 — Gelişmekte	3 — Yeterli	4 — İleri
Strateji	Rastgele hamle	Tek adım düşünür	İki adım öngörür	Rakibi de hesaba katar
Gereçlendirme	"Bilmiyorum"	Kısmi açıklama	Net açıklama	Alternatifleri karşılaştırarak açıklar

Ü5.3 — Hata desenleri kataloğu (40 dk)

Oyun	Tipik hata deseni	Altında yatan eksik
Hazineleri Topla	Bir tarafı tutturup diğerini bozmak	Eşitliğin korunumu kavranmamış
Hazineleri Topla	Hep aynı kombinasyonu denemek	Esnek düşünme / alternatif üretme eksik
Harmonia	Kuralı bulmadan ezberleyerek eşleştirmek	Örüntü ilişkisi değil hafıza kullanılıyor
Harmonia	"Sıradaki ne" bilip "10. adım" bilememek	Genelleme yapılamıyor (MAT.6.2.2 eksiği)
Salur Kazan	İşaret hatası: (-3)-(-5)	Tam sayılarda çıkarma kavranmamış
Salur Kazan	İşlem önceliğini atlamak	İşlem sırası kuralı yerleşmemiş
Afrodisias	Oranı toplamsal düşünmek (fark alma)	Çarpımsal ilişki kavranmamış — en kritik hata
Afrodisias	Doğru orantılıyı ters orantılıdan ayıramamak	MAT.7.1.6 eksiği

Eğitmen notu: Afrodisias'taki "oranı toplamsal düşünme" hatası, oran-orantı öğretiminin en yaygın kavram yanılgısıdır. Facilitatör bunu gördüğünde çözümü işlem düzeltmek değil, **iki niceliği tabloya yazdırıp katsayısı bulmaktır.**

Ü5.4 — Veli/idare raporu yazmak (40 dk) Rapor 1 sayfa geçmez ve şu yapıdadır:

- Ne yapıldı:** Oyun adı, tarih, süre, katılımcı sayısı
- Hangi kazanım:** MEB kodu + EPNEXUS kodu + tek cümlelik sade açıklama
- Ne gözlemlendi:** Rubrik ortalaması + 2-3 somut örnek
- Ne önerilir:** Sonraki adım (aynı oyun tekrar / zorluk artır / farklı oyun)

Ü5.5 — Platforma yükleme (25 dk) Uygulama raporunun EPNEXUS platformuna yüklenmesi: form alanları, fotoğraf politikası (öğrenci yüzü görünmez, KVKK), Master onay süreci, NX puan kazancı.

Değerlendirme

10 soruluk sınav (≥%70) + 1 örnek video üzerinden rubrik doldurma (eğitmen anahtarıyla ≥%75 uyum)

MODÜL 6 — TURNUVA, ETKİNLİK VE HAKEMLİK

Süre: 3 saat (2 sa asenkron + 1 sa canlı) · **Ağırlık:** %10

Ağın satış motoru turnuvadır. Bu modül, facilitatöre gelir ve görünürlük kazandıran modüldür.

Modül Kazanımları

- M6.1 Sınıf içi mini turnuva kurgular ve yürütür.
- M6.2 Okul düzeyinde etkinlik planlar (bütçe, süre, görev dağılımı).
- M6.3 EPNEXUS Ligi hakemlik kurallarını uygular.
- M6.4 Veli atölyesi tasarlar ve yönetir.

Ders Akışı

Ü6.1 — Üç ölçek, üç kurgu (35 dk)

Ölçek	Süre	Katılımcı	Kutu	Fasilitatör geliri
Sınıf içi mini turnuva	1 ders saati	24-30	4-6	— (öğretmen görevi)
Okul şenliği	Yarım gün	100-300	15-25	Etkinlik ücreti / okul lisansı payı
İl turnuvası (Kademe 2)	1 gün	200-500	30+	Katılım ücreti payı + sponsorluk

Ü6.2 — Turnuva formatları (30 dk)

- **İsviçre sistemi:** Herkes aynı sayıda maç yapar, elenme yok → **ilkokul/ortaokul için önerilen**
- **Elem:** Hızlı ama katılımcıların yarısı ilk turda evine gider → önerilmez
- **Lig:** Uzun soluklu, sınıf içi haftalık → en yüksek öğrenme etkisi
- **İstasyon şenliği:** Yarışma değil deneyim; 4 oyun 4 istasyon, pasaport kartı → **veli günleri için ideal**

Ü6.3 — Hakemlik kuralları (30 dk)

- Hakem oyuna müdahale etmez, **kural ihlalini düzeltir**
- Matematiksel hata bir kural ihlali değildir — hakem cevabı söylemez
- İtiraz süreci: oyuncu → masa hakemi → baş hakem, karar kesindir
- Süre yönetimi: her oyun için üst süre sınırı ilan edilir
- **Etik:** Hakem kendi öğrencisinin masasında görev almaz

Ü6.4 — Etkinlik bütçe ve kontrol listesi (25 dk)

Okul şenliği için 20 maddelik hazırlık listesi: mekân, masa sayısı, kutu envanteri, madalya/sertifika, hakem sayısı (her 4 masaya 1), zaman çizelgesi, veli duyurusu, fotoğraf izni, sponsor görseli, yedek parça kutusu, ilk yardım, ses sistemi, sonuç tablosu, EPNEXUS marka kiti, kayıt masası, su/ikram, kapanış töreni, kazanım panosu, geri bildirim QR kodu, raporlama.

Ü6.5 — CANLI ATÖLYE: Turnuva simülasyonu (60 dk) Katılımcılar 8 kişilik bir İsviçre sistemi turnuvasını baştan sona kurar ve yürütür; 2 kişi hakem, 2 kişi organizasyon, 4 kişi oyuncu rolünde. Roller yarıda değişir.

Değerlendirme

8 soruluk sınav (≥%70) + 1 sayfalık etkinlik planı taslağı

MODÜL 7 — FASILİTATÖRÜN TİCARİ VE ETİK TARAFI

Süre: 2 saat (asenكرون) • Ağırlık: %5

Modül Kazanımları

- M7.1 Okul yönetimine 5 dakikalık bir sunum yapar.
- M7.2 EPNEXUS marka kullanım kurallarına uyar.
- M7.3 Fasilitatör etik ilkelerini uygular.
- M7.4 Kademe 2'ye geçiş koşullarını ve kazanç modelini açıklar.

Ders Akışı

Ü7.1 — Okula nasıl girilir? (35 dk)

5 dakikalık okul sunumu iskeleti:

1. **(30 sn) Sorun:** "Öğrencilerin %X'i matematikten korkuyor. Korku, başarısızlıktan önce gelir."
2. **(60 sn) Yaklaşım:** "Biz oyunu derse eklemiyoruz; müfredat kazanımını oyunun kendisi yapıyoruz." + zincir görseli
3. **(60 sn) Kanıt:** Mert & Koparan (2024) meta-analizi 0,544 etki büyüklüğü + EPNEXUS saha verisi (30+ okul, 3.000+ katılımcı, 8,7/10)
4. **(90 sn) Somut teklif:** Hangi sınıf, hangi kazanım, kaç oturum, hangi çıktı (kazanım raporu)
5. **(60 sn) Kapanış:** "Bir sınıfta ücretsiz deneme oturumu yapalım, sonucu birlikte görelim."

Eğitmen notu: 5. adımdaki ücretsiz deneme oturumu, saha verisinden öğrenilmiş en yüksek dönüşümlü tekniktir. Facilitatörlere "kutu satmaya değil, oturum yapmaya gidin" deyin.

Ü7.2 — Marka kullanım kuralları (25 dk)

✓ **Yapılabilir:** "EPNEXUS Sertifikalı Oyun Facilitatörü" unvanını kullanmak · Logo kitini kurallara uygun kullanmak · Kendi adına atölye/kurs düzenlemek (Kademe 2) · Sosyal medyada uygulama paylaşmak (fotoğraf politikasına uygun)

✗ **Yapılamaz:** EPNEXUS adına sözleşme imzalamak · EPNEXUS adına fiyat belirlemek veya taahhüt vermek · Oyunların kopyasını/çoğaltmasını üretmek · Kendini "EPNEXUS temsilcisi/bayisi" olarak tanıtmak (yetki yazısı olmadan) · Oyun içeriğini eğitim materyali olarak yeniden yayımlamak

Ü7.3 — Etik ilkeler (30 dk)

1. **Çocuk önce gelir.** Hiçbir ticari hedef, öğrencinin iyi oluşunun önüne geçmez.
2. **Veri sorumluluğu.** Öğrenci verisi anonimdir; yüz fotoğrafı paylaşılmaz; KVKK açık rıza olmadan hiçbir kişisel veri işlenmez.
3. **Abartısız iletişim.** "Matematik korkusunu 3 ayda bitirir" gibi kanıtlanmamış iddialar kullanılmaz.
4. **Meslektaş dayanışması.** Aynı bölgedeki facilitatörler birbirinin okulunu hedef almaz.
5. **Şeffaf ücretlendirme.** Facilitatör kendi hizmet ücretini belirler ancak bunu EPNEXUS fiyatı gibi sunmaz.
6. **Sürekli gelişim.** Yenileme koşullarını yerine getirir, güncel içerikleri takip eder.

Ü7.4 — Kademe 2'ye giden yol (30 dk)

Koşul	Ölçüt
Kademe 1 sertifikası	Aktif ve geçerli
Onaylı uygulama	≥10 adet
Turnuva/etkinlik	≥1 katılım
Rubrik ortalaması	≥3,0/4
Kademe 2 eğitimi	16 saat, tamamlanmış

Kademe 2'nin açtığı haklar: Kendi adına EPNEXUS onaylı atölye/kurs açma · Materyalde 500'lü fiyat kademesi (min. 5 adet) · İl/ilçe turnuvası düzenleme yetkisi ve katılım ücretinden pay · EPNEXUS'a gelen bölge taleplerinde öncelik · Facilitatör dizininde öne çıkarılma

Değerlendirme

8 soruluk sınav (≥%70) + 5 dakikalık okul sunumu video kaydı (Ek-4 rubriği ile değerlendirilir)

MODÜL 8 — OYUN TASARIMINA GİRİŞ: VARYANT ÜRETİMİ

Süre: 3 saat (asenكرون) · **Ağırlık:** %10

Bu modül sertifikanın ağırlığını belirler. Facilitatör, öğrendiği mekaniği **kendi branşına aktarabildiğini** göstererek mezun olur. Sıfırdan tasarım beklenmez; **aktarım** beklenir.

Tam program, değerlendirme rubriği ve fikri mülkiyet modeli için bkz. **EPNEXUS Oyun Atölyesi Programı**.

Modül Kazanımları

- M8.1 Kazanımdan mekaniğe giden altı adımı uygular.
- M8.2 EPNEXUS'un dört mekaniğini tanıır ve kendi kazanımına uygun olanı seçer.
- M8.3 Dokuz tasarım kuralını kendi varyantı üzerinde kontrol eder.
- M8.4 Kâğıt prototip üretir, sınıfta test eder ve veriye göre revize eder.
- M8.5 Tasarım kartını eksiksiz doldurur ve havuza yükler.

Ders Akışı

Ü8.1 — Kazanımdan mekaniğe: altı adım (40 dk)

1. KAZANIMI SEÇ → tek kazanım, net fiil
2. BİLİŞSEL SÜRECİ AÇ → öğrenci zihninde tam olarak ne yapacak?
3. YANILGIYI BUL → bu kazanımda tipik hata nedir?
4. MEKANİĞİ SEÇ → o süreci ZORUNLU kılan mekanik hangisi?
5. KARARI YERLEŞTİR → oyuncu her turda hangi kararı verecek?
6. GERİ BİLDİRİMİ KUR → yanlış karar oyunda nasıl görünecek?

Adım 4 modülün kalbidir. Mekanik kazanımı *temsil etmez, zorunlu kılar*. Hazineseri Topla'da öğrenci eşitliği düşünmeden hamle yapamaz — bir tarafı düzeltmek diğerini bozar. Mekanik, kaçışı olmayan bir düşünme koridorudur.

Ü8.2 — Dört mekanik ve neyi taşıdıkları (40 dk)

Mekanik	Kaynak oyun	Ne zorunlu kılar	Uygun kazanım tipi
Hedef toplam / kısıt dengeleme	Hazineseri Topla	İki kısıt aynı anda sağlamak	Korunum, denge, eşitlik, bileşim
Eşleştirme + kural keşfi	Harmonia	Görüneni değil, altındaki ilişkiyi bulmak	Örüntü, sınıflama, genelleme
Yol + görev kartı	Salur Kazan	Doğru işlem yapmadan ilerleyememek	İşlem akıcılığı, süreç, sıra
Kaynak + risk seçimi	Afrodisias	Zorluk ile kazanç arasında hesap yapmak	Problem çözme, strateji, karar

Farklı branşlardan varyant örnekleri:

Branş	Mekanik	Varyant
Fen (7)	Hedef toplam	Bileşik kurarken değerlik toplamını sınırlama
Türkçe (6)	Eşleştirme + kural	Sözcükleri ortak yapım ekine göre eşleştirme
Sosyal (5)	Yol + görev	Tarih şeridinde neden-sonuç kartları
İngilizce (8)	Kaynak + risk	Zorluk seçip cümle kurarak kaynak kazanma
Okul öncesi	Hedef toplam	Renk-miktar eşleme, 1-5 sayı hissi

Ü8.3 — Dokuz tasarım kuralı (35 dk)

1. Kural 3 dakikada anlatılabilmeli.
2. İlk tur 5 dakikada bitmeli.
3. Her turda bir karar olmalı.
4. Yanlış karar görünür olmalı.

5. Şans olmalı ama kazandırmamalı.
6. **Elenme olmamalı** — oyundan çıkan öğrenci sınıftan da çıkar.
7. İki düzey kurulabilmeli.
8. Bileşen sayısı üretilebilir olmalı.
9. **Kazanım çıkarılınca oyun çökmeli.**

Eğitmen notu: 9. kural tek başına tüm modülün testidir. Katılımcıya sorun: "*Kazanımı oyundan çıkarırsanız oyun hâlâ çalışıyor mu?*" Çalışıyorsa kazanım oyunun **içinde değil üstündedir** — buna tematik giydirme denir ve en sık yapılan hatadır. "Uzay temalı çarpım tablosu" bir oyun değil, bir çalışma kâğıdıdır.

Ü8.4 — Kâğıt prototip: en ucuz test (35 dk) Kartlar A4'e yazılır, tahta çizilir, jeton yerine düğme/kapak kullanılır. **Güzel görünmesi gerekmez — oynanabilmesi gerekir.** İlk prototip 1 saatte yapılır; 3 saat harcanmışsa fazla harcanmıştır.

Ü8.5 — Test et, değiştir (30 dk) Tek oturum, ≥12 öğrenci. Ölçülecekler: kural anlatım süresi, ilk tur süresi, takılma noktaları, beklenmedik stratejiler, "tekrar oynamak ister misin?" oranı. Ardından **en az bir şey değiştirilir** — test edilip değiştirilmeyen tasarım test edilmemiş sayılır.

Teslim ve Değerlendirme

Teslim paketi (eğitim bitiminden sonra 6 hafta):

1. Tasarım Kartı (Oyun Atölyesi Ek-1)
2. Kâğıt prototip fotoğrafları
3. Kural metni (en fazla 1 sayfa)
4. 1 sınıf denemesi + öğrenci geri bildirimi
5. Revizyon notu

Değerlendiren: Master Facilitatör • **Baraj:** Oyun Atölyesi Ek-3 rubriğinden **≥60/100 Kabul edilen varyant havuza**  **Tohum düzeyinde girer ve 500 NX kazandırır.**

BÖLÜM 3 — SINAV SORU BANKASI

Yapı: Toplam hedef 120 soru — modül ağırlıklarına göre dağıtılmış. Aşağıda her modül için örnek sorular ve cevap anahtarı verilmiştir; kalan sorular aynı kalıpla çoğaltılır. Geçme notu her modüde **%70**. Sorular her denemede havuzdan rastgele çekilir, sıra karıştırılır.

Soru dağılımı: M1: 14 · M2: 18 · M3: 32 · M4: 16 · M5: 16 · M6: 8 · M7: 4 · M8: 12

M1 — Oyun Temelli Öğrenmenin Temeli

- S1.** Aşağıdakilerden hangisi oyun temelli öğrenmeye (GBL) örnektir? A) Doğru cevap veren öğrenciye yıldız vermek B) Sınıf takımlara ayırıp puan tablosu tutmak C) Eşitliğin korunumunu Hazineseri Topla ile keşfettirmek ☒ D) Ödevini yapana ekstra teneffüs vermek **Açıklama:** A, B, D oyunlaştırmadır — dersin kendisi değişmez, üzerine oyun ögesi eklenir.
- S2.** Mert & Koparan'ın (2024) meta-analizinde elde edilen etki büyüklüğü ve yorumu nedir? A) 0,231 — düşük düzey B) **0,544 — orta düzey** ☒ C) 0,812 — yüksek düzey D) 1,240 — çok yüksek düzey
- S3.** Söz konusu meta-analizde kaç çalışma analize dâhil edilmiştir? A) 87 · B) 45 · C) **32** ☒ · D) 120 **Açıklama:** 87 çalışma taranmış, ölçütleri karşılayan 32'si analiz edilmiştir.
- S4.** Oyunun "güvenli hata alanı" oluşturması ne anlama gelir? A) Öğrencinin hiç hata yapmaması B) **Hatanın maliyetinin not değil, oyun içi kayıp olması** ☒ C) Öğretmenin hataları görmezden gelmesi D) Oyunun yanlış cevabı kabul etmesi
- S5.** Oyun oturumunda **atlanması en kritik hata** olan aşama hangisidir? A) Kurulum · B) Kural anlatımı · C) Deneme turu · D) **Çözümleme (debrief)** ☒
- S6.** "Oyun ödül değildir" ilkesinin gerekçesi nedir? A) Öğrenciler ödülünden hoşlanmaz B) **Oyun ödül olarak konumlandığında içindeki kazanım görünmez olur** ☒ C) Ödül vermek yasaktır D) Oyunlar pahalıdır
- S7.** Aşağıdakilerden hangisi oyunun öğrenmeyi desteklediği mekanizmalardan **değildir**? A) Anlık geri bildirim · B) İçsel motivasyon · C) **Not baskısı** ☒ · D) Bağlam
- S8.** Bir fasilitatör okul müdürüne meta-analiz bulgusunu nasıl sadeleştirmelidir? A) "Etki büyüklüğü 0,544'tür" B) **"Otuz iki bağımsız çalışmanın ortalaması, oyunla işlenen matematiğin ölçülebilir bir başarı farkı yarattığını gösteriyor"** ☒ C) "Oyunlar her zaman işe yarar" D) "Araştırmalar bizi destekliyor"

M2 — EPNEXUS Müfredat Çerçevesi

- S9.** EPNEXUS zincirinin doğru sırası hangisidir? A) Oyun → Kazanım → Müfredat → Veri B) **Müfredat → Kazanım → Beceri → Mekanik → Deneyim → Veri** ☒ C) Beceri → Müfredat → Oyun → Analiz D) Mekanik → Deneyim → Kazanım → Müfredat
- S10.** EPNEXUS'un diğer eğitsel oyun şirketlerinden temel farkı nedir? A) Oyunları daha renkli B) Daha ucuz C) **Oyunu kazanımdan türetir; oyunu yapıp sonra kazanıma eşlemez** ☒ D) Sadece dijital oyun üretir
- S11.** Hazineseri Topla hangi MEB kazanımıyla ilişkilidir? A) MAT.6.2.2 · B) **MAT.5.2.1** ☒ · C) MAT.7.2.4 · D) MAT.7.1.5
- S12.** Afrodisias'ın EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodları hangileridir? A) EPN-ALG-EXP-004 B) EPN-ALG-PAT-006 / 007 C) EPN-CMP-ALG-003 D) **EPN-NUM-RAT-001 / EPN-PRO-GEN-024 / EPN-PRO-MOD-009** ☒
- S13.** Harmonia'nın iki ayrı kod (PAT-006 ve PAT-007) taşımasının nedeni nedir? A) İki ayrı kutu olması B) **İki farklı sınıf düzeyindeki öğrenme çıktısını (kural bulma ve kuralı yorumlama) birlikte temsil etmesi** ☒ C) Kodlama hatası D) İki farklı fiyatı olması
- S14.** EPN-ALG-EXP-004 kodunun Common Core'daki karşılığı hangisidir? A) 7.RP · B) **6.EE.A.3-4** ☒ · C) 7.NS.A.3 · D) 5.NBT.B.5
- S15.** Beceri matrisine göre "Hafıza & Örüntü" becerisinde **çok güçlü (●●●)** olan oyun hangisidir? A) Hazineseri Topla · B) Salur Kazan · C) **Harmonia** ☒ · D) Afrodisias

- S16.** Bir sınıfta öğrencilerin "ilişki kuramayıp ezberlediği" gözleniyorsa hangi oyun önceliklendirilmelidir? A) Hazineleri Topla · B) **Harmonia** ✓ · C) Salur Kazan · D) Afrodiasias
- S17.** Evrensel Kazanım Kodu sisteminin EPNEXUS'a sağladığı stratejik avantaj nedir? A) Oyunları ucuzlatır B) **Uluslararası genişlemeyi sıfırdan yeniden yapım değil, kod eşlemesi hâline getirir** ✓ C) MEB onayı sağlar D) Kutu boyutunu küçültür

M3 — Dört Oyunun Uygulamalı Öğretimi

- S18.** Hazineleri Topla'da mücevher taşlarının sayı değerleri hangi aralıktadır? A) 1-3 · B) **1-5** ✓ · C) 1-10 · D) 0-9
- S19.** Hazineleri Topla'da kazanma koşulu nedir? A) En çok mücevher toplamak B) **Yatay ve dikey sütunda doğru toplamları ilk elde etmek** ✓ C) Tüm avcı taşlarını toplamak D) Rakibin taşlarını almak
- S20.** Hazineleri Topla'nın "kritik anı" hangisidir? A) Oyunun başlaması B) **Öğrencinin "ama o zaman diğer taraf bozuluyor" dediği an** ✓ C) İlk mücevherin konması D) Oyunun bitmesi
- S21.** Salur Kazan'ın Maceraları'nda oyunun amacı nedir? A) En çok kart toplamak B) **Bilgi, dikkat ve stratejiyi kullanarak engelleri aşip kaleye ilk ulaşmak** ✓ C) Tüm soruları doğru çözmek D) Rakibi elemek
- S22.** Salur Kazan kutusunda aşağıdakilerden hangisi **yoktur**? A) 1 oyun zemini · B) 4 piyon · C) 1 zar · D) **160 mermer blok** ✓
Açıklama: Mermer bloklar Afrodiasias'a aittir.
- S23.** Afrodiasias'ta oyuncuların hedefi nedir? A) En çok altın toplamak B) **Tetrapylon'un dört yapboz parçasını ilk tamamlayıp Baş Usta olmak** ✓ C) Antik kenti gezmek D) Tüm görev kartlarını çözmek
- S24.** Afrodiasias'ta görev kartlarının zorluk seviyeleri hangileridir? A) Kolay-Orta-Zor B) **Çırac - Usta - Baş Usta** ✓ C) 1-2-3 D) Bronz - Gümüş - Altın
- S25.** Afrodiasias'ta toplam kaç görev kartı vardır? A) 40 · B) 50 · C) **60** ✓ · D) 100
- S26.** Afrodiasias'ta zarın işlevi nedir? A) Kaç adım ilerleneceğini belirlemek B) **Soru kartındaki boşluğa gelecek değeri belirlemek** ✓ C) Sırayı belirlemek D) Kaynak dağıtmak *Açıklama: Zarın bu kullanımı, soruların önceden ezberlenmesini engeller.*
- S27.** Harmonia'da oyuncu bir turda ne yapar? A) Zar atıp ilerler B) **Sırasıyla iki kart seçerek örüntülerin cevabını bulur, doğru eşleşmede kart üzerindeki numara kadar ilerler** ✓ C) Bir soru çözer D) Taş yerleştirir
- S28.** Afrodiasias'ın "kritik anı" hangisidir? A) Tetrapylon'un tamamlanması B) **Öğrencinin görev seviyesi seçerken risk-kazanç hesabı yaptığı an** ✓ C) Zarın atılması D) Mermer bloğun kazanılması
- S29.** Kural anlatımı için önerilen üst süre nedir? A) 1 dakika · B) **3 dakika** ✓ · C) 10 dakika · D) 15 dakika
- S30.** Oyun sırasında fasilitatörün yeri neresidir? A) Masanın başında oyuncu olarak B) **Masaların arasında, gözlemleyip soru sorarak** ✓ C) Sınıfın önünde D) Kapıda

M4 — Sınıf Yönetimi ve Farklılaştırma

- S31.** 40 dakikalık oturumda oyun süresi kaç dakika olmalıdır? A) 10-15 · B) **22 civarı (10.-32. dk)** ✓ · C) 35 · D) 40
- S32.** Kutu sayısı az olduğunda önerilen varsayılan kurgu hangisidir? A) İstasyon · B) Eleme turnuvası · C) **Gözlemci-oyuncu** ✓ · D) Bireysel çalışma
- S33.** Gözlemci rolündeki öğrencinin sorumluluğu nedir? A) Sessiz oturmak B) **Rakibin hangi hamlesinin hatalı olduğunu gerekçelendirmek** ✓ C) Puanları yazmak D) Süreyi tutmak
- S34.** Harmonia'yı **zorlaştırmak** için hangisi kullanılır? A) Kart sayısını azaltmak B) Kartları açık başlatmak C) **n. terimi sormak / kuralın sözel ifadesini zorunlu kılmak** ✓ D) Süre sınırını kaldırmak
- S35.** Afrodiasias'ı **kolaylaştırmak** için hangisi uygundur? A) BAŞ USTA kartlarını zorunlu kılmak B) **Yalnızca ÇIRAK kartlarını kullanmak ve süre sınırını kaldırmak** ✓ C) Jeton sayısını azaltmak D) Zarı çıkarmak

S36. Hızlı öğrenen bir öğrenci için en uygun uyarılama hangisidir? A) Beklemesini söylemek B) Başka bir ders vermek C)

Hakem/mentor rolü vermek ☒ D) Oyundan çıkarmak

S37. "Çocuğum okula oyun oynamaya mı gidiyor" diyen veliye doğru yanıt hangisidir? A) "Oyun da eğitimidir efendim" B) "Bu oyun MAT.7.1.5 kazanımını karşılıyor; oturum sonunda kazanım raporunu size göndereceğim" ☒ C) "Müdürle görüşün" D) "Araştırmalar oyunu destekliyor"

S38. Oyun sonunda kutuyu kim toplar? A) Facilitatör · B) Öğrenciler ☒ · C) Nöbetçi öğretmen · D) Hizmetli

M5 — Ölçme-Değerlendirme

S39. Oyunda asıl ölçme verisi hangisidir? A) Kimin kazandığı B) Süreç: deneme sayısı, hata deseni, strateji gelişimi, gerekçeleştirme ☒ C) Oyun süresi D) Toplanan puan

S40. Kazanım Gözlem Rubriği'nde "Strateji" boyutunda 4 (İleri) düzeyi nedir? A) Rastgele hamle B) Tek adım düşünür C) İki adım öngörür D) Rakibi de hesaba katar ☒

S41. Afrodias'ın "oranı toplamsal düşünmek" hatasının altında ne yatar? A) İşlem hatası B) Çarpımsal ilişkinin kavranmamış olması ☒ C) Dikkatsizlik D) Zaman baskısı

S42. Bu hatanın doğru müdahalesi nedir? A) Doğru cevabı söylemek B) İşlemi tekrar yaptırmak C) İki niceliği tabloya yazdırıp katsayıyı buldurmak ☒ D) Daha kolay kart vermek

S43. Harmonia'da "sıradaki ne" bilip "10. adım"ı bilememek hangi eksiği gösterir? A) Hafıza zayıflığı B) Genelleme yapamama (MAT.6.2.2 eksiği) ☒ C) Dikkat eksikliği D) İşlem hatası

S44. Uygulama raporundaki fotoğraf politikası nedir? A) Fotoğraf zorunlu değildir B) Öğrenci yüzü görünmez; KVKK açık rızası olmadan kişisel veri işlenmez ☒ C) Veli izni yeterlidir, yüz görünebilir D) Sadece sosyal medyada paylaşılmaz

S45. Veli/İdare raporunun dört bölümü hangileridir? A) Giriş-Gelişme-Sonuç-Kaynakça B) Ne yapıldı - Hangi kazanım - Ne gözlemlendi - Ne önerilir ☒ C) Oyun-Puan-Sıralama-Ödül D) Tarih-Sınıf-Öğretmen-İmza

M6 — Turnuva ve Hakemlik

S46. İlkokul/ortaokul turnuvalarında önerilen format hangisidir? A) Doğrudan eleme B) İsviçre sistemi ☒ C) Tek maç finali D) Kura usulü

S47. Bunun gerekçesi nedir? A) Daha hızlıdır B) Herkes aynı sayıda maç yapar, kimse ilk turda elenmez ☒ C) Daha az hakem gerekir D) Daha ucuzdur

S48. Bir oyuncu matematiksel hata yaptığında hakem ne yapar? A) Doğru cevabı söyler B) Oyuncuyu uyarır C) Müdahale etmez; matematiksel hata kural ihlali değildir ☒ D) Turu yeniden başlatır

S49. Kaç masaya bir hakem önerilir? A) 1 · B) 2 · C) 4 ☒ · D) 10

S50. Hakemlik etiğine göre aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Kural ihlalini düzeltmek B) Süreyi yönetmek C) Kendi öğrencisinin masasında hakemlik yapmak ☒ D) İtirazı baş hakeme taşımak

M7 — Ticari ve Etik

S51. 5 dakikalık okul sunumunun kapanışında önerilen teklif nedir? A) Fiyat listesi bırakmak B) Bir sınıfta ücretsiz deneme oturumu önermek ☒ C) Katalog göndermek D) Randevu istemek

S52. Aşağıdakilerden hangisi Kademe 1 fasilitatörünün yapamayacağı bir şeydir? A) "EPNEXUS Sertifikalı Oyun Fasilitatörü" unvanını kullanmak B) Uygulama fotoğrafı paylaşmak (politikaya uygun) C) EPNEXUS adına okulla sözleşme imzalamak ☒ D) Kendi sınıfında oyun uygulamak

S53. Kademe 2'ye geçiş için gereken onaylı uygulama sayısı kaçtır? A) 3 · B) 5 · C) 10 ☒ · D) 20

- S54. Kademe 2 fasilitatörünün materyal alımında uygulanan fiyat kademesi hangisidir? A) Liste fiyatı B) %15 indirim C) **500'lü kademe (min. 5 adet)** ✓ D) 1000'li kademe
- S55. Fasilitatör etik ilkelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz? A) "Bu oyun MAT.5.2.1 kazanımını destekler" B) **"Matematik korkusunu 3 ayda bitirir"** ✓ C) "Saha verimizde ortalama memnuniyet 8,7/10" D) "Meta-analiz orta düzey etki bildiriyor"

M8 — Oyun Tasarımına Giriş

- S56. Kazanımdan mekaniğe giden altı adımda 4. adım nedir? A) Kazanımı seç · B) Yanılgıyı bul · C) **Mekaniği seç** ✓ · D) Geri bildirim kur
- S57. "Mekanik kazanımı zorunlu kılar" ne demektir? A) Oyunun teması kazanımla ilgilidir B) **Öğrenci kazanımı kullanmadan hamle yapamaz** ✓ C) Kurallarda kazanım yazılıdır D) Oyun sonunda kazanım konuşulur
- S58. "Uzay temalı çarpım tablosu" neden zayıf bir tasarımdır? A) Tema çocuklara uygun değil B) **Tematik giydirmedir; kazanım oyunun içinde değil üstündedir** ✓ C) Çarpım tablosu oyunlaştırılmaz D) Bileşen sayısı fazladır
- S59. Dokuz tasarım kuralının hepsini tek başına test eden kural hangisidir? A) Kural 3 dakikada anlatılmalı B) İlk tur 5 dakikada bitmeli C) **Kazanım çıkarılınca oyun çökmeli** ✓ D) Elenme olmamalı
- S60. Eğitsel oyunda elenme neden yasaktır? A) Süreyi uzatır B) **Oyundan çıkan öğrenci sınıftan da çıkar** ✓ C) Kural karmaşıklıklaştırır D) Şansı artırır
- S61. "Örüntü kuralını genelleme" kazanımı için en uygun mekanik hangisidir? A) Yol + görev kartı B) Kaynak + risk seçimi C) **Eşleştirme + kural keşfi** ✓ D) Hedef toplam
- S62. "Bileşik kurarken değerlik toplamını sıfırlama" hangi mekaniğin varyantıdır? A) Eşleştirme + kural keşfi B) **Hedef toplam / kısıt dengeleme** ✓ C) Yol + görev kartı D) Kaynak + risk seçimi
- S63. Kâğıt prototip için doğru yaklaşım hangisidir? A) Basıma hazır kalitede olmalı B) **Güzel görünmesi gerekmez, oynanabilmesi gerekir** ✓ C) En az 3 saat emek verilmeli D) Dijital hazırlanmalı
- S64. Kademe 1 varyantında özgünlük beklentisi nedir? A) Tamamen özgün mekanik zorunludur B) **Özgünlük beklenmez; EPNEXUS mekaniğinin kendi alanına aktarımı beklenir** ✓ C) En az iki mekanik birleştirilmelidir D) Mevcut bir oyunun kopyası yeterlidir
- S65. Test edilip hiçbir değişiklik yapılmayan bir tasarım için doğru ifade hangisidir? A) Tasarım ilk seferde doğru kurulmuştur B) **Test edilmemiş sayılır** ✓ C) Revizyon isteğe bağlıdır D) Jüri puanı artar
- S66. Kademe 1 varyantı için jüri barajı kaçtır? A) 50/100 · B) **60/100** ✓ · C) 70/100 · D) 80/100
- S67. Kabul edilen bir varyant havuza hangi olgunluk düzeyinde girer? A) 🌱 Prototip · B) 🌱 **Tohum** ✓ · C) 🌳 Yayın adayı · D) ★ Yayınlanmış

BÖLÜM 4 — EKLER (ŞABLONLAR)

EK-1 — UYGULAMA RAPORU ŞABLONU

(Platforma yüklenecek form. Her alan zorunludur. Onaylanan her rapor 300 NX kazandırır.)

A. KİMLİK

- Fasilitatör adı / EPNEXUS ID:
- Tarih ve saat:
- Kurum (okul/kurs/ev/atölye):
- Şehir / ilçe:

B. UYGULAMA

- Oyun: ☐ Hazineseri Topla ☐ Harmonia ☐ Salur Kazan ☐ Afrodisias
- Sınıf düzeyi:
- Katılımcı sayısı:
- Süre (dk):
- Kullanılan kurgu: ☐ İstasyon ☐ Turnuva eşleşmesi ☐ Gözlemci-oyuncu ☐ Takım ☐ Diğer:

C. KAZANIM

- MEB kazanım kodu:
- EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodu:
- Hedeflenen 2 beceri (Beceri Haritası'ndan):
- Uygulanan farklılaştırma (varsa):

D. GÖZLEM (Rubrik ortalaması — Ek-2)

Boyut	Sınıf ortalaması (1-4)
Kavramsal anlama	
İşlem doğruluğu	
Strateji	
Gerekçelendirme	

- En sık gözlenen hata deseni:
- Beklenmedik/dikkat çekici bir gözlem:

E. ÇÖZÜMLEME

- Sorulan debrief soruları:
- Öne çıkan 2 öğrenci yanıtı (isimsiz):

F. GERİ BİLDİRİM

- Öğrenci anketi ortalaması (5 üzerinden):
- Katılımcı sayısı (ankete yanıt veren):

G. KANIT

- Fotoğraf/video (öğrenci yüzü görünmeyecek, en az 2 kare):

- Varsa öğrenci çalışma örneği:

H. FASILİTATÖR DEĞERLENDİRMESİ

- Ne iyi gitti? (2-3 cümle):
- Bir dahaki sefere neyi değiştirirsin? (2-3 cümle):
- Destek talebin var mı?

EK-2 — OYUN-KAZANIM EŞLEME KARTI

(M2 canlı atölye çıktısı)

Alan	Doldurulacak
Oyun adı	
Sınıf düzeyim	
Çalışacağım MEB kazanımı (kod + metin)	
EPNEXUS Evrensel Kod	
Kazanımın hangi cümlesi, oyunun hangi mekaniğiyle karşılanıyor?	
Hedefleyeceğim 2 beceri	
Bir uluslararası müfredat karşılığı	
Okul müdürüne 1 cümlelik gerekçem	

EK-3 — FASILİTATÖR GÖZLEM FORMU

(M3 canlı atölyede eğitmen tarafından doldurulur. Sertifika için $\geq 3,0/5$ gerekir.)

Ölçüt	1	2	3	4	5
Kurulumu hazır ve hızlı yaptı					
Kural anlatımı 3 dakikayı aşmadı ve anlaşılırdı					
Deneme turu uyguladı					
Oyun sırasında dolaştı, soru sordu, oynamadı					
Kritik anı yakaladı ve doğru soruyu sordu					
Çözümleme (debrief) yaptı					
Tüm öğrencilerle ilgilendi (sadece kazananla değil)					
Zaman yönetimi yeterliydi					

Toplam / 40 → Ortalama / 5: Eğitmen notu (zorunlu, en az 2 cümle):

EK-4 — OKUL SUNUMU DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ

(M7 video ödevi)

Ölçüt	Ağırlık
Sorunu 30 saniyede net ortaya koydu	%15
EPNEXUS zincirini doğru anlattı (kazanımdan oyuna)	%25
Akademik ve saha kanıtını doğru aktardı (abartısız)	%20
Somut teklif verdi (sınıf, kazanım, oturum sayısı, çıktı)	%25
Ücretsiz deneme oturumu önerisiyle kapattı	%15

Geçme: ≥ 70

EK-5 — SERTİFİKA KRİTERLERİ ÖZET TABLOSU

Gereklilik	Ölçüt	Kontrol
M1-M7 modül sınavları	Her modüle ≥ 70	Otomatik (platform)
M3 canlı atölye yönetim gözlemi	$\geq 3,0/5$ (Ek-3)	Eğitmen
M2 eşleme kartı	Tamamlanmış (Ek-2)	Eğitmen
M5 rubrik uygulaması	Eğitmen anahtarıyla ≥ 75 uyum	Otomatik + eğitmen
M7 okul sunumu videosu	≥ 70 (Ek-4)	Master Fasilitatör
M8 modül sınavı	≥ 70	Otomatik
Uygulama raporu	3 adet, onaylı (Ek-1)	Master Fasilitatör
Oyun varyantı	1 adet, kabul edilmiş ($\geq 60/100$)	Master Fasilitatör
Etik ve marka sözleşmesi	İmzalı	İdari

Sertifika verildiğinde: Dijital sertifika (QR doğrulamalı, Open Badges 3.0 uyumlu) + fasilitatör dizinine kayıt + "Kademe 1" rozeti + platformda %15 materyal indiriminin açılması.

EK-6 — EĞİTMEN İÇİN HAZIRLIK KONTROL LİSTESİ (Canlı Atölye)

Bir hafta önce: Katılımcı listesi • Kutu envanteri (her 4-5 kişiye 1 set $\times$ 4 oyun) • Mekân ve masa düzeni • Ek-2/Ek-3 formlarının çıktısı • Yedek parça kutusu

Atölye günü: Masalar 4-5 kişilik • Her masada 1 tam set • Yaka kartı • Süre tutucu • Kamera (rol değişimi kayıtları için) • İkram • Geri bildirim QR kodu

Atölye sonrası (48 saat içinde): Ek-3 formlarının platforma girilmesi • Bireysel geri bildirim mesajları • Uygulama raporu ödevi hatırlatması • Kohort WhatsApp/forum grubunun açılması • Katılımcıların Kademe 0 puanlarının Kademe 1'e taşınması

Bu müfredat EPNEXUS Ürün Kataloğu (Ağustos 2026) verileriyle hazırlanmıştır. Modül içerikleri Kurucu Kohort geri bildirimiyle revize edilmek üzere v1.0 olarak yayımlanmıştır.

Kaynaklar:

- Mert, B. & Koparan, T. (2024). Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyunların Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(1), 45-60. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/article/1426458>

- Tam Sayılar Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi. *Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebad/article/982300>
- Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Kastamonu Eğitim Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/article/479146>
- DeWitt, D., Alias, N. & Al Amri, M. (2026). Systematic literature review: gamification in teacher professional training (2019-2025). *Frontiers in Education*. <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2026.1819092/full>
- EPNEXUS Ürün Kataloğu (Ağustos 2026). [Google Drive](#)

04

EPNEXUS KIDEMLİ FASILİTATÖR — KADEME 2

Eğitim Müfredatı, Bitirme Projesi, İşletme Şablonları ve Sınav Bankası

Sürüm v1.0 • **Tarih** 12 Eylül 2026

Kaynak dosya EPNEXUS_Kademe2_Kidemli_Fasilitator_Mufredati.md

Hazırlayan EPNEXUS • epnexusgames.com

İçindekiler

0. BU KADEME NEDEN FARKLI?

0.1 KRİTİK MODEL KARARI — GELİR PAYLAŞIMI

0.2 BAŞVURU VE SEÇİM SÜRECİ

0.3 PROGRAM KAZANIMLARI

0.4 MODÜL HARİTASI

BÖLÜM 1 — MODÜL DERS PLANLARI

KM1 — UZMAN PEDAGOJİ: KAVRAM YANILGILARI VE VERİ OKUMA

KM2 — PROGRAM TASARIMI: SATILABİLİR ÜRÜN KURMAK

KM3 — TURNUVA DİREKTÖRLÜĞÜ VE HAKEM KURULU

KM4 — KURUMSAL SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME

KM5 — ATÖLYE İŞLETMECİLİĞİ: HUKUK, VERGİ, KVKK

KM6 — MENTORLUK, KALİBRASYON VE MARKA TEMSİLİ

KM7 — İLERİ OYUN TASARIMI: ÖZGÜN PROTOTİP

BÖLÜM 2 — BİTİRME PROJESİ

A PARÇASI — İŞLETME DOSYASI

B PARÇASI — ÖZGÜN OYUN PROTOTİPİ

BÖLÜM 3 — SINAV SORU BANKASI

BÖLÜM 4 — EKLER (ŞABLONLAR)

EK-1 — PROGRAM İSKELETİ ŞABLONU

EK-2 — OKUL TEKLİF DOSYASI ŞABLONU (4 sayfa)

EK-3 — TURNUVA BÜTÇE VE GÖREV TABLOSU

EK-4 — SPONSORLUK PAKETİ ŞABLONU (1 sayfa)

EK-5 — VELİ SÖZLEŞMESİ KONTROL LİSTESİ

EK-6 — MENTORLUK OTURUMU FORMU

EK-7 — RUBRİK KALİBRASYON KAYIT FORMU

EK-8 — BİRİM EKONOMİSİ HESAP TABLOSU

EK-9 — KADEME 2 SERTİFİKA KRİTERLERİ ÖZETİ

Program adı: EPNEXUS Kıdemli Fasilitatör — Kademe 2 **Toplam süre:** 18 saat (8 saat asenkron + 10 saat canlı — 2 günlük *Kıdemli Fasilitatör Kampı*) **Ücret:** 6.500 ₺ **Ön koşul:** Aktif Kademe 1 sertifikası · ≥10 onaylı uygulama · ≥1 turnuva/etkinlik katılımı · rubrik ortalaması ≥3,0/4 **Sertifika koşulu:** Modül sınavlarında ≥%75 + **iki parçalı bitirme projesi (işletme dosyası + özgün oyun prototipi)** + kamp gözlemi + rubrik kalibrasyon testi **Geçerlilik:** 3 yıl — yenileme: yılda ≥1 etkinlik/turnuva **ve** ≥2 mentorluk oturumu **ve** ≥8 onaylı uygulama

0. BU KADEME NEDEN FARKLI?

Kademe 1, **bir sınıfta oyunu doğru uygulayabilen öğretmen** yetiştirir. Kademe 2 bunun devamı değil, **rol değişimidir:** kendi programını kuran, kendi etkinliğini düzenleyen, kendi bölgesinde başka fasilitatörleri yetiştiren bir **operatör** yetiştirir.

Kademe 1 — Fasilitatör		Kademe 2 — Kıdemli Fasilitatör
Sorumluluk alanı	Kendi sınıfı	Kendi programı, bölgesi, ekibi
Ürünü	Bir oyun oturumu	Satılabilir bir program (kurs, atölye, turnuva)
Geliri	— (öğretmenlik görevi)	Kurs/atölye geliri + turnuva payı + materyal marjı
Ölçtüğü	Öğrencinin kazanımı	Öğrencinin kazanımı + programın sonucu
Muhatabı	Öğrenci ve veli	Okul yönetimi, kurum, sponsor, meslektaş
EPNEXUS'taki rolü	Uygulayıcı	Kanal ve kalite güvencesi

Programın tezi: Bir ağ, üyelerine unvan verdiği için değil, **gelir ve statü** ürettiği için ayakta kalır. Kademe 2 tam olarak bunu inşa etmeyi öğretir.

0.1 KRİTİK MODEL KARARI — GELİR PAYLAŞIMI

Bu müfredat, aşağıdaki paylaşım modelini varsayar ve KM2/KM3'te bunu açıkça öğretir:

Gelir kaynağı	Fasilitatörün payı	EPNEXUS'un payı	Gerekeçe
Fasilitatörün kendi kursu / atölyesi	%100	%0	Fasilitatörün emeği ve müşterisidir. EPNEXUS materyalden kazanır. Kurs cirosundan pay almak hem denetlenemez hem de ağda küskünlük üretir.
Materyal satışı	Kademe farkı (500'lü ↔ perakende marjı)	Üretim + marj	Ağın asıl ve sürdürülebilir geliri budur.
EPNEXUS Ligi turnuvası	%40	%30	Lig markası, eşleştirme sistemi, madalya/sertifika ve görsel kit EPNEXUS'a aittir. Kalan %30 operasyon (mekân, hakem, ikram).
Okul lisansı yönlendirmesi	%15 komisyon	%85	Sözleşme EPNEXUS ile yapılır; fasilitatör kapıyı açan taraftır.
Kademe 1 eğitimi verme	Kademe 3'e özel (%40)	%60	Kademe 2 bu hakka sahip değildir.

Eğitmen notu: Bu tabloyu kampın ilk saatinde açıkça gösterin. Fasilitatör ağlarının en sık çıktığı nokta, üyenin "benden ne kesiliyor?" sorusuna net cevap alamamasıdır. Şeffaflık burada bir pazarlama aracı değil, bir dayanıklılık aracıdır.

0.2 BAŞVURU VE SEÇİM SÜRECİ

Kademe 2 başvuruyla açılır ama otomatik kabul değildir. Kontenjan dönem başına 30 kişidir (kamp formatı bunu zorunlu kılar).

Aşama	İçerik	Karar
1. Otomatik ön eleme	Platform: 10 onaylı uygulama · rubrik $\geq 3,0$ · turnuva katılımı · aktif sertifika	Sistem
2. Dosya incelemesi	Son 3 uygulama raporunun niteliği; debrief kalitesi	Master Fasilitatör
3. Niyet formu	"Kademe 2 ile ne yapacaksınız?" — 300 kelime, somut plan	Master Fasilitatör
4. 20 dakikalık görüşme	Bölge, kapasite, hedef kitle, takvim	EPNEXUS ekibi

Neden seçim var? Kademe 2 fasilitatörü EPNEXUS adına turnuva düzenler ve Kademe 1'e mentorluk yapar. Bu, marka riskini doğrudan o kişiye emanet etmek demektir. Kıtlık aynı zamanda prestij üretir — ağ araştırmasındaki "davetle giriş" bulgusunun Kademe 2'deki karşılığıdır.

0.3 PROGRAM KAZANIMLARI

Program sonunda Kıdemli Fasilitatör:

- **PK1.** Bir öğrenci grubunun 8+ haftalık kazanım gelişimini veriyle izler ve yorumlar.
- **PK2.** Aynı kutuyla üç farklı sınıf düzeyine program kurgular.
- **PK3.** Satılabilir bir program (kurs/atölye/kamp) tasarlar, fiyatlandırır ve birim ekonomisini hesaplar.
- **PK4.** 100-500 kişilik bir turnuva/etkinliği bütçesi ve görev dağılımıyla planlar ve yönetir.
- **PK5.** İsviçre sistemi eşleştirme yapar, baş hakemlik ve itiraz kurulu yürütür.
- **PK6.** Sponsorluk paketi hazırlar ve yerel işletmeye sunar.
- **PK7.** Okul yönetimine teklif dosyası hazırlar ve pilot-sözleşme dönüşümünü yürütür.
- **PK8.** Atölye/kurs işletmeciliğinin hukuki, mali ve KVKK çerçevesini bilir ve nerede uzman desteği gerektiğini ayırt eder.
- **PK9.** Kademe 1 fasilitatörlerine mentorluk yapar ve rapor ön onayı verir.
- **PK10.** Değerlendirici tutarlılığını (rubrik kalibrasyonu) sağlar.
- **PK11.** Kendi alanında özgün bir eğitsel oyun prototipi tasarlar, üç grupta test eder ve veriye göre revize eder.

0.4 MODÜL HARİTASI

Modül	Başlık	Süre	Format	Ağırlık
KM1	Uzman Pedagoji: Kavram Yanılgıları ve Veri Okuma	3 sa	2 sa asenkron + 1 sa kamp	%13
KM2	Program Tasarımı: Satılabilir Ürün Kurmak	3 sa	1 sa asenkron + 2 sa kamp	%22
KM3	Turnuva Direktörlüğü ve Hakem Kurulu	3 sa	1 sa asenkron + 2 sa kamp	%18
KM4	Kurumsal Satış ve İş Geliştirme	3 sa	1 sa asenkron + 2 sa kamp	%17
KM5	Atölye İşletmeciliği: Hukuk, Vergi, KVKK	2 sa	1 sa asenkron + 1 sa kamp	%9
KM6	Mentorluk, Kalibrasyon ve Marka Temsili	2 sa	— + 2 sa kamp	%9
KM7	İleri Oyun Tasarımı: Özgün Prototip	2 sa	Asenkron	%12
	TOPLAM	18 sa	8 asenkron + 10 kamp	%100

Kamp formatı (2 gün):

1. GÜN		2. GÜN
09:30–10:00	Açılış, gelir modeli tablosu, kohort tanışması	Gece ödevi sunumları (program taslakları)
10:00–11:00	KM1 canlı: veri okuma atölyesi	KM4 canlı: teklif dosyası atölyesi (2 sa)
11:00–13:00	KM2 canlı: program tasarımı atölyesi (2 sa)	—
13:00–14:00	Öğle	Öğle
14:00–16:00	KM3 canlı: turnuva simülasyonu (2 sa)	KM5 canlı: işletme paneli (1 sa)
16:00–17:00	—	KM6 canlı: mentorluk + kalibrasyon (2 sa)
17:00–17:30	Gün kapanışı, gece ödevi	Bitirme projesi brifingi, sertifika töreni

Eğitmen notu: Kampın gizli işlevi müfredat değil, **kohorttur**. Blankenship ve Ruona'nın (2007) mesleki öğrenme toplulukları derlemesi, bu yapıların başarısının üç koşula bağlı olduğunu belirtir: güçlü liderlik, iş birliği ve güvene dayalı kültür, ve **bilginin gruplar arasında paylaşılmasını sağlayan yapılandırılmış mekanizmalar**. Kamp birincisini ve ikincisini; platformdaki kıdemli forum ve mentorluk sistemi üçüncüsünü karşılar. Aynı derleme, mevcut modellerin en büyük boşluğunun "grup bilgisinin kurumsal bilgiye dönüşmemesi" olduğunu söyler — EPNEXUS'ta bu boşluğu kapatan mekanizma **uygulama raporu havuzudur**.

BÖLÜM 1 — MODÜL DERS PLANLARI

KM1 — UZMAN PEDAGOJİ: KAVRAM YANILGILARI VE VERİ OKUMA

Süre: 3 saat (2 sa asenkron + 1 sa kamp) • **Ağırlık:** %15

Kademe 1 tek bir oturumu ölçmeyi öğretti. Kademe 2, **bir grubu zaman içinde** izlemeyi öğretir. Fark budur.

Modül Kazanımları

- KM1.1 Aynı öğrenci grubunun 8+ haftalık rubrik verisinden gelişim eğrisi çıkarır.
- KM1.2 Dört oyunun kavram yanılığı haritasını ileri düzeyde kullanır ve müdahale tasarlar.
- KM1.3 Aynı kutuyu üç farklı sınıf düzeyine uyarlar.
- KM1.4 Grup verisini okul yönetimine sunulabilir bir etki raporuna çevirir.

Ders Akışı

KÜ1.1 — Tek oturumdan eğriye (35 dk, asenkron)

Kademe 1 rubriği bir fotoğraftır; Kademe 2 bunu **filme** çevirir.

Hafta	Kavramsal	İşlem	Strateji	Gerekçeleştirme	Okuma
1	1,8	2,4	1,6	1,4	Başlangıç — işlem önde, muhakeme geride
4	2,6	2,9	2,4	1,9	Strateji sıçradı, gerekçeleştirme takılı

Hafta	Kavramsal	İşlem	Strateji	Gerekleştirme	Okuma
8	3,2	3,1	3,3	2,6	Gerekleştirme hâlâ en zayıf halka

Okunacak desen: İşlem becerisi hızlı yükselir, gerçekleştirme en yavaş gelişen boyuttur. Bu bir başarısızlık değil, beklenen sıradır — ama müdahale edilmezse orada kalır.

Müdahale: 5. haftadan itibaren debrief sorularının ağırlığını "ne yaptın"dan "**neden o hamleyi seçtin, alternatifini neydi**"ye kaydırın; gözlemci rolünü zorunlu hale getirin.

KÜ1.2 — Kavram yanlışlığı haritası, ileri düzey (45 dk, asenkron)

Oyun	Yanlış	Yüzeydeki belirti	Altındaki neden	Müdahale
Hazineleri Topla	Eşitlik = "sonuç yazma yeri"	Satırı tutturup sütunu bozmak, sonra baştan başlamak	Eşitliği bir <i>durum</i> değil, bir <i>işlem sonucu</i> olarak görmek	İki taraflı terazi metaforu + "bir tarafa ekledin, diğer tarafa ne yapmalısın?"
Hazineleri Topla	Tek yol sabitlemesi	Hep aynı kombinasyonu denemek	Sayı ayrıştırma esnekliği eksik	"Aynı hedefe 3 farklı yol bul" kuralı ekleyin
Harmonia	Örüntü = hafıza oyunu	Kuralı bulmadan kart yerini ezberlemek	Örüntünün ilişkisel yapısı görülmemiş	Kartları açık oynatın — hafıza yükünü kaldırdınca geriye sadece kural kalır
Harmonia	Yerel kural genellemesi	İlk iki terime bakıp kural uydurmak	Yeterli örneklem almadan genelleme	"Kuralını 4. ve 7. terimle sına"
Salur Kazan	İşaret körlüğü	(-3) - (-5) tipinde takılma	Çıkarmayı "azaltma" olarak kodlamak	Sayı doğrusunda yön + "borç/varlık" bağlamı
Salur Kazan	Soldan sağa işlem	Önceliği atlamak	İşlem sırası kuralı prosedürel ezberde kalmış	Aynı ifadeyi iki sırayla hesaplatıp farkı gösterin
Afrodisias	Toplamsal oran	3:5 ilişkisinde 6:8 demek	Çarpımsal karşılaştırma kurulmamış — en kritik yanlış	İki niceliği tabloya yazdırıp katsayıyı buldurun; işlem düzeltmeyin
Afrodisias	Orantı = çapraz çarpım	Kuralı uygular, orantısız durumda da uygular	Orantılı/orantısız ayrımı yok	Kasıtlı orantısız görev kartı verin ve "burada neden işlemiyor?" diye sorun

Eğitmen notu: Son satır kampın en öğretici anıdır. Bir **orantısız** durum kartı hazırlayıp Kademe 2 adaylarına çözdürün — çoğu çapraz çarpım yapacaktır. Kendi yanlışlarını yaşamadan öğrencininkini fark edemezler.

KÜ1.3 — Bir kutu, üç düzey (25 dk, asenkron)

Materyal maliyeti yüksek olduğu için (600–1.800 ₺/kutu) Kıdemli Fasilitatörün en değerli becerisi **aynı kutuyu farklı düzeylere uyarlamaktır**.

Oyun	Bir alt düzey	Hedef düzey	Bir üst düzey
Hazineleri Topla	4. sınıf: yalnız yatay, hedef ≤ 12	5. sınıf: yatay+dikey	6. sınıf: hedefi bilinmeyenle ver ($\square+5=13$)
Harmonia	4-5. sınıf: "sıradaki ne?"	5-6. sınıf: kuralı sözel ifade et	7. sınıf: n. terimi cebirsel yaz
Salur Kazan	6. sınıf: yalnız toplama-çıkarma	7. sınıf: dört işlem + öncelik	8. sınıf: üslü ifade kartları ekleyin
Afrodisias	6. sınıf: yalnız ÇIRAK, oran okuma	7. sınıf: doğru orantı problemleri	8. sınıf: ters orantı ve yüzde görevleri

KÜ1.4 — KAMP: Veri okuma atölyesi (60 dk)

Süre	Etkinlik
0-15 dk	Her adaya 8 haftalık anonim gerçek rubrik verisi dağıtılır
15-35 dk	İkili çalışma: eğriyi okuyun, zayıf halkayı bulun, müdahale yazın
35-50 dk	Sunum ve karşılaştırma — aynı veriden kaç farklı okuma çıktı?
50-60 dk	Eğitmen anahtarı; "aşırı yorum" tuzağı (4 veri noktasından kişilik çıkarmamak)

Değerlendirme

8 soruluk sınav (≥ 75) + 1 gelişim eğrisi yorumu (yazılı, 250 kelime)

KM2 — PROGRAM TASARIMI: SATILABİLİR ÜRÜN KURMAK

Süre: 3 saat (1 sa asenkron + 2 sa kamp) · **Ağırlık:** %25 — *programın en ağır modülü*

Kademe 2'nin ücretini ödeyen modül budur. Bir oyun oturumu bir hizmet değildir; **8 haftalık, çıktısı tanımlı, fiyatı olan bir program** hizmettir.

Modül Kazanımları

- KM2.1 Dört program formatını (kurs, atölye, kamp, veli programı) ayırt eder ve seçer.
- KM2.2 8/12/16 haftalık bir kurs programını kazanım haritasıyla kurgular.
- KM2.3 Programın birim ekonomisini hesaplar (maliyet, kapasite, başabaş, kâr).
- KM2.4 Fiyatı maliyetten değil, değerden ve kapasiteden kurar.
- KM2.5 Veliye/kuruma sunulacak program dosyasını hazırlar.

Ders Akışı

KÜ2.1 — Dört format (20 dk, asenkron)

Format	Süre	Kapasite	Kime	Gelir potansiyeli	Zorluk
Haftalık kurs	8-16 hafta	8-14	Öğrenci (okul dışı)	Yüksek, tekrarlayan	Öğrenci bulma
Hafta sonu atölyesi	3-4 saat	12-20	Öğrenci + veli	Orta, tek seferlik	Düşük — en kolay başlangıç
Yaz/ara tatil kampı	5 gün	15-25	Öğrenci	Çok yüksek, yoğun	Mekân ve izin
Veli programı	2 saat	10-20 aile	Aileler	Düşük gelir, yüksek dönüşüm	Yok — pazarlama aracıdır

Stratejik sıra: Veli atölyesi (ücretsiz/düşük ücret) → hafta sonu atölyesi → haftalık kurs → kamp. Veli atölyesi satış değil, **huni ağzıdır**: orada tanışan aile kursa yazılır.

KÜ2.2 — 8 haftalık kurs iskeleti (25 dk, asenkron)

Örnek: "Matematiği Oyna — 5. Sınıf" · 8 hafta × 90 dk · 12 öğrenci

Hafta	Oyun	Kazanım odağı	Çıktı
1	Hazineleri Topla (tanışma turu)	MAT.5.2.1 giriş · eşitlik sezgisi	Başlangıç rubriği ölçümü
2	Hazineleri Topla	Eşitliğin korunumu	İlk strateji notu

Hafta	Oyun	Kazanım odağı	Çıktı
3	Hazinelere Topla (zorlaştırılmış)	Bilinmeyenli hedef	—
4	Harmonia	MAT.5.2.3 · örüntü kuralı	Ara karne (veliye gider)
5	Harmonia	Kuralı sözel ifade etme	Örüntü defteri
6	Harmonia (üst düzey)	Genelleme, n. terime giriş	—
7	Karma turnuva	İki kazanımın birlikte kullanımı	Mini turnuva
8	Kapanış + veli günü	Sunum	Bitiş rubriği + kazanım karnesi + sertifika

Kritik tasarım kuralı: 4. ve 8. haftadaki **karne**, programın satılabilirliğinin tek sebebidir. Veli oyun için para ödemez; **ölçülmüş gelişme** için öder. Karne olmadan bu program bir hobi kursudur.

KÜ2.3 — Birim ekonomisi (25 dk, asenkron)

Aşağıdaki tablo **örnek varsayımlarla** doldurulmuştur; her fasilitatör kendi şehrinin rakamlarıyla yeniden hesaplar (Ek-8 boş hesap tablosu).

Örnek: 8 haftalık kurs · 12 öğrenci · 90 dk/hafta

Kalem	Hesap	Tutar
GELİR	12 öğrenci × 2.400 ₺	28.800 ₺
Materyal (amortisman)	2× Hazinelere Topla + 2× Harmonia, 500'lü kademe = 3.400 ₺, 6 dönemde amorti	-567 ₺
Mekân	8 oturum × 600 ₺	-4.800 ₺
Tanıtım	Sosyal medya + broşür + veli atölyesi	-2.000 ₺
Sarf (karne, sertifika, fotokopi)	12 × 60 ₺	-720 ₺
TOPLAM GİDER		-8.087 ₺
NET		≈ 20.700 ₺
Fasilitatörün emeği	8×1,5 sa ders + 8×1 sa hazırlık = 20 sa	≈ 1.035 ₺/saat

Bundan çıkan üç karar:

- Kademe 2 ücreti (6.500 ₺) ilk kurs döneminin üçte biriyle amorti olur.** Bu cümle Kademe 2'nin satış argümanıdır ve doğrudur — abartılmadan söylenmelidir.
- Mekân en büyük gider kalemidir.** Kitabevi, okul, kültür merkezi veya EPNEXUS bayisiyle **takas** (yer karşılığı tanıtım) net kârı %20 artırır.
- Kapasite 12'nin altına düşerse başabaş bozulur.** Başabaş noktası bu örnekte **4 öğrencidir**; ama 8'in altında fasilitatörün saat ücreti öğretmenlik ücretinin altına iner — ekonomik değil, motivasyonel eşik budur.

KÜ2.4 — Fiyatı nasıl kurarsınız (20 dk, asenkron)

Maliyet + kâr = fiyat **yanlış yöntemdir**. Doğru sıra:

- Kapasiteden başlayın:** Haftada kaç saat ayırabilirsiniz? Kaç grup açabilirsiniz?
- Hedef saat ücretinizi belirleyin:** Kendi emeğinize biçtiğiniz değer.
- Rakip çıkışına bakın:** Bölgenizdeki zekâ oyunları kursu, robotik kursu, özel ders saat ücreti.
- Değer farkını fiyata yansıtın:** Karne + kazanım kodu + sertifika + turnuva hakkı = diğer kursların vermediği şey.

5. **Kapasiteyi doldurmayan fiyat, yüksek fiyat değildir — yanlış fiyattır.** İlk dönemi %20 düşükten doldurup ikinci dönemde artırmak, boş sınıfla yüksek fiyattan iyidir.

KÜ2.5 — KAMP: Program tasarımı atölyesi (120 dk)

Süre	Etkinlik
0-20 dk	Her aday kendi bölgesini ve hedef kitlesini tanımlar; format seçer
20-60 dk	Bireysel çalışma: 8 haftalık program iskeletini Ek-1 şablonuna doldurur
60-80 dk	Üçlü akran eleştirisi: Her program 2 kişi tarafından "veli gözüyle" eleştirilir — "Ben buna neden para vereyim?"
80-105 dk	Birim ekonomisi hesabı (Ek-8) — eğitmen gezer, hatalı varsayımları düzeltir
105-120 dk	Üç program seçilir ve tüm gruba sunulur; ortak hatalar tartışılır

Eğitmen notu: 60-80. dakikadaki akran eleştirisinde tek soruyu ısrarla tekrarlatın: "Ben buna neden para vereyim?" Adayların çoğu ilk turda "çünkü oyun eğlenceli" diye cevap verir. Doğru cevaba ("çünkü 8 hafta sonunda çocuğumun hangi kazanımda nereye geldiğini ölçülmüş olarak göreceğim") ulaşana kadar bırakmayın.

Değerlendirme

10 soruluk sınav (≥%75) + tamamlanmış program iskeleti (Ek-1) + birim ekonomisi tablosu (Ek-8)

KM3 — TURNUVA DİREKTÖRLÜĞÜ VE HAKEM KURULU

Süre: 3 saat (1 sa asenkron + 2 sa kamp) · **Ağırlık:** %20

Kademe 1 hakemliği öğrendi. Kademe 2 **turnuvayı kurar:** eşleştirmeyi, bütçeyi, hakem kurulunu, sponsoru ve krizi yönetir.

Modül Kazanımları

- KM3.1 İsviçre sistemi eşleştirme yapar ve eşitlik bozma (tie-break) kurallarını uygular.
- KM3.2 Hakem kurulu ve itiraz mekanizmasını kurar.
- KM3.3 24 takımlık bir il turnuvasını bütçe ve görev dağılımıyla planlar.
- KM3.4 Sponsorluk paketi hazırlar ve yerel işletmeye sunar.
- KM3.5 EPNEXUS Ligi düzenleyici protokolüne uyar.

Ders Akışı

KÜ3.1 — İsviçre sistemi, uygulamalı (25 dk, asenkron)

Neden İsviçre? Elemede katılımcının yarısı ilk turda evine gider; 12 yaşındaki bir çocuk için bu, turnuvanın tamamen olumsuz bir anı olarak kalması demektir. İsviçre sisteminde herkes aynı sayıda maç yapar.

Tur sayısı: $2^n \geq$ katılımcı kuralı — 16 takım için 4 tur, 24-32 takım için 5 tur.

Eşleştirme: 1. tur kura; sonraki turlarda **aynı puandakiler birbiriyle** eşleşir, daha önce karşılaşmış olanlar tekrar eşleşmez.

Eşitlik bozma sırası (EPNEXUS Ligi standardı):

- Buchholz (rakiplerin toplam puanı — zor rakiplere denk gelen öne geçer)
- Doğrudan karşılaşma
- Toplam çözülen görev kartı sayısı
- Kura

Eğitmen notu: Tie-break kurallarını **turnuva başlamadan önce yazılı ilan ettirin**. Sonradan açıklanan kural, itirazın bittiği yer değil başladığı yerdir.

KÜ3.2 — Hakem kurulu ve itiraz (15 dk, asenkron)

Rol	Sayı	Sorumluluk
Turnuva direktörü	1 (Kademe 2)	Genel sorumluluk, takvim, kriz
Baş hakem	1	Kural yorumu, itiraz kararı, tie-break
Masa hakemi	Her 4 masaya 1	Süre, kural ihlali, skor kaydı
Skor sorumlusu	1	Eşleştirme ve tablo (dijital)

İtiraz akışı: Oyuncu/antrenör → masa hakemi → baş hakem → **karar kesindir, aynı tur içinde verilir.**

Değişmeyen üç kural:

1. Hakem matematiksel hatayı düzeltmez — o bir kural ihlali değildir.
2. Hakem kendi öğrencisinin masasında görev almaz.
3. Turnuva direktörü aynı anda baş hakem olamaz (kriz anında ikisi birden yapılamaz).

KÜ3.3 — 24 takımlık il turnuvası: bütçe (20 dk, asenkron)

Örnek varsayımlar: 24 takım × 5 öğrenci = 120 öğrenci · 1 gün · 30 masa

GELİR	Tutar
Okul takımı kaydı (oyun seti sahibi okullar)	0 ₺
Bireysel/kulüp katılımı (40 kişi × 350 ₺)	14.000 ₺
Ev sahibi okul paketi	12.000 ₺
Yerel sponsor (1 ana + 2 destek)	60.000 ₺
Gün içi materyal satışı (tahmini 15 set)	— (marj EPNEXUS'a)
TOPLAM GELİR	86.000 ₺

GİDER	Tutar
Mekân (okul salonu — sponsor/ev sahibi karşılar)	0 ₺
Madalya, kupa, sertifika (EPNEXUS kiti)	-18.000 ₺
Hakem ve görevli (12 kişi × 1.200 ₺)	-14.400 ₺
İkram (120 çocuk + 60 yetişkin)	-12.000 ₺
Baskı, afiş, yaka kartı, görsel	-6.000 ₺
Sağlık/sigorta, sarf	-4.000 ₺
TOPLAM GİDER	-54.400 ₺
NET	31.600 ₺

Paylaşım: Facilitatör %40 ≈ 12.640 ₺ · EPNEXUS %30 ≈ 9.480 ₺ · Operasyon rezervi %30 ≈ 9.480 ₺

Dikkat: Sponsorluk olmadan turnuva zarar eder (86.000 – 60.000 = 26.000 ₺ gelir, 54.400 ₺ gider). Bu yüzden KÜ3.4 bu modülün en kritik parçasıdır — **turnuva bir organizasyon işi değil, bir sponsorluk işidir.**

KÜ3.4 — Sponsorluk paketi (20 dk, asenkron)

Yerel sponsorun satın aldığı şey görünürlük değil, **temiz bir hikâye**dir: "Bu ilçedeki 120 çocuğun matematikle kurduğu ilişkiyi biz destekledik."

Paket	Bedel	Karşılığı
Ana sponsor	40.000 ₺	Turnuva adında marka · afiş/sahne · açılış konuşması · tüm görsellerde logo · ödül töreninde takdim
Destek sponsor	10.000 ₺	Afiş ve yaka kartında logo · stant alanı · sosyal medya paylaşımı
Aynı sponsor	İkram / baskı / ulaşım	Kategori görünürlüğü

Kime gidilir: Kırtasiye ve kitabevi (doğrudan ilgili), yerel banka şubesi (KSS bütçesi var), özel hastane, otomotiv bayisi, belediye (mekân + iletişim desteği), OSB firmaları.

Nasıl gidilir: Tek sayfalık dosya — ne, ne zaman, kaç kişi, hangi görünürlük, ne kadar. Geçen yılın fotoğrafları varsa dosyanın gücü üçe katlanır; **ilk yıl fotoğraf yoksa EPNEXUS'un saha görselleri ve 3.000+ katılımcı verisi kullanılır.**

KÜ3.5 — KAMP: Turnuva simülasyonu (120 dk)

Süre	Etkinlik
0-10 dk	Roller dağıtılır: 1 direktör, 1 baş hakem, 3 masa hakemi, 1 skor sorumlusu, kalanlar 8 takım
10-70 dk	8 takımlı 3 turluk İsviçre sistemi turnuva — gerçekten oynanır
30. ve 55. dk	Eğitmen planlı kriz enjekte eder (bkz. aşağı)
70-85 dk	Roller değişir, 1 tur daha
85-105 dk	Eşitlik bozma hesabı: Buchholz elle hesaplanır
105-120 dk	Çözümleme: her kriz nasıl yönetildi, ne yanlış gitti

Planlı krizler:

- İki takım aynı anda "süre bitti" itirazında bulunur.
- Bir antrenör hakemin kararına yüksek sesle itiraz eder.
- Bir takım eksik gelir (4 kişi yerine 3).
- Skor tablosunda bir maç yanlış girilmiş, 2 tur sonra fark edilir.
- Sponsor temsilcisi programın ortasında gelir, konuşma yapmak ister.

Eğitmen notu: 4. kriz (geriye dönük skor hatası) en öğretici olanıdır. Doğru cevap tabloyu gizlice düzeltmek değil; **hatayı ilan etmek, etkilenen eşleşmeleri belirlemek ve baş hakem kararıyla telafi kuralını uygulamaktır.** Turnuvanın itibarı şeffaflıkla korunur.

Değerlendirme

8 soruluk sınav (≥%75) + kamp simülasyonunda rol gözlemi (Ek-6) + 1 sponsorluk paketi taslağı (Ek-4)

KM4 — KURUMSAL SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME

Süre: 3 saat (1 sa asenkron + 2 sa kamp) · Ağırlık: %20

Kademe 1, okul müdürüne 5 dakikalık sunum yapmayı öğrendi. Kademe 2, **bir okulu müşteriye çevirmeyi** öğrenir: karar vericiyi bulmak, teklif yazmak, pilotu sözleşmeye taşımak.

Modül Kazanımları

- KM4.1 Okuldaki karar verici haritasını çıkarır ve doğru kişiyle başlar.
- KM4.2 Teklif dosyası yazar (Ek-2).
- KM4.3 Pilot oturumdan sözleşmeye geçiş sürecini yürütür.
- KM4.4 En sık beş itirazı karşılar.
- KM4.5 Kendi satış hunisini ölçer (temas → pilot → sözleşme).

Ders Akışı

KÜ4.1 — Okulda kim karar verir? (20 dk, asenkron)

Rol	İlgilendiği şey	Ona söylenecek cümle	Rolü
Zümre başkanı / matematik öğretmeni	Müfredat yetişecek mi?	"Bu kazanımı zaten işliyorsunuz; biz işleyiş biçimini değiştiriyoruz, süre eklemiyoruz."	Şampiyon — içeriden savunur
Müdür yardımcısı (öğretim)	Program ve takvim uyumu	"8 hafta, ders saati içinde, ek program gerekmiyor."	Kapı bekçisi
Okul müdürü	Velinin memnuniyeti, okulun farkı	"Veliye gösterilecek ölçülmüş çıktı üretiyoruz."	Karar verici
Kurucu / genel müdür (özel okul)	Bütçe ve rekabet avantajı	"Öğrenci başına maliyeti ve tanıtımdaki karşılığı şu."	Bütçe sahibi
Rehberlik	Öğrenci iyi oluşu	"Matematik kaygısı yüksek öğrenciler için düşük riskli bir ortam."	Müttefik

Sıralama kuralı: Asla müdürle başlamayın. Önce **zümre öğretmeniyle** bir pilot oturum yapın; müdüre giderken yanınızda kendi öğretmeni olsun. Dışarıdan gelen bir teklif ile içeriden gelen bir talep aynı şey değildir.

KÜ4.2 — Teklif dosyası (20 dk, asenkron)

Dosya 4 sayfa geçmez:

- Sayfa 1 — Ne öneriyoruz:** Hangi sınıf, hangi kazanım, kaç oturum, kim yürütür, ne zaman.
- Sayfa 2 — Neden işe yarıyor:** EPNEXUS zinciri + Mert & Koparan (2024) meta-analizi (0,544, orta düzey) + EPNEXUS saha verisi (30+ okul, 3.000+ katılımcı, 8,7/10).
- Sayfa 3 — Okul ne alır:** Kazanım karnesi, sınıf etki raporu, veli sunumu, turnuva kontenjanı, öğretmen eğitimi.
- Sayfa 4 — Yatırım:** Öğrenci başına maliyet + 3 yıllık kullanım hesabı + ödeme planı.

Öğrenci başı hesap zorunludur. "Sınıf seti 7.600 ₺" bir engeldir; "24 öğrenci için 7.600 ₺ = öğrenci başına 317 ₺, 3 yıl kullanımda yılda 106 ₺" bir karardır. Bu, Math Pentathlon'un ABD'de 40 yıldır kullandığı tekniktir ve doğrudan aktarılabilir.

KÜ4.3 — Pilottan sözleşmeye (10 dk, asenkron)

Adım	Süre	Kritik nokta
1. Ücretsiz pilot oturum	1 ders saati	Sınıf öğretmen seçmesin — rastgele bir sınıf olsun. Seçilmiş sınıf sonucu şişirir, sözleşmede hayal kırıklığı yaratır
2. Aynı hafta etki raporu	48 saat	Gecikirse heyecan söner
3. Veli günü / zümre sunumu	2 hafta içinde	Talebi içeriden büyütür
4. Teklif dosyası	Sunumdan sonra	Önce değil
5. Sözleşme	Dönem başı	Okullar bütçeyi Haziran-Ağustos ve Ocakta bağlar — takvimi buna göre kurun

KÜ4.4 — Beş itiraz ve karşılığı (10 dk, asenkron)

İtiraz	Zayıf cevap	Doğru cevap
"Müfredat yetişmiyor, oyuna vakit yok."	"Ama oyun da öğretiyor."	"Ek saat istemiyoruz. Zaten işlediğiniz MAT.5.2.1'i işleyiş biçimini değiştiriyoruz. Pilotu kendi ders saatinizde yapalım."
"Pahalı."	"İndirim yapabiliriz."	"Öğrenci başına yılda 106 ₺. Aynı bütçeyle aldığınız kaynak kitap kaç yıl kullanılıyor?"
"Bizde zaten akıl oyunları var."	"Bizimki daha iyi."	"Onlar genel zekâ oyunları. Biz belirli bir kazanıma bağlıyız ve karneyle ölçüyoruz. İkisi çakışmaz, tamamlar."
"Öğretmenlerimiz vakit ayıramaz."	"Kolay öğreniliyor."	"Eğitimi biz veriyoruz ve ilk dönem oturumları ben yürütüyorum. Öğretmen gözlemci olarak başlar."
"Sonuç alacağımızı nereden bilelim?"	"Güvenin."	"Pilot ücretsiz. Ölçümü önce ve sonra yapalım, kararı veriye bakarak birlikte verelim."

KÜ4.5 — KAMP: Teklif dosyası atölyesi (120 dk)

Süre	Etkinlik
0-15 dk	Her adaya gerçek bir okul profili verilir (devlet/özel, kademe, bütçe, sorun)
15-60 dk	Ek-2 şablonuyla teklif dosyası yazımı
60-90 dk	Rol oyunu: İkili çalışma — biri fasilitatör, diğeri okul müdürü. Müdür rolündeki kişiye gizli itiraz kartı verilir
90-110 dk	Rol değişimi + eğitmen müdahalesi
110-120 dk	Huni metriklerinin tanıtımı: temas → pilot → sözleşme oranları nasıl kaydedilir

Eğitmen notu: Rol oyununda müdür rolündeki kişiye **"fiyatı duyunca sessiz kalın ve hiçbir şey söylemeyin"** talimatı verin. Adayların çoğu bu sessizliği doldurmak için kendiliğinden indirim teklif eder. Bunu yaşamadan öğrenemezler.

Değerlendirme

10 soruluk sınav (≥%75) + tamamlanmış teklif dosyası (Ek-2)

KM5 — ATÖLYE İŞLETMECİLİĞİ: HUKUK, VERGİ, KVKK

Süre: 2 saat (1 sa asenkron + 1 sa kamp paneli) · **Ağırlık:** %10

⚠ Bu modül bilgilendirme amaçlıdır, hukuki veya mali danışmanlık değildir. Amacı, Kıdemli Fasilitatörün hangi yolları bildiğini ve **hangi noktada mali müşavire/avukata gitmesi gerektiğini** ayırt edebilmesidir. Mevzuat değişir; her fasilitatör kendi durumunu uzmanına doğrulatmalıdır.

Modül Kazanımları

- KM5.1 Kurs/atölye açmanın üç yasal yolunu ve koşullarını karşılaştırır.
- KM5.2 Gelir belgelendirmenin temel seçeneklerini tanıy ve uzman gerektiren noktaları ayırt eder.
- KM5.3 Veli sözleşmesi ve iptal-iade politikasının olması gereken maddelerini listeler.
- KM5.4 KVKK yükümlülüklerini uygular (aydınlatma, açık rıza, fotoğraf, veri saklama).

Ders Akışı

KÜ5.1 — Üç yol (25 dk, asenkron)

Yol	Kim yapabilir	Avantaj	Dikkat
Halk Eğitim Merkezi üzerinden kurs	Eğitim fakültesi mezunu veya pedagojik formasyon sahibi + Halk Eğitim usta öğreticilik belgesi	Mekân ve resmiyet hazır, tanıtım kolay	Ücretlendirme ve program HEM kurallarına tabidir; serbest fiyat yoktur
Kurum bünyesinde çalışma (kitabevi, oyun evi, özel kurs merkezi, kolej)	Herkes	Yasal yük kurumda, hızlı başlanır	Gelir paylaşılır; müşteri kurumun olur
Kendi tüzel yapısı (şahıs şirketi / özel öğretim kursu ruhsatı)	Koşulları sağlayan	Tam serbestlik, fiyat ve marka kontrolü	Ruhsat, mekân standartları, vergi, muhasebe yükü — mali müşavir şart

Önerilen sıra: Kurum bünyesinde başla → talep oluştuktan sonra kendi yapını kur. İlk dönemde ruhsat ve kira yüküne girmek, henüz doğrulanmamış bir talebe yatırım yapmaktır.

Sakarya örneği: Dahi Kitabevi gibi bir işletmeyle "yer + tanıtım karşılığı gelir paylaşımı" modeli, ilk dönem için en düşük riskli başlangıçtır ve KM2'deki mekân giderini sıfırlar.

KÜ5.2 — Gelirin belgelendirilmesi (10 dk, asenkron)

Fasilitatörün bilmesi gereken **tek şey şudur:** düzenli ve ticari nitelikte gelir elde ediliyorsa belgelendirme yükümlülüğü doğar. Seçenekler (serbest meslek makbuzu, şahıs şirketi faturası, kurum bordrosu, HEM ödemesi) kişinin statüsüne göre değişir ve **mali müşavirle netleştirilir**.

EPNEXUS'un kuralı: **Fasilitatör, EPNEXUS adına tahsilat yapamaz ve EPNEXUS faturası kesemez.** Kendi hizmet gelirini kendi yapısı üzerinden belgelendirir; materyal alımını EPNEXUS'tan faturayla yapar.

KÜ5.3 — Veli sözleşmesi ve iptal-iade (10 dk, asenkron)

Olması gereken maddeler (Ek-5 kontrol listesi):

- Program adı, süresi, oturum sayısı, tarihleri, yeri
- Kapsam: neyin dahil olduğu (materyal, karne, sertifika), neyin olmadığı
- Ücret, ödeme planı, gecikme
- **Telafi:** Fasilitatörden kaynaklı iptal → telafi oturumu zorunlu; öğrenciden kaynaklı devamsızlık → telafi yok, materyal/özet paylaşılır
- **İade:** İlk oturumdan önce tam iade; 1-2. oturumdan sonra oranlı; yarıdan sonra iade yok — açık yazılmalı
- Fotoğraf/video izni (**ayrı ve opsiyonel kutu** — sözleşmenin içine gömülmez)

- Sağlık/acil durum bilgisi ve iletişim
- Devamsızlık ve davranış kuralları

KÜ5.4 — KVKK (15 dk, asenkron)

Yükümlülük	Uygulama
Aydınlatma metni	Kayıt anında veliye verilir: hangi veri, neden, ne kadar süre, kiminle paylaşılıyor
Açık rıza	Fotoğraf/video için ayrı rıza; hizmetin koşulu yapılamaz
Veri minimizasyonu	Sadece gerekli veri: ad, sınıf, veli iletişimi. TC kimlik, adres, sağlık geçmişi istenmez
Fotoğraf politikası	Öğrenci yüzü görünmez. Omuz üstü, el/masa, arkadan çekim. Uygulama raporlarında da aynı kural geçerlidir
Saklama ve imha	Program bitiminden sonra belirlenen sürede imha; süre aydınlatma metninde yazılı olmalı
Aktarım	EPNEXUS platformuna yüklenen uygulama raporlarında anonim veri; öğrenci adı yazılmaz
VERBİS	Kayıt yükümlülüğü veri sorumlusunun niteliğine göre değişir — mali müşavir/hukukçuyla doğrulanır

KÜ5.5 — KAMP: İşletme paneli (60 dk) Bir mali müşavir (veya hukuk danışmanı) konuk olarak katılır; adaylar önceden yazılı soru gönderir. Soru-cevap formatı; eğitmen konuyu EPNEXUS'un yapamayacağı taahhütlerden uzak tutar.

Değerlendirme

6 soruluk sınav (≥%75) + Ek-5 kontrol listesinin kendi programına uyarlanmış hâli

KM6 — MENTORLUK, KALİBRASYON VE MARKA TEMSİLİ

Süre: 2 saat (kamp) · Ağırlık: %10

Kademe 2'nin EPNEXUS'a verdiği karşılık budur: ağırlık kalite güvencesini merkezden alıp bölgeye dağıtmak.

Modül Kazanımları

- KM6.1 Kademe 1 fasilitatörüne yapılandırılmış mentorluk oturumu yürütür.
- KM6.2 Uygulama raporuna ön onay verir ve gerekçeli geri bildirim yazar.
- KM6.3 Rubrik kalibrasyonu yapar; değerlendirici tutarlılığını korur.
- KM6.4 Marka temsili sınırlarını ve bölge sorumluluklarını bilir.
- KM6.5 Kademe 3'e giden yolu ve uluslararası Country Lead seçeneğini açıklar.

Ders Akışı

KÜ6.1 — Mentorluk neden işe yarıyor? (20 dk)

Sağlam Arslan ve Şahinoğlu'nun (2021, *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 41(1)) çalışması, **öğretmenin mesleki gelişimini hedefleyen mentörlük desteğinin öğrencilerin akademik başarısını olumlu yönde etkilediğini** göstermiştir. 34 lise 9. sınıf öğrencisiyle yürütülen çalışmada, Bloom taksonomisine göre sınıflandırılmış açık uçlu sorularla ön-son test yapılmış ve mentörlük desteği sonrası pozitif değişim gözlenmiştir.

Bunun EPNEXUS için anlamı: Mentorluk bir nezaket değil, **öğrenci çıktısına bağlanmış bir müdahaledir.** Kademe 2'nin mentorluk yükümlülüğü, ağırlık kalite mekanizması olduğu kadar pedagojik bir müdahaledir.

Yapılandırılmış mentorluk oturumu (45 dk, Ek-6):

Süre	Aşama
0-5 dk	Mentee kendi uygulamasını anlatır — mentor sadece dinler
5-15 dk	Video/rapor birlikte incelenir; mentor önce ne iyi gittiğini söyler
15-30 dk	Tek bir gelişim alanı seçilir (birden fazla değil) ve somutlaştırılır
30-40 dk	Bir sonraki uygulama için yazılı tek hedef belirlenir
40-45 dk	Takip tarihi kararlaştırılır

Mentorluğun tek kuralı: Bir oturumda **bir** gelişim alanı. Üç şey söyleyen mentor hiçbir şey söylememiştir.

KÜ6.2 — Rubrik kalibrasyonu (40 dk)

Kademe 2 fasilitatörleri Kademe 1 raporlarına ön onay verdiğinde, farklı kişilerin aynı uygulamaya farklı puan vermesi riski doğar. Bu, ağın en sessiz kalite sorunudur.

Kalibrasyon protokolü:

1. Tüm Kademe 2 fasilitatörleri **aynı** uygulama videosunu izler.
2. Herkes bağımsız olarak rubriği doldurur.
3. Sonuçlar karşılaştırılır; ± 1 düzeyden fazla sapan boyutlar tartışılır.
4. Eğitmen anahtarı açıklanır; sapmanın kaynağı konuşulur.
5. **Hedef: değerlendiriciler arası uyum ≥ 80 .** Altında kalan fasilitatör ikinci bir video ile tekrar kalibre edilir.
6. Kalibrasyon **her 6 ayda bir tekrarlanır** — puanlama zamanla kayar.

Eğitmen notu: Kampta bunu canlı yapın ve sonuçları anonim olarak ekrana yansıtın. Adaylar arasındaki sapmayı görmek, "benim gözüm iyidir" varsayımını kıran tek şeydir.

KÜ6.3 — Marka temsili: Kademe 2 sınırları (20 dk)

✓ Yapılabilir: "EPNEXUS Kıdemli Fasilitatörü" unvanı · Kendi adına EPNEXUS onaylı kurs/atölye açmak · EPNEXUS Ligi kapsamında il/ilçe turnuvası düzenlemek (protokolle) · Kademe 1 fasilitatörlerine mentorluk · Yerel basın ve sosyal medyada program tanıtımı · Sponsorluk görüşmesi yürütmek (kendi etkinliği için)

✗ Yapılamaz: EPNEXUS adına sözleşme imzalamak veya tahsilat yapmak · Kademe 1 **eğitimi vermek** (bu Kademe 3 yetkisidir) · EPNEXUS fiyat listesini değiştirmek veya EPNEXUS adına indirim taahhüt etmek · Materyalin kopyasını/türevini üretmek veya dijital olarak çoğaltmak · Kendini "EPNEXUS bayisi/temsilcisi" olarak tanıtmak · Başka bir fasilitatörün mevcut okulunu hedef almak · EPNEXUS'un akademik verisini değiştirilmiş/abartılmış biçimde kullanmak

Bölge sorumlulukları: Kıdemli Fasilitatör bulunduğu ilçede yeni Kademe 1 fasilitatörlerine karşılama oturumu yapar, bölge grubunu yönetir ve yılda en az 1 bölge buluşması düzenler.

KÜ6.4 — Kademe 3 ve uluslararası yol (20 dk)

Yol	Koşul	Kazanç
Kademe 3 — Master Fasilitatör	Davetle. Kademe 2 + ≥ 1 yıl aktiflik + ≥ 20 mentorluk oturumu + ≥ 2 turnuva direktörlüğü + kalibrasyon uyumu ≥ 85	Kademe 1 eğitimi verme + eğitim gelirinden %40 pay + zirve konuşmacılığı + ürün kurulu üyeliği
Country Lead (uluslararası)	Kademe 2 + hedef ülkede ikamet/çalışma + dil yeterliliği + yerel müfredat eşleme çalışması	Ülkede Kademe 1 eğitimi verme + eğitim gelirinden %40-50 pay + ülke pazar sorumluluğu

Country Lead önceliği: YTÜ yurt dışı ofislerinin bulunduğu ülkeler — Hollanda, Kuzey Makedonya, Özbekistan, BAE (Dubai), Birleşik Krallık (Londra). Bu pazarlarda ürün **print-and-play PDF + online sertifika** olarak sunulur; fiziksel lojistik ilk aşamada devreye girmez.

Değerlendirme

Kalibrasyon testi (≥%80 uyum) + 1 mentorluk oturumu kaydı (Ek-6)

KM7 — İLERİ OYUN TASARIMI: ÖZGÜN PROTOTİP

Süre: 2 saat (asen kron) · Ağırlık: %12

Kademe 1'de varyant üretildi — mevcut bir mekaniğin kendi alanına aktarımı. Kademe 2'de **özgün mekanik** kurulur. Fark budur ve bu fark, EPNEXUS'un genişleme hammaddesini üreten şeydir.

Tam program, mekanik kütüphanesi, jüri rubriği ve fikri mülkiyet modeli için bkz. **EPNEXUS Oyun Atölyesi Programı**.

Modül Kazanımları

- KM7.1 Genel mekanik kütüphanesinden kazanımına uygun mekaniği seçer ve gerekçelendirir.
- KM7.2 Oyun döngüsünü ve karar noktalarını şemalandırır.
- KM7.3 Üç farklı grupta test protokolünü uygular.
- KM7.4 v1→v2 revizyonunu veriye dayandırır.
- KM7.5 Bileşen listesi ve üretim maliyeti çıkarır.

Ders Akışı

KÜ7.1 — Varyanttan özgüne: fark nedir? (25 dk)

	Kademe 1 varyantı	Kademe 2 prototipi
Mekanik	EPNEXUS'un dördünden biri	Kendi kurduğunuz veya genel havuzdan seçtiğiniz
Kazanım	1	1-3, tam oyun döngüsü
Test	1 grup, 1 oturum	3 grup, 2'şer oturum
Baraj	60/100	70/100 + mekanik-kazanım ≥3/5
Havuz düzeyi	 Tohum	 Prototip

KÜ7.2 — Genel mekanik kütüphanesi (35 dk)

Mekanik	Ne zorunlu kılar	Uygun kazanım tipi	Örnek alan
Set toplama	Kategoriye tanımak, eksiği görmek	Sınıflama, özellik	Fen: canlı grupları
Açık artırma / bahis	Değeri tahmin edip savunmak	Ölçme, karşılaştırma	Sosyal: kaynak değeri
Kart draftı	Sınırlı seçenek içinde strateji	Öncelik, planlama	İngilizce: cümle kurma
Motor kurma	Zincirleme neden-sonuç	Süreç, sistem, döngü	Fen: besin zinciri
Döşeme yerleştirme	Uzamsal ilişki kurmak	Geometri, harita	Sosyal: coğrafya
İş birliği	Gerekçelendirerek ikna etmek	Argüman, muhakeme	Türkçe: metin yorumu
Gizli rol / blöf	Kanıtı okumak, çelişki yakalamak	Eleştirel okuma, çıkarım	Türkçe: kanıt-iddia
Risk al	Olasılık sezgisi	Olasılık, risk, veri	Matematik: olasılık
Anlatı kurma	Bağlam ve sıra kurmak	Kurgu, zaman, süreç	Türkçe: olay örgüsü

Mekanik	Ne zorunlu kılar	Uygun kazanım tipi	Örnek alan
İşçi yerleştirme	Kıt kaynağı paylaşmak	Optimizasyon, plan	Sosyal: ekonomi

Eşleme kuralı — kazanımın fiili mekaniği belirler: *sınıflar* → set toplama · *karşılaştırır* → açık artırma · *genelleme yapar* → kural keşfi · *gerekleştirir* → iş birlikçi/gizli rol · *sıralar* → yol/anlatı · *ilişkilendirir* → eşleştirme/motor · *tahmin eder* → risk al

KÜ7.3 — Oyun döngüsü şeması (25 dk) Her tur için: **girdi → karar → sonuç → geri bildirim**. Bu dördü yazılamıyorsa döngü yoktur. En sık eksik olan dördüncüsüdür: yanlış kararın oyunda görünür bir bedeli yoksa öğrenci hatasını fark etmez.

KÜ7.4 — Test protokolü ve revizyon (35 dk) 3 grup × 2 oturum, ≥45 öğrenci. Her oturumda rubrik + gözlem + öğrenci anketi.

Zorunlu revizyon: v1 ile v2 arasında en az bir mekanik değişiklik ve gerekçesi.

Eğitmen notu: Adayların çoğu ilk prototipini fazla karmaşık kurar. Tek kural: "*Bir şey ekleyeceksen önce bir şey çıkar.*" İlk versiyonda 3 bileşen türünü geçen tasarımlar neredeyse her zaman sadeleştirilerek iyileşir.

KÜ7.5 — Bileşen ve maliyet (20 dk) Bileşen listesi (adet, ölçü, malzeme) + tahmini birim maliyet. Kataloğunuzdaki gerçek fiyat bandı (600-1.800 ₺ perakende) referans alınır: bileşen maliyeti bu bandı taşımayan bir tasarım, güzel olsa bile üretilemez.

Teslim ve Değerlendirme

Bitirme projesinin **B parçasıdır** (aşağıya bakınız). **Jüri:** 1 Master + 1 alan uzmanı · **Baraj:** Oyun Atölyesi Ek-3 rubriğinden ≥70/100, mekanik–kazanım boyutundan ≥3/5 **Kabul edilen prototip havuza**  **Prototip düzeyinde girer ve 1.500 NX kazandırır.**

BÖLÜM 2 — BİTİRME PROJESİ

Kademe 2 sertifikası sınavla değil, **teslim edilen iki işle** alınır. Teslim süresi kamptan sonra **3 aydır**.

Parça	Ne	Seçim	Jüri
A — İşletme dosyası	Program veya etkinlik dosyası	Aday iz seçer (A veya B)	Master Facilitatör
B — Özgün oyun prototipi	Kendi alanında özgün tasarım (KM7)	Zorunlu	1 Master + 1 alan uzmanı

İkisi de tamamlanmadan sertifika verilmez. A parçası fasilitatörün kendi işini kurabildiğini, B parçası üretebildiğini gösterir; Kademe 2 bu ikisinin birleşimidir.

A PARÇASI — İŞLETME DOSYASI

Aday aşağıdaki iki izden birini seçer.

İz A — Program dosyası

Kendi bölgesinde açacağı gerçek bir program için:

- 8/12 haftalık program planı, kazanım haritasıyla (Ek-1)
- Birim ekonomisi hesabı, kendi şehrinin gerçek rakamlarıyla (Ek-8)
- Veli sunumu (5 slayt veya 2 sayfa)
- Veli sözleşmesi ve iptal-iade politikası (Ek-5)
- KVKK aydınlatma metni ve fotoğraf rıza formu
- Tanıtım planı:** ilk 12 öğrenciye nasıl ulaşacağı, kanal kanal

İz B — Etkinlik dosyası

Düzenleyeceği gerçek bir turnuva/şenlik için:

- Etkinlik konsepti, ölçek, tarih, mekân
- Bütçe tablosu — gelir ve gider kalemleriyle (Ek-3)
- Görev dağılımı ve zaman çizelgesi (Ek-3)
- Sponsorluk paketi ve hedef sponsor listesi (Ek-4)
- Turnuva kuralları ve tie-break protokolü
- Kriz senaryoları ve müdahale planı (en az 5 senaryo)

B PARÇASI — ÖZGÜN OYUN PROTOTİPİ

KM7'de öğrenilen çerçeveye, kendi alanında özgün bir eğitsel oyun.

Teslim paketi:

- Tasarım dosyası** (Oyun Atölyesi Ek-2, 4-6 sayfa) — kazanım analizi, mekanik gerekçesi, oyun döngüsü, bileşen listesi ve maliyet, farklılaştırma, **kaynak beyanı**
- Çalışan fiziksel prototip**
- Test verisi** — 3 grup × 2 oturum, ≥45 öğrenci
- v1 → v2 revizyon günlüğü**
- Jüri savunması** — 10 dk sunum + 10 dk soru

Baraj: $\geq 70/100$ ve mekanik-kazanım uyumu $\geq 3/5$ **Kabul:** Havuza  Prototip düzeyinde girer · 1.500 NX **Haklar:** Tasarımcı eser sahibidir. EPNEXUS'un kullanım ve ticarileştirme çerçevesi Yönetmelik EK-C'dedir.

A Parçası Değerlendirme Rubriği (100 puan)

Ölçüt	Puan
Gerçekçilik — bu dosya uygulanabilir mi?	25
Kazanım bağlantısı — MEB ve EPNEXUS kodlarıyla doğru eşleme	20
Finansal tutarlılık — rakamlar tutuyor mu, varsayımlar açık mı?	20
Ölçme — çıktı nasıl ölçülecek, veliye/kuruma ne gösterilecek?	15
Risk ve etik — KVKK, iptal-iade, kriz planı	10
Sunum kalitesi	10

Geçme: ≥ 70 puan. Altında kalan dosya bir kez revizyon hakkıyla geri gönderilir.

Teslim edilen dosyalar ne olur? Adayın onayıyla, anonimleştirilerek **EPNEXUS Kıdemli Fasilitatör Kütüphanesine** eklenir. Bu kütüphane zamanla ağın en değerli ortak varlığı hâline gelir ve yeni Kademe 2 adaylarının başlangıç noktası olur — Blankenship ve Ruona'nın (2007) işaret ettiği "grup bilgisinin kurumsal bilgiye dönüşmesi" boşluğunu kapatan mekanizma budur.

BÖLÜM 3 — SINAV SORU BANKASI

Yapı: Hedef 80 soru, modül ağırlıklarına göre dağıtılmış. Aşağıda her modülden örnekler ve cevap anahtarı verilmiştir; kalan sorular aynı kalıpla çoğaltılır. Geçme notu **%75** (Kademe 1'de %70'ti — kademe yükseldikçe baraj yükselir).

Dağılım: KM1: 12 · KM2: 20 · KM3: 16 · KM4: 16 · KM5: 8 · KM6: 8

KM1 — Uzman Pedagoji

- S1.** 8 haftalık rubrik verisinde en yavaş gelişen boyut tipik olarak hangisidir? A) İşlem doğruluğu · B) Strateji · C) Kavramsal anlama · D) **Gerekleştirme** ✓
- S2.** Afrodiasis'ta "toplamsal oran" yanlışlığının doğru müdahalesi nedir? A) Doğru sonucu göstermek B) Daha kolay görev kartı vermek C) **İki niceliği tabloya yazdırıp katsayısı buldurmak** ✓ D) Çapraz çarpımı tekrar öğretmek
- S3.** Harmonia'yı bir alt düzeye uyarlayanın en etkili yolu hangisidir? A) Süreyi uzatmak B) **Kartları açık başlatarak hafıza yükünü kaldırmak** ✓ C) Oyuncu sayısını azaltmak D) Kart sayısını artırmak
- S4.** Hazinesi Topla'yı 6. sınıfa taşımak için önerilen uyarlama nedir? A) Hedef sayıları küçültmek B) Süre sınırı koymak C) **Hedefi bilinmeyenle vermek ($\square + 5 = 13$)** ✓ D) Yalnız yatay doğrultu çalıştırmak
- S5.** "Orantı = çapraz çarpım" yanlışlığını ortaya çıkarmanın en iyi yolu hangisidir? A) Daha çok soru çözdürmek B) **Kasıtlı olarak orantısız bir durum kartı vermek** ✓ C) Formülü tekrar anlatmak D) Tabloyu göstermek
- S6.** 4 veri noktasına bakarak bir öğrenci hakkında kişilik çıkarımı yapmak hangi hatadır? A) Ölçme hatası · B) **Aşırı yorum** ✓ · C) Rubrik hatası · D) Seçim yanlışlığı

KM2 — Program Tasarımı

- S7.** Örnek birim ekonomisinde 8 haftalık kursun başabaş öğrenci sayısı kaçtır? A) 2 · B) **4** ✓ · C) 8 · D) 12
- S8.** Aynı örnekte en büyük gider kalemi hangisidir? A) Materyal amortismanı · B) **Mekân** ✓ · C) Tanıtım · D) Sarf
- S9.** Programın satılabilirliğini sağlayan asıl unsur nedir? A) Oyunların eğlenceli olması B) Fasilitatörün deneyimi C) **4. ve 8. haftada veliye giden kazanım karnesi** ✓ D) Sertifika
- S10.** Fiyatlandırmada doğru başlangıç noktası hangisidir? A) Maliyet + kâr marjı B) Rakip fiyatının altı C) **Kapasite ve hedef saat ücreti** ✓ D) Velinin ödeme gücü
- S11.** "Kapasiteyi doldurmayan fiyat" için doğru ifade hangisidir? A) Yüksek fiyattır, korunmalıdır B) **Yanlış fiyattır; ilk dönem düşükten doldurup sonra artırmak daha doğrudur** ✓ C) Pazarlama sorunudur, fiyatla ilgisi yoktur D) Kalite göstergesidir
- S12.** Veli atölyesinin ağıdaki asıl işlevi nedir? A) Ana gelir kaynağı olmak B) **Huni ağzı — orada tanışan aileyi kursa taşımak** ✓ C) Marka bilinirliği ölçmek D) Öğretmen eğitimi vermek
- S13.** Önerilen format sırası hangisidir? A) Kamp → kurs → atölye → veli programı B) **Veli atölyesi → hafta sonu atölyesi → haftalık kurs → kamp** ✓ C) Kurs → kamp → veli programı → atölye D) Hepsi aynı anda
- S14.** Fasilitatörün kendi kursundan elde ettiği gelirin EPNEXUS payı nedir? A) %10 · B) %20 · C) %40 · D) **%0** ✓ **Açıklama:** EPNEXUS materyal, sertifikasyon ve yenilemeden kazanır; fasilitatörün kendi kurs cirosundan pay almaz.

KM3 — Turnuva Direktörlüğü

- S15.** 24 takımlı bir turnuvada İsviçre sistemi kaç tur gerektirir? A) 3 · B) 4 · C) **5** ✓ · D) 8

- S16.** EPNEXUS Ligi tie-break sırasında ilk ölçüt hangisidir? A) Doğrudan karşılaşma · B) **Buchholz** ✓ · C) Çözülen görev kartı sayısı · D) Kura
- S17.** Tie-break kuralları ne zaman ilan edilmelidir? A) İtiraz geldiğinde B) **Turnuva başlamadan önce, yazılı olarak** ✓ C) Son turdan önce D) Ödül töreninde
- S18.** Turnuva direktörü aynı anda baş hakem olabilir mi? A) Evet, verimlidir B) **Hayır — kriz anında iki rol birden yürütülemez** ✓ C) Küçük turnuvalarda olabilir D) Sadece ilk turda
- S19.** Örnek il turnuvası bütçesinde sponsorluk olmadan sonuç ne olur? A) Kâr düşer ama pozitif kalır B) **Zarar eder (26.000 ₺ gelir, 54.400 ₺ gider)** ✓ C) Başabaş olur D) Gelir sabit kalır
- S20.** Sponsorun asıl satın aldığı şey nedir? A) Logo görünürlüğü B) **Temiz bir hikâye — bölgedeki çocukların matematikle ilişkisini desteklemiş olmak** ✓ C) Stant alanı D) Vergi avantajı
- S21.** Geriye dönük fark edilen skor hatasında doğru davranış nedir? A) Tabloyu sessizce düzeltmek B) Görmezden gelmek C) **Hatayı ilan etmek, etkilenen eşleşmeleri belirlemek, baş hakem kararıyla telafi uygulamak** ✓ D) Turnuvayı iptal etmek
- S22.** Kaç masaya bir masa hakemi önerilir? A) 1 · B) 2 · C) 4 ✓ · D) 8

KM4 — Kurumsal Satış

- S23.** Okul satışına kiminle başlanmalıdır? A) Okul müdürü B) **Zümre başkanı / matematik öğretmeni** ✓ C) Kurucu D) Rehberlik servisi
- S24.** Bunun gerekçesi nedir? A) Müdüre ulaşmak zordur B) **Dışarıdan gelen teklif ile içeriden gelen talep aynı şey değildir** ✓ C) Öğretmen daha çok vakit ayırır D) Fiyat konuşulmaz
- S25.** Pilot oturumda sınıfı kim seçmelidir? A) Öğretmen, en iyi sınıfını B) Fasilitatör C) **Hiç kimse — rastgele bir sınıf olmalı** ✓ D) Müdür
- S26.** Teklif dosyasında öğrenci başı maliyet neden gösterilir? A) Daha ucuz görünsün diye B) **Toplam rakam bir engeldir; öğrenci başı ve yıllık hesap bir karardır** ✓ C) Muhasebe gereği D) Rakiple karşılaştırma için
- S27.** Okullar bütçelerini tipik olarak ne zaman bağlar? A) Mart-Nisan · B) **Haziran-Ağustos ve Ocak** ✓ · C) Kasım · D) Yıl boyunca sürekli
- S28.** "Bizde zaten akıl oyunları var" itirazına doğru cevap hangisidir? A) "Bizimki daha kaliteli." B) "Onlar eskidi." C) **"Onlar genel zekâ oyunları; biz belirli bir kazanıma bağlıyız ve karneyle ölçüyoruz — çakışmaz, tamamlar."** ✓ D) "İkisini de kullanamazsınız."
- S29.** Rol oyununda müdür fiyatı duyup sessiz kalırsa fasilitatör ne yapmalıdır? A) Hemen indirim teklif etmeli B) **Sessizliği bozmadan beklemeli** ✓ C) Konuyu değiştirmeli D) Fiyatı tekrar etmeli

KM5 — İşletmecilik

- S30.** Halk Eğitim Merkezinde kurs açabilmek için gereken koşul hangisidir? A) Sadece EPNEXUS sertifikası B) **Eğitim fakültesi mezuniyeti veya pedagojik formasyon + HEM usta öğreticilik belgesi** ✓ C) Şahıs şirketi D) En az 5 yıl deneyim
- S31.** İlk dönem için önerilen yol hangisidir? A) Kendi kurs merkezini açmak B) **Kurum bünyesinde (kitabevi, oyun evi, kolej) başlamak** ✓ C) Doğrudan HEM'e başvurmak D) Online yapmak
- S32.** Fasilitatör EPNEXUS adına tahsilat yapabilir mi? A) Kademe 2'de evet B) Sözleşme varsa evet C) **Hayır** ✓ D) Sadece turnuvalarda
- S33.** Fotoğraf/video izni sözleşmede nasıl yer almalıdır? A) Sözleşme metnine gömülü, zorunlu madde olarak B) **Ayrı ve opsiyonel bir rıza olarak; hizmetin koşulu yapılamaz** ✓ C) Sözlü onay yeterli D) Gerekmez

S34. Uygulama raporlarında öğrenci verisi nasıl işlenir? A) Ad-soyad ile B) Numara ile C) **Anonim — öğrenci adı yazılmaz, yüz görünmez** ✓ D) Veli onayıyla açık

KM6 — Mentorluk ve Kalibrasyon

S35. Bir mentorluk oturumunda kaç gelişim alanı belirlenir? A) **1** ✓ · B) 2-3 · C) 5 · D) Sınırsız

S36. Mentorluk oturumunun ilk 5 dakikasında mentor ne yapar? A) Geri bildirim verir B) Rubriği açıklar C) **Sadece dinler** ✓ D) Video izletir

S37. Rubrik kalibrasyonunda hedeflenen değerlendiriciler arası uyum kaçtır? A) %60 · B) %70 · C) **%80** ✓ · D) %100

S38. Kalibrasyon hangi sıklıkla tekrarlanmalıdır? A) Bir kez yeterlidir · B) Yılda bir · C) **6 ayda bir** ✓ · D) Her raporda

S39. Aşağıdakilerden hangisi Kademe 2'nin **yetkisi değildir**? A) İl/ilçe turnuvası düzenlemek B) Kademe 1'e mentorluk yapmak C) **Kademe 1 eğitimi vermek** ✓ D) Kendi adına kurs açmak

S40. Kademe 3'e geçiş nasıl olur? A) Başvuruyla B) Ücret ödeyerek C) **Davetle** ✓ D) Sınavla

BÖLÜM 4 — EKLER (ŞABLONLAR)

EK-1 — PROGRAM İSKELETİ ŞABLONU

Program adı: · Hedef kitle: · Format: (kurs / atölye / kamp / veli programı) Süre: __ hafta × __ dk · Kapasite: __ kişi · Başlangıç tarihi:

Hafta	Oyun	MEB kazanımı	EPNEXUS kodu	Kurgu	Çıktı
1					
2					
...					
Son					Kazanım karnesi + sertifika

Ölçme planı: Başlangıç ölçümü (hafta) · Ara karne (hafta) · Bitiş ölçümü (hafta __) Veliye gidecek çıktılar: Gerekli materyal ve adet:

EK-2 — OKUL TEKLİF DOSYASI ŞABLONU (4 sayfa)

S1 — Ne öneriyoruz: Sınıf düzeyi · kazanım · oturum sayısı · takvim · yürütücü · ders saati içinde mi **S2 — Neden işe yarıyor:** EPNEXUS zinciri · Mert & Koparan (2024) 0,544 orta düzey etki · EPNEXUS saha verisi (30+ okul, 3.000+ katılımcı, 8,7/10) · pilot sonucunuz varsa buraya **S3 — Okul ne alır:** Kazanım karnesi · sınıf etki raporu · veli sunumu · öğretmen eğitimi · turnuva kontenjanı **S4 — Yatırım:**

	Tutar
Toplam	___ ₺
Öğrenci başına	___ ₺
3 yıl kullanımda yıllık öğrenci başına	___ ₺
Ödeme planı	

EK-3 — TURNUVA BÜTÇE VE GÖREV TABLOSU

Bütçe

Gelir kalemi	Tutar	Gider kalemi	Tutar
Bireysel katılım		Ödül ve sertifika	
Ev sahibi paketi		Hakem ve görevli	
Ana sponsor		İkram	
Destek sponsor		Baskı ve görsel	
Ayni destek		Sağlık/sigorta/sarf	
TOPLAM		TOPLAM	

Net: ___ ₺ → Facilitatör %40: ___ · EPNEXUS %30: ___ · Operasyon rezervi %30: ___

Görev dağılımı: Turnuva direktörü · Baş hakem · Masa hakemleri (___ kişi) · Skor sorumlusu · Kayıt masası · İkram · Görsel/fotoğraf · Sağlık

Zaman çizelgesi: T-8 hafta sponsor görüşmeleri · T-6 kayıt açılışı · T-4 mekân ve izin · T-2 hakem brifingi · T-1 kontenjan kapanışı · T günü

EK-4 — SPONSORLUK PAKETİ ŞABLONU (1 sayfa)

Etkinlik: · **Tarih ve yer:** · **Katılımcı:** ___ öğrenci, ___ veli, ___ öğretmen **Hikâye (2 cümle):** **Paketler:** Ana ___ ₺ | Destek ___ ₺ | Ayni **Görünürlük listesi:** Geçen yıl / EPNEXUS saha görselleri: **İletişim:**

EK-5 — VELİ SÖZLEŞMESİ KONTROL LİSTESİ

☐ Program adı, süre, oturum sayısı, tarihler, yer ☐ Kapsam: dahil olanlar / olmayanlar ☐ Ücret, ödeme planı, gecikme ☐ Telafi politikası (fasilitatör kaynaklı / öğrenci kaynaklı ayrı) ☐ İade politikası (kademeli, açık yazılı) ☐ Fotoğraf/video rızası — **ayrı ve opsiyonel kutu** ☐ Sağlık ve acil durum iletişimi ☐ Devamsızlık ve davranış kuralları ☐ KVKK aydınlatma metni eki ☐ Veri saklama süresi ve imha taahhüdü ☐ İki nüsha, imzalı

EK-6 — MENTORLUK OTURUMU FORMU

Mentor: · **Mentee:** · **Tarih:** · **İncelenen uygulama:**

Alan	Not
Mentee'nin kendi anlatımı (özet)	
İyi giden 2 şey	
Seçilen tek gelişim alanı	
Bir sonraki uygulama için yazılı hedef	
Takip tarihi	

Mentor rubrik ön onayı: ☐ Onay ☐ Revizyon ☐ Red — **Gerekçe (zorunlu):**

EK-7 — RUBRİK KALİBRASYON KAYIT FORMU

Boyut	Benim puanım	Grup ortalaması	Eğitmen anahtarı	Sapma
Kavramsal anlama				
İşlem doğruluğu				
Strateji				
Gerekçelendirme				

Uyum oranı: ___% (hedef ≥ 80) · **Sapmanın kaynağı:** · **Sonraki kalibrasyon tarihi:**

EK-8 — BİRİM EKONOMİSİ HESAP TABLOSU

Program: · Süre: ___ oturum · Kapasite: ___ kişi · Kişi başı ücret: ___ ₺

Kalem	Hesap	Tutar
GELİR	___ kişi × ___ ₺	
Materyal (amortisman)	___ ₺ ÷ ___ dönem	-
Mekân	___ oturum × ___ ₺	-
Tanıtım		-
Sarf (karne, sertifika, baskı)	___ kişi × ___ ₺	-
Diğer		-
TOPLAM GİDER		
NET		
Emek saati	___ ders + ___ hazırlık	
Saat başı net		
Başabaş öğrenci sayısı	sabit gider ÷ kişi başı ücret	

EK-9 — KADEME 2 SERTİFİKA KRİTERLERİ ÖZETİ

Gereklilik	Ölçüt	Kontrol
Ön koşullar	10 uygulama · rubrik $\geq 3,0$ · 1 turnuva · aktif K1	Otomatik
Seçim süreci	Dosya + niyet formu + görüşme	Master + EPNEXUS
KM1-KM7 sınavları	Her modülde ≥ 75	Otomatik
Kamp katılımı	2 gün, tam katılım	İmza + gözlem
Turnuva simülasyonu rol gözlemi	$\geq 3,5/5$	Eğitmen
Rubrik kalibrasyon testi	≥ 80 uyum	Otomatik + eğitmen
Mentorluk oturumu kaydı	1 adet (Ek-6)	Master
Bitirme A — işletme dosyası	$\geq 70/100$ (İz A veya İz B)	Master + EPNEXUS
Bitirme B — özgün oyun prototipi	$\geq 70/100$, mekanik-kazanım $\geq 3/5$	1 Master + 1 alan uzmanı
Marka ve etik sözleşmesi (K2 eki)	İmzalı	İdari

Sertifika verildiğinde açılanlar: "EPNEXUS Kıdemli Fasilitatörü" unvanı · Oyun Havuzu'na  Prototip düzeyinde katkı ve tasarım jürisi adaylığı · 500'lü fiyat kademesi (min. 5 adet) · Atölye/kurs açma yetkisi ve onaylı program logosu · İl/ilçe turnuvası düzenleme protokolü · Bölge taleplerinde öncelik · Fasilitatör dizininde öne çıkarma · Kıdemli forum ve Kütüphane erişimi · Mentorluk paneli yetkisi

Bu müfredat EPNEXUS Ürün Kataloğu (Ağustos 2026) verileri ve Kademe 1 müfredatı (v1.0) üzerine kuruludur. Finansal örnekler açıkça belirtilmiş varsayımlara dayalıdır ve her fasilitatör tarafından kendi bölgesinin rakamlarıyla yeniden hesaplanmalıdır.

KM5'teki hukuki ve mali içerik bilgilendirme amaçlıdır; uygulama öncesi mali müşavir ve hukuk danışmanı görüşü alınmalıdır.
v1.0 — Kurucu Kohort geri bildiriyle revize edilecektir.

Kaynaklar:

- Sağlam Arslan, A. & Şahinoğlu, A. (2021). Lise Fizik Öğretmeni ile Yürütülen Grup Mentorluk Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 41(1).
<https://dergipark.org.tr/en/pub/gefad/article/853239>
- Blankenship, S. S. & Ruona, W. E. A. (2007). Professional Learning Communities and Communities of Practice: A Comparison of Models, Literature Review. ERIC ED504776. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504776.pdf>
- Mert, B. & Koparan, T. (2024). Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyunların Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(1), 45-60. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/article/1426458>
- DeWitt, D., Alias, N. & Al Amri, M. (2026). Systematic literature review: gamification in teacher professional training (2019-2025). *Frontiers in Education*. <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2026.1819092/full>
- TAZOF — Sıkça Sorulan Sorular (Halk Eğitim usta öğreticilik koşulları). <https://www.tazof.org.tr/sikca-sorulan-sorular>
- Math Pentathlon — Essential Materials (öğrenci başı maliyet iletişimi). <https://www.mathpentath.org/essential-materials/>
- EPNEXUS Ürün Kataloğu (Ağustos 2026). <https://drive.google.com/file/d/1UA1j1RZOZqzWSMw71JBXizSYFxpMp8ps/view>

05

EPNEXUS MASTER FASILİTATÖR — KADEME 3

Eğitmen Eğitimi Müfredatı, Süpervizyon Protokolü ve Değerlendirici Kılavuzu

Sürüm v1.0 • **Tarih** 12 Eylül 2026

Kaynak dosya EPNEXUS_Kademe3_Master_Fasilitator_Mufredati.md

Hazırlayan EPNEXUS • epnexusgames.com

İçindekiler

0. BU KADEME NE İŞE YARAR?

0.1 NEDEN ÜCRETSİZ VE DAVETLE?

0.2 SEÇİM SÜRECİ

0.3 PROGRAM KAZANIMLARI

0.4 PROGRAM YAPISI

BÖLÜM 1 — MODÜL DERS PLANLARI

MM1 — YETİŞKİN ÖĞRENENİ ANLAMAK

MM2 — EĞİTİM TASARIMI VE MİKRO ÖĞRETİM

MM3 — KAMP VE KOHORT YÖNETİMİ

MM4 — YÜKSEK BAHİSLİ DEĞERLENDİRME

MM5 — MARKA SESİ VE İÇERİK STANDARDI

MM6 — EĞİTMENLİK İŞLETMESİ

MM7 — ÜRÜN KURULU VE AR-GE DÖNGÜSÜ

MM8 — TASARIM MENTORLUĞU VE OYUN JÜRİSİ

BÖLÜM 2 — GÖLGE EĞİTMENLİK VE KO-EĞİTMENLİK

B. GÖLGE EĞİTMENLİK (8 saat)

C. KO-EĞİTMENLİK (24 saat, süpervizyonlu)

BÖLÜM 3 — DEĞERLENDİRME SORU BANKASI (Örnekler)

BÖLÜM 4 — EKLER

EK-1 — EĞİTMEN KILAVUZU ŞABLONU (modül başına)

EK-2 — MİKRO ÖĞRETİM RUBRİĞİ

EK-3 — GÖLGE GÖZLEM FORMU

EK-4 — SERTİFİKA KARARI FORMU

EK-5 — ZOR KATILIMCI SENARYO KARTLARI (kamp etkinliği için)

EK-6 — EĞİTMEN TAKVİMİ VE GELİR PROJEKSİYONU

EK-7 — KANITA DAYALI ÜRÜN ÖNERİSİ FORMU

EK-8 — KADEME 3 SERTİFİKA KRİTERLERİ ÖZETİ

EK-9 — MASTER FASILİTATÖR YILLIK YÜKÜMLÜLÜK ÖZETİ

Program adı: EPNEXUS Master Fasilitatör — Kademe 3 (Eğitmen Eğitimi) **Toplam süre:** 27 saat eğitim + 8 saat gölge eğitmenlik + 24 saat süpervizyonlu ko-eğitmenlik = **59 saat, ~4-6 ay** **Ücret:** Yok — **davetle açılır**, yükümlülük karşılığında verilir **Ön koşul:** Aktif Kademe 2 · ≥1 yıl aktiflik · ≥20 mentorluk oturumu · ≥2 turnuva direktörlüğü · kalibrasyon uyumu ≥%85 · bitirme projesi ≥85/100 **Sertifika koşulu:** Modül değerlendirmeleri + mikro öğretim rubriği ≥%80 + gölge raporu + ko-eğitmenlik süpervizyon onayı + ürün kuruluna ilk katkı + **yayına hazır oyun dosyası (≥80/100)** ve **tasarım mentorluğu Geçerlilik:** 2 yıl — yenileme: yılda ≥4 Kademe 1 eğitimi ve ≥1 bölge etkinliği ve kalibrasyon liderliği

0. BU KADEME NE İŞE YARAR?

Kademe 1 **uygulayıcı**, Kademe 2 **operatör** yetiştirdi. Kademe 3 **çoğaltıcı** yetiştirir.

EPNEXUS'un çekirdek ekibi 4 kişidir. Bu ekip yılda en fazla 8-10 Kademe 1 kohortu yürütebilir — yani ağın büyüme tavanı ekibin takvimidir. Kademe 3, bu tavanı kaldıran tek mekanizmadır.

	Kademe 1	Kademe 2	Kademe 3
Rol	Uygulayıcı	Operatör	Çoğaltıcı
Kime dokunur	Öğrenciye	Okula, bölgeye, ekibe	Fasilitatöre
Ürünü	Oyun oturumu	Program, turnuva	Yeni fasilitatör
EPNEXUS'a katkısı	Saha verisi	Kanal ve kalite	Kapasite
Riski	Bir sınıf	Bir bölge	Markanın kendisi

Bu kademenin tek cümlelik tanımı: Master Fasilitatör, EPNEXUS'un kimin adına konuşacağına karar veren kişidir. Bu yüzden ücretle satılmaz, davetle verilir; ve bu yüzden 56 saatlik bir süreçtir.

0.1 NEDEN ÜCRETSİZ VE DAVETLE?

Model	Sonucu
Ücretle satılsaydı	Ödeyen herkes eğitmen olurdu; kalite kontrolü gelirle çelişirdi. Ağın itibarı ilk kötü eğitimde biterdi.
Davetle ve ücretsiz	Seçim kriteri para değil performans olur. Master Fasilitatör kendini "seçilmiş" hisseder — araştırmadaki " <i>şeref nişanı</i> " etkisi. EPNEXUS maliyeti eğitim gelirinden %60 payla karşılar.

Master Fasilitatörün kazancı: Verdiği her Kademe 1 eğitiminin gelirinden **%40 pay**. 20 kişilik bir kohort ($20 \times 3.900 \text{ ₺} = 78.000 \text{ ₺}$) için **31.200 ₺**. Yılda 4 kohort = **~125.000 ₺**, artı kendi Kademe 2 faaliyetleri.

EPNEXUS'un kazancı: Aynı kohorttan %60 = 46.800 ₺ — ve daha önemlisi, çekirdek ekibin takviminden tamamen kurtulmuş 20 yeni fasilitatör.

0.2 SEÇİM SÜRECİ

Kademe 3 için başvuru yoktur. EPNEXUS her dönem **veriye bakarak** aday listesi çıkarır.

Aşama	Ne yapılır	Karar
1. Veri taraması	Platform: aktiflik, mentorluk sayısı, turnuva sayısı, kalibrasyon uyumu, mentee memnuniyeti	Sistem

Aşama	Ne yapılır	Karar
2. Gizli gözlem	Adayın yürüttüğü bir atölye veya mentorluk oturumu, habersiz olmayan ama değerlendirme amaçlı izlenir	EPNEXUS ekibi
3. Mentee geri bildirimi	Adayın mentorluk yaptığı Kademe 1 fasilitatörlerine anonim anket	Sistem
4. Davet ve görüşme	Rol, yükümlülük, takvim, gelir modeli konuşulur — adayın reddetme hakkı açıkça belirtilir	EPNEXUS ekibi

İlk yıl hedefi: 20-30 Master Fasilitatör. Bu sayı, yılda 80-120 Kademe 1 kohortu kapasitesi demektir — ağın 12 aylık 250 fasilitatör hedefinin üç katı. Fazlası kasıtlıdır: kapasite talebi önceler.

Ret hakkı neden vurgulanır? Master Fasilitatörlük yılda en az 4 eğitim ve 1 bölge etkinliği taahhüdüdür. İsteksizce kabul edilen bir davet, 6 ay sonra pasif bir Master olarak geri döner ve o kohortlar açılmaz. Adaya "hayır" demeyi kolaylaştırmak, ağın en ucuz sigortasıdır.

0.3 PROGRAM KAZANIMLARI

Program sonunda Master Fasilitatör:

- **PK1.** Yetişkin öğreneni çocuk öğrenenden ayıran ilkeleri uygular; öğretmene öğretmenin özgül zorluklarını yönetir.
- **PK2.** Bir eğitim modülünü dakika dakika tasarlar ve aktif öğrenme oranını hesaplar.
- **PK3.** Mikro öğretim yapar, video geri bildirimi alır ve kendi uygulamasını revize eder.
- **PK4.** 2 günlük kampı baştan sona yönetir; grup dinamiğini ve enerjiyi yönetir.
- **PK5.** Zor katılımcı tiplerini tanıır ve müdahale eder.
- **PK6.** Sertifika kararı verir — onay, revizyon ve **red** dahil — ve gerekçelendirir.
- **PK7.** Kalibrasyon oturumu yönetir; değerlendirici tutarlılığını ağ düzeyinde korur.
- **PK8.** EPNEXUS anlatsını ve akademik veriyi abartmadan, tutarlı biçimde aktarır.
- **PK9.** Kohort takvimi ve kontenjan planlar; eğitmenlik gelirini yönetir.
- **PK10.** Saha verisini ürün geliştirme ve akademik yayın döngüsüne taşır.
- **PK11.** Kendi oyununu yayın standardına taşır (kural kitapçığı, bileşen, maliyet, geniş test, müfredat eşlemesi).
- **PK12.** Başkalarının oyun tasarımlarına mentorluk yapar ve Tasarım Jürisinde görev alır.

0.4 PROGRAM YAPISI

Aşama	Süre	Format	Ne olur
A. Modüller	27 sa	9 sa asenkron + 18 sa Eğitmen Kampı (2 gün)	MM1-MM8
B. Gölge eğitmenlik	8 sa	Bir Kademe 1 kampında gözlemci	Yapılandırılmış gözlem + rapor
C. Ko-eğitmenlik	24 sa	Bir Kademe 1 kohortunu deneyimli bir Master ile birlikte yürütür	Süpervizyon + onay
D. Sertifikasyon	—	Dosya değerlendirmesi	Master unvanı ve eğitim verme yetkisi

Modül haritası

Modül	Başlık	Süre	Format	Ağırlık
MM1	Yetişkin Öğreneni Anlamak	3 sa	Asenkron	%9
MM2	Eğitim Tasarımı ve Mikro Öğretim	4 sa	1 sa asenkron + 3 sa kamp	%18
MM3	Kamp ve Kohort Yönetimi	3 sa	1 sa asenkron + 2 sa kamp	%13
MM4	Yüksek Bahisli Değerlendirme	4 sa	1 sa asenkron + 3 sa kamp	%18
MM5	Marka Sesi ve İçerik Standardı	2 sa	1 sa asenkron + 1 sa kamp	%9
MM6	Eğitmenlik İşletmesi	4 sa	1 sa asenkron + 3 sa kamp	%8
MM7	Ürün Kurulu ve Ar-Ge Döngüsü	4 sa	— + 4 sa kamp	%13
MM8	Tasarım Mentorluğu ve Oyun Jürisi	3 sa	1 sa asenkron + 2 sa kamp	%12
	TOPLAM	27 sa	9 asenkron + 18 kamp	%100

BÖLÜM 1 — MODÜL DERS PLANLARI

MM1 — YETİŞKİN ÖĞRENENİ ANLAMAK

Süre: 3 saat (asenكرون) · Ağırlık: %10

Kademe 3 adaylarının hepsi öğretmendir. Hepsinin çocuğa öğretme deneyimi vardır. Neredeyse hiçbirinin **meslektasına** öğretme deneyimi yoktur. Bu modül o boşluğu kapatır.

Modül Kazanımları

- MM1.1 Andragojinin temel varsayımlarını sıralar ve eğitim tasarımına yansıtır.
- MM1.2 Öğretmene öğretmenin dört özgül zorluğunu tanıır ve müdahale eder.
- MM1.3 "Ben zaten biliyorum" direncini çatışmaya girmeden çözer.
- MM1.4 Kohortun ön deneyimini kaynak olarak kullanır.

Ders Akışı

MÜ1.1 — Andragoji: yetişkin neden farklı öğrenir? (45 dk)

Malcolm Knowles'ın yetişkin öğrenme kuramı (andragoji), yetişkin öğrenenin çocuktan beş noktada ayrıldığını öne sürer. Her biri, Kademe 1 eğitimi tasarımında somut bir karşılığa sahiptir:

Andragojik varsayım	Kademe 1 eğitiminde karşılığı
Öz-yönelim — yetişkin kendi öğrenmesini yönetmek ister	Asenkron modüller kendi hızında; canlı kamp seçim değil zorunluluk değil, ortak üretim olarak kurgulanır
Deneyim birikimi — yetişkin dolu gelir	Her modül katılımcının kendi sınıfından örnekle başlar. Boş sayfaya anlatmak, dolu sayfaya yazmaya çalışmaktır
Öğrenme hazırlığı — yetişkin ihtiyaç duyduğunda öğrenir	Modül sırası pedagojik değil ihtiyaç sırasına göre kurulmuştur: önce "sınıfta ne yapacağım", sonra "neden işe yarıyor"
Problem odaklılık — yetişkin konu değil problem öğrenir	M4'teki kriz senaryoları ve M3'teki rol değişimi bu yüzden merkezdedir

Andragojik varsayım	Kademe 1 eğitiminde karşılığı
İçsel motivasyon — yetişkini sertifika değil yeterlilik motive eder	Rozet ve NX ikincil; asıl motivasyon "pazartesi sınıfta kullanabileceğim bir şey"

Eğitmen notu: Kademe 1 katılımcısının aklındaki tek soru şudur: "Bunu pazartesi sabahı sınıfta nasıl kullanırım?" Her modülün her ünitesi bu soruya bir cevap içermelidir. İçermeyen ünite kesilir.

MÜ1.2 — Öğretmene öğretmenin dört zorluğu (60 dk)

Zorluk	Belirtisi	Müdahale
Statü hassasiyeti	"Ben 15 yıldır öğretmenim" savunması	Uzmanlığı açıkça teslim edin, sonra farkı konumlandırın: "Siz matematiği benden iyi biliyorsunuz. Ben oyunun içine nasıl yerleştirileceğini getiriyorum."
Sınıfa dönüş kaygısı	"Bu benim sınıfta olmaz"	Genel örnek vermeyin; onun sınıf mevcudunu, düzeyini, kutu sayısını sorup o koşulda çözün
Zaman kıtlığı	Modüle geç kalma, yarım bırakma	Asenkron modüller 20-25 dakikalık ünitelere bölünür; 60 dakikalık video yetişkinin takviminde yer bulamaz
Değerlendirilme direnci	Video çekimine, gözleme itiraz	Gözlemin amacını önceden ve net söyleyin: "Bu not değil, geri bildirim. Kimseyle paylaşılmayacak." Ve sözünüzü tutun

MÜ1.3 — "Ben zaten biliyorum" (45 dk)

Bu cümle bir direnç değil, **bir katkı teklifidir**. Yanlış yanıt savunmaya geçmektir; doğru yanıt teklifi kabul etmektir.

Yanlış	Doğru
"Ama bizim yaklaşımımız farklı."	"Harika — nasıl yapıyorsunuz? Gruba anlatır mısınız?"
"Bunu da dinleyin lütfen."	"O deneyiminizi M3'teki rol değişiminde kullanalım, sizden bir örnek isteyeceğim."
Görmezden gelmek	Adını anarak referans vermek: "Az önce Ayşe Hanım'ın söylediği gibi..."

Altın kural: Odadaki en deneyimli kişiyi eğitmenin **yardımcısına** dönüştürün. Rakip olarak bırakırsanız kohortu böler; müttefik yaparsanız kohortu taşır.

MÜ1.4 — Ön deneyimi kaynak yapmak (30 dk) Kamp açılışında 15 dakikalık "envanter turu": herkes sınıf düzeyini, mevcudunu ve en zorlandığı kazanımı söyler. Eğitmen bunları not alır ve **gün boyunca en az üç kez isim vererek geri döner**. Bu, andragojinin "deneyim birikimi" varsayımının en ucuz ve en etkili uygulamasıdır.

Değerlendirme

Yazılı: Kendi kohortunuz için bir açılış tasarlayın (400 kelime) — envanter turu, statü teslimi, ilk pazartesi vaadi.

MM2 — EĞİTİM TASARIMI VE MİKRO ÖĞRETİM

Süre: 4 saat (1 sa asenkron + 3 sa kamp) • **Ağırlık:** %20

Bu modül, Kademe 3'ün mesleki çekirdeğidir: **anlatabilmek yetmez, tasarlayabilmek gerekir**.

Modül Kazanımları

- MM2.1 Bir modülü dakika dakika tasarlar ve aktif öğrenme oranını hesaplar.

- MM2.2 Anlatım–uygulama–çözümleme dengesini kurar.
- MM2.3 Mikro öğretim yapar; video geri bildirimiyle uygulamasını revize eder.
- MM2.4 Eğitmen kılavuzu (facilitator guide) yazar.

Ders Akışı

MÜ2.1 — Aktif öğrenme oranı (25 dk, asenkron)

Her modül için tek bir sayı hesaplanır:

$$\text{Aktif öğrenme oranı} = (\text{katılımcının konuştuğu/yaptığı süre}) \div (\text{toplam süre})$$

Oran	Ne demek	Karar
< %30	Konferans	Yeniden tasarla
%30-50	Kabul edilebilir ders	İyileştir
%50-70	Hedef bant	Koru
> %80	Yönlendirmesiz atölye	Yapı ekle

Kademe 1 modüllerinin hedef oranları: M1 %35 (kuramsal, asenkron) · M2 canlı atölye %65 · M3 canlı atölye **%80** (oyun oynanıyor) · M4 kriz senaryoları %70 · M6 turnuva simülasyonu %85.

Eğitmen notu: Adaylara kendi tasarladıkları modülün oranını hesaplattırın. Çoğu ilk denemede %25 çıkar — çünkü öğretmen refleksi anlatmaktır. Sayıyı görmek, ikna etmekten hızlı çalışır.

MÜ2.2 — Modül tasarım şablonu (20 dk, asenkron)

Her ünite **dört parçadan** oluşur ve bu sıra bozulmaz:

1. **Kanca (2-4 dk):** Bir soru, bir çelişki, bir örnek. Asla "bugün şunu göreceğiz" değil.
2. **Girdi (8-12 dk):** Yeni bilgi. Tek seferde 12 dakikayı aşmaz.
3. **Uygulama (10-20 dk):** Katılımcı yapar. Bu parça kesilirse ünite ders olmaktan çıkar, duyuru olur.
4. **Çözümleme (5-8 dk):** Ne oldu, neden oldu, sınıfta karşılığı ne.

MÜ2.3 — Mikro öğretim (15 dk, asenkron + kampta uygulama)

Mikro öğretim, öğretmen adayının kısa bir öğretim parçasını küçük bir grupta uygulayıp video geri bildirimiyle tekrar etmesidir. Kuran'ın (2014, *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(11)) 50 öğretmen adayıyla yürüttüğü çalışması, adayların **ikinci mikro öğretim uygulamalarında mesleki bilgi ve becerileri uygulamada daha başarılı olduklarını** ve yöntemin mesleğe yönelik tutumu olumlu etkilediğini göstermiştir. Yeşilyurt (2021, *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*) ise yöntem için alan bilgisi (6 yeterlik), meslek bilgisi (40 yeterlik) ve genel kültür (4 yeterlik) olmak üzere 50 yeterlikli bir değerlendirme formu geliştirmiştir.

EPNEXUS uyarlaması: Kademe 3 adayı kampta **iki tur** mikro öğretim yapar — tekrar zorunludur, çünkü etki ikinci turda ortaya çıkar.

MÜ2.4 — KAMP: Mikro öğretim turnuvası (180 dk)

Süre	Etkinlik
0-15 dk	Her adaya Kademe 1'den rastgele bir ünite atanır (ör. M3.2 Harmonia kural anlatımı)
15-45 dk	Hazırlık — Ek-1 eğitmen kılavuzu şablonuyla
45-90 dk	1. tur: Her aday 8 dakika anlatır, 5 kişilik gruba. Kayda alınır. Grup Ek-2 rubriğini doldurur

Süre	Etkinlik
90-110 dk	Video izleme: Aday kendi kaydını izler — bu programın en rahatsız edici ve en öğretici 20 dakikasdır
110-135 dk	Revizyon: aynı ünite yeniden tasarlanır
135-170 dk	2. tur: Aynı ünite, farklı gruba. Rubrik tekrar doldurulur
170-180 dk	1. ve 2. tur rubrik farkı gösterilir; ortak gelişim desenleri konuşulur

Eğitmen notu — video izleme kuralı: Aday kendi videosunu **yalnız** izler, grup içinde değil. Kayıt kimseyle paylaşılmaz ve kamptan sonra silinir. Bunu önceden ilan edin ve harfiyen uygulayın; tek bir ihlal, sonraki tüm kohortlarda kamerayı düşman yapar.

Değerlendirme

Mikro öğretim rubriği 2. tur ≥ 80 (Ek-2) + tamamlanmış eğitmen kılavuzu (Ek-1)

MM3 — KAMP VE KOHORT YÖNETİMİ

Süre: 3 saat (1 sa asenkron + 2 sa kamp) · **Ağırlık:** %15

Modül Kazanımları

- MM3.1 2 günlük kampın operasyonel akışını ve hazırlık listesini yönetir.
- MM3.2 Grup enerjisini okur ve müdahale eder.
- MM3.3 Altı zor katılımcı tipini tanır ve yönetir.
- MM3.4 Kohortu kamptan sonra topluluk olarak sürdürür.

Ders Akışı

MÜ3.1 — Kampın saat saat fizyolojisi (25 dk, asenkron)

Zaman	Grup enerjisi	Ne konur	Ne konmaz
09:30-11:00	En yüksek	En zor kavramsal içerik	Isınma oyunu (enerjiyi ziyan eder)
11:00-13:00	Yüksek	Uygulamalı atölye	Uzun anlatım
13:00-14:00	Öğle	—	—
14:00-15:00	En düşük — "ölü saat"	Hareket gerektiren etkinlik, oyun oynama, rol değişimi	Slayt, teori, video
15:00-16:30	Toparlanma	Grup çalışması, sunum	Yeni ağır kavram
16:30-17:00	Düşüş	Kapanış, ertesi güne köprü	Yeni içerik

Tek kural: Öğle sonrası ilk saate asla anlatım koymayın. EPNEXUS kamplarında bu saate oyun oynama ya da turnuva simülasyonu konur — bu tesadüf değil, tasarımıdır.

MÜ3.2 — Altı zor katılımcı (20 dk, asenkron)

Tip	Davranış	Müdahale	Yapılmayacak
Uzman	"Ben 15 yıldır..."	Yardımcı rolü verin, adını anarak referans gösterin	Yarışmak

Tip	Davranış	Müdahale	Yapılmayacak
Sessiz	Hiç konuşmaz	Grup içinde küçük rol verin (kayıt tutucu, sunucu)	Genel soruyla zorlamak
Şüpheli	"Bu Türkiye'de olmaz"	Somutlaştırın: "Sizin okulunuzda neyin olmayacağını düşünüyorsunuz?" — genel itirazı öze indirin	Savunmaya geçmek
Konuşkan	Her soruya cevap verir	"Bu soruyu henüz konuşmayanlardan alalım" — kural olarak, kişiye değil	Azarlamak
Telefoncu	Sürekli ekranda	Ara sıklığını artırın; kişisel değil yapısal çözün	Uyarı vermek
Geç kalan	Modülü kaçırmaz	Kamp başında geç kalma protokolünü ilan edin: kaçırılan bölüm telafi edilmez, özet verilir	Baştan anlatmak

MÜ3.3 — KAMP: Grup dinamiği simülasyonu (120 dk)

Adaylardan biri 20 dakikalık bir ünite yürütür; diğerlerine gizlice zor katılımcı rolü verilir. Her turda roller değişir. 4 tur + çözümleme.

Eğitmen notu: Bu etkinlik eğlenceli görünür ama asıl işlevi ciddidir: aday, ilk kez "şüpheli"yle karşılaştığında bunu gerçek kohortta değil burada yaşamalıdır. En az bir turda aynı anda iki zor tip verin — gerçek hayatta tek gelmezler.

MÜ3.4 — Kohortu topluluğa çevirmek (15 dk, asenkron)

Kamp biter, kohort dağılır — ağ da orada kaybedilir. Master Fasilitatörün kamptan sonraki 6 haftalık protokolü:

Zaman	Eylem
Kamp günü	Kohort grubu (WhatsApp/forum) kurulur, isim verilir ("Eylül 2026 Sakarya Kohortu")
+48 saat	Kişiselleştirilmiş geri bildirim mesajı — herkese ayrı, tek cümle bile olsa
+1 hafta	İlk uygulama hatırlatması + şablon paylaşımı
+2 hafta	Grupta ilk uygulama fotoğrafını paylaşan kutlanır (ilk hareket eden, diğerlerini çeker)
+4 hafta	30 dakikalık online "takılan var mı" oturumu
+6 hafta	3 rapor tamamlayanlar için sertifika töreni duyurusu; tamamlamayanlara bireysel mesaj

Ölçüt: Kamptan 90 gün sonra **en az %70'i** 3 raporu tamamlamış olmalı. Altına düşen kohort, Master Fasilitatörle birlikte incelenir.

Değerlendirme

Yazılı kohort sürdürme planı + simülasyon gözlemi

MM4 — YÜKSEK BAHİSLİ DEĞERLENDİRME

Süre: 4 saat (1 sa asenkron + 3 sa kamp) • **Ağırlık:** %20

Master Fasilitatör sertifika verir. Verdiği sertifika, o kişinin okullara EPNEXUS adına girmesini sağlar. Bu, **markanın en riskli yetkisidir** ve en ağırlıklı modül olmasının sebebi budur.

Modül Kazanımları

- MM4.1 Sertifika kararını kanıta dayandırır ve yazılı gerekçelendirir.

- MM4.2 Red kararını verir ve adaya zarar vermeden iletir.
- MM4.3 Kalibrasyon oturumu yönetir.
- MM4.4 İtirazı usulüne uygun yürütür.
- MM4.5 Kendi değerlendirici yanıtlıklarını tanıır ve dengeler.

Ders Akışı

MÜ4.1 — Üç karar, üç eşik (20 dk, asenkron)

Karar	Eşik	Sonuç
Onay	Tüm ölçütler karşılanmış	Sertifika verilir
Revizyon	1-2 ölçüt eksik, temel yeterlik var	Eksik ölçüt yazılı bildirilir, 6 hafta süre verilir, bir kez tekrar hakkı
Red	Temel yeterlik yok veya etik ihlal var	Sertifika verilmez; gerekçe yazılı, bir sonraki kohorta katılım hakkı açık

Red gerektiren durumlar (tartışmasız):

- Uygulama raporunda **uydurma veri** (yapılmamış uygulamanın raporlanması)
- Öğrenci fotoğrafı politikasının ihlali
- Kohort içinde ayrımcı veya aşağılayıcı davranış
- Marka kurallarının kasıtlı ihlali (EPNEXUS adına taahhüt verme)

MÜ4.2 — Red kararını iletmek (25 dk, asenkron)

Red, ağı en zor ve en gerekli eylemidir. Verilmeyen red, verilen her sertifikayı ucuzlatır.

İletim formatı (yazılı, 48 saat içinde, sonra 20 dakikalık görüşme):

1. **Karar, ilk cümlede.** Gömülmez, yumuşatılmaz. *"Bu dönem sertifika veremiyorum."*
2. **Gerekçe, ölçüte bağlı.** Kişiye değil ölçüte: *"M3 rol değişiminde çözümleme yapılmadı; ölçüt bunu zorunlu kılıyor."* Değil: *"Yeterince hazır değilsin."*
3. **Neyin iyi olduğu.** Gerçek ve somut olmak kaydıyla.
4. **Yol.** *"Bir sonraki kohorta katılabilirsin; sana şu iki şeyi çalışmanı öneriyorum."*
5. **Kapı açık.** Red bir kapanış değil, bir erteleme olarak bırakılır.

Eğitmen notu: Adaylara şunu açıkça söyleyin: *"Bir gün birine hayır demek zorunda kalacaksınız ve o kişi muhtemelen sizi sevecek biri olacak. Bunu şimdi kabul edin, o gün karar vermeye çalışmayın."*

MÜ4.3 — Değerlendirici yanıtlıkları (15 dk, asenkron)

Yanıluluk	Belirtisi	Denge
Hâle etkisi	Sempatik katılımcıya her boyuttan yüksek puan	Boyutları ayrı ayrı ve farklı zamanlarda puanlayın
Merkeze kaçma	Herkese 3 vermek	1 ve 4 kullanılmıyorsa rubrik çalışmıyordur — gerekçe yazmayı zorunlu kılın
Yakınlık	Kendi branşından/şehirden olana yüksek puan	Kendi menteesinin sertifika kararını başka bir Master verir
Sıra etkisi	İlk sunanlara sert, sonrakilere yumuşak	Puanları tur sonunda topluca gözden geçirin
Yenilik etkisi	Son izlenen en iyi görünür	Puanı her sunumun hemen ardından kaydedin

Sert kural: Bir Master, kendi mentorluk yaptığı kişinin sertifika kararını veremez. Bu kuralın istisnası yoktur.

MÜ4.4 — KAMP: Kalibrasyon liderliği ve karar atölyesi (180 dk)

Süre	Etkinlik
0-40 dk	4 farklı Kademe 1 katılımcı dosyası (video + raporlar) dağıtılır; herkes bağımsız karar verir
40-70 dk	Kararlar açıklanır — aynı dosyaya farklı kararlar çıkar . Bu anın yaşanması şarttır
70-100 dk	Sapmanın kaynağı analiz edilir; hangi yanlışlık devrede?
100-130 dk	Kalibrasyon oturumu yönetme: her aday sırayla 15 dakikalık bir kalibrasyon oturumu yürütür
130-160 dk	Red senaryosu rol oyunu: aday redi iletir, karşısındaki kişi sırayla üzgün / öfkeli / pazarlıkçı tepki verir
160-180 dk	İtiraz usulü; yazılı karar formatı (Ek-4)

İtiraz usulü: Katılımcı → karar veren Master (10 gün içinde yazılı) → çözülmezse **ikinci bir Master** dosyayı bağımsız inceler → çözülmezse EPNEXUS değerlendirme kurulu (3 kişi) → karar kesindir ve yazılı gerekçelidir.

Değerlendirme

Kalibrasyon uyumu ≥ 85 + yazılı karar gerekçesi (Ek-4) + red rol oyunu gözlemi

MM5 — MARKA SESİ VE İÇERİK STANDARDI

Süre: 2 saat (1 sa asenkron + 1 sa kamp) • **Ağırlık:** %10

Master Fasilitatör her eğitimde EPNEXUS'u anlatır. Yirmi Master, yirmi farklı EPNEXUS anlatırsa ağın tek bir kimliği kalmaz.

Modül Kazanımları

- MM5.1 EPNEXUS anlatısını tutarlı ve abartısız aktarır.
- MM5.2 Akademik veriyi doğru ölçekte kullanır.
- MM5.3 Sunum ve materyal standardına uyar.
- MM5.4 Cevabını bilmediği soruyu doğru yönetir.

Ders Akışı

MÜ5.1 — Değişmeyen çekirdek anlatı (20 dk, asenkron)

Her Master bu üç cümleyi aynı şekilde kurar:

1. "EPNEXUS oyunu derse eklemeyiz; müfredat kazanımını oyun tasarımının temeli yapar." **2.** "Her oyun bir MEB kazanımına ve bir EPNEXUS Evrensel Kazanım Koduna bağlıdır — aynı kutu farklı ülkelerin müfredatlarında aynı kodla kullanılır." **3.** "Söylediğimiz her şeyin arkasında ya bir akademik çalışma ya da kendi saha verimiz var."

MÜ5.2 — Veriyi doğru ölçekte kullanmak (20 dk, asenkron)

Veri	Doğru kullanım	Yanlış kullanım
Mert & Koparan (2024), 32 çalışma, 0,544 etki	"Otuz iki bağımsız çalışmanın ortalaması, oyunla işlenen matematiğin ölçülebilir bir başarı farkı yarattığını gösteriyor — orta düzey bir etki."	~~~Araştırmalar oyunun başarıyı ikiye katladığını gösteriyor."~~~

Veri	Doğru kullanım	Yanlış kullanım
EPNEXUS saha verisi: 30+ okul, 3.000+ katılımcı, 8,7/10	"Sakarya'da üç yılda 30'dan fazla devlet okulu ve 15'ten fazla kolejde uyguladık; anonim kullanıcı verisine göre ortalama memnuniyet 8,7/10."	~~"Binlerce öğrencinin matematik başarısını artırdık."~~ (memnuniyet ≠ başarı)
DeWitt vd. (2026) oyunlaştırma derlemesi	"Öğretmen mesleki gelişiminde oyunlaştırmanın motivasyona etkisi olumlu; ancak yazarlar uzun vadeli etkiyi ölçen çalışma olmadığını da belirtiyor."	~~"Oyunlaştırma kalıcı öğrenmeyi garanti ediyor."~~

Sınır: Memnuniyet verisi başarı verisi değildir. EPNEXUS'un elinde henüz kendi kontrollü başarı çalışması yoktur — bu **söylenir**, gizlenmez. Saha verilerinin akademik makaleye dönüştürülmesi süreci devam etmektedir ve tamamlandığında anlatı güncellenecektir.

MÜ5.3 — "Bilmiyorum"u yönetmek (10 dk, asenkron)

Katılımcının sorduğu her soruya cevap verilmesi gerekmez; ama **her soru cevaplanmalıdır**.

"Bunu bilmiyorum. Not alıyorum, 48 saat içinde gruba yazacağım." — sonra gerçekten yazın.

Uydurulmuş bir cevap, kohortta o günden sonra söylenen her şeyi zayıflatır.

MÜ5.4 — KAMP: Anlatı provası (60 dk) Her aday 3 dakikada EPNEXUS'u anlatır; grup "abartı avcısı" rolüyle dinler ve kanıtlanamayan her cümleyi işaretler. İki tur.

Değerlendirme

Anlatı provası gözlemi + veri kullanım testi (6 soru, ≥%85)

MM6 — EĞİTMENLİK İŞLETMESİ

Süre: 4 saat (1 sa asenkron + 3 sa kamp) • **Ağırlık:** %10

Modül Kazanımları

- MM6.1 Kohort açma kararını doluluk ve maliyet analizine dayandırır.
- MM6.2 Yıllık eğitim takvimi ve kontenjan planlar.
- MM6.3 Eğitmenlik gelirini hesaplar ve yönetir.
- MM6.4 Online/hibrit kohortu yüz yüze kalitesinde yürütür.

Ders Akışı

MÜ6.1 — Kohort açma kararı (25 dk, asenkron)

Ölçüt	Eşik
Minimum kayıt	12 kişi — altında kamp dinamiği oluşmaz, grup çalışmaları çöker
Optimum	18-22 kişi
Maksimum	26 kişi — üstünde mikro öğretim ve rol değişimi sığmaz
Kayıt kapanışı	Kamptan 10 gün önce
İptal eşiği	Kapanışta 12'nin altındaysa ertelenir — az kişiyle açılan kamp, ağın itibarına düşük kaliteli bir kohort olarak geri döner

MÜ6.2 — Öğitmen geliri (20 dk, asenkron)

Örnek: 20 kişilik Kademe 1 kohortu

Kalem	Tutar
Kohort geliri (20 × 3.900 ₺)	78.000 ₺
Master Facilitatör payı %40	31.200 ₺
EPNEXUS payı %60 (içerik, platform, sertifika, materyal, pazarlama)	46.800 ₺

Master'ın emek yükü: 8 saat kamp + 4 saat hazırlık + 6 saat rapor onayı ve geri bildirim + 4 saat kohort takibi = **22 saat** → ~1.420 ₺/saat

Yıllık: 4 kohort (yükümlülük minimumu) ≈ 125.000 ₺ · 6 kohort ≈ 187.000 ₺

Dikkat: Kamp masrafları (mekân, ikram, baskı) EPNEXUS payından karşılanır; Master kendi cebinden harcama yapmaz ve yapması istenmez. Bu netlik, ağı en sık şikâyet üreten noktasını baştan kapatır.

MÜ6.3 — Yıllık takvim planlama (15 dk, asenkron)

Öğretmenin takvimi bellidir; kohort ona göre kurulur.

Dönem	Uygunluk	Not
Eylül ilk 2 hafta	✗	Okul açılışı — kimse gelmez
Ekim - Kasım	✓ En iyi	Dönem oturmuş, tatil uzak
Aralık - Ocak ortası	⚠	Sınav ve karne yoğunluğu
Şubat tatili	✓ Çok iyi	Yarıyıl tatili — tam gün kamp için ideal
Mart - Nisan	✓	LGS öncesi 8. sınıf öğretmenleri hariç
Mayıs - Haziran ilk yarı	⚠	Yıl sonu yoğunluğu
Haziran sonu - Temmuz	✓ En iyi	Tatil başı, enerji yüksek
Ağustos	⚠	Tatil — katılım düşük ama seminer dönemi fırsatı

MÜ6.4 — KAMP: Takvim ve maliyet atölyesi (180 dk) Her aday kendi bölgesi için 12 aylık kohort takvimi kurar, doluluk varsayımlarını yazar, gelir projeksiyonu çıkarır (Ek-6) ve gruba savunur.

Değerlendirme

12 aylık takvim + gelir projeksiyonu (Ek-6)

MM7 — ÜRÜN KURULU VE AR-GE DÖNGÜSÜ

Süre: 4 saat (kamp) · **Ağırlık:** %15

Master Facilitatör, EPNEXUS zincirinin son halkasını kapatan kişidir: **Veri → Analiz → Ar-Ge → Geliştirilmiş oyunlar.**
Sahadan gelen bilgi buradan ürüne döner.

Modül Kazanımları

- MM7.1 Uygulama raporu havuzundan desen çıkarır.

- MM7.2 Ürün geliştirme önerisini kanıta dayandırarak yazar.
- MM7.3 Beta test protokolünü uygular.
- MM7.4 Saha verisini akademik yayına ve fon başvurusuna taşır.

Ders Akışı

MÜ7.1 — Havuzdan desen çıkarmak (60 dk)

Uygulama raporu havuzu bir arşiv değil, bir **Ar-Ge girdisidir**. Master Fasilitatör çeyrek dönemde bir şu soruları sorar:

Soru	Veri kaynağı	Ürün kararına etkisi
Hangi oyun en çok raporlanıyor, hangisi en az?	Rapor sayısı/oyun	Az raporlanan oyunun kural karmaşıklığı incelenir
Hangi kazanımda rubrik ortalaması düşük kalıyor?	Rubrik/kazanım	O kazanım için ek materyal veya kart seti
Hangi hata deseni tekrarlıyor?	Serbest metin alanı	Oyun içi düzeltme veya fasilitatör rehberi güncellemesi
Hangi kurgu (istasyon/gözlemci/takım) daha iyi sonuç veriyor?	Kurgu × rubrik	Kademe 1 M4 içeriğinin revizyonu
Hangi sınıf düzeyinde beklenmedik başarı/başarısızlık var?	Sınıf × rubrik	Ürün yaş aralığının yeniden değerlendirilmesi

Örnek bulgu ve kararı: Harmonia raporlarında "öğrenciler kuralı bulmadan kart yerini ezberliyor" deseni tekrarlıyorsa, bu bir fasilitatör eğitimi sorunu değil, **oyun tasarımı sorunudur** — kartların açık başlatıldığı resmi bir varyant kurala eklenir.

MÜ7.2 — Ürün önerisi yazmak (45 dk)

Kanıta dayalı ürün önerisi formatı (Ek-7):

1. **Gözlenen desen** (kaç rapor, hangi dönem, hangi bölgeler)
2. **Olası açıklamalar** (en az 2)
3. **Önerilen değişiklik** (kural / materyal / rehber / yeni ürün)
4. **Test edilebilir tahmin** ("Bu değişiklikle X rubrik boyutu şu kadar yükselmeli")
5. **Beta test planı**
6. **Maliyet ve üretim etkisi**

MÜ7.3 — Beta test protokolü (60 dk)

Adım	İçerik
1. Örneklem	En az 3 farklı okul tipi (devlet, kolej, kurs), en az 60 öğrenci
2. Karşılaştırma	Mümkünse mevcut sürümle paralel uygulama
3. Ölçme	Aynı rubrik, aynı gözlem formu — değiştirilmez , yoksa karşılaştırma anlamsızlaşır
4. Süre	En az 4 oturum (tek oturum yenilik etkisini ölçer, öğrenmeyi değil)
5. Fasilitatör sayısı	En az 3 farklı fasilitatör (tek kişinin etkisini ayıklamak için)
6. Raporlama	Standart beta raporu + ham veri
7. Karar	Ürün kurulu: uygula / revize et / reddet — gerekçeli

Uyarı — yenilik etkisi: Yeni bir materyal ilk oturumda her zaman iyi sonuç verir; bu materyalin değil yeniliğin etkisidir. 4 oturum kuralı bunun içindir.

MÜ7.4 — Sahadan yayına ve fona (75 dk)

EPNEXUS'un saha verisi üç yere gider ve üçü de aynı havuzdan beslenir:

Hedef	Ne gerekir	Master'ın rolü
Akademik makale	Etik kurul izni, kontrol grubu, standart ölçek, anonim veri	Veri toplama protokolüne uyum; ortak yazarlık
Fon başvurusu (TÜBİTAK, Erasmus, COST, hızlandırıcı)	Ölçülmüş etki, ölçek kanıtı, ağ büyüklüğü	Bölge verisinin derlenmesi
Okul satışı	Somut, anlaşılır, abartısız etki raporu	Bölge etki raporunun üretilmesi

Etik kurul uyarısı: Akademik yayına dönüşecek veri toplanacaksa, **veri toplanmadan önce** etik kurul izni alınmalıdır. Sonradan izin alınamaz; izinsiz toplanmış veri yayına dönüştürülemez. Master Fasilitatörler, bölgelerinde bu tür bir çalışma başlatmadan önce EPNEXUS'a bildirmekle yükümlüdür.

Ürün kurulu çalışma düzeni: Çeyrekte bir, 90 dakika, online. Gündem: havuz analizi → açık öneriler → beta sonuçları → karar. Her Master yılda **en az 1 yazılı öneri** getirmekle yükümlüdür.

Değerlendirme

1 kanıta dayalı ürün önerisi (Ek-7) — bu aynı zamanda **ürün kuruluna ilk katkı** sayılır ve sertifika koşuludur.

MM8 — TASARIM MENTORLUĞU VE OYUN JÜRİSİ

Süre: 3 saat (1 sa asenkron + 2 sa kamp) · **Ağırlık:** %12

Master Fasilitatör hem üretir hem değerlendirir. Kademe 1 varyantlarına ve Kademe 2 prototiplerine karar veren kişi odur — yani Oyun Havuzu'nun kalitesi bu modüle bağlıdır.

Tam program ve rubrikler: **EPNEXUS Oyun Atölyesi Programı.**

Modül Kazanımları

- MM8.1 Kendi oyununu yayın standardına taşır (kural kitapçığı, bileşen, maliyet, geniş test, müfredat eşlemesi).
- MM8.2 Bir tasarıma yapılandırılmış mentorluk verir — tek gelişim alanı ilkesiyle.
- MM8.3 Oyun Tasarım Jürisinde rubriği tutarlı uygular.
- MM8.4 Tematik giydirmeyi ve intihali tanır.
- MM8.5 Havuz kürasyonu yapar: hangi tasarım hangi alanda öne çıkmalı, neden?

Ders Akışı

MÜ8.1 — Prototipten yayına: eksik olan yedi şey (30 dk, asenkron)

#	Prototipte yok, yayında olmalı
1	Basıma hazır kural kitapçığı — örneklerle, sık sorulan durumlarla
2	Bileşen listesi: adet, ölçü, malzeme, gramaj
3	Tahmini birim maliyet ve adet kademesine göre fiyat
4	Görsel yönerge (illüstratör brief'i) — çizim değil, yönerge
5	Geniş test: 3 okul tipi, ≥60 öğrenci, 4 oturum, tasarımcı dışında ≥2 uygulayıcı
6	Müfredat eşlemesi: MEB + ≥2 uluslararası + önerilen EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodu

#	Prototipte yok, yayında olmalı
7	Ticarileşme notu: hedef kitle, fiyat bandı, kanal

5. madde en çok atlanandır. Tasarımcı kendi oyununu her zaman iyi oynatır. Oyun, **başkasının elinde de** çalışıyorsa oyundur; çalışmıyorsa kurallar eksiktir.

MÜ8.2 — Tasarım mentorluğu (30 dk, asenkron)

Yapı, KM6'daki mentorluk oturumuyla aynıdır — ama içerik farklıdır:

Süre	Aşama
0-5 dk	Tasarımcı oyununu anlatır; mentor oynamadan yorum yapmaz
5-20 dk	Birlikte oynanır — mentorluk masada yapılır, dosya üzerinde değil
20-30 dk	Mentor önce ne işe yaradığını söyler
30-40 dk	Tek bir gelişim alanı seçilir ve somutlaştırılır
40-45 dk	Bir sonraki test için yazılı tek hedef + takip tarihi

Mentorluğun tek kuralı burada da geçerlidir: bir oturumda bir gelişim alanı. Ve bir ek: **mentor tasarımı kendi zevkine göre değil, rubriğe göre değerlendirir.** "Ben olsam şöyle yapardım" bir geri bildirim değildir.

MÜ8.3 — KAMP: Jüri kalibrasyonu ve kürasyon (120 dk)

Süre	Etkinlik
0-30 dk	4 gerçek tasarım dosyası dağıtılır (2 varyant, 2 prototip); herkes bağımsız puanlar
30-55 dk	Puanlar açılır — aynı dosyaya farklı puanlar çıkar. Sapma analiz edilir
55-75 dk	Tematik giydirme avı: 3 tasarım verilir, hangisinde kazanım oyunun üstünde? Test: " Kazanımı çıkarırsanız oyun çöküyor mu? "
75-95 dk	İntihal ve kaynak beyanı: bilinen kutu oyunları ile benzerlik nasıl değerlendirilir? Esinlenme ile kopya arasındaki sınır
95-115 dk	Kürasyon tatbikatı: 8 havuz kaydı verilir, Ürün Kurulu'nun dört sorusuyla yayın adayı seçilir
115-120 dk	Jüri yazılı gerekçe standardı

Eğitmen notu — intihal sınırı: Mekanik fikirleri telif korumasına girmez; bir oyunun mekaniğinden esinlenmek meşrudur ve **kaynak beyanında yazıldığı sürece sorun değildir.** Sorun, beyan edilmemesidir. Jüri, kaynak beyanı boş bırakılmış bir dosyayı puanlamadan geri gönderir.

MÜ8.4 — Kürasyon: Ürün Kurulu'nun dört sorusu (kamp içinde)

1. Hangi alanda kritik kütle oluştu (aynı alanda ≥ 5 tasarım)?
2. Hangi tasarım en yüksek rubrik + en geniş test birleşimine sahip?
3. Hangi tasarımcı birlikte çalışılabilir (aktif, iletişimi güçlü, kalibre)?
4. Hangi alan pazar olarak hazır (talep, kanal, fiyat)?

Değerlendirme

Kendi yayın dosyası $\geq 80/100$ (Oyun Atölyesi Ek-3) + **4 varyant ve 2 prototip mentorluğu** + jüri kalibrasyon uyumu ≥ 85 + 1 kürasyon önerisi

BÖLÜM 2 – GÖLGE EĞİTMENLİK VE KO-EĞİTMENLİK

B. GÖLGE EĞİTMENLİK (8 saat)

Aday, deneyimli bir Master'ın yürüttüğü bir Kademe 1 kampına **gözlemci** olarak katılır.

Kurallar:

- Aday müdahale etmez, soru cevaplamaz, sunum yapmaz.
- Katılımcılara "eğitmen adayı" olarak tanıtılır — gizlenmez.
- Ek-3 Gölge Gözlem Formu doldurulur.
- Kamp sonrası 45 dakikalık çözümleme oturumu yapılır.

Gölge raporu (5 sayfa):

- Zaman yönetimi: planlanan vs. gerçekleşen
- Aktif öğrenme oranı hesabı (en az 3 ünite için)
- Gözlenen zor katılımcı durumları ve müdahaleler
- Ben olsaydım farklı yapacağım 3 şey** — gerekçeli
- Anlamadığım / sormak istediğim 3 şey

C. KO-EĞİTMENLİK (24 saat, süpervizyonlu)

Aday bir Kademe 1 kohortunu deneyimli bir Master ile **birlikte** yürütür.

Aşama	Adayın payı	Süpervizörün rolü
Asenkron modül desteği	%100	İzler
Kamp 1. gün	%40 (2 modül)	Yürütür, devreye girer
Kamp 2. gün	%60 (3 modül)	Gözlemler, yalnız gerekirse girer
Rapor onayı	Tümü — süpervizör ikinci imza	Karar farkı varsa birlikte incelenir
Kohort takibi	%100	Haftalık 20 dk görüşme

Süpervizör onayı üç sonuçtan biri olur:  Onay ·  Bir kohort daha ko-eğitmenlik ·  Kademe 3 süreci sonlandırılır (Kademe 2 statüsü korunur)

Eğitmen notu: "Bir kohort daha" sonucu bir başarısızlık değildir ve öyle sunulmamalıdır. İlk ko-eğitmenlikte adayların yaklaşık üçte biri bu sonucu alır; bu, sürecin çalıştığının kanıtıdır.

BÖLÜM 3 — DEĞERLENDİRME SORU BANKASI (Örnekler)

Kademe 3'te çoktan seçmeli sınav ağırlığı düşüktür; değerlendirmenin ağırlığı **performansta ve dosyadadır**. Aşağıdaki sorular kavramsal çekirdeği ölçer. Geçme notu **%85**.

- S1. Bir modülün aktif öğrenme oranı %22 çıktı. Doğru karar nedir? A) Kabul edilebilir, devam · B) Süreyi uzat · C) **Modülü yeniden tasarla** ✓ · D) Katılımcı sayısını azalt
- S2. Kademe 1 canlı atölyesinde (M3, oyun oynama) hedeflenen aktif öğrenme oranı nedir? A) %35 · B) %50 · C) **%80** ✓ · D) %100
- S3. Ünite yapısında hangi parça kesilirse ünite "duyuru"ya dönüşür? A) Kanca · B) Girdi · C) **Uygulama** ✓ · D) Çözümleme
- S4. Mikro öğretimde tekrar (2. tur) neden zorunludur? A) Süreyi doldurmak için B) **Etki ikinci uygulamada ortaya çıktığı için (Kuran, 2014)** ✓ C) Rubrik iki kez doldurulsun diye D) Grup değişsin diye
- S5. Mikro öğretim video kaydı kiminle paylaşılır? A) Kohortla · B) EPNEXUS ekibiyle · C) **Kimseyle — aday yalnız izler, kamp sonrası silinir** ✓ · D) Süpervizörle
- S6. Kampta öğle sonrası ilk saate ne konmaz? A) Oyun oynama · B) Rol değişimi · C) **Anlatım ve teori** ✓ · D) Grup çalışması
- S7. "Ben 15 yıldır öğretmenim" diyen katılımcıya doğru yaklaşım nedir? A) Uzmanlığını görmezden gelmek B) **Uzmanlığı teslim edip yardımcı rolü vermek** ✓ C) Kendi deneyimini anlatarak yarışmak D) Konuyu değiştirmek
- S8. Bir Master, kendi mentorluk yaptığı kişinin sertifika kararını verebilir mi? A) Evet, en iyi o tanır · B) Kademe 2 ise evet · C) **Hayır, istisnasız** ✓ · D) İkinci imzayla evet
- S9. Rubrikte hiç 1 ve 4 kullanılmıyorsa bu hangi yanlılıktır? A) Hâle etkisi · B) **Merkeze kaçma** ✓ · C) Sıra etkisi · D) Yakınlık
- S10. Red kararı nasıl iletilir? A) Görüşmenin sonunda, yumuşatılarak B) **İlk cümlede, ölçüte bağlı gerekçeyle, yol göstererek** ✓ C) Sadece yazılı, görüşmesiz D) Kohort grubunda
- S11. Aşağıdakilerden hangisi tartışmasız red sebebidir? A) Rubrik ortalamasının 2,9 çıkması B) Bir modül sınavının ikinci denemede geçilmesi C) **Yapılmamış bir uygulamanın raporlanması** ✓ D) Kampta bir oturuma geç kalınması
- S12. EPNEXUS saha verisi (8,7/10) neyi ölçer? A) Akademik başarı artışı · B) **Memnuniyet** ✓ · C) Kazanım edinimi · D) Öğretmen yeterliği
- S13. Bir Master cevabını bilmediği bir soruyla karşılaşır ne yapar? A) Mantıklı bir tahmin yürütür B) Soruyu geçirir C) **"Bilmiyorum, 48 saat içinde gruba yazacağım" der ve yazar** ✓ D) Katılımcıya araştırmasını söyler
- S14. Kohort için minimum kayıt sayısı kaçtır ve altında ne yapılır? A) 8 — açılır · B) **12 — ertelenir** ✓ · C) 15 — açılır · D) 20 — iptal edilir
- S15. 20 kişilik bir kohortta Master Fasilitatörün payı ne kadardır? A) 15.600 ₺ · B) 23.400 ₺ · C) **31.200 ₺** ✓ · D) 46.800 ₺
- S16. Kamp masraflarını kim karşılar? A) Master, kendi payından · B) Katılımcılar ayrıca öder · C) **EPNEXUS, kendi payından** ✓ · D) Ev sahibi kurum
- S17. Kohort takvimi için en uygun dönemler hangileridir? A) Eylül ilk 2 hafta ve Aralık B) **Ekim-Kasım, Şubat tatili, Haziran sonu-Temmuz** ✓ C) Sadece yaz D) Fark etmez
- S18. Beta testte neden en az 4 oturum şartı vardır? A) İstatistiksel güç için B) **Tek oturum yeniliğin etkisini ölçer, öğrenmeyi değil** ✓ C) Fasilitatör alışsın diye D) Maliyet gerekçesiyle
- S19. Beta testte neden en az 3 farklı fasilitatör gerekir? A) İş yükü paylaşımı için B) **Tek kişinin etkisini üründen ayıklamak için** ✓ C) Rapor sayısı artsın diye D) Bölgesel çeşitlilik için
- S20. Akademik yayına dönüşecek veri için etik kurul izni ne zaman alınır? A) Yayın öncesi B) Veri analizinden sonra C) **Veri toplanmadan önce** ✓ D) Gerekmez

S21. Kamptan 90 gün sonra kohortun hedeflenen tamamlama oranı nedir? A) %40 · B) %55 · C) **%70** ☒ · D) %100

S22. Ko-eğitmenlik sonunda "bir kohort daha" kararı ne anlama gelir? A) Başarısızlık, süreç biter B) **Normal bir sonuç — adayların yaklaşık üçte biri bunu alır** ☒ C) Kademe 2'ye düşürölme D) Ücret iadesi

BÖLÜM 4 — EKLER

EK-1 — EĞİTMEN KILAVUZU ŞABLONU (modül başına)

Modül: · Süre: · Format: · Aktif öğrenme oranı hedefi: ____%

Dk	Ünite	Parça (kanca/girdi/uygulama/çözümleme)	Eğitmen ne yapar	Katılımcı ne yapar	Materyal
0-4		Kanca			
4-16		Girdi			
16-36		Uygulama			
36-44		Çözümleme			

Hazırlık listesi: · Sık sorulan 3 soru ve cevabı: · Bu ünite kötü giderse B planı: Aktif öğrenme oranı hesabı: katılımcı süresi ____ ÷ toplam ____ = ____%

EK-2 — MİKRO ÖĞRETİM RUBRİĞİ

Boyut	1	2	3	4	Not
Kanca — ilgi çekti mi, konuyu kurdu mu					
Netlik — kural/kavram anlaşıldı mı					
Süre yönetimi — plana uydu mu					
Aktif katılım — grup yaptı mı, dinledi mi					
Soru sorma — açık uçlu, düşündürücü					
Çözümleme — yapıldı mı, bağlandı mı					
Sınıf transfer — "pazartesi ne yapacağım" cevabı verildi mi					
Duruş ve ses — güven verdi mi					

Toplam /32 → %: (Geçme: 2. turda ≥%80) 1. tur %: ____ · 2. tur %: ____ · Fark: ____ Değerlendiren: · Zorunlu yazılı yorum (en az 2 cümle):

EK-3 — GÖLGE GÖZLEM FORMU

Kamp: · Master: · Tarih: · Katılımcı sayısı:

Ünite	Planlanan süre	Gerçekleşen	Aktif öğrenme oranı	Gözlem

Zor katılımcı durumları: (tip, ne oldu, nasıl müdahale edildi, sonuç) Ben olsaydım farklı yapacağım 3 şey: Anlamadığım / sormak istediğim 3 şey:

EK-4 — SERTİFİKA KARARI FORMU

Katılımcı: · Kohort: · Karar veren Master: · Tarih: ☐ Hayır ☐ Evet → (Evetse karar başka bir Master'a devredilir)

Ölçüt	Durum	Kanıt
M1-M7 sınavları ≥ 70	☐ ☒ ☐ ☒	
M3 yönetim gözlemi $\geq 3,0/5$	☐ ☒ ☐ ☒	
M2 eşleme kartı	☐ ☒ ☐ ☒	
M5 rubrik uyumu ≥ 75	☐ ☒ ☐ ☒	
M7 okul sunumu ≥ 70	☐ ☒ ☐ ☒	
3 onaylı uygulama raporu	☐ ☒ ☐ ☒	
Etik ve marka sözleşmesi	☐ ☒ ☐ ☒	

KARAR: ☐ Onay ☐ Revizyon (6 hafta) ☐ Red **Gerekçe (zorunlu, ölçüte bağlı, kişiye değil):** İyi giden 2 şey: Önerilen yol: İtiraz hakkı bildirildi mi? ☐ Evet

EK-5 — ZOR KATILIMCI SENARYO KARTLARI (kamp etkinliği için)

Kesilip dağıtılacak kartlar:

- Uzman** — "Ben 15 yıldır bunu yapıyorum, bizim yöntemimiz daha iyi."
- Şüpheli** — "Bu Türkiye'de olmaz, sınıflar 40 kişi."
- Sessiz** — Hiç konuşma, göz teması kurma, soruya tek kelimeyle cevap ver.
- Konuşkan** — Her soruya ilk sen cevap ver, örneklerini uzat.
- Telefoncu** — 5 dakikada bir telefona bak, bir kez dışarı çık.
- Geç kalan** — 20 dakika geç gel ve "neyi kaçırdım, anlatır mısınız" de.
- Pazarlıkçı** — "Rapor şartı biraz fazla değil mi, ikiye indirsek?"
- Fiyat itirazcısı** — "Bu paraya bu kadar mı oluyor?"

EK-6 — EĞİTMEN TAKVİMİ VE GELİR PROJEKSİYONU

Bölge: · Yıl:

Kohort	Tarih	Format	Hedef kayıt	Gerçekleşen	Gelir	%40 pay
1						
2						
3						
4						
Toplam						

Emek yükü: __ kohort $\times$ 22 sa = __ sa · Saat başı net: __ ₺ Doluluk varsayımım ve dayanağı:

EK-7 — KANITA DAYALI ÜRÜN ÖNERİSİ FORMU

Öneren Master: · Tarih: · İlgili oyun/modül:

1. Gözlenen desen: (kaç rapor, hangi dönem, hangi bölge, hangi rubrik boyutu)
2. Olası açıklamalar: (en az 2)
3. Önerilen değişiklik: ☐ Kural ☐ Materyal ☐ Fasilitatör rehberi ☐ Yeni ürün
4. Test edilebilir tahmin: "Bu değişiklikle ___ boyutu ___ kadar yükselmeli."
5. Beta test planı: okul sayısı , öğrenci , fasilitatör __, oturum __
6. Maliyet ve üretim etkisi:
7. Ürün kurulu kararı: ☐ Uygula ☐ Revize ☐ Reddet — Gerekçe:

EK-8 — KADEME 3 SERTİFİKA KRİTERLERİ ÖZETİ

Gereklilik	Ölçüt	Kontrol
Ön koşullar	K2 + 1 yıl + 20 mentorluk + 2 turnuva + kalibrasyon $\geq$ %85	Sistem
Seçim	Veri taraması + gözlem + mentee anketi + davet	EPNEXUS
MM1-MM7	Modül değerlendirmeleri	Eğitmen
Kavramsal test	$\geq$ %85	Otomatik
Mikro öğretim 2. tur	$\geq$ %80 (Ek-2)	Eğitmen + grup
Gölge raporu	5 sayfa, tam	Süpervizör
Ko-eğitmenlik	Süpervizör onayı	Master süpervizör
Ürün kuruluna ilk katkı	1 yazılı öneri (Ek-7)	Ürün kurulu
Yayına hazır oyun dosyası	$\geq$ 80/100 (Oyun Atölyesi Ek-3)	Tasarım Jürisi + Ürün Kurulu
Tasarım mentorluğu	4 varyant + 2 prototip	Platform
Jüri kalibrasyonu	$\geq$ %85 uyum	Otomatik + eğitmen
Master etik ve marka eki	İmzalı	İdari

Sertifika verildiğinde açılanlar: "EPNEXUS Master Fasilitatörü" unvanı · Oyun Tasarım Jürisi üyeliği ve havuz kürasyon yetkisi · **Kademe 1 eğitimi verme yetkisi** · Eğitim gelirinden %40 pay · Sertifika kararı verme yetkisi · Kalibrasyon oturumu yönetme · Ürün kurulu üyeliği ve beta erişimi · Yıllık Fasilitatör Zirvesi konuşmacılığı (ulaşım/konaklama karşılanır) · Uluslararası proje başvurularında ortak listeleme · Fasilitatör dizininde ve basılı materyalde isim/fotoğraf

EK-9 — MASTER FASILİTATÖR YILLIK YÜKÜMLÜLÜK ÖZETİ

Yükümlülük	Minimum	Takip
Kademe 1 eğitimi	4 kohort/yıl	Platform
Bölge etkinliği	1/yıl	Platform
Tasarım jürisi görevi	4 dosya/yıl	Platform
Kalibrasyon oturumu	2/yıl (biri lider olarak)	Platform

Yükümlülük	Minimum	Takip
Ürün kurulu katılımı	4 toplantı/yıl	Ürün kurulu
Yazılı ürün önerisi	1/yıl	Ürün kurulu
Sertifika kararı kalitesi	İtiraz oranı <%5	Sistem
Kohort tamamlama oranı	≥%70 (90 gün)	Sistem

Yükümlülük karşılanmazsa: Önce görüşme → bir dönem uyarı → ikinci dönemde Kademe 2'ye dönüş (unvan geri alınır, Kademe 2 hakları korunur). Bu bir ceza değil, **kapasite planlamasının gereğidir** — pasif bir Master, açılmayan kohort demektir.

Bu müfredat, Kademe 1 (v1.0) ve Kademe 2 (v1.0) müfredatları üzerine kuruludur ve EPNEXUS Fasilitatör Ağı Yönetmeliği ile birlikte okunur. Finansal örnekler açıkça belirtilmiş varsayımlara dayanır. v1.0 — ilk Master kohortunun geri bildirimiyle revize edilecektir.

Kaynaklar:

- Kuran, K. (2014). Mikro Öğretimin Öğretmenlik Meslek Bilgi ve Becerilerinin Kazanılmasına Etkisi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(11). <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19558/208498>
- Yeşilyurt, E. (2021). Mikro Öğretim Yöntemi ve Örnek Ölçme-Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/en/pub/itobiad/issue/66167/901409>
- Sağlam Arslan, A. & Şahinoğlu, A. (2021). Lise Fizik Öğretmeni ile Yürütülen Grup Mentorluk Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 41(1). <https://dergipark.org.tr/en/pub/gefad/article/853239>
- Blankenship, S. S. & Ruona, W. E. A. (2007). Professional Learning Communities and Communities of Practice. ERIC ED504776. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504776.pdf>
- DeWitt, D., Alias, N. & Al Amri, M. (2026). Systematic literature review: gamification in teacher professional training (2019-2025). *Frontiers in Education*. <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/educ.2026.1819092/full>
- Mert, B. & Koparan, T. (2024). Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyunların Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(1), 45-60. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/article/1426458>
- Knowles, M. — Yetişkin öğrenme kuramı (andragoji) temel varsayımları. Genel çerçeve: <https://www.ebsco.com/research-starters/education/andragogy>

06

EPNEXUS KURUCU KOHORT — LANSMAN KİTİ

Hazır Metinler, Webinar Akışı, SSS ve 90 Günlük Uygulama Takvimi

Sürüm v1.0 • **Tarih** 12 Eylül 2026

Kaynak dosya EPNEXUS_Kurucu_Kohort_Lansman_Kiti.md

Hazırlayan EPNEXUS • epnexusgames.com

İçindekiler

1. LANSMAN STRATEJİSİ

1.1 Sıralama — neden bu sırayla?

1.2 Kurucu Kohort teklifinin üç ayağı

1.3 Ön koşul uyarısı

2. E-POSTA DİZİSİ

E-posta 1 — DAVET (Sakarya saha ağına)

E-posta 2 — WEBİNAR HATIRLATMASI

E-posta 3 — WEBİNAR SONRASI / KAYIT

E-posta 4 — SON ÇAĞRI

E-posta 5 — HOŞ GELDİN (kayıt sonrası, otomatik)

3. KISA MESAJ VE SOSYAL MEDYA METİNLERİ

3.1 WhatsApp — birebir (saha ağı, en yüksek dönüşümlü kanal)

3.2 WhatsApp — bölge/okul grubu

3.3 LinkedIn — Kübra'nın kişisel hesabı

3.4 Instagram — carousel metni (@epnexus)

4. BİLGİLENDİRME WEBİNARI AKIŞI (45 dakika)

5. SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

6. "FASİLTATÖR OL" SAYFASI METNİ

7. KURUM İŞ BİRLİĞİ TEKLİF METİNLERİ

7.1 TAZOF — karşılıklı tanıma teklifi

7.2 Üniversite SEM — protokol talebi

8. 90 GÜNLÜK UYGULAMA TAKVİMİ

AY 1 — TEMEL (Hafta 1-4)

AY 2 — İNŞA (Hafta 5-8)

AY 3 — LANSMAN (Hafta 9-12)

9. ÖLÇÜM PANOSU

10. LANSMAN ÖNCESİ SON KONTROL

Amaç: İlk 50 Kademe 1 fasilitatörünü ("Kurucu Kohort") kazanmak **Hedef tarih:** İlk kamp — kayıt açılışından 6 hafta sonra **Ana kanal:** Sakarya saha ağı (3 yılda oyunları deneyimlemiş 3.000+ kişi)

Tek cümlelik strateji: Reklam vermeyin. Elinizde Türkiye'deki çoğu edtech girişiminin sahip olmadığı bir şey var — **oyunlarınızı gerçekten kullanmış öğretmenler.** Kurucu Kohort bu insanlardan çıkar; reklamla satın alınamaz.

1. LANSMAN STRATEJİSİ

1.1 Sıralama — neden bu sırayla?

Sıra	Kanal	Hedef	Neden bu sırada
1	Sakarya saha ağı (30+ devlet okulu, 15+ kolej)	40-60 kişi	Oyunları biliyorlar, size güveniyorlar, ikna maliyeti sıfır. İlk hareket buradan gelmezse diğer kanallar da zayıflar.
2	Üniversite SEM protokolü (Sakarya Ü. / YTÜ)	Meşruiyet + 30 kişi	E-Devlet'te sorgulanabilir sertifika, "MEB'de geçerli mi?" sorusunu kapatır
3	TAZOF karşılıklı tanıma (Hasan Gök, Zekai Kalafat)	30-50 kişi	Hazır ve sertifikalı bir kitle; matematik modülü onların eksiğidir
4	ETKİM / MEB YEĞİTEK	20-40 kişi	İl MEM iş birliğiyle ücretsiz tanıtım semineri
5	Satış gönüllüleri + kitabevi (Dahi Kitabevi, İlkay, Ülkü, Esra)	15-25 kişi	Fiziksel kayıt noktası; oyun alan öğretmene üyelik kartı
6	Dijital içerik (Kübra'nın akademik profili)	Sürekli akış	Uzun vadeli; Kurucu Kohort'a yetişmez ama ikinci kohortu besler

1.2 Kurucu Kohort teklifinin üç ayağı

Ayak	İçerik	Neden işe yarar
Fiyat	3.900 ₺ yerine 1.950 ₺ (%50) — yalnız ilk 50 kişi	Kıtlık + erken benimseyen ödülü
Statü	"Kurucu Fasilitatör" rozeti — bir daha verilmez, kalıcı	Nearpod araştırmasındaki "şeref nişanı" etkisi; parayla alınamaz
Söz hakkı	Programı birlikte şekillendirme; geri bildirimleri v2'ye işlenir	Müşteri değil ortak konumlandırması
Kendi ürünü	Sertifika için kendi branşında bir oyun tasarlar; eser sahibi kendisi kalır	Sertifika bir kâğıt değil, bir portfolyo çıktısı olur

Neden %50 indirim? İlk kohort bir gelir kalemi değil, bir **doğrulama ve referans üretme yatırımıdır**. 50 kişiden gelecek ~97.500 ₺ değil; 50 fasilitatörün açacağı okul kapıları ve üreteceği uygulama raporlarıdır asıl kazanç. İkinci kohorttan itibaren tam fiyat uygulanır ve bu **baştan söylenir** — indirimin geçici olduğu bilinmezse kalıcı beklenti yaratır.

1.3 Ön koşul uyarısı

Bu kitteki hiçbir metin, şu ikisi tamamlanmadan gönderilmemelidir:

- Tüzel kişilik** — ücret tahsilatı, fatura, sözleşme için zorunlu
- Üniversite SEM protokolü** (veya en azından görüşmenin başlamış olması) — "MEB'de geçerli mi?" sorusuna dürüst cevap verebilmek için

Protokol henüz yoksa metinlerdeki sertifika ifadesi "**EPNEXUS onaylı**" olarak kalır; "üniversite onaylı" veya "MEB'de geçerli" ifadeleri **kullanılmaz**. SSS'deki cevap da buna göre verilir (bkz. 5.1).

2. E-POSTA DİZİSİ

Metinler Kübra'nın "Kurucu" imzasıyla, birinci tekil şahısla yazılmıştır. Köşeli parantezler doldurulacak alanlardır.

E-posta 1 — DAVET (Sakarya saha ağına)

Gönderim: Kayıt açılışı, Salı 10:00 **Konu:** Oyunlarımızı sınıfınızda denediniz — şimdi bir teklifim var

Merhaba [Ad],

[Okul adı]'nda oyunlarımızı sınıfınızda uyguladığınız günü hatırlıyorum. O gün ve ondan sonraki üç yılda Sakarya'da 30'dan fazla devlet okulunda, 15'ten fazla kolejde, 3.000'den fazla öğrenci ve öğretmenle aynı şeyi yaptık.

Şimdi bir adım daha atıyoruz ve bunu ilk olarak size yazıyorum.

EPNEXUS Fasilitatör Ağı'nı kuruyoruz. Oyunlarımızı kendi sınıfında, kendi kursunda, kendi okulunda kazanıma bağlı biçimde uygulayan öğretmenlerden oluşan bir ağ. Sertifikalı, kademeli ve — en önemlisi — üyesine gerçek bir karşılık veren bir yapı.

İlk 50 kişiyi "Kurucu Kohort" olarak alıyoruz.

Kurucu Kohort'ta olmak şu demek:

- 27 saatlik Kademe 1 eğitimi, **3.900 ₺ yerine 1.950 ₺**
- Bir daha kimseye verilmeyecek **"Kurucu Fasilitatör" rozeti**
- Programı birlikte şekillendirme — geri bildirimleriniz doğrudan müfredata işlenecek
- Materyalde kalıcı indirim ve size yönlendirilecek okul talepleri

Eğitimin içinde ne var: dört oyunun uygulamalı öğretimi, her oyunun hangi MEB kazanımını nasıl karşıladığı, 30 kişilik sınıfta sınırlı kutuyla ne yapılacağı, oyunla ölçme-değerlendirme ve veliye gösterilecek kazanım raporunun nasıl hazırlanacağı.

Bir şey daha var ve bence en değerlisi bu: **sertifikayı almak için kendi branşınızda bir oyun tasarlıyorsunuz.** Sıfırdan değil — bizim mekaniklerimizden birini kendi kazanınıza uyarlıyorsunuz. Fen öğretmeniyseniz element değerliklerini, Türkçe öğretmeniyseniz yapım eklerini. Tasarladığınız oyun **size ait kalıyor**; biz ancak sizinle ayrı bir sözleşme yaparak yayımlayabiliriz.

Karar vermeden önce anlatayım: **[tarih], [saat]'te 45 dakikalık bir bilgilendirme oturumu** yapıyorum. Sorularınızı orada konuşalım.

👉 Oturuma kayıt: [link] 👉 Program detayları: [link]

Bu mektubu size yazmamın sebebi basit: bu ağı tanımadığım insanlarla değil, oyunları çocuklarla birlikte gerçekten denemiş öğretmenlerle kurmak istiyorum.

Sevgiler, **Kübra Kevser Dimbaş** Kurucu, EPNEXUS

E-posta 2 — WEBİNAR HATIRLATMASI

Gönderim: Webinardan 1 gün önce, 18:00 **Konu:** Yarın [saat] — sorularınızı getirin

Merhaba [Ad],

Yarın [saat]'te görüşüyoruz. 45 dakika sürecektir, şunları konuşacağız:

- Fasilitatör ağı tam olarak ne, neden kuruyoruz

- Dört oyunun hangi kazanımı nasıl karşıladığı (canlı örnek)
- Kademe yapısı: sertifika ne açıyor, ne açmıyor
- Sertifikanın geçerliliği konusunda dürüst cevap
- Kurucu Kohort koşulları
- Sorularınız — süre ayırdım, çekinmeyin

👉 Katılım bağlantısı: [link]

Gelemezseniz kayıt gönderiyorum, ama canlı olmanızı tercih ederim — asıl değerli kısım soru-cevap.

Sevgiler, Kübra

E-posta 3 — WEBİNAR SONRASI / KAYIT

Gönderim: Webinardan 2 saat sonra **Konu:** Dün konuştuklarımız + kayıt bağlantısı

Merhaba [Ad],

Katıldığınız için teşekkürler. Sorular beklediğimden iyiydi; özellikle [webinar'da çıkan somut bir soru] konusundaki soru için ayrıca teşekkür ederim — o cevabı müfredata ekliyorum.

Konuştuklarımızın özeti:

- Kademe 1: 27 saat (19 saat kendi hızınızda video + 8 saat canlı atölye)
- Sertifika için: modül sınavları + **3 uygulama raporu** (kendi sınıfınızdan) + **1 oyun varyantı** (kendi branşınızda)
- Kurucu Kohort fiyatı: **1.950 ₺** — ilk 50 kişi, sonra 3.900 ₺
- İlk kamp: [tarih], [şehir]
- Kalan kontenjan: [sayı]

👉 Kayıt: [link] 👉 Kaçıranlar için kayıt videosu: [link] 👉 Program detay dosyası (PDF): [link]

Kararsızsanız bana doğrudan yazın, telefonda da konuşabiliriz: [telefon]

Sevgiler, Kübra

E-posta 4 — SON ÇAĞRI

Gönderim: Kayıt kapanışından 3 gün önce **Konu:** Kurucu Kohort'ta [sayı] kişilik yer kaldı

Merhaba [Ad],

Kısa bir not: Kurucu Kohort kaydı [tarih] **Cuma 23:59'da** kapanıyor. Şu an [sayı] kişilik yer kaldı.

Bu kohortun iki şeyi bir daha tekrarlanmayacak:

1. **1.950 ₺ fiyat** — sonraki kohortlar 3.900 ₺
2. **"Kurucu Fasilitatör" rozeti** — bu 50 kişiden başkasına verilmeyecek

Hâlâ kararsızsanız, en sık gelen üç soruyu buraya bırakıyorum:

"Zamanım yok." 19 saati kendi hızınızda, 20-25 dakikalık ünitelerle izliyorsunuz. Canlı kısım tek bir gün.

"Oyun tasarlayabilir miyim?" Sıfırdan tasarım istemiyoruz. Bizim mekaniklerimizden birini kendi kazanımınıza uyarlıyorsunuz; şablon hazır, 6 hafta süreniz var ve kohort grubunda birbirinize destek oluyorsunuz.

"Öğretmen değilim / branşım farklı." Katılabilirsiniz. Halk Eğitim'de kurs açmak için ek koşullar var, onu da eğitimde anlatıyoruz.

"Sertifika nerede geçerli?" [Protokol durumuna göre güncellenecek — bkz. SSS 5.1]

👉 Kayıt: [link]

Bu kohortta olmanızı isterim.

Sevgiler, Kübra

E-posta 5 — HOŞ GELDİN (kayıt sonrası, otomatik)

Konu: Kurucu Kohort'a hoş geldiniz — ilk adım

Merhaba [Ad],

Kaydınız tamam. **Kurucu Fasilitatör** oldunuz — bu rozet sizde kalacak.

Şimdi yapmanız gereken tek şey var: Platforma girip profilinizi tamamlayın (2 dakika, 50 NX). Ardından M1'in ilk ünitesi açılacak.

👉 Platform: [link] · Kullanıcı adınız: [e-posta]

Takvim:

- Bugünden itibaren: M1–M2 asenkron modüller (kendi hızınızda)
- [tarih]:** Canlı atölye — [yer], 09:30–17:30
- Atölyeden sonra 6 hafta: 3 uygulama raporu
- [tarih]:** Sertifika töreni

Kohort grubumuz: [WhatsApp/forum linki] — buraya mutlaka katılın. Eğitimin yarısı bu grupta oluyor.

Bir şey takılırsa doğrudan bana yazın.

Sevgiler, Kübra

3. KISA MESAJ VE SOSYAL MEDYA METİNLERİ

3.1 WhatsApp — birebir (saha ağı, en yüksek dönüşümlü kanal)

Kişiyi özel gönderilir, toplu liste **kullanılmaz**. Toplu mesaj bu kanalın etkisini bitirir.

Merhaba [Ad] Hocam, Kübra ben – EPNEXUS'tan.
[Okul]'da oyunları uyguladığımız zamandan.

Fasilitatör ağıımızı kuruyoruz ve ilk 50 kişiyi
"Kurucu Kohort" olarak alıyoruz. İlk aklıma gelen
isimlerden birisiniz.

[tarih] [saat]'te 45 dakikalık bir bilgilendirme
yapıyorum. Katılır mısınız? Detayları orada
konuşalım, sorularınızı da alayım.

Kayıt: [link]

3.2 WhatsApp — bölge/okul grubu

Değerli hocalarım,

EPNEXUS olarak 3 yıldır Sakarya'da yürüttüğümüz
matematik oyunları çalışmasını bir fasilitatör ağına
dönüştürüyoruz.

İlk 50 kişilik "Kurucu Kohort" için kayıtlar açıldı.
27 saatlik sertifika programı, kurucu fiyatıyla.

[tarih] [saat] – bilgilendirme oturumu (45 dk)
Kayıt ve detay: [link]

Sorusu olan bana özelden yazabilir.
Kübra Kevser Dimbaş

3.3 LinkedIn — Kübra'nın kişisel hesabı

Üç yıl önce Sakarya'da bir sınıfta başladık.

Bugün 30'dan fazla devlet okulu, 15'ten fazla kolej,
3.000'den fazla öğrenci ve öğretmen.

Bu süreçte öğrendiğim en net şey şu: oyun tek başına
bir şey değiştirmiyor. Değiştiren, o oyunu hangi
kazanıma bağlayacağını bilen öğretmen.

0 yüzden bir sonraki adımımız yeni bir oyun değil.
Yeni bir ağ.

EPNEXUS Fasilitatör Ağı'nı kuruyoruz – matematik
oyunlarını müfredat kazanımına bağlı biçimde uygulayan,
ölçen ve raporlayan öğretmenlerin ağı.

İlk 50 kişi "Kurucu Kohort" olarak alınıyor.

Detaylar ilk yorumda 📌

#matematikeğitimi #edtech #oyuntemelliöğrenme

(İlk yoruma: bağlantı + "Bilgilendirme oturumu [tarih] [saat]")

3.4 Instagram — carousel metni (@epnexus)

Kapak: "Oyun tek başına bir şey değiştirmiyor." **2:** "Değiştiren, o oyunu hangi kazanıma bağlayacağını bilen öğretmen." **3:** "3 yıl · 30+ devlet okulu · 15+ kolej · 3.000+ katılımcı" **4:** "Şimdi bir ağ kuruyoruz: EPNEXUS Fasilitatör Ağı" **5:** "İlk 50 kişi = Kurucu Kohort. Rozet bir daha verilmeyecek." **6:** "27 saat eğitim · 4 oyun · 4 MEB kazanımı · kazanım raporu · kendi oyununuz" **7:** "Bilgilendirme oturumu: [tarih] [saat] — profildeki bağlantı"

4. BİLGİLENDİRME WEBİNARI AKIŞI (45 dakika)

Format: Online, kamera açık, kayıt alınır. Hedef katılım: davet edilenin %35'i. **Aktif öğrenme oranı hedefi: %30** — bu bir satış oturumu değil, bir tanışma.

Dk	Bölüm	İçerik	Slayt
0-3	Açılış	Kendinizi tanıttın, oturum akışını söyleyin, "sonda 15 dakika soru var" deyin	1
3-8	Hikâye	Sakarya'da nasıl başladı, ne oldu, ne öğrendik. Rakam değil hikâye — bir sınıftan bir an anlatın	2-3
8-13	Sorun	"Oyun tek başına bir şey değiştirmiyor." Neden? Çünkü kazanıma bağlanmıyor, ölçülmüyor, raporlanmıyor	4
13-20	Yaklaşım	EPNEXUS zinciri: Müfredat → Kazanım → Beceri → Mekanik. Canlı örnek: Hazineleri Topla ve MAT.5.2.1	5-7
20-25	Kanıt	Mert & Koparan (2024) meta-analizi: 32 çalışma, 0,544 orta düzey etki. + saha verisi 8,7/10. Abartmayın; memnuniyetin başarı olmadığını siz söyleyin	8-9
25-32	Ağ	4 kademe, her kademenin açtığı yetki, gelir modeli, talep yönlendirme	10-12
32-36	Eğitim	8 modül, 27 saat, sertifika koşulları (3 rapor + 1 oyun varyantı), takvim	13-14
36-40	Kurucu Kohort	Fiyat, rozet, kontenjan, kapanış tarihi	15
40-45	Soru-cevap	Hazırlıklı olun — bkz. bölüm 5	16

Kapanış cümlesi:

"Bu ağı reklamla kurmuyorum. Oyunları çocuklarla gerçekten denemiş öğretmenlerle kuruyorum. O yüzden bu oturumu size yaptım."

Webinar sonrası 2 saat içinde: E-posta 3 gönderilir. Bu gecikme kritiktir — ertesi güne kalırsa dönüşüm yarıya düşer.

5. SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Bu bölüm hem webinar hazırlığı hem de web sitesi SSS'i olarak kullanılır.

5.1 "Sertifika nerede geçerli? MEB kabul ediyor mu?"

● Protokol varsa:

"Program [Üniversite] Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülüyor; sertifika e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açabilmek içinse ayrıca eğitim fakültesi mezuniyeti veya pedagojik formasyon ve usta öğreticilik belgesi gerekiyor — bunu eğitimde ayrıntısıyla anlatıyoruz."

● Protokol henüz yoksa (dürüst cevap):

"Şu an EPNEXUS onaylı bir sertifika veriyoruz ve [Üniversite] SEM ile protokol görüşmemiz sürüyor. Protokol tamamlandığında Kurucu Kohort mezunlarının sertifikaları da kapsama alınacak — bu sözü veriyorum. Bugün itibarıyla 'MEB'de geçerli' demiyorum, çünkü doğru olmaz."

Not: İkinci cevap satışı biraz yavaşlatır ama ağın itibarını kurar. Kurucu Kohort'a gelen kişi zaten size güvendiği için geliyor; o güveni ilk soruda harcamayın.

5.2 "Öğretmen değilim, katılabilir miyim?"

"Evet. Eğitime oyun ve matematiğe ilgi duyan herkes katılabilir. Sadece Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açmak için ek resmi koşullar var; onları da programda anlatıyoruz."

5.3 "Zamanım yok."

"19 saat kendi hızınızda, 20-25 dakikalık ünitelerle. Canlı kısım tek bir gün. Uygulama raporlarını da zaten yapacağınız derslerden çıkarıyorsunuz — ekstra iş değil, yaptığınız işin kaydı. Oyun varyantı için de 6 hafta süreniz var ve şablon hazır."

5.4 "Oyunları satın almak zorunda mıyım?"

"Kademe 1 ücretine bir başlangıç seti dahil. Sınıf uygulamaları için ek set alırsanız fasilitatör fiyatından alıyorsunuz — Kademe 1'de %15, Kademe 2'de 500'lü kademedен."

5.5 "Bu bana ne kazandıracak? Para kazanabilir miyim?"

"Dürüst cevap: Kademe 1 doğrudan gelir vaat etmiyor. Kademe 1 size kendi sınıfınızda kullanabileceğiniz bir yöntem, veliye gösterebileceğiniz bir kazanım raporu ve ağı giriş veriyor. Gelir tarafı Kademe 2'de başlıyor — kendi kursunuzu açma yetkisi, turnuva düzenleme hakkı ve size yönlendirilen okul talepleri orada devreye giriyor. Kademe 2'ye 10 uygulama ve 1 turnuvayla geçiliyor."

5.6 "Sertifikanın süresi neden 2 yıl?"

"Çünkü kullanılmayan sertifikayı taşımak istemiyoruz. Yenileme koşulu yılda 6 uygulama raporu ya da 2 atölye. Bu, ağın diri kalmasının tek yolu — pasif üyelerle dolu bir ağın kimseye faydası olmuyor."

5.7 "TAZOF sertifikam var, tekrar mı alacağım?"

"Hayır, çıkışmıyor. TAZOF genel akıl ve zekâ oyunları eğitmenliği veriyor; biz belirli bir MEB kazanımına bağlı matematik oyunları çalışıyoruz. İkisi tamamlayıcı. TAZOF sertifikası olanlar için geçiş kolaylığı üzerinde çalışıyoruz."

5.8 "Neden şimdi? Sonraki kohortu beklesem?"

"Bekleyebilirsiniz. Fark şu: Kurucu Kohort fiyatı 1.950 ₺, sonraki kohortlar 3.900 ₺. Ve Kurucu Fasilitatör rozeti bu 50 kişiden başkasına verilmeyecek. Bir de şu var — bu kohortun geri bildirimleri müfredata doğrudan işlenecek, yani programı birlikte kuruyoruz."

5.9 "30 kişilik sınıfta 1 kutuyla ne yapacağım?"

"Bu en çok gelen soru ve eğitimin M4 modülü tamamen buna ayrıldı. Dört farklı kurgu öğretiyoruz; en verimlisi 'gözlemci-oyuncu' kurgusu — masada 2 oyuncu 2 gözlemci, gözlemciler strateji notu tutuyor ve tur sonunda rol değişiyor. Gözlemcilik pasiflik değil; muhakemenin en yoğun çalıştığı rol."

5.10 "Sertifika için oyun mu tasarlayacağım? Ben tasarımcı değilim."

"Sıfırdan oyun tasarlamayı istemiyoruz. Kademe 1'de yaptığınız şey **varyant**: bizim dört mekaniğimizden birini kendi branşınızdaki bir kazanıma uyarlıyorsunuz. Fen öğretmeniyseniz Hazineleri Topla'nın 'hedef toplamı tutturma' mekaniğiyle bileşik değerliklerini çalıştırıyorsunuz; Türkçe öğretmeniyseniz Harmonia'nın eşleştirme mekaniğiyle yapım eklerini. Tasarım kartı şablonu hazır, kural metni bir sayfayı geçmiyor, kâğıt prototip yeterli — güzel görünmesi değil oynanabilmesi önemli. Eğitimin M8 modülü tamamen bunu anlatıyor ve 6 hafta süreniz var."

5.11 "Tasarladığım oyun kime ait olacak?"

"**Size ait.** Bu konuda net bir politikamız var: bir tasarımın sertifika koşulu olması telif devri anlamına gelmez. Bize verdiğiniz izin yalnız iki şey içindir — tasarımınızı Oyun Havuzu'nda yayımlamak ve fasilitatör eğitimlerinde örnek göstermek. Bunun karşılığı da yok, biz de ücret almıyoruz."

Eğer bir gün oyununuzu ürünleştirmek istersek **ayrı bir yayın sözleşmesi** yapıyoruz ve oranları baştan ilan ediyoruz: özgün oyunda net satışın %10'u, ortak geliştirmede %6'sı, varyantta %4'ü. Adınız kutu üzerinde yer alır ve bu haktan feragat istemiyoruz. Siz oyununuzu başka bir yayıncıya da götürebilirsiniz; sadece önce bize haber vermenizi, 90 gün içinde teklif verme şansı tanımanızı istiyoruz. Teklif vermezsek tamamen serbestsiniz."

5.12 "Havuzdaki başkalarının oyunlarını kullanabilir miyim?"

"Kendi sınıfınızda evet — tasarımcıya bildirim gitmek kaydıyla. Ücretli kursunuzda kullanmak, çoğaltıp dağıtmak veya türevini üretmek için tasarımcının izni gerekir. Aynı koruma sizin tasarımınız için de geçerli."

5.13 "Para iadesi var mı?"

"Eğitim başlamadan önce tam iade. İlk modülden sonra iade yok ama bir sonraki kohorta devir hakkınız var."

6. "FASILİTATÖR OL" SAYFASI METNİ

Web sitesindeki satış sayfası için hazır kopya. Prototipteki sayfa bu metinle doldurulacak.

Üst başlık (eyebrow): Kurucu Kohort · İlk 50 kişi **Başlık:** Matematiği oyunun içine koyan öğretmenlerin ağı **Alt başlık:** EPNEXUS oyunu derse eklemes — müfredat kazanımını oyun tasarımının temeli yapar. Sertifikalı fasilitatörler bu kurguyu kendi sınıflarına, kurslarına ve turnuvalarına taşır. **Birincil buton:** Kurucu Kohort'a katıl — 1.950 ₺ **İkincil buton:** Bilgilendirme oturumuna kayıt ol

Üç kanıt kutusu:

- **30+ okul** · Sakarya'da 3 yıl, 30'dan fazla devlet okulu ve 15'ten fazla kolej
- **3.000+ katılımcı** · Öğrenci, öğretmen ve okul yöneticisi; anonim memnuniyet 8,7/10
- **0,544 etki** · Eğitsel oyunların matematik başarısına etkisi, 32 çalışmalık meta-analiz (Mert & Koparan, 2024)

"Bu eğitim size ne veriyor?" — 7 madde:

1. Dört kutulu oyunu kurallarıyla, kritik anlarıyla ve çözümleme sorularıyla yönetebilme
2. Her oyunun hangi MEB kazanımını nasıl karşıladığını okul yönetimine anlatabilme
3. 30 kişilik sınıfta sınırlı kutuyla çalışan dört farklı kurgu
4. Oyun sırasında gözleme dayalı ölçme ve kazanım rubriği
5. Veliye ve idareye sunulabilir kazanım raporu hazırlama
6. Sınıf içi turnuva düzenleme ve hakemlik
7. **Kendi branşınızda, size ait kalan bir eğitsel oyun tasarımı** — EPNEXUS Oyun Havuzu'nda yayımlanır

Haklarınız bloğu:

Tasarladığınız oyunun **eser sahibi sizsiniz**. EPNEXUS'a verdiğiniz izin yalnız havuzda yayımlama ve eğitimde örnek gösterme içindir. Ürünleştirme ancak ayrı bir yayın sözleşmesiyle olur — telif özgün oyunda net satışın %10'u, varyantta %4'ü; adınız kutu üzerinde.

"Ne vermez?" — dürüstlük bloğu:

Kademe 1 doğrudan gelir vaat etmez. Gelir tarafı Kademe 2'de başlar: kendi kursunuzu açma yetkisi, turnuva düzenleme hakkı ve size yönlendirilen okul talepleri. Kademe 2'ye 10 uygulama ve 1 turnuva ile geçilir.

Kapanış:

Bu ağı reklamla kurmuyoruz. Oyunları çocuklarla gerçekten denemiş öğretmenlerle kuruyoruz.

7. KURUM İŞ BİRLİĞİ TEKLİF METİNLERİ

7.1 TAZOF — karşılıklı tanıma teklifi

Kime: Hasan Gök (Eğitim Koordinatörü) · **Kopya:** Zekai Kalafat

Sayın Hasan Hocam,

EPNEXUS olarak üç yıldır Sakarya'da yürüttüğümüz matematik oyunları çalışmasını bir fasilitatör ağına dönüştürüyoruz. Bu konuda TAZOF ile **rekabet değil tamamlayıcılık** görüyorum ve somut bir teklifle geliyorum.

Farkımız şurada: TAZOF genel akıl ve zekâ oyunları eğitmenliği veriyor. Biz belirli bir MEB kazanımına bağlı matematik oyunları çalışıyoruz — her oyunumuz bir kazanım koduna (MAT.5.2.1, MAT.7.2.4 gibi) ve bir uluslararası eşleme koduna bağlı. Yani sizin eğitmenlerinizin portföyünde olmayan bir şey sunuyoruz.

Teklifim üç maddede:

- Karşılıklı tanıma.** TAZOF 1. derece sertifikası olanlar, EPNEXUS Kademe 1'e indirimli geçiş yapsın. Karşılığında EPNEXUS fasilitatörleri TAZOF eğitimlerinde tanınsın.
- Matematik modülü.** EPNEXUS'un kazanım bazlı matematik oyunları modülü, TAZOF Akademi içeriğine bir seçenek olarak eklensin.
- Ortak turnuva.** TAZOF turnuvalarında bir "matematik oyunları" kategorisi açalım; operasyonu birlikte yürütelim.

Bunları yüz yüze konuşmak isterim. [Tarih aralığı] arasında uygun olduğunuz bir gün için Sakarya'da veya sizin uygun gördüğünüz yerde buluşabiliriz.

Saygılarımla, **Kübra Kevser Dimbaş** Kurucu, EPNEXUS

7.2 Üniversite SEM — protokol talebi

Kime: Sakarya Üniversitesi / Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Sayın Müdürüm,

EPNEXUS, matematik eğitimine yönelik kutulu ve dijital oyunlar geliştiren, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığı destekli bir girişimdir. MEB YEĞİTEK ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle yürütülen ETKİM Yıldızları Hızlandırma Programı'na kabul edilen 15 girişimden biriyiz.

Üç yıldır Sakarya'da 30'dan fazla devlet okulu ve 15'ten fazla kolejde saha çalışması yürüttük; 3.000'den fazla öğrenci, öğretmen ve yöneticiyle uygulama yaptık. Bu çalışmaların bir bölümünü 2025 TÜRKİLMAT kongresinde bildiri olarak sunduk.

Talebimiz: Geliştirdiğimiz "EPNEXUS Oyun Fasilitatörü" **sertifika programının** (Kademe 1: 27 saat, Kademe 2: 18 saat, Kademe 3: 59 saat) Merkeziniz iş birliğiyle yürütülmesi ve katılımcılara üniversite onaylı, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir sertifika verilmesi.

Sunabileceklerimiz: Hazır ve yazılı müfredat (ders planları, kazanımlar, sınav bankası, değerlendirme rubrikleri), eğitmen kadrosu, dijital öğrenme platformu, materyal ve saha verisi.

Beklentimiz: Akademik gözetim, program onayı ve sertifikasyon.

Programın tam müfredat dosyasını ekte sunuyorum. Uygun gördüğünüz bir tarihte sunum yapmaktan memnuniyet duyarız.

Saygılarımla, **Kübra Kevser Dimbaş** Kurucu, EPNEXUS · [telefon] · epnexus2026@gmail.com

8. 90 GÜNLÜK UYGULAMA TAKVİMİ

Sahip sütunu doldurulmalıdır. Sahibi olmayan görev yapılmaz.

AY 1 — TEMEL (Hafta 1-4)

#	Görev	Sahip	Hafta	Durum
1.1	Tüzel kişilik kurulumu (ön koşul — bu bitmeden tahsilat yok)	Kübra + mali müşavir	1-3	☐
1.2	Marka tescil başvurusu ("EPNEXUS Onaylı Fasilitatör")	Kübra	2	☐
1.3	Üniversite SEM protokol görüşmesi (Sakarya Ü. ve/veya YTÜ)	Kübra	1-2	☐
1.4	TAZOF toplantısı (karşılıklı tanıma teklifiyle)	Kübra	2	☐
1.5	Kademe 1 müfredatının gözden geçirilmesi ve onayı	Kübra + Güneş	1-2	☐
1.6	Fiyat listesinin mevcut dinamik tabloyla mutabakatı	Kübra	1	☐
1.7	Yönetmelik ve EK-A sözleşmesinin hukuki kontrolü	Hukuk danışmanı	3-4	☐
1.8	Sakarya saha ağı listesinin çıkarılması (ad, okul, iletişim, hangi oyun)	Güneş	2-3	☐
1.9	KVKK: aydınlatma metni, açık rıza formu, VERBİS değerlendirmesi	Hukuk + Kübra	3-4	☐
1.10	Platform teknoloji kararı ve geliştirici anlaşması	Mücahit	2	☐
1.11	EK-C Oyun Yayın Sözleşmesi'nin hukuki kontrolü	Hukuk danışmanı	3-4	☐
1.12	Telif oranlarının üretim maliyetiyle doğrulanması (%10/%6/%4)	Kübra + mali müşavir	4	☐

AY 2 — İNŞA (Hafta 5-8)

#	Görev	Sahip	Hafta	Durum
2.1	19 saatlik asenkron video çekimi (M1-M8)	Kübra + Güneş	5-7	☐
2.2	Sınav bankasının platforma girilmesi (120 soru)	Güneş	6	☐
2.3	Uygulama raporu formu + rubrik dijitalleştirme	Mücahit	6	☐
2.4	Platform MVP (üyelik, akademi, NX, rapor, sertifika, mağaza)	Mücahit + geliştirici	5-8	☐
2.5	Sertifika tasarımı + QR doğrulama + Open Badges	Mücahit	7	☐
2.6	Kurucu Kohort davet e-postalarının gönderimi (E-posta 1)	Kübra	7	☐
2.7	Bilgilendirme webinarı (2 oturum, farklı günler)	Kübra	7-8	☐
2.8	Canlı atölye mekânı ve tarih kesinleştirme	Güneş	6	☐
2.9	Oyun seti envanteri (atölye için min. 6 tam set)	Güneş	7	☐
2.10	E-posta 2-3-4 gönderimleri	Kübra	7-8	☐
2.11	M8 tasarım modülü içeriği + tasarım kartı şablonu	Kübra + Güneş	6-7	☐
2.12	Oyun Havuzu veri yapısı ve etiketleme şeması (platformda)	Mücahit	7	☐

AY 3 – LANSMAN (Hafta 9-12)

#	Görev	Sahip	Hafta	Durum
3.1	Kayıt kapanışı ve kohort listesinin kesinleşmesi	Kübra	9	☐
3.2	Kohort grubunun kurulması + E-posta 5	Güneş	9	☐
3.3	Kurucu Kohort canlı atölyesi (8 saat)	Kübra + Güneş	10	☐
3.4	Atölye sonrası 48 saat: bireysel geri bildirim mesajları	Kübra + Güneş	10	☐
3.5	İlk uygulama raporlarının onay akışının test edilmesi	Güneş	11	☐
3.6	İlk 10 Master Fasilitatör adayının belirlenmesi	Kübra	11	☐
3.7	"EPNEXUS Matematik Oyunları Ligi" 2027 takviminin ilanı	Kübra	11	☐
3.8	Kohort geri bildirim anketi ve müfredat v1.1 revizyonu	Güneş	12	☐
3.9	Sonuç ölçümü (bölüm 9 metrikleri)	Kübra	12	☐
3.10	İkinci kohort tarihinin ilanı (tam fiyat)	Kübra	12	☐
3.11	İlk varyant tesliminin açılması ve jüri takviminin ilanı	Güneş	11	☐
3.12	Havuzda giren ilk tasarımların yayımlanması	Mücahit	12	☐

9. ÖLÇÜM PANOSU

90. günde bu tabloya bakılır. Hedefin altındaki her satır için "neden" yazılır.

Metrik	Hedef	Nasıl ölçülür
Davet gönderilen kişi	400+	E-posta listesi
E-posta açılma oranı	%45+	Platform
Webinar kayıt oranı	%20 (davet edilenin)	Kayıt formu
Webinar katılım oranı	%35 (kayıt olanın)	Oturum kaydı
Kurucu Kohort kaydı	50 kişi	Platform
Webinar → kayıt dönüşümü	%30+	Platform
Eğitimi tamamlama (modül)	%85	Platform
3 rapor tamamlama (90 gün)	%70	Platform
Oyun varyantı teslim (90 gün)	%65	Platform
Varyant jüri kabul oranı	%80	Jüri kayıtları
Atölye memnuniyeti	≥4,5/5	Anket
İlk materyal siparişi	25+ set	Sipariş kaydı
Kademe 2'ye geçiş niyeti	%40+	Anket

Kritik eşik: 3 rapor tamamlama oranı %55'in altına düşerse müfredat değil **rapor süreci** gözden geçirilmelidir — form ağır, onay yavaş veya beklenti belirsiz demektir.

10. LANSMAN ÖNCESİ SON KONTROL

☐ Tüzel kişilik kuruldu, fatura kesilebiliyor ☐ SEM protokolü tamam **veya** SSS 5.1'in "protokol yok" versiyonu kullanılıyor ☐ Yönetmelik ve EK-A sözleşmesi hukuk kontrolünden geçti ☐ KVKK aydınlatma metni ve rıza formu hazır ☐ Platform: kayıt, ödeme, akademi, rapor, sertifika akışları uçtan uca test edildi ☐ 19 saatlik asenkron içerik yüklendi ve izlendi ☐ Sınav bankası girildi, barajlar doğru ayarlandı ☐ Atölye mekânı, tarihi, oyun setleri hazır ☐ Sakarya saha listesi temizlendi (isim, okul, doğru e-posta) ☐ E-posta dizisi ve gönderim takvimi kuruldu ☐ Webinar bağlantısı, sunumu ve kayıt sistemi test edildi ☐ SSS cevapları ekiple prova edildi — özellikle 5.1, 5.5 ve 5.11 (telif) ☐ EK-C yayın sözleşmesi hukuk kontrolünden geçti; telif oranları doğrulandı ☐ Tasarım kartı şablonu ve M8 modülü hazır ☐ İade ve devir politikası yazılı, sayfada görünür ☐ Kohort grubu (WhatsApp/forum) açıldı, kuralları yazıldı

EPNEXUS Kurucu Kohort Lansman Kiti v1.1 — oyun tasarımı şartı ve fikri mülkiyet politikası eklendi. Metinler Kübra Kevser Dimbaş'ın "Kurucu" imzasıyla, göndermeden önce kişiselleştirilmek üzere hazırlanmıştır. Sertifika geçerliliğine ilişkin ifadeler, üniversite SEM protokolünün durumuna göre güncellenmelidir.

07

EPNEXUS OYUN ATÖLYESİ

Kademeli Oyun Tasarımı Programı, Oyun Havuzu ve Fikri Mülkiyet Modeli

Sürüm v1.0 • **Tarih** 12 Eylül 2026

Kaynak dosya EPNEXUS_Oyun_Atolyesi_Programi.md

Hazırlayan EPNEXUS • epnexusgames.com

İçindekiler

1. NEDEN BU PROGRAM VAR

1.1 Çözdüğü iki problem

1.2 Ne elde ediliyor?

1.3 Bu programın kurucu ilkesi

2. ÜÇ KADEME, ÜÇ ÇIKTI

2.1 KADEME 1 — OYUN VARYANTI

2.2 KADEME 2 — ÖZGÜN PROTOTİP

2.3 KADEME 3 — YAYINA HAZIR OYUN + TASARIM MENTORLUĞU

3. EPNEXUS OYUN TASARIM ÇERÇEVESİ

3.1 Kazanımdan mekaniğe: altı adım

3.2 Mekanik kütüphanesi

3.3 Dokuz tasarım kuralı

4. TEST PROTOKOLÜ

5. DEĞERLENDİRME: OYUN TASARIM JÜRİSİ

5.1 Jüri yapısı

5.2 Kararlar

5.3 Rubrik → Ek-3

6. EPNEXUS OYUN HAVUZU

6.1 Havuz nedir?

6.2 Olgunluk düzeyleri

6.3 Etiketleme

6.4 Havuzun kullanımı — sınırlar

7. FİKRİ MÜLKİYET VE TİCARİLEŞME MODELİ

7.1 Değerlendirilen üç seçenek

7.2 Benimsenen model — Katmanlı (C) 

7.3 Neden bu model?

7.4 Yapılmayacaklar — kesin sınırlar

8. EPNEXUS'UN GENİŞLEME YOLU — HAVUZDAN ÜRÜNE

8.1 Alan öncelikleri (öneri)

8.2 Ürün kurulunun çeyreklik havuz sorusu

9. RİSKLER

10. NX PUAN KARŞILIKLARI

EKLER

EK-1 — TASARIM KARTI (Kademe 1, 1 sayfa)

EK-2 — TASARIM DOSYASI İÇİNDEKİLER (Kademe 2-3)

EK-3 — OYUN TASARIM JÜRİ RUBRİĞİ (100 puan)

EK-4 — TEST RAPORU ŞABLONU

EK-5 — HAVUZ KAYIT FORMU

1. NEDEN BU PROGRAM VAR

1.1 Çözdüğü iki problem

Problem 1 — EPNEXUS'un genişleme tavanı. Bugün dört matematik oyunu var. Fen, Türkçe, sosyal bilgiler, İngilizce, okul öncesi ve lise için oyun geliştirmek, dört kişilik çekirdek ekibin yıllarını alır. Her alan için ayrı bir alan uzmanı, ayrı bir müfredat taraması, ayrı bir tasarım süreci gerekir.

Problem 2 — Sertifikanın hafifliği. Sadece eğitim izleyip sınav geçerek alınan bir sertifika, taşıdığı ağırlık kadar değerlidir. Fasilitatör bir şey üretmeden mezun olursa, ağ bir mezunlar listesi olur; bir üretim topluluğu olmaz.

Tek çözüm ikisini birden kapatıyor:

Her fasilitatör, sertifikasını almak için **kendi alanında, kendi kazanımına bağlı bir oyun üretir.**

Bir fen öğretmeni element değerliklerini, bir Türkçe öğretmeni sözcük türlerini, bir okul öncesi öğretmeni sayı hissini oyunlaştırır. EPNEXUS, mezun olan her fasilitatörle birlikte **yeni bir alana ait bir tasarım** kazanır — ve o tasarımı yapan, o alanı bilen insanı.

1.2 Ne elde ediliyor?

Kazanan	Ne kazanıyor
Fasilitatör	Kendi imzasını taşıyan bir ürün; portfolyo; yayınlanma ihtimali ve telif geliri; kendi sınıfında işe yarayan somut bir araç
EPNEXUS	Alan alan genişleyen bir tasarım havuzu; o alanları bilen hazır bir tasarımcı ağı; doğrulanmış (sınıfta test edilmiş) fikirler
Ağ	Sertifikanın ağırlığı; üretim kültürü; fasilitatörler arası ortak dil
Öğrenci	Kendi öğretmeninin, kendi sınıfı için tasarladığı bir oyun

1.3 Bu programın kurucu ilkesi

Tasarımcı eserinin sahibidir. EPNEXUS havuzdaki hiçbir oyunu, tasarımcısıyla ayrı bir yayın sözleşmesi yapmadan ürünleştirmez, satmaz veya türevini üretmez.

Bu ilke pazarlama cümlesi değil, **ağın dayanıklılık koşuludur.** Öğretmenlerin emeğini karşılıksız toplayan bir yapı, ilk ürün çıktığında dağılır. Fikri mülkiyet modelinin tamamı Bölüm 7'dedir ve sistemdeki en kritik karar orasıdır.

2. ÜÇ KADEME, ÜÇ ÇIKTI

	Kademe 1	Kademe 2	Kademe 3
Çıktı	Oyun Varyantı	Özgün Prototip	Yayına Hazır Oyun + Tasarım Mentorluğu
Ne demek	Mevcut bir EPNEXUS mekaniğini kendi alanına uyarlamak	Kendi mekaniğiyle, sıfırdan, kazanıma bağlı özgün oyun	Prototipi yayın standardına taşımak ve başkalarının tasarımına mentorluk
Kapsam	1 kazanım	1-3 kazanım, tam oyun döngüsü	Tam ürün: kurallar, bileşen listesi, üretim notu
Test	1 sınıf, 1 oturum	3 farklı grup, 2'şer oturum	3 okul tipi, min. 60 öğrenci, 4 oturum
Teslim	Tasarım kartı + kâğıt prototip + test raporu	Tasarım dosyası + prototip + test verisi	Yayın dosyası + jüri savunması
Değerlendiren	Master Fasilitatör	Tasarım Jürisi (2 kişi)	Tasarım Jürisi (3 kişi) + Ürün Kurulu
Süre	Eğitim sonrası 6 hafta	Kamp sonrası 3 ay	6 ay
Havuzdaki olgunluk	 Tohum	 Prototip	 Yayın adayı

2.1 KADEME 1 — OYUN VARYANTI

Amaç: Fasilitatörün, öğrendiği mekaniği kendi alanına aktarabildiğini göstermek. Sıfırdan tasarım beklenmez — **aktarım** beklenir.

Ne yapılır: Dört EPNEXUS oyunundan birinin mekaniği seçilir ve fasilitatörün kendi branşındaki bir kazanıma uyarlanır.

Örnekler:

Fasilitatörün alanı	Seçilen mekanik	Varyant
Fen (7. sınıf)	Hazinelere Topla — hedef toplam / kısıt dengeleme	Bileşik oluştururken değerliklerin toplamını sıfırlama
Türkçe (6. sınıf)	Harmonia — eşleştirme + kural keşfi	Sözcük kartlarını ortak yapım ekine göre eşleştirme
Sosyal bilgiler (5. sınıf)	Salur Kazan — yol + görev kartı	Tarih şeridinde ilerlerken neden-sonuç kartları çözme
İngilizce (8. sınıf)	Afrodias — kaynak + risk seçimi	Zorluk seviyesine göre tense kartı seçip cümle kurarak kaynak kazanma
Okul öncesi	Hazinelere Topla — hedef toplam	Renk ve miktar eşleme, 1-5 arası sayı hissi
Matematik (kendi alanı)	Herhangi biri	Farklı bir kazanıma uyarlama (ör. kesirler)

Teslim paketi:

- Tasarım Kartı** (Ek-1, 1 sayfa) — kazanım, mekanik, oyuncu sayısı, süre, kazanma koşulu
- Kâğıt prototip** — fotoğraflarla (basılabilir kart/tahta dosyası varsa eklenir)
- Kural metni** — en fazla 1 sayfa, 3 dakikada anlatılabilir olmalı
- 1 sınıf denemesi** — uygulama raporu formatında + öğrenci geri bildirimi
- Revizyon notu** — denemeden sonra neyi değiştirdiniz, neden?

Geçme ölçütü: Ek-3 rubriğinden $\geq 60/100$.

Eğitmen notu: Kademe 1'de "özgün olsun" beklentisi kurulmamalıdır. Varyant üretmek bir kopyalama değil, **aktarım becerisidir** — ve pedagojik olarak tasarımın ilk adımıdır. Özgünlük Kademe 2'nin işidir.

2.2 KADEME 2 — ÖZGÜN PROTOTİP

Amaç: Facilitatörün kendi mekaniğini kurabildiğini, test edebildiğini ve veriye göre revize edebildiğini göstermek.

Ne yapılır: Kendi alanında, kendi seçtiği 1-3 kazanıma bağlı, **EPNEXUS mekaniklerinden türemeyen** özgün bir oyun tasarlanır.

Teslim paketi:

1. **Tasarım Dosyası** (Ek-2, 4-6 sayfa) - Kazanım analizi: hangi kazanım, hangi bilişsel süreç, tipik kavram yanılgıları - Mekanik gerekçesi: **neden bu mekanik bu kazanımı taşıyor?** - Oyun döngüsü şeması - Bileşen listesi ve tahmini üretim maliyeti - Farklılaştırma: bir alt ve bir üst düzey
2. **Çalışan prototip** — fiziksel, oynanabilir
3. **Test verisi** — 3 farklı grup × 2 oturum; her oturumda rubrik + gözlem + öğrenci anketi
4. **İki sürüm karşılaştırması** — v1 ve v2 arasındaki değişiklikler ve gerekçeleri
5. **Jüri savunması** — 10 dakika sunum + 10 dakika soru

Geçme ölçütü: Ek-3 rubriğinden $\geq 70/100$ ve "mekanik-kazanım uyumu" boyutundan en az 3/5.

Kritik uyarı: En sık görülen hata, **tematik giydirmedir** — bir konuyu oyunun üstüne kaplama olarak yapıştırmak ("uzay temalı çarpım tablosu"). Bunun testi tek soruyla yapılır: "*Kazanımı oyundan çıkarırsanız oyun hâlâ çalışıyor mu?*" Çalışıyorsa, kazanım oyunun içinde değil üstündedir ve tasarım reddedilir.

2.3 KADEME 3 — YAYINA HAZIR OYUN + TASARIM MENTORLUĞU

Amaç: Master Facilitatörün hem üretebildiğini hem de **başkalarının üretimini değerlendirebildiğini** göstermek.

A. Kendi oyunu — yayın dosyası:

1. Nihai kural kitapçığı (basıma hazır metin)
2. Bileşen listesi, ölçüler, malzeme ve tahmini birim maliyet
3. Görsel yönerge (illüstratöre verilecek brief — çizim beklenmiyor)
4. Geniş test: **3 farklı okul tipi, min. 60 öğrenci, 4 oturum**, ön-son ölçüm
5. Müfredat eşleme tablosu: MEB + en az 2 uluslararası müfredat + önerilen EPNEXUS Evrensel Kazanım Kodu
6. Ticarileşme notu: hedef kitle, fiyat bandı, kanal

B. Tasarım mentorluğu:

- En az **4 Kademe 1 varyantına** ve **2 Kademe 2 prototipine** yapılandırılmış geri bildirim
- Tasarım Jürisinde en az **2 oturum** görev
- Havuz için en az **1 kürasyon önerisi** (hangi tasarım hangi alanda öne çıkarılmalı, neden)

Geçme ölçütü: Ek-3 rubriğinden $\geq 80/100$ + mentorluk kayıtları + jüri görevlerinin tamamlanması.

3. EPNEXUS OYUN TASARIM ÇERÇEVESİ

Bu bölüm, Kademe 1 müfredatındaki **M8 modülünün** içeriğidir ve üç kademede de aynı çerçeve kullanılır.

3.1 Kazanımdan mekaniğe: altı adım

1. KAZANIMI SEÇ → tek kazanım, net fiil ("genelleme yapar", "karşılaştırır")
2. BİLİŞSEL SÜRECİ AÇ → öğrenci zihninde tam olarak ne yapacak?
3. YANILGIYI BUL → bu kazanımda tipik hata nedir?
4. MEKANİĞİ SEÇ → o bilişsel süreci ZORUNLU kılan mekanik hangisi?
5. KARARI YERLEŞTİR → oyuncu her turda hangi kararı verecek?
6. GERİ BİLDİRİMİ KUR → yanlış karar oyun içinde nasıl görünür olacak?

Adım 4 programın kalbidir. Mekanik, kazanımı *temsil etmez* — kazanımı **zorunlu kılar**. Hazineseri Topla'da öğrenci eşitliği düşünmeden hamle yapamaz; çünkü bir tarafı düzeltmek diğerini bozar. Mekanik, kaçışı olmayan bir düşünme koridorudur.

Adım 6 en çok atlanan adımdır. Yanlış bir kararın sonucu oyunda görünmüyorsa, öğrenci hatasını fark etmez ve oyun bir eğlenceye dönüşür.

3.2 Mekanik kütüphanesi

A. EPNEXUS'un dört mekaniği (Kademe 1 varyantlarında bunlardan biri seçilir)

Mekanik	Kaynak oyun	Ne zorunlu kılar	Uygun kazanım tipi
Hedef toplam / kısıt dengeleme	Hazineseri Topla	İki kısıtı aynı anda sağlamak; birini düzeltirken diğerini bozmamak	Korunum, denge, eşitlik, bileşim
Eşleştirme + kural keşfi	Harmonia	Görüneni değil, altındaki ilişkiyi bulmak	Örüntü, sınıflama, genelleme, ilişki
Yol + görev kartı	Salur Kazan	Doğru işlem yapmadan ilerleyememek	İşlem akıcılığı, süreç, sıra, adım
Kaynak + risk seçimi	Afrodisias	Zorluk ile kazanç arasında hesap yapmak	Problem çözme, strateji, oran, karar

B. Genel mekanik havuzu (Kademe 2 ve 3 özgün tasarımlarında)

Mekanik	Ne zorunlu kılar	Uygun kazanım tipi	Örnek alan
Set toplama	Kategoriyi tanımak, eksiği görmek	Sınıflama, özellik	Fen: canlı grupları
Açık artırma / bahis	Değeri tahmin edip savunmak	Ölçme, karşılaştırma, tahmin	Sosyal: kaynak değeri
Kart draftı	Sınırlı seçenek içinde strateji	Öncelik, planlama	İngilizce: cümle kurma
Motor kurma	Zincirleme neden-sonuç	Süreç, sistem, döngü	Fen: besin zinciri
Döşeme yerleştirme	Uzamsal ilişki kurmak	Geometri, harita, konum	Sosyal: coğrafya
İş birliği (ortak kazanma)	Gerekçelendirerek ikna etmek	Argüman, muhakeme, tartışma	Türkçe: metin yorumu
Gizli rol / blöf	Kanıt okumak, çelişki yakalamak	Eleştirel okuma, çıkarım	Türkçe: kanıt-iddia
Risk al (push your luck)	Olasılık sezgisi	Olasılık, risk, veri	Matematik: olasılık
Anlatı kurma	Bağlam ve sıra kurmak	Kurgu, zaman, süreç	Türkçe: olay örgüsü
İşçi yerleştirme	Kıt kaynağı paylaşmak	Optimizasyon, plan	Sosyal: ekonomi

Eşleme kuralı: Kazanımın fiili mekaniği belirler. *sınıflar* → set toplama · *karşılaştırır* → açık artırma · *genelleme yapar* → kural keşfi · *gerekleştirir* → iş birliği/gizli rol · *sıralar* → yol/anlatı · *ilişkilendirir* → eşleştirme/motor · *tahmin eder* → risk al

3.3 Dokuz tasarım kuralı

1. **Kural 3 dakikada anlatılabilmeli.** Anlatılamıyorsa oyun değil, yönergedir.
2. **İlk tur 5 dakikada bitmeli.** Öğrenci ilk döngüyü tamamlamadan kopmamalı.
3. **Her turda bir karar olmalı.** Karar yoksa oyun değil, sıradır.
4. **Yanlış karar görünür olmalı.** Görünmeyen hata öğretmez.
5. **Şans olmalı ama kazandırmamalı.** Şans gerilim yaratır; sonucu belirlerse strateji ölür.
6. **Elenme olmamalı.** Oyundan çıkan öğrenci sınıftan da çıkar.
7. **İki düzey kurulabilmeli.** Tek düzeyli oyun tek sınıfa hizmet eder.
8. **Bileşen sayısı üretilebilir olmalı.** 300 parçalı tasarım güzeldir ama basılamaz.
9. **Kazanım çıkarılınca oyun çökmeli.** Çökmüyorsa kazanım oyunun içinde değildir.

Tek cümlelik özet: İyi eğitsel oyun, öğrencinin **kazanmak için** düşünmek zorunda kaldığı oyundur. Öğrenmek için değil — kazanmak için.

4. TEST PROTOKOLÜ

	Kademe 1	Kademe 2	Kademe 3
Grup sayısı	1	3	3 okul tipi
Oturum	1	2 (her grupta)	4
Öğrenci	≥12	≥45	≥60
Ölçme	Gözlem + öğrenci anketi	Rubrik + gözlem + anket	Rubrik + ön-son ölçüm + anket
Farklı uygulayıcı	—	—	≥2 (tasarımcı dışında)
Zorunlu revizyon	1	1 (v1→v2)	2

Üç kuralın gerekçesi:

- **4 oturum (K3):** Tek oturum yeniliğin etkisini ölçer, öğrenmeyi değil.
- **Tasarımcı dışında uygulayıcı (K3):** Tasarımcı kendi oyununu her zaman iyi oynatır. Oyun, başkasının elinde de çalışıyorsa oyundur.
- **Zorunlu revizyon:** Test edilip değiştirilmeyen tasarım, test edilmemiş sayılır.

5. DEĞERLENDİRME: OYUN TASARIM JÜRİSİ

5.1 Jüri yapısı

Kademe	Jüri	Karar süresi
Kademe 1 varyantı	1 Master Fasilitatör	10 iş günü
Kademe 2 prototipi	2 kişi: 1 Master + 1 alan uzmanı (tasarımcının branşından)	20 iş günü
Kademe 3 yayın dosyası	3 kişi: 2 Master + 1 EPNEXUS ekip üyesi, + Ürün Kurulu onayı	30 iş günü

Tarafsızlık: Jüri üyesi, mentorluk yaptığı kişinin tasarımını değerlendiremez. Aynı okuldan/kurumdan olan üye jüriye alınmaz.

5.2 Kararlar

Karar	Anlamı	Sonrası
Kabul	Ölçütler karşılandı	Havuza girer, kademe koşulu tamamlanır
Revizyonla kabul	1-2 eksik var	6 hafta süre, bir kez tekrar
Yeniden tasarım	Mekanik-kazanım uyumu yok	Yeni dönemde tekrar teslim
Red	Etik ihlal, intihal, test uydurma	Kademe koşulu düşer; Yönetmelik Md. 8 işler

5.3 Rubrik → Ek-3

6. EPNEXUS OYUN HAVUZU

6.1 Havuz nedir?

Fasilitatörlerin ürettiği tüm tasarımların toplandığı, etiketlenmiş, aranabilir ve olgunluk düzeyine göre sınıflanmış dijital arşiv. Platform içinde yaşar.

6.2 Olgunluk düzeyleri

Düzy	Ne demek	Kim görebilir	Ne yapılabilir
 Tohum	Kademe 1 varyantı, 1 sınıfta test edilmiş	Tüm sertifikalı fasilitatörler	Kendi sınıfında kullanma (tasarımcı izniyle)
 Prototip	Kademe 2, 3 grupta test edilmiş	Tüm sertifikalı fasilitatörler	Kullanma + geliştirme önerisi
 Yayın adayı	Kademe 3, geniş test, yayın dosyası tam	Fasilitatörler + Ürün Kurulu	Yayın değerlendirmesine alınabilir
 Yayınlanmış	Sözleşme imzalanmış, üretimde	Herkes	EPNEXUS ürünü olarak satılır

6.3 Etiketleme

Her tasarım şu etiketlerle kaydedilir: **alan** (matematik/fen/Türkçe/...) · **sınıf düzeyi** · **MEB kazanım kodu** · **mekanik** (kütüphaneden) · **oyuncu sayısı** · **süre** · **bileşen karmaşıklığı** · **test edilen öğrenci sayısı** · **rubrik puanı** · **olgunluk** · **dil**

Bu etiketleme, EPNEXUS'un "7. sınıf fen, eşleştirme mekaniği, 4 kişilik, 20 dakikalık bir oyuna ihtiyacımız var" diye arama yapabilmesini sağlar. **Havuzun değeri arşivde değil, aranabilirliğindedir.**

6.4 Havuzun kullanımı — sınırlar

Kim	Ne yapabilir	Ne yapamaz
Sertifikalı fasilitatör	Havuzdaki tasarımı kendi sınıfında kullanmak (tasarımcıya bildirimle)	Ticari kursunda ücret karşılığı kullanmak · çoğaltıp dağıtmak · türev üretmek
EPNEXUS	Fasilitatör eğitimlerinde örnek olarak göstermek; havuzda yayımlamak	Ürünleştirmek, satmak veya türev üretmek — ayrı yayın sözleşmesi olmadan
Tasarımcı	Her şey; kendi eseridir	—

7. FİKRİ MÜLKİYET VE TİCARİLEŞME MODELİ

✓ **KARAR — 12 Eylül 2026.** EPNEXUS, aşağıdaki üç seçenek arasından **Katmanlı Modeli (C)** benimsemiştir. Bu, sistemin yürürlükteki fikri mülkiyet politikasıdır ve Yönetmelik Md. 13.6-13.11 ile EK-C Oyun Yayın Sözleşmesi'nde bağlayıcı hâle getirilmiştir.

⚠ Karar alınmış olmakla birlikte, **EK-C sözleşme metni yürürlüğe konmadan önce hukuk danışmanı tarafından incelenmelidir.** Telif oranları da EPNEXUS'un gerçek maliyet yapısıyla doğrulanmalıdır.

7.1 Değerlendirilen üç seçenek

	A — EPNEXUS her şeyi alır	B — Tasarımcı her şeyi tutar	C — Katmanlı model ✓ SEÇİLDİ
Eser sahipliği	EPNEXUS	Tasarımcı	Tasarımcı
EPNEXUS'un kullanımı	Sınırsız	Yok	Eğitim ve havuz içi, ücretsiz
Ticarileştirme	EPNEXUS tek taraflı	Mümkün değil	Ayrı sözleşme + telif
Tasarımcının kazancı	Yok	Tam ama kanalsız	Telif + isim + kanal
Ağ üzerindeki etkisi	Sömürü algısı; ilk ürün çıktığında ağ dağılır	EPNEXUS genişleyemez; havuz ölü arşiv olur	Sürdürülebilir
Hukuki risk	Yüksek (emek/telif uyumsuzluğu)	Düşük	Orta (sözleşme yönetimi gerektirir)

7.2 Benimsenen model — Katmanlı (C) ✓

Katman 1 — Sahiplik. Tasarımcı, ürettiği oyunun eser sahibidir. Bu, sertifika koşulu olması gerçeğini değiştirmez: ödev teslimi, telif devri anlamına gelmez.

Katman 2 — EPNEXUS'a verilen ücretsiz lisans. Tasarımcı, tasarımını havuza yüklerken EPNEXUS'a şu hakları verir:

- Tasarımı **havuzda yayımlamak** ve sertifikalı fasilitatörlere açmak
- Fasilitatör eğitimlerinde örnek** olarak göstermek
- Tanıtım materyalinde **isim vererek** anmak

Bu lisans **münhasır değildir, ücretsizdir ve süresizdir.** Tasarımcı aynı oyunu başka yerde de kullanabilir, yayımlayabilir.

Katman 3 — İlk teklif hakkı (90 gün). Tasarımcı bir oyunu **başka bir yayıncıyla** ticarileştirmeye karar verirse, önce EPNEXUS'a bildirir. EPNEXUS 90 gün içinde teklif verebilir. Vermezse veya reddederse tasarımcı tamamen serbesttir. *Bu bir yasak değil, bir öncelik hakkıdır.*

Katman 4 — Yayın sözleşmesi. EPNEXUS bir oyunu ürünleştirmek isterse **ayrı bir sözleşme** yapılır (Yönetmelik EK-C). Sözleşmenin çekirdek şartları baştan ilan edilir ki pazarlık eşitsizliği oluşmasın:

Durum	Tasarımcının telifi	Not
Özgün oyun (K2/K3, EPNEXUS mekaniğinden türemeyen)	Net satışın %10'u	Kutu üzerinde tasarımcı adı zorunlu
Ortak geliştirme (EPNEXUS ekibi tasarımı önemli ölçüde geliştirir)	Net satışın %6'sı + geliştirme ücreti	Katkı oranı sözleşmede yazılır

Durum	Tasarımcının telifi	Not
Varyant (K1, EPNEXUS mekaniğinden türeyen)	Net satışın %4'ü	Mekanik EPNEXUS'a ait; içerik tasarımcıya. Türev eser statüsü
Havuzdan esinlenme (oyun alınmaz, fikir kullanılır)	Tek seferlik fikir bedeli + isim anılması	Sözleşmede tanımlanır

"Net satış" tanımı: Brüt satış geliri – iade – kanal komisyonu – KDV. Üretim maliyeti düşülmez (aksi hâlde telif sıfırlanabilir).

Katman 5 — Manevi haklar. Tasarımcının adı, tasarımdan türeyen her üründe anılır. Bu haktan feragat istenmez.

7.3 Neden bu model?

- Öğretmenin emeği görünür kalır.** Sertifika için üretilen bir şeyin sessizce şirket malı olması, ağın bir daha kapanmayacak bir yarısı olur.
- EPNEXUS yine de genişleyebilir.** Havuza tam erişim + ilk teklif hakkı + ilan edilmiş telif oranları, ürünleştirme için fazlasıyla yeterlidir.
- Pazarlık eşitsizliği baştan kapanır.** Oranlar ilan edilmişse, tek tek öğretmenle pazarlık etme durumu — ve onun yarattığı kötü his — doğmaz.
- Hukuki olarak savunulabilir.** Emek karşılıksız alınmadığı için telif uyumsuzluğu riski düşer.

7.4 Yapılmayacaklar — kesin sınırlar

❌ Sertifika verme koşulu olarak **telif devri** istenmez. ❌ Tasarımcının adı üründen çıkarılmaz. ❌ Havuzdaki bir tasarım, sözleşme olmadan **başka bir fasilitatörün ticari kursunda** kullanılamaz. ❌ EPNEXUS, havuzdaki bir tasarımın "benzerini" tasarımcıyı dışarıda bırakarak üretmez. Bir tasarımdan esinlenildiyse, esinlendiği beyan edilir ve fikir bedeli ödenir. ❌ Reddedilen bir tasarımın fikri, red gerekçesi yapıp sonra kullanılmaz.

8. EPNEXUS'UN GENİŞLEME YOLU – HAVUZDAN ÜRÜNE

- 250 fasilitatör (12. ay)
- ~250 Kademe 1 varyantı
 - ~30 Kademe 2 özgün prototip
 - ~10 Kademe 3 yayın dosyası
 - ↓ Ürün Kurulu kürasyonu
 - yılda 2-3 yeni EPNEXUS ürünü
 - ↓
 - ve o alanı bilen, ürünü tasarlamış, sahada test etmiş bir insan
- çoğu matematik dışı alanlarda
test edilmiş, veri destekli
basıma hazır
- ★ farklı alanlarda

Kritik olan son satır. EPNEXUS fen alanına açıldığında, sıfırdan bir fen ekibi kurmak zorunda kalmaz: fen oyununu tasarlamış, kendi sınıfında test etmiş, ağın içinde olan bir öğretmenle çalışır. Havuzun gerçek çıktısı oyun değil, **ekiptir**.

8.1 Alan öncelikleri (öneri)

Sıra	Alan	Neden
1	Fen bilimleri	Matematiğe en yakın; aynı okul ve aynı öğretmen kitlesi
2	Okul öncesi	Materyal talebi yüksek, rekabet parçalı, veli ödeme isteği güçlü
3	Türkçe	En büyük öğretmen kitlesi; oyunlaştırma boşluğu geniş
4	İngilizce	Uluslararası pazara doğrudan taşınabilir; dil bariyeri yok
5	Sosyal bilgiler	Tematik zenginlik; Afrodisias deneyimi aktarılabilir

8.2 Ürün kurulunun çeyreklik havuz sorusu

Her çeyrek, Ürün Kurulu havuza şu dört soruyla bakar:

1. Hangi alanda **kritik kütle** oluştu (aynı alanda ≥ 5 tasarım)?
2. Hangi tasarım **en yüksek rubrik + en geniş test** birleşimine sahip?
3. Hangi tasarımcı **birlikte çalışılabilir** (aktif, iletişimi güçlü, kalibre)?
4. Hangi alan **pazar olarak** hazır (talep, kanal, fiyat)?

Dördü birden karşılanan tasarım **yayın adayı** ilan edilir.

9. RİSKLER

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Tasarım yükü sertifikayı zorlaştırır, tamamlama oranı düşer	Yüksek	Yüksek	Kademe 1'de varyant yeterli (özgünlük istenmiyor); şablonlar hazır; kohort grubunda akran desteği; 6 hafta süre
Telif/sahiplik uyuşmazlığı	Orta	Kritik	Katmanlı model + EK-C sözleşmesi + oranların baştan ilanı + hukuk kontrolü
İntihal (internetten alınmış oyunun kendi tasarımı gibi sunulması)	Orta	Yüksek	Jüri kaynak beyanı ister; benzerlik kontrolü; red sebebi (Md. 8)
Havuz ölü arşive döner	Yüksek	Orta	Etiketleme + arama + çeyreklik kürasyon + "ayın tasarımı" + NX ödülü
Düşük kaliteli tasarım seli	Orta	Orta	Rubrik barajları (60/70/80) + jüri + olgunluk düzeyleri
Jüri kapasitesi yetmez	Yüksek	Orta	Kademe 3 mentorluk yükümlülüğüne jüri görevi dahil; alan uzmanı havuzu kurulur

En büyük risk birincisidir. Tamamlama oranı %70 hedefinin altına düşerse çözüm tasarım şartını kaldırmak değil, **Kademe 1 varyantını daha da hafifletmektir** (ör. hazır şablon üzerinden doldurmalı varyant). Şart kaldırılırsa sertifikanın ağırlığı ve havuz aynı anda kaybedilir.

10. NX PUAN KARŞILIKLARI

Eylem	NX
Tasarım kartı teslimi (K1)	200
Varyant kabul edildi	500
Özgün prototip kabul edildi (K2)	1.500
Yayın dosyası kabul edildi (K3)	3.000
Başka bir tasarıma yapılandırılmış geri bildirim	150
Havuzdaki bir tasarımı sınıfında kullanıp rapor yazmak	300
Tasarımı "ayın tasarımı" seçilmek	1.000
Tasarımı yayın adayı ilan edilmek	2.500

EKLER

EK-1 — TASARIM KARTI (Kademe 1, 1 sayfa)

Tasarımcı: · Kademe: · Tarih: Oyun adı: Alan / branş: · Sınıf düzeyi: MEB kazanım kodu ve metni: Seçilen EPNEXUS mekaniği: ☐
Hedef toplam ☐ Eşleştirme+kural ☐ Yol+görev ☐ Kaynak+risk Uyarlama özeti (2 cümle):

Oyuncu sayısı	
Süre	
Bileşenler	
Kazanma koşulu	
Oyuncunun her turda verdiği karar	
Yanlış karar oyunda nasıl görünüyor?	
Kolaylaştırma	
Zorlaştırma	

Dokuz kural kontrolü: ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 Kazanım çıkarılırsa oyun çöker mi? ☐ Evet (iyi) ☐ Hayır (yeniden tasarla)

EK-2 — TASARIM DOSYASI İÇİNDEKİLER (Kademe 2-3)

- Kapak** — oyun adı, tasarımcı, alan, sınıf, tarih, sürüm
- Kazanım analizi** — kazanım metni, bilişsel süreç, tipik kavram yanılgıları, mevcut öğretim yöntemlerinin zayıf noktası
- Mekanik gerekçesi** — seçilen mekanik, **neden bu mekanik bu kazanımı zorunlu kılıyor**, alternatif mekanikler ve neden elendikleri
- Oyun döngüsü** — tur şeması, karar noktaları, geri bildirim anları
- Kurallar** — tam metin + 3 dakikalık anlatım şablonu
- Bileşenler** — liste, adet, ölçü, malzeme, tahmini birim maliyet
- Farklılaştırma** — bir alt, bir üst düzey
- Test** — grup, oturum, öğrenci sayısı, rubrik sonuçları, gözlem notları, öğrenci anketi
- Revizyon günlüğü** — v1 → v2 değişiklikler ve gerekçeleri
- Müfredat eşleme** — MEB + (K3 için) 2 uluslararası müfredat + önerilen EPNEXUS kodu
- Kaynak beyanı** — esinlenilen oyunlar, kullanılan mekaniklerin kaynağı (zorunlu; boş bırakılamaz)

EK-3 — OYUN TASARIM JÜRİ RUBRİĞİ (100 puan)

Boyut	Puan	1-2 (zayıf)	3 (yeterli)	4-5 (güçlü)
Mekanik-kazanım uyumu	25	Tema giydirme; kazanım oyunun üstünde	Kazanım oyunda kullanılıyor	Kazanım olmadan oyun çöküyor
Oynanabilirlik	20	Kural karışık, ilk tur uzun	Akıyor ama takılmalar var	3 dk kural, 5 dk ilk tur, akıcı

Boyut	Puan	1-2 (zayıf)	3 (yeterli)	4-5 (güçlü)
Karar kalitesi	15	Şans belirleyici, karar yok	Karar var ama tek boyutlu	Her turda anlamlı, çok boyutlu karar
Geri bildirim	10	Yanlış karar görünmüyor	Kısmen görünüyor	Anında ve net görünüyor
Test kanıtı	15	Eksik veya tek grup	Ölçütü karşılıyor	Ölçütün üstünde, veri zengin
Revizyon niteliği	10	Değişiklik yok veya kozmetik	Makul revizyon	Veriye dayalı, gerekçeli revizyon
Üretilbilirlik	5	Basılamaz	Basılabilir	Maliyet ve bileşen optimize

Barajlar: Kademe 1 ≥ 60 · Kademe 2 ≥ 70 (+ mekanik-kazanım $\geq 3/5$) · Kademe 3 ≥ 80 **Jüri yazılı gerekçesi zorunludur** — her boyut için en az bir cümle.

EK-4 — TEST RAPORU ŞABLONU

Oyun: · **Sürüm:** · **Uygulayan:** · **Tarih:** **Grup:** okul, sınıf, öğrenci sayısı, düzey

Ölçüt	Gözlem
Kural anlatım süresi	___ dk
İlk tur süresi	___ dk
Toplam oturum süresi	___ dk
Kaç öğrenci kuralı ilk seferde anladı	___ / ___
Takılma noktaları	
Beklenmedik strateji/davranış	
Kazanım gözlemi (rubrik ort.)	___ / 4
Öğrenci anketi (5 üzerinden)	___
"Tekrar oynamak ister misin?"	___ % evet

Bu testten sonra değiştirilecek 3 şey ve gerekçesi:

EK-5 — HAVUZ KAYIT FORMU

Alan	Değer
Oyun adı	
Tasarımcı (ad, kademe, şehir)	
Alan / branş	
Sınıf düzeyi	
MEB kazanım kodu	
Mekanik (kütüphaneden)	
Oyuncu sayısı / süre	

Alan	Değer
Bileşen karmaşıklığı	☐ Düşük ☐ Orta ☐ Yüksek
Test edilen öğrenci sayısı	
Jüri rubrik puanı	
Olgunluk	☐  Tohum ☐  Prototip ☐  Yayın adayı ☐  Yayınlanmış
Dil	
Lisans onayı	☐ EK-C Katman 2 lisansını okudum ve kabul ediyorum
Kaynak beyanı	☐ Kaynak beyanı dosyada eksiksizdir

EPNEXUS Oyun Atölyesi Programı v1.1. Fikri mülkiyet modeli (Bölüm 7, Katmanlı Model) 12 Eylül 2026'da onaylanmıştır. EK-C sözleşme metni yürürlükten önce hukuk danışmanı tarafından incelenmeli, telif oranları EPNEXUS'un maliyet yapısıyla doğrulanmalıdır.